

59MN7C**Chaudière à condensation à gaz****à haut rendement, modulante, à quatre configurations**

Instructions d'installation, de démarrage, de fonctionnement, d'entretien et de réparation

REMARQUE : Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel d'instructions avant de commencer l'installation.

TABLE DES MATIÈRES

AVIS EXIGÉ POUR LES INSTALLATIONS DANS LE MASSACHUSETTS

IMPORTANT	3
Table 1 – Dimensions (en mm [po])	4
POUR VOTRE SÉCURITÉ	5
Table 2 – Dégagements minimaux requis pour les matériaux combustibles – Tous les appareils	6
INTRODUCTION	7
Table 3 – Sac de pièces détachées	7
CODES ET NORMES	8
PRÉCAUTIONS EN MATIÈRE DE DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE	9
ACCESSOIRES	9
EMPLACEMENT	9
AIR DE COMBUSTION ET DE VENTILATION	10
Table 4 – Espace libre minimal requis pour chaque ouverture ou conduit d'air de combustion vers l'extérieur	11
Table 5 – Volumes d'espace minimal pour une combustion, ventilation et dilution intégrales avec l'air extérieur	12
SIPHON DE CONDENSAT	12
RACCORD DU TUYAU D'ÉVACUATION DE CONDENSAT	14
INSTALLATION	17
Table 6 – Dimensions d'ouverture – mm (po)	20
DISPOSITIF DE FILTRATION	21
Table 7 – Information relative au filtre	22
Table 8 – Perte de charge du filtre (propre) facultatif par rapport à la vitesse frontale, en po de colonne d'eau (Pa)	23
Table 9 – Filtre à air situé dans l'armoire de filtration	23
CONDUITS D'AIR	25
TUYAUTERIE DE GAZ	25
Table 10 – Capacité maximale du tuyau	26
CONNEXIONS ÉLECTRIQUES	27
Table 11 – Données électriques	28
CÂBLAGE DE 115 V	28
CÂBLAGE DE 24 V	31
CAPTEURS DE TEMPÉRATURE	31
ACCESSOIRES (consultez les Figure 37 et Figure 38.)	31
ÉVACUATION	33
Table 12 – Trousse de sortie d'évent pour systèmes à évacuation directe (à deux tuyaux)	35
Table 13 – Tuyaux d'air de combustion et d'évent, raccords et colles approuvés	35
Table 14 – Longueur équivalente maximale d'évent, en pi	45
Table 15 – Déductions de longueur équivalente maximale d'évent, en m (pi)	46
Table 16 – Longueurs maximales admissibles d'évents exposés dans un espace non conditionné, pi	49
Table 17 – Espacement des supports	51
Table 18 – 060C17--14 – Débit d'air en pi^3/min	55

Table 19 – 060C21--20 – Débit d'air en pi^3/min	55
Table 20 – 080C17--14 – Débit d'air en pi^3/min	56
Table 21 – 080C21--20 – Débit d'air en pi^3/min	56
Table 22 – 100C21--22 – Débit d'air en pi^3/min	57
Table 23 – 120C24--22 – Débit d'air en pi^3/min	57
Table 24 – Réglages de débit d'air par défaut	58
PROGRAMMATION DE LA CHAUDIÈRE	
ET NAVIGATION	58
Table 25 – Codes d'affichage de l'état du système	58
Table 26 – Options du menu principal	59
ÉTIQUETTE D'ENTRETIEN	62
MISE EN MARCHÉ, RÉGLAGE ET VÉRIFICATION	
DE SÉCURITÉ	62
Table 27 – Séquence de tests	63
SCHÉMA DE CÂBLAGE	64
Table 28 – Multiplicateur de démarrage selon l'altitude pour les États-Unis*	66
Table 29 – Débit gazeux (pi^3/h)	69
Table 30 – Dimension de la buse et pression d'admission (en po de colonne d'eau) pour débit d'entrée de gaz (tous sauf 5 tonnes, 21 po)	69
Table 31 – Dimension de la buse et pression d'admission (en po de colonne d'eau) pour débit d'entrée de gaz (5 tonnes, 21 po SEULEMENT)	70
PROCÉDURES D'ENTRETIEN	73
COMMANDES ÉLECTRIQUES ET CÂBLAGE	73
SOINS ET ENTRETIEN	74
PROTECTION CONTRE LE FROID	80
SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT	80
DÉPANNAGE	86
GUIDE D'INFORMATION SUR LE REMPLACEMENT DES PIÈCES	89
NOMENCLATURE DU MODÈLE	89

Pour en savoir plus sur cet appareil et son installation à l'aide d'un appareil mobile, visitez le site <https://carrier.hvacpartners.com/NFC> ou utilisez le code QR ci-dessous. Pour accéder aux tableaux de débit d'air ou au guide de dépannage sur votre appareil mobile, visitez le site mlctraining.com/training/techdocs/104/ ou utilisez le code QR ci-dessous.



Code QR de l'application mobile



Code QR de débit d'air



A200352FR

Des portions de texte et de tableaux sont reproduites à partir des documents NFPA 54/ANSI Z223.1E, avec la permission de la National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269 et de l'American Gas Association, Washington, DC 20001. Ces reproductions ne sont que partielles et ne représentent pas la position officielle de la NFPA ou de l'ANSI sur le sujet dont il est question, cette position n'étant représentée que par les normes dans leur intégralité.

AVIS EXIGÉ POUR LES INSTALLATIONS DANS LE MASSACHUSETTS IMPORTANT

Le Commonwealth du Massachusetts exige la conformité avec la réglementation 248 CMR comme suit :

5.08 : Modifications à NFPA-54, chapitre 10

2) Modifie 10.8.3 par l'ajout des exigences supplémentaires suivantes :

- a. Pour tout appareil à gaz à évacuation horizontale murale installé dans une habitation, un bâtiment ou une structure, utilisé en entier ou en partie à des fins résidentielles, incluant ceux qui appartiennent et sont exploités par le Commonwealth, et où la sortie d'évacuation du mur extérieur est située à moins de 2,1 mètres (7 pieds) au-dessus du sol fini de la zone d'évacuation, incluant mais sans s'y limiter les terrasses et les porches, les exigences suivantes devront être satisfaites :
1. **INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE.** Au moment d'installer l'appareil à gaz à évacuation horizontale murale, le plombier ou le monteur d'installations au gaz doit vérifier qu'un détecteur de monoxyde de carbone câblé avec alarme et pile de secours est installé au niveau du sol, où l'appareil sera installé. De plus, le plombier ou le monteur d'installations au gaz doit vérifier qu'un détecteur de monoxyde de carbone à pile ou câblé avec alarme est installé à chaque étage supplémentaire de l'habitation, du bâtiment ou de la structure desservi par l'appareil à gaz à évacuation horizontale murale. Il incombe au propriétaire de retenir les services de professionnels agréés qualifiés pour l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone câblés.
 - a. Si l'appareil à gaz à évacuation horizontale murale a été installé dans un vide sanitaire ou un grenier, le détecteur de monoxyde de carbone câblé avec alarme et pile de secours peut être installé à l'étage adjacent suivant.
 - b. Si les exigences de cette subdivision ne peuvent pas être remplies au moment de l'installation, le propriétaire bénéficiera d'une période de trente (30) jours pour s'y conformer; pourvu toutefois que durant ladite période de trente (30) jours, un détecteur de monoxyde de carbone à pile avec alarme soit installé.
2. **DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE APPROUVÉS.** Chaque détecteur de monoxyde de carbone conforme aux dispositions ci-haut devra être conforme aux normes NFPA 720 et être répertorié sous ANSI/UL 2034 ainsi que certifié IAS.
3. **SIGNALISATION.** Une plaque d'identification en métal ou en plastique devra être fixée en permanence à l'extérieur du bâtiment à une hauteur minimale de 2,4 mètres (8 pieds) au-dessus du sol, directement alignée avec la sortie d'évent pour l'appareil ou l'équipement à gaz à évacuation horizontale murale. La plaque devra indiquer, en caractères d'imprimerie d'au moins 12,7 millimètres (1/2 pouce), « ÉVACUATION DES RÉSIDUS DE COMBUSTION CI-DESSOUS. GARDER LIBRE DE TOUTE OBSTRUCTION ».
4. **INSPECTION.** L'inspecteur du gaz local, de l'État ou de la province qui fera l'inspection de l'appareil à gaz à évacuation horizontale murale ne doit approuver l'installation que si, lors de l'inspection, l'inspecteur confirme que les détecteurs de monoxyde de carbone et la signalisation sont installés conformément aux dispositions 248 CMR 5.08(2)(a) 1 à 4.
5. **EXEMPTIONS :** L'équipement suivant est exempté des dispositions 248 CMR 5.08(2)(a) 1 à 4 :
 - (1.) L'équipement est répertorié au chapitre 10 intitulé « Equipment Not Required To Be Vented » (équipement n'exigeant pas d'évacuation) dans l'édition la plus récente de la norme NFPA 54 telle qu'adoptée par le Conseil; et
 - (2.) L'appareil à gaz à évacuation horizontale murale approuvé est installé dans une pièce ou une structure séparée du logement, du bâtiment ou de la structure utilisé en tout ou en partie à des fins résidentielles.
- a. **EXIGENCES DU FABRICANT – SYSTÈME D'ÉVACUATION D'APPAREIL À GAZ FOURNI.** Lorsque le fabricant de l'appareil à gaz à évacuation horizontale murale approuvé fournit avec l'équipement un système d'évacuation ou ses composants, les instructions fournies par le fabricant pour l'installation de l'équipement et du système d'évacuation devront inclure :
 1. Les instructions d'installation détaillées du système d'évacuation ou de ses composants; et
 2. Une liste complète des pièces du système d'évacuation ou de ses composants.
- a. **EXIGENCES DU FABRICANT – SYSTÈME D'ÉVACUATION D'APPAREIL À GAZ NON FOURNI.** Lorsque le fabricant d'un appareil à gaz à évacuation horizontale murale approuvé ne fournit pas les pièces nécessaires à l'évacuation des gaz de combustion, mais qu'il mentionne des « systèmes d'évacuation spéciaux », il doit se conformer aux exigences suivantes :
 3. Les instructions relatives au « système d'évacuation spécial » auquel il est fait référence devront être incluses avec les instructions d'installation de l'appareil ou de l'équipement; et
 4. Les « systèmes d'évacuation spéciaux » devront être approuvés par le Conseil et les instructions relatives à ces systèmes devront inclure la liste des pièces et les instructions d'installation détaillées.
 - a. Une copie de toutes les instructions d'installation d'un appareil à gaz à évacuation horizontale murale approuvé, toutes les instructions d'évacuation, toutes les listes de pièces en rapport avec les instructions d'évacuation et toutes les instructions de conception de l'évacuation devront rester avec l'appareil ou l'équipement à la fin de l'installation.

Si vous avez des questions relatives à ces directives, veuillez communiquer avec le Commonwealth of Massachusetts Board of State Examiners of Plumbers and Gas Fitters à cette adresse : 239, Causeway Street, Boston, MA 02114. 617-727-9952.

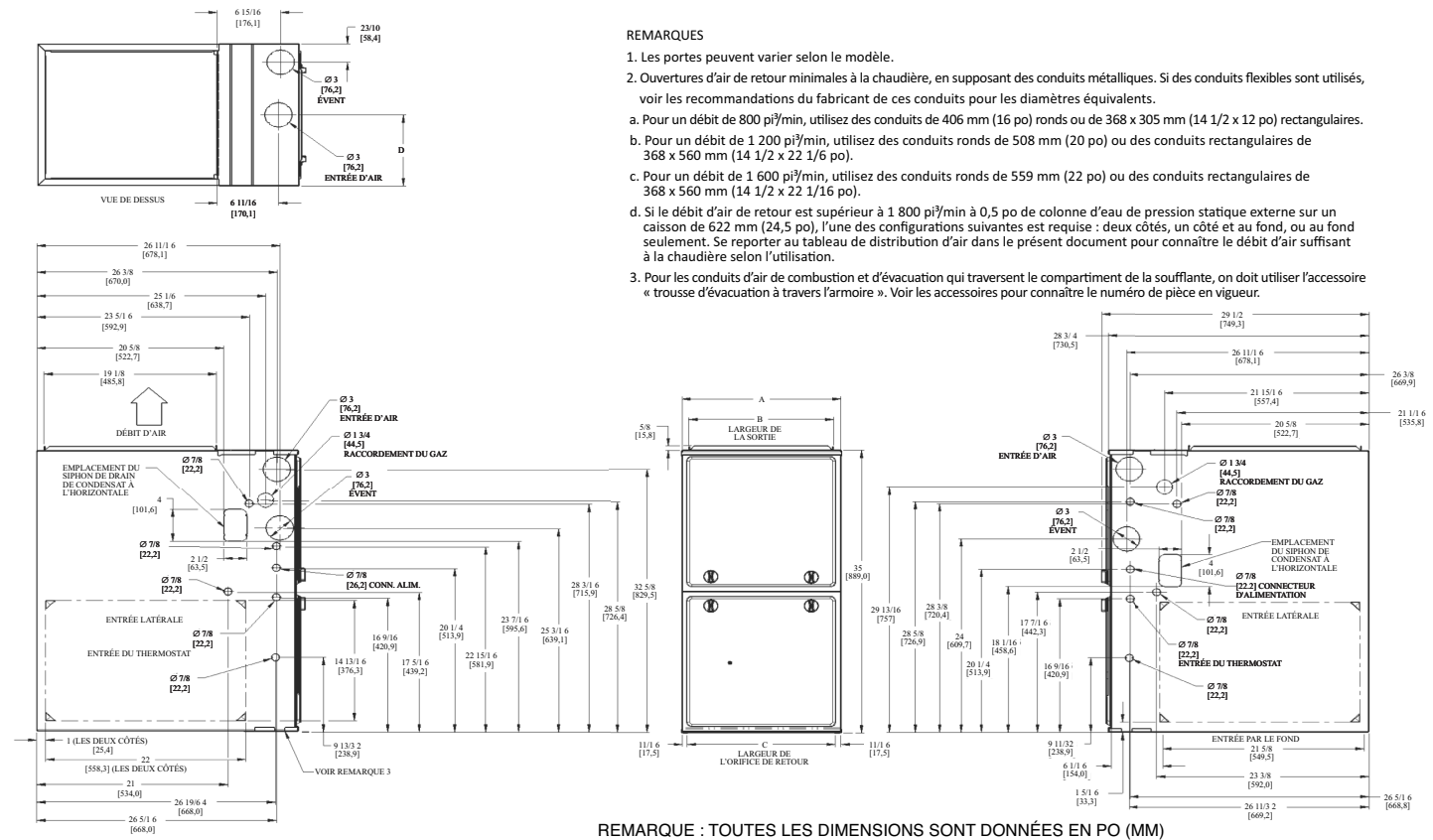


Figure 1 – Plan dimensionnel
Tableau 1 – Dimensions (en mm [po])

DIMENSION DE LA CHAUDIÈRE	A	B	C	D	POIDS D'EXPÉDITION KG (LB)
	LARGEUR DE L'ARMOIRE	LARGEUR DE LA SORTIE	BAS D'ENTRÉE INFÉRIEUR	ENTRÉE D'AIR	
060C17--14	445 (17 1/2)	403 (15 7/8)	406 (16)	222 (8 3/4)	65,3 (144)
060C21--20	533 (21)	492 (19 3/8)	495 (19 1/2)	267 (10 1/2)	72,3 (160)
080C17--14	445 (17 1/2)	403 (15 7/8)	406 (16)	222 (8 3/4)	67,8 (150)
080C21--20	533 (21)	492 (19 3/8)	495 (19 1/2)	267 (10 1/2)	72,8 (161)
100C21--22	533 (21)	492 (19 3/8)	495 (19 1/2)	267 (10 1/2)	75,1 (166)
120C24--22	622 (24 1/2)	581 (22 7/8)	584 (23)	311 (12 1/4)	83,5 (184)



AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Ignorer cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort. Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique incolore, inodore et sans goût qui peut être mortel si inhalé. Suivez toutes les instructions d'installation, d'entretien et de réparation. Consultez les renseignements supplémentaires ci-dessous concernant l'installation d'un détecteur de CO.

La plupart des territoires aux États-Unis et au Canada ont des lois qui exigent l'utilisation de détecteurs de CO avec les produits de combustion. Voici des exemples de produits de combustion : fournaies, chaudières, chauffeuses, génératrices, chauffe-eau, cuisinières, sècheuses, foyers, incinérateurs, automobiles et autres moteurs à combustion interne. Même si aucune loi n'exige l'installation d'un détecteur de CO dans votre territoire, il est fortement recommandé d'équiper l'emplacement (domicile ou entreprise) d'un ou de plusieurs détecteurs de CO lorsqu'un produit de combustion est

utilisé à l'intérieur ou à proximité. La CPSC (Consumer Product Safety Commission) aux États-Unis recommande l'utilisation de détecteurs de CO. Les détecteurs de CO doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions du fabricant. Pour en savoir plus sur le monoxyde de carbone ou les lois locales, ou pour acheter un détecteur de monoxyde de carbone en ligne, veuillez visiter le site Web suivant : <https://www.kidde.com>.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, DE BLESSURE OU DE MORT

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

Cette chaudière a été fabriquée pour fonctionner avec du gaz naturel. Lorsque l'alimentation est en propane liquide (PL), cette chaudière doit être convertie avec une trousse de conversion au propane liquide approuvée par l'usine. Consultez la plaque signalétique de la chaudière pour voir quelle trousse de conversion est approuvée.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION, D'ÉLECTROCUTION ET D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner une utilisation dangereuse et causer des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Une mauvaise installation, de mauvais réglages, des modifications inappropriées, un mauvais entretien ou une mauvaise utilisation peuvent provoquer un empoisonnement au monoxyde de carbone, une explosion, un incendie, une électrocution ou d'autres situations pouvant causer des blessures ou des dommages matériels. Communiquez avec une société d'entretien qualifiée, un fournisseur de gaz local ou votre distributeur ou succursale pour obtenir des renseignements ou de l'aide. L'entreprise d'entretien qualifiée doit uniquement utiliser des accessoires et des pièces de rechange autorisés par l'usine lors de l'installation et de l'entretien de ce produit.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION, D'ÉLECTROCUTION ET D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner une utilisation dangereuse et causer des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Les chaudières NE DOIVENT PAS être jumelées (fonctionnement en tandem ou superposé) à moins que cela ne soit approuvé dans les spécifications contenues dans les documents techniques de la chaudière. Une trousse de jumelage approuvée par l'usine et fournie sur place DOIT être utilisée. Consultez la documentation de prévention des chaudières pour trouver les modèles qui peuvent être jumelés et les trousse de jumelage adaptées. Les chaudières jumelées doivent être installées sur un système de conduits d'alimentation habituel ET de retour habituel, comme indiqué dans les instructions d'installation de la trousse de jumelage. Seules deux chaudières peuvent être jumelées sur un système de conduits d'alimentation habituel et de retour habituel, à l'aide d'une trousse de jumelage approuvée par l'usine.

MISE EN GARDE

RISQUE DE NON-FIABILITÉ DE LA CHAUDIÈRE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait provoquer des dommages aux composants de l'appareil.

Cette chaudière doit être utilisée à l'intérieur et une attention particulière doit être accordée à la taille et au matériau de l'évent, au débit d'entrée de gaz, à l'augmentation de la température de l'air, à la mise à niveau de l'appareil et au dimensionnement de l'appareil.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Les solvants, les colles et les apprêts sont des combustibles. Tenez ces produits à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Utilisez-les uniquement dans des endroits bien ventilés. Évitez d'en respirer les vapeurs ou de les mettre en contact avec la peau ou les yeux.

MISE EN GARDE

RISQUE DE NON-FIABILITÉ DE LA CHAUDIÈRE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait provoquer des dommages aux composants de l'appareil.

Cette chaudière doit être utilisée à l'intérieur et une attention particulière doit être accordée à la taille et au matériau de l'évent, au débit d'entrée de gaz, à l'augmentation de la température de l'air, à la mise à niveau de l'appareil et au dimensionnement de l'appareil.

Une mauvaise installation, de mauvais réglages, des modifications inappropriées, un mauvais entretien ou une mauvaise utilisation peuvent provoquer une explosion, un incendie, une électrocution ou d'autres situations pouvant entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels. Communiquez avec un installateur qualifié, une entreprise de service, le distributeur ou la succursale pour obtenir des renseignements ou de l'aide. L'installateur qualifié ou la société de service doit impérativement utiliser des trousse et des accessoires autorisés par l'usine pour réaliser une modification du produit. Reportez-vous aux instructions individuelles fournies avec les trousse ou les accessoires lors de l'installation.

L'installation et l'entretien d'un appareil de chauffage peuvent être dangereux à cause des fuites de gaz et des composants électriques. Seul un technicien formé et qualifié doit installer un appareil de chauffage, le réparer ou en effectuer l'entretien. Le personnel non formé peut néanmoins accomplir les tâches élémentaires d'entretien, comme le nettoyage et le remplacement des filtres à air. Toutes les autres opérations doivent être réalisées par un personnel dûment formé. Lorsque vous travaillez sur un appareil de chauffage, suivez rigoureusement les mises en garde incluses dans la documentation, sur les plaques signalétiques et sur les étiquettes qui sont fixées à l'appareil ou expédiées avec celui-ci, ainsi que toutes les mesures de sécurité qui peuvent s'appliquer.

Les présentes instructions constituent des exigences minimales et respectent les normes nationales et les codes de sécurité existants. Quelquefois, ces instructions dépassent les exigences de certains décrets et codes locaux, particulièrement ceux qui n'ont pas été mis à jour pour refléter les nouvelles pratiques de construction résidentielle. Afin de garantir une installation en toute sécurité, nous exigeons le respect de ces instructions au minimum.

Respectez tous les codes de sécurité. Portez des lunettes de sécurité, des vêtements de protection et des gants de travail. Ayez toujours un extincteur à portée de main. Lisez attentivement ces instructions et respectez tous les messages d'avertissement et de mise en garde contenus dans les documents et affichés sur l'appareil.



MISE EN GARDE

RISQUE DE COUPURE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des blessures. Les pièces en tôle peuvent présenter des arêtes coupantes ou des ébarbures. Soyez prudent et portez des vêtements appropriés, des lunettes de sécurité ainsi que des gants lors de la manipulation des pièces ou d'une intervention sur la chaudière.



AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURES ET DE DOMMAGES MATÉRIELS

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

Pour un rendement, une fiabilité et une sécurité continus, les seuls accessoires et pièces de rechange approuvés sont ceux indiqués par le fabricant de l'équipement. L'utilisation de pièces et d'accessoires non approuvés par le fabricant pourrait annuler la garantie limitée de l'équipement et entraîner un risque d'incendie, une défaillance de l'équipement ou une panne. Veuillez consulter la documentation du fabricant de votre fournisseur d'équipement.

Portez des lunettes de sécurité, des vêtements de protection et des gants de travail. Gardez un extincteur à portée de main lors des procédures de mise en service et de réglage et des interventions d'entretien.

Voici le symbole d'alerte de sécurité ⚠. Lorsque ce symbole se trouve sur la chaudière, dans les instructions ou les manuels, soyez vigilant, car il indique un risque de blessure.

Veillez à bien comprendre les termes indicateurs DANGER, AVERTISSEMENT et MISE EN GARDE. Ces termes sont utilisés avec le symbole d'alerte de sécurité. Le terme DANGER désigne les dangers les plus graves, qui provoqueront des blessures graves ou la mort. Le terme AVERTISSEMENT signifie un danger qui pourrait entraîner des blessures ou la mort. Le terme MISE EN GARDE signale des pratiques dangereuses susceptibles de causer des blessures légères ou des dégâts matériels. Les mentions REMARQUE et AVIS mettent en évidence des suggestions qui permettront d'améliorer l'installation, la fiabilité ou le fonctionnement.

1. Utilisez uniquement le type de gaz approuvé pour cette chaudière. Consultez la plaque signalétique de la chaudière.
2. N'installez cette chaudière que dans un endroit et une position précisés dans la section « Emplacement » de ces instructions.
3. Prévoyez suffisamment d'air de combustion et de ventilation dans l'espace de la chaudière conformément à la section « Air de combustion et de ventilation ».
4. Les produits de combustion doivent être évacués à l'extérieur. Raccordez cette chaudière à un système d'évacuation approuvé seulement, comme spécifié dans la section « Évacuation » de ces instructions.
5. N'effectuez jamais une recherche de fuite de gaz à l'aide d'une flamme. Utilisez une solution savonneuse spécialement conçue pour la détection des fuites de gaz, disponible dans le commerce, pour tester tous les raccords, comme spécifié dans la section « Tuyauterie de gaz » de ces instructions.

6. Installez toujours la chaudière pour qu'elle fonctionne dans la plage d'augmentation de température prévue, avec un système de conduits dont la pression statique externe se situe dans la plage autorisée, comme spécifié dans la section « Mise en marche, réglages et vérification de sécurité ». Consultez la plaque signalétique de la chaudière.
7. Lorsque la chaudière est installée de sorte que les conduits d'alimentation acheminent l'air circulant dans la chaudière à l'extérieur de l'espace où elle est située, l'air de retour doit également être acheminé par un ou des conduits scellés au caisson de la chaudière et aboutissant à l'extérieur de l'espace contenant la chaudière. Consultez la section « Conduits d'air ».
8. L'installation d'une chaudière à gaz dans un garage résidentiel doit être effectuée comme indiqué dans l'encadré d'avertissement de la section « Emplacement ».
9. La chaudière peut être utilisée comme source de chauffage, pourvu que son installation et son utilisation soient conformes à la première MISE EN GARDE de la section EMPLACEMENT de ces instructions.
10. Cette chaudière à gaz à configuration multiple est certifiée par la CSA pour utilisation avec le gaz naturel ou propane (voir la plaque signalétique de la chaudière) et pour installation dans les alcôves, greniers, sous-sols, placards, débarras, vides sanitaires et garages. La chaudière est expédiée de l'usine pour une utilisation avec le gaz naturel. Une trousse d'accessoires de conversion de gaz répertoriée par la CSA (A.G.A. et C.G.A.) est requise pour convertir la chaudière au gaz propane.
11. Pour connaître les dégagements exigés par rapport aux constructions combustibles, consultez le [Tableau 2](#).

Tableau 2 – Dégagements minimaux requis pour les matériaux combustibles – Tous les appareils

POSITION	DÉGAGEMENT
Arrière	0 mm (0 po)
Avant (ouvertures d'air de combustion dans la chaudière et la structure)	25 mm (1 po)
Nécessaire pour l'entretien	*610 mm (24 po)
Tous les côtés du plénum d'alimentation	*25 mm (1 po)
Côtés	0 mm (0 po)
Évent	0 mm (0 po)
Sommet de la chaudière	25 mm (1 po)

*. Consultez les codes du bâtiment en vigueur dans votre région.

12. Veillez à maintenir un dégagement de 25 mm (1 po) entre les matériaux combustibles et les conduits d'alimentation en air sur une distance horizontale de 914 mm (36 po) à partir de la chaudière. Reportez-vous au code local ou à la norme NFPA 90B pour les exigences complètes.
13. Ces chaudières NE DOIVENT PAS être installées directement sur de la moquette, des tuiles combustibles ou tout matériau combustible autre qu'un plancher en bois. Pour une installation à tirage descendant, la base de plancher fournie par l'usine DOIT être utilisée lorsque l'installation se fait sur un matériau combustible ou un plancher en bois. La base spéciale n'est pas obligatoire lorsque cette chaudière est installée sur le caisson de serpentins d'évaporateur du fabricant ou sur un caisson de serpentins d'évaporateur spécifié par ce dernier.
14. Assurez-vous que les ouvertures non utilisées pour les événements, les gaz, les circuits électriques ou auxiliaires sont couvertes par une pastille défonçable ou un cache.

AVIS

PROCÉDURES IMPORTANTES D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE

Le non-respect de cette procédure peut causer des fumées ou des odeurs nocives.
La pression de collecteur, le débit de gaz au compteur, l'augmentation de la température et le fonctionnement doivent être vérifiés après l'installation. Des fumées et des odeurs mineures peuvent se produire temporairement après la mise en marche. Elles sont dues au processus de fabrication. Certaines personnes sont plus sensibles à ces fumées et odeurs mineures. Nous recommandons de laisser les portes et les fenêtres ouvertes au cours du premier cycle de chauffage.

INTRODUCTION

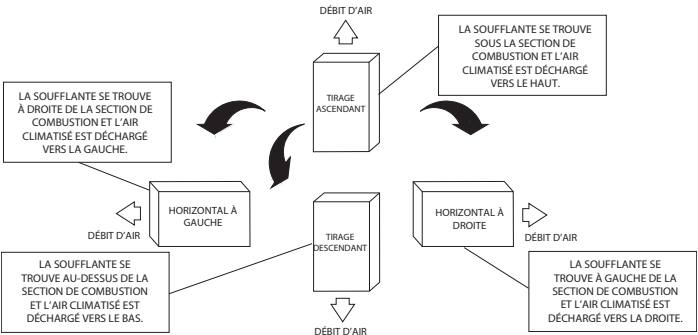


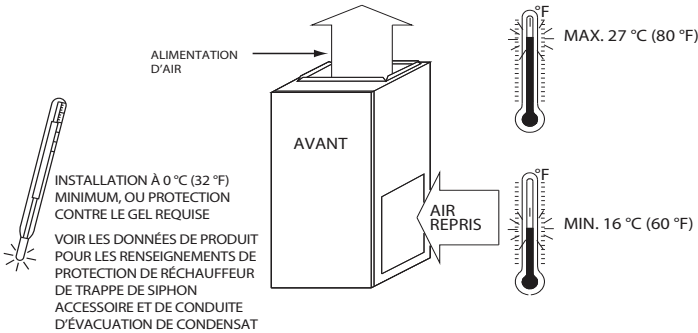
Figure 2 – Orientations à configuration multiple

A12181FR

La chaudière à condensation à quatre configurations de catégorie IV est certifiée par la CSA pour les installations à ventilation directe (2 tuyaux) et à air de combustion ventilé (consultez la Figure 2). La chaudière est expédiée de l'usine pour une utilisation avec le gaz naturel. Elle peut être convertie sur place pour une utilisation avec du gaz propane au moyen de la trousse de conversion fournie par l'usine. Pour plus de précisions sur la trousse de conversion, consultez la plaque signalétique de la chaudière.

Cette chaudière n'est pas approuvée pour installation dans des maisons mobiles, des véhicules récréatifs ou à l'extérieur.

Cette chaudière est conçue pour un fonctionnement continu avec une température de retour d'air de 15 °C (60 °F) (thermomètre sec) ou pour un fonctionnement intermittent à une température pouvant descendre jusqu'à 13 °C (55 °F) (thermomètre sec), par exemple lors d'une utilisation avec un thermostat de réglage de température de nuit. La température de l'air de retour ne doit pas être supérieure à 27 °C (80 °F) (thermomètre sec). Un non-respect de ces limites de température d'air de retour peut affecter la fiabilité des échangeurs thermiques, des moteurs et des commandes (consultez la Figure 3).



A150573FR

Figure 3 – Protection contre le gel et température de l'air de retour

La chaudière doit être dimensionnée de façon à pouvoir fournir 100 % de la charge de chauffage prévue, plus une marge selon l'augmentation de capacité du modèle de chaudière. Aucun des modèles de chaudière proposés n'est utilisable si la charge de chauffage est inférieure ou égale à 20 000 BTU. Utilisez les procédures de l'Air Conditioning Contractors of America (manuels J et S), de l'American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers ou d'autres méthodes approuvées pour calculer les estimations de charge de chauffage et sélectionner la chaudière. Un surdimensionnement excessif de la chaudière peut causer une panne prématurée de la chaudière ou de l'événement, de la gêne pour les clients ou le gel de l'événement.

Le non-respect de ces directives est considéré comme une installation défectueuse ou une mauvaise application de la chaudière, et toute panne, toute réparation ou tout dommage qui en résulte peut avoir une incidence sur la couverture de la garantie.

Pour plus de précisions sur l'installation des accessoires, consultez les instructions applicables.

REMARQUE : Retirez tous les matériaux d'emballage, le sac de pièces détachées et la documentation avant de faire fonctionner la chaudière (consultez le Tableau 3).

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves ou mortelles.
N'installez pas la chaudière sur le dos et ne la suspendez pas avec le compartiment de commande face au sol. Cela nuirait au fonctionnement des commandes de sécurité. Ne raccordez jamais de conduits de reprise à l'arrière de la chaudière (consultez la Figure 4).

Tableau 3 – Sac de pièces détachées

DESCRIPTION	QUANTITÉ
Bride de tuyau d'admission d'air	1
Bride de tuyau d'évent	1
Joints de bride d'accouplement	2
Vis à bout pointu (brides d'évent et d'entrée)	10
Raccord de tuyau d'évent	1
Colliers de raccord de tuyau d'évent	2
Coude d'évacuation en caoutchouc	1
Colliers de tuyau d'évacuation	4
Adaptateur de tuyau PVC-C 1/2 po à PVC 3/4 po	1
Œillet de conduite de gaz	1
Couvercle de boîte de jonction	1
Base de boîte de jonction	1
Vis de borne de terre verte	1
Vis à bout épointé (boîte de jonction)	3
Œillet de fil de thermostat	1
Tuyau d'évacuation de rallonge (tuyau en Z) (fourni séparément dans la chaudière)	1



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, DE BLESSURE OU DE MORT

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves ou mortelles.

Lorsque la chaudière est installée dans le garage d'une résidence, les brûleurs et les dispositifs d'allumage des brûleurs doivent se trouver à au moins 457 mm (18 po) au-dessus du sol. La chaudière doit être située ou protégée de façon à éviter tout dommage possible par un véhicule. Lorsque la chaudière est installée dans un garage public, un hangar d'avion ou tout autre bâtiment dont l'atmosphère pourrait présenter un risque, elle doit être installée conformément aux éditions actuelles des normes NFPA 54/ANSI Z223.1 ou CAN/CSA B149.2 (consultez la [Figure 5](#)).

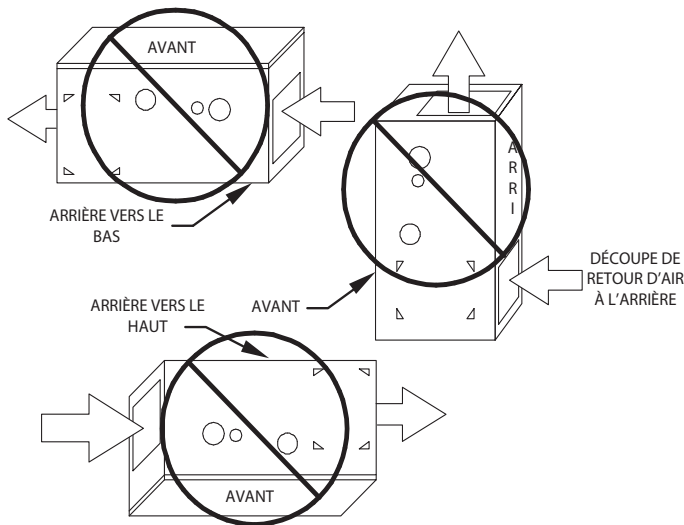


Figure 4 – Installations interdites

A12182FR

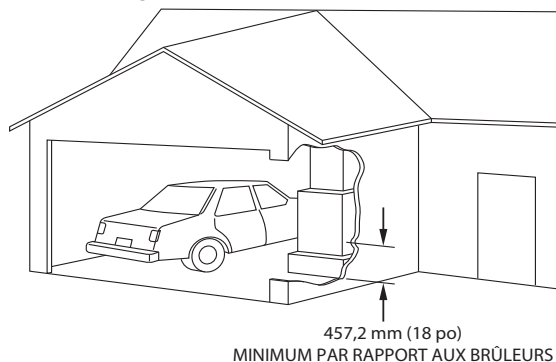


Figure 5 – Installation dans un garage

A93044FR

CODES ET NORMES

Conformez-vous à toutes les normes et à tous les codes nationaux et locaux, ainsi qu'aux présentes instructions. L'installation doit être conforme aux règles de votre fournisseur de gaz local, aux codes de construction, de chauffage et de plomberie locaux, ainsi qu'à tout autre code. En l'absence de codes locaux, l'installation doit être conforme aux codes nationaux énumérés ci-dessous ainsi qu'à toutes les directives des autorités compétentes.

Aux États-Unis et au Canada, respectez les codes et les normes ci-après :

Sécurité

- ÉTATS-UNIS : Édition actuelle du National Fuel Gas Code NFPA 54/ANSI Z223.1 et les normes d'installation ANSI/NFPA 90B, Standard for the Installation of Warm Air Heating and Air-Conditioning Systems.
- CANADA : Édition actuelle de la Norme nationale du Canada, Code d'installation du gaz naturel et du propane (CIGNP) CAN/CSA B149.1.

Installation générale

- ÉTATS-UNIS : NFPA 54/ANSI Z223.1 et NFPA 90B. Pour obtenir des exemplaires, communiquez avec la National Fire Protection Association Inc., Batterymarch Park, Quincy, MA 02269; ou pour la norme NFPA 54/ANSI Z223.1 seulement, communiquez avec l'American Gas Association, 400 N. Capitol, N.W., Washington DC 20001.
- CANADA : CIGNP. Pour obtenir un exemplaire, communiquez avec Ventes des normes, CSA International, 178 boulevard Rexdale, Etobicoke, Toronto (Ontario) M9W 1R3, Canada.

Air de combustion et de ventilation

- ÉTATS-UNIS : Section 9.3 de l'édition actuelle de la norme NFPA 54/ANSI Z223.1, Air de combustion et de ventilation.
- CANADA : Partie 8 de l'édition actuelle de la norme CAN/CSA B149.1, Systèmes de ventilation et alimentation en air pour appareils.

Systèmes de conduits

- ÉTATS-UNIS et CANADA : Édition actuelle du Manuel D de l'Air Conditioning Contractors Association (ACCA), la Sheet Metal et Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA) ou le Fundamentals Handbook de l'American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).

Revêtements acoustiques internes et conduits en fibre de verre

- ÉTATS-UNIS et CANADA : Éditions actuelles des normes SMACNA et NFPA 90B testées dans le cadre de la norme UL 181 pour les conduits d'air rigides de classe I.

Tuyauterie de gaz et essais de pression des tuyaux de gaz

- ÉTATS-UNIS : Édition actuelle de la norme NFPA 54/ANSI Z223.1 NFGC; Chapitres 5, 6, 7 et 8, et les codes nationaux de plomberie.
- CANADA : Édition actuelle de la norme CAN/CSA-B149.1, Parties 4, 5, 6 et 9.

Dans l'État du Massachusetts :

- L'installation de ce produit doit être réalisée par un plombier ou par un monteur d'installations au gaz agréé.
- Lors de l'utilisation de raccords flexibles, la longueur maximale ne doit pas dépasser 914 mm (36 po).
- Si des robinets d'arrêt de gaz à levier sont utilisés, ils doivent être du type à levier en T.
- L'utilisation de tuyaux en cuivre pour la tuyauterie de gaz n'est pas approuvée par l'État du Massachusetts.

Branchements électriques

- ÉTATS-UNIS : Édition actuelle du National Electrical Code (NEC) NFPA 70
- CANADA : Édition actuelle du Code canadien de l'électricité CSA C22.1.

Raccordement de la conduite d'évacuation de condensat

- ÉTATS-UNIS : Édition actuelle du National Standard Plumbing Code, Section 8.7.
- CANADA : Édition actuelle du Code national de la plomberie – Canada.

PRÉCAUTIONS EN MATIÈRE DE DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE DE NON-FIABILITÉ DE LA CHAUDIÈRE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait provoquer des dommages aux composants de l'appareil.

Les décharges électrostatiques peuvent nuire aux composants électroniques. Prenez toutes les précautions nécessaires durant l'installation, l'entretien et la réparation des dispositifs de commande électroniques de la chaudière. Ces précautions préviendront les décharges électrostatiques causées par le personnel et par les outils utilisés durant la procédure. Ces précautions aideront à protéger les dispositifs de commande contre toute décharge électrostatique en équilibrant le potentiel électrostatique entre la chaudière, les dispositifs de commande et le personnel.

1. Débranchez toutes les sources d'alimentation électrique de la chaudière. Plusieurs débranchements seront peut-être nécessaires. **NE TOUCHEZ PAS AU DISPOSITIF DE COMMANDE OU À TOUT AUTRE FIL RELIÉ À CE DERNIER AVANT DE METTRE À LA TERRE VOTRE CORPS POUR LE LIBÉRER DE SA CHARGE ÉLECTROSTATIQUE.**
2. Touchez fermement la surface métallique propre et non peinte du châssis de la chaudière, à proximité du dispositif de commande. Les outils tenus dans la main pendant la mise à la terre sont ainsi correctement déchargés.
3. Après avoir touché le châssis, vous pouvez commencer l'entretien du dispositif de commande et des fils de connexion, mais ne faites rien qui puisse recharger votre corps en électricité statique (notamment, ne PAS déplacer ou traîner les pieds, toucher à des objets non mis à la terre, etc.).
4. En cas de contact avec des objets non mis à la terre (ce qui rechargerait votre corps en électricité statique), touchez de nouveau fermement une surface métallique propre et non peinte de la chaudière avant de toucher le dispositif de commande ou les fils.
5. Cette procédure s'applique aux chaudières installées et désinstallées (non mises à la terre).
6. Avant de retirer un dispositif de commande neuf de son contenant, mettez votre corps à la terre pour en libérer sa charge électrostatique afin de prévenir tout dommage au dispositif. Pour installer un dispositif de commande dans une chaudière, suivez les étapes 1 à 4 avant que le dispositif ou votre corps n'entre en contact avec la chaudière. Placez tous les dispositifs de commande usagés et neufs dans des contenants avant de toucher des objets non mis à la terre.
7. Une trousse de service de décharge électrostatique (offerte dans le commerce) peut également être utilisée pour prévenir les dommages provoqués par les décharges électrostatiques.

ACCESSOIRES

Consultez la fiche technique du produit pour connaître les accessoires qui conviennent à ce produit.

EMPLACEMENT

Généralités

Ces chaudières sont expédiées avec des pièces détachées pour faciliter leur installation. Ces matériaux sont rangés dans le compartiment principal de la soufflante. Pour connaître le contenu du sac de pièces détachées, consultez le [Tableau 3](#).

Cette chaudière doit :

- être installée de façon à ce que ses composants électriques soient protégés de l'eau;
- ne pas être installée sur un plancher combustible autre qu'en bois massif (se reporter à la section **CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ**);
- être située près de la cheminée ou de l'évent et raccordée à un système de distribution d'air. Reportez-vous à la section « Conduits d'air »;
- disposer de suffisamment d'espace pour l'entretien et le nettoyage. Respectez toujours les dégagements minimaux de protection contre les incendies indiqués dans le [Tableau 2](#) ou sur l'étiquette de la chaudière mentionnant la distance par rapport à la construction combustible.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE ET DE DOMMAGES AUX COMPOSANTS

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles ou la mort ou des dommages aux composants de l'appareil.

Un air corrosif ou contaminé pourrait provoquer la défaillance des pièces contenant des gaz de combustion, lesquels pourraient alors s'échapper dans l'espace habitable. L'air de combustion ne doit pas être contaminé par des composés halogènes tels que le fluorure, le chlorure, le bromure et l'iodure. Ces éléments peuvent corroder les échangeurs thermiques et raccourcir la durée de vie de la chaudière. Des contaminants aériens se trouvent dans les vaporisateurs en aérosol, détergents, javellisants, nettoyeurs à base de solvant, sels, désodorisants d'intérieur et autres produits ménagers. N'installez pas la chaudière dans une atmosphère corrosive ou contaminée. Veillez à ce que toutes les exigences en matière de combustion et de circulation d'air soient respectées, en plus de tous les codes et règlements locaux.

À cause de l'exposition aux produits chimiques, les types d'installations de chaudières suivants peuvent exiger de l'**AIR EXTÉRIEUR** pour la combustion :

- Bâtiments commerciaux
- Bâtiments dotés de piscines intérieures
- Buanderies
- Salles d'artisanat, de travaux manuels et de loisirs
- Zones d'entreposage de produits chimiques

Si l'air est exposé aux substances suivantes, il ne doit pas être employé comme air de combustion, et de l'air extérieur pourrait alors être requis :

- Solutions pour permanentes
- Cires ou nettoyeurs chlorés
- Produits chimiques pour piscine à base de chlore
- Produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau
- Produits chimiques ou sels de déglacage
- Tétrachlorure de carbone
- Réfrigérants de type halogène
- Produits de nettoyage à base de solvants (comme le perchloroéthylène)
- Encres d'imprimerie, diluants à peinture, vernis, etc.
- Acide hydrochlorique
- Colles et mastics
- Assouplissants antistatiques pour sècheuses à linge
- Matériaux de lavage de maçonnerie à l'acide

Tout l'équipement de combustion doit être alimenté en air pour la combustion du combustible. Une quantité suffisante d'air doit être disponible pour éviter la pression négative dans la salle ou l'espace de l'équipement. Assurez une étanchéité parfaite entre l'armoire de la chaudière et le conduit de retour d'air pour empêcher l'aspiration de l'air de la zone du brûleur.

! MISE EN GARDE

RISQUES DE BLESSURES ET/OU MATÉRIELS

Une utilisation ou une installation inadéquate de cette chaudière peut entraîner une défaillance prématurée de ses composants. À moins d'interdiction contraire, cette chaudière à gaz peut être utilisée comme source de chauffage d'un bâtiment si les conditions ci-dessous sont respectées.

- La chaudière est installée de façon permanente et l'ensemble du câblage électrique, de la tuyauterie, des conduits de ventilation et de circulation est installé conformément aux présentes instructions d'installation. Un conduit de reprise est présent, son raccord sur le caisson de la chaudière est étanche et aboutit à l'extérieur de l'espace contenant la chaudière. Cela prévient les problèmes de pression négative créés par la soufflante de circulation, et qui causent un retour de flamme ou l'aspiration des produits de combustion à l'intérieur de la structure.
- La chaudière est commandée par un thermostat. Le thermostat ne doit pas être court-circuité pour fournir un chauffage continu de la structure sans régulation thermostatique.
- De l'air extérieur propre est fourni pour la combustion. Cela minimise les effets corrosifs des adhésifs, des produits d'étanchéité et autres matériaux de construction. Cela empêche également l'entraînement de particules de plâtre dans l'air de combustion, ce qui pourrait provoquer l'encrassement et le colmatage de certains composants de la chaudière.
- La température de l'air de retour de la chaudière doit être maintenue entre 13 °C (55 °F) et 27 °C (80 °F), sans réduction de température ni arrêt de la chaudière en soirée. L'utilisation de la chaudière lorsque le bâtiment est en construction doit être limitée à un fonctionnement intermittent en accord avec nos instructions d'installation.
- L'augmentation de la température de l'air respecte les limites stipulées sur la plaque signalétique de la chaudière, et le débit d'entrée de gaz a été réglé selon la valeur indiquée sur la plaque signalétique.
- Les filtres utilisés pour nettoyer l'air de circulation pendant les travaux sont changés ou soigneusement nettoyés avant l'occupation.
- La chaudière, le système de conduits d'air et les filtres sont nettoyés aussi souvent que nécessaire pour éliminer la poussière de plâtre et les débris de construction de l'ensemble des composants du système de chauffage et de climatisation une fois les travaux terminés.
- Les conditions de fonctionnement de la chaudière, y compris l'allumage, le débit d'entrée de gaz, l'augmentation de la température de l'air et la ventilation sont conformes aux instructions d'installation.

! AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE ET DE DOMMAGES AUX COMPOSANTS

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles ou la mort ou des dommages aux composants de l'appareil. Un air corrosif ou contaminé pourrait provoquer la défaillance des pièces contenant des gaz de combustion, lesquels pourraient alors s'échapper dans l'espace habitable. L'air de combustion ne doit pas être contaminé par des composés halogènes tels que le fluorure, le chlorure, le bromure et l'iodure. Ces éléments peuvent corroder les échangeurs thermiques et raccourcir la durée de vie de la chaudière. Des contaminants aériens se trouvent dans les vaporisateurs en aérosol, détergents, javellisants, nettoyeurs à base de solvant, sels, désodorisants d'intérieur et autres produits ménagers. N'installez pas la chaudière dans une atmosphère corrosive ou contaminée. Veillez à ce que toutes les exigences en matière de combustion et de circulation d'air soient respectées, en plus de tous les codes et règlements locaux.

AIR DE COMBUSTION ET DE VENTILATION

Introduction

Systèmes à évacuation directe (2 conduits)

Lorsque la chaudière est installée avec une évacuation directe (2 conduits), aucune disposition particulière n'est requise pour l'air de combustion. Néanmoins, d'autres appareils à gaz situés dans l'espace de la chaudière pourraient avoir besoin d'air extérieur pour la combustion. Conformez-vous aux directives ci-dessous pour vous assurer que les autres appareils à gaz ont suffisamment d'air de combustion.

Systèmes à air de combustion ventilé (États-Unis seulement)

Lorsque la chaudière est installée avec l'option d'air de combustion ventilé, le grenier ou le vide sanitaire doit communiquer librement avec l'extérieur afin de fournir suffisamment d'air de combustion. Le tuyau d'air de combustion ne peut pas aboutir dans un vide sanitaire ou un grenier qui utilise des ventilateurs conçus pour fonctionner durant la saison de chauffage. S'il y a des ventilateurs dans ces zones, le conduit d'air de combustion doit se terminer à l'extérieur comme un système à ventilation directe à 2 conduits.

Tout l'air de combustion est acheminé directement à la chaudière depuis un espace bien ventilé avec de l'air extérieur (comme un grenier, un vide sanitaire ou une armoire d'équipement) et l'espace est bien isolé du garage ou de l'espace habitable. De plus, d'autres appareils à gaz situés dans l'espace de la chaudière pourraient avoir besoin d'air extérieur pour la combustion. Conformez-vous aux directives ci-dessous afin de vous assurer que les murs du vide sanitaire ou le toit laissent suffisamment d'espace libre pour fournir de l'air en quantité suffisante pour la combustion et la ventilation des chaudières. Conformez-vous aux directives ci-dessous pour vous assurer que les autres appareils à gaz ont suffisamment d'air de combustion.

Des dispositions doivent être prises pour assurer une alimentation adéquate en air de combustion, de ventilation et de dilution, conformément à ce qui suit :

- Installations aux États-Unis : Section 9.3 de l'édition actuelle de la norme NFPA 54/ANSI Z223.1, Air for Combustion and Ventilation, et les dispositions applicables des codes du bâtiment locaux.

**MISE EN GARDE****RISQUE DE CORROSION DE LA CHAUDIÈRE**

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dommages matériels à la chaudière.

L'air de combustion ne doit pas être contaminé par des composés halogènes tels que le fluorure, le chlorure, le bromure et l'iode. Ces éléments peuvent corroder les échangeurs thermiques et raccourcir la durée de vie de la chaudière. Des contaminants aériens se trouvent dans les vaporisateurs en aérosol, détergents, javellisants, nettoyeurs à base de solvant, sels, désodorisants d'intérieur et autres produits ménagers.

**AVERTISSEMENT****RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE**

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures ou la mort.

Le fonctionnement de ventilateurs d'extraction, de ventilateurs de cuisine, de sècheuses à linge, de ventilateurs d'extraction de grenier ou de cheminée peut créer une SITUATION DE PRESSION NÉGATIVE à la chaudière. Un apport d'air d'appoint DOIT être fourni pour les dispositifs de ventilation, en plus des besoins particuliers de la chaudière. Consultez l'avertissement concernant le risque d'empoisonnement au monoxyde de carbone dans la section Ventilation des présentes instructions pour déterminer si un apport d'air d'appoint adéquat est disponible.

2. La [Figure 6](#) illustre comment installer DEUX OUVERTURES VERS L'EXTÉRIEUR, une ouverture d'entrée et une de sortie d'air de combustion et de ventilation, donnant sur l'extérieur.
 - a. Une première ouverture DOIT commencer à moins de 300 mm (12 po) du plafond et une deuxième à moins de 300 mm (12 po) du sol.
 - b. Respectez les dimensions des ouvertures et des conduits indiquées à la [Figure 6](#) et au [Tableau 4](#).
 - c. DEUX CONDUITS HORIZONTAUX nécessitent 645 mm² (1 po²) d'espace libre par tranche de puissance d'entrée de 2 000 BTU/h (1 100 mm²/kW) pour tous les appareils à gaz situés dans l'espace considéré, conformément à la [Figure 6](#) et au [Tableau 4](#).
 - d. DEUX OUVERTURES OU CONDUITS VERTICAUX nécessitent 645 mm² (1 po²) d'espace libre par tranche de puissance d'entrée de 4 000 BTU/h (550 mm²/kW) pour tous les appareils à gaz situés dans l'espace considéré, conformément à la [Figure 6](#) et au [Tableau 4](#).
3. UNE OUVERTURE EXTÉRIEURE nécessite :
 - a. 645 mm² (1 po²) d'espace libre par tranche de puissance combinée de 3 000 BTU/h (734 mm²/kW) pour tous les appareils à gaz situés dans l'espace considéré, conformément à la [Figure 6](#) et au [Tableau 4](#).
 - b. Non moins que la somme des surfaces de tous les raccords d'évacuation présents dans l'espace considéré.

L'ouverture doit commencer à moins de 300 mm (12 po) du plafond. Les appareils situés dans l'espace doivent posséder un dégagement d'au moins 25 mm (1 po) sur les côtés et l'arrière et de 150 mm (6 po) à l'avant. L'ouverture doit communiquer directement avec l'extérieur ou par un conduit vertical ou horizontal donnant sur l'extérieur ou sur des espaces (vide sanitaire ou grenier) qui communiquent librement avec l'extérieur.

Méthode avec air de combustion extérieur

1. Prévoyez un espace ayant une quantité d'air suffisante pour une combustion, une ventilation et une dilution correctes des gaz de combustion au moyen d'ouvertures ou de conduits permanents horizontaux ou verticaux qui communiquent directement avec l'extérieur ou d'espaces qui communiquent librement avec l'extérieur.

Tableau 4 – Espace libre minimal requis pour chaque ouverture ou conduit d'air de combustion vers l'extérieur

PUISSANCE DE LA CHAUDIÈRE (BTU/h)	DEUX CONDUITS HORIZONTAUX (1 PO ² / 2 000 BTU/h) (1 100 MM ² / KW)		OUVERTURE OU CONDUIT UNIQUE (1 PO ² / 3 000 BTU/h) (734 MM ² / KW)		DEUX OUVERTURES OU CONDUITS VERTICAUX (1 PO ² / 4 000 BTU/h) (550 MM ² / KW)	
	Espace libre de l'ouverture/du conduit mm ² (po ²)	Conduit rond mm (po)	Espace libre de l'ouverture/du conduit mm ² (po ²)	Conduit rond mm (po)	Espace libre de l'ouverture/du conduit mm ² (po ²)	Conduit rond mm (po)
40 000*	12 904 (20)	127 (5)	8 696 (14)	127 (5)	6 452 (10)	102 (4)
60 000	19 355 (30)	152 (6)	13 043 (20)	127 (5)	9 678 (15)	127 (5)
80 000	25 807 (40)	178 (7)	17 391 (27)	152 (6)	12 904 (20)	127 (5)
100 000	32 258 (50)	203 (8)	21 739 (34)	178 (7)	16 130 (25)	152 (6)
120 000	38 709 (60)	229 (9)	26 087 (40)	178 (7)	19 355 (30)	152 (6)
140 000*	45 161 (70)	254 (10)	30 435 (47)	203 (8)	22 581 (35)	178 (7)

* Les différentes gammes ne possèdent pas toutes ces modèles.

EXEMPLES : Calcul de l'espace libre

CHAUDIÈRE		CHAUFFE-EAU		PUISSANCE TOTALE		
100 000	+	30 000	=	(130 000 divisé par 4 000)	=	32,5 po ² pour chaque groupe de deux ouvertures ou conduits verticaux
60 000	+	40 000	=	(100 000 divisé par 3 000)	=	33,3 po ² pour chaque conduit ou ouverture unique
80 000	+	30 000	=	(110 000 divisé par 2 000)	=	55 po ² pour chaque groupe de deux conduits horizontaux

Tableau 5 – Volumes d'espace minimal pour une combustion, ventilation et dilution intégrales avec l'air extérieur

TOTAL AUTRE QUE POUR VENTILATION ASSISTÉE (DÉBIT D'ENTRÉE DE GAZ DE 1 000 BTU/h)				TOTAL POUR VENTILATION ASSISTÉE (DÉBIT D'ENTRÉE DE GAZ DE 1 000 BTU/h)					
RAH	30	40	50	40	60	80	100	120	140
Volume d'espace m³ (pi³)									
0,60	29,7 (1 050)	39,6 (1 400)	49,5 (1 750)	39,6 (1 400)	42,5 (1 500)	56,6 (2 000)	70,8 (2 500)	84,9 (3 000)	99,1 (3 500)
0,50	35,6 (1 260)	47,5 (1 680)	59,4 (2 100)	47,5 (1 680)	51,0 (1 800)	67,9 (2 400)	84,9 (3 000)	101,9 (3 600)	118,9 (4 200)
0,40	44,5 (1 575)	59,4 (2 100)	74,3 (2 625)	59,4 (2 100)	63,7 (2 250)	84,9 (3 000)	106,1 (3 750)	127,3 (4 500)	148,6 (5 250)
0,30	59,4 (2 100)	79,2 (2 800)	99,1 (3 500)	79,2 (2 800)	84,9 (3 000)	113,2 (4 000)	141,5 (5 000)	169,8 (6 000)	198,1 (7 000)
0,20	89,1 (3 150)	118,9 (4 200)	148,6 (5 250)	118,9 (4 200)	127,3 (4 500)	169,8 (6 000)	212,2 (7 500)	254,6 (9 000)	297,1 (10 500)
0,10	178,0 (6 300)	237,8 (8 400)	10 500 (297,3)	237,8 (8 400)	254,6 (9 000)	339,5 (12 000)	424,4 (15 000)	509,2 (18 000)	594,1 (21 000)
0,00	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP

NP = non permis

- La [Figure 8](#) illustre le siphon de condensat et la tuyauterie avant et après le déplacement. Pour entamer la conversion du siphon, consultez la [Figure 8](#).
- Consultez la section Tuyau d'évacuation de condensat pour savoir comment installer le tuyau d'évacuation de condensat.

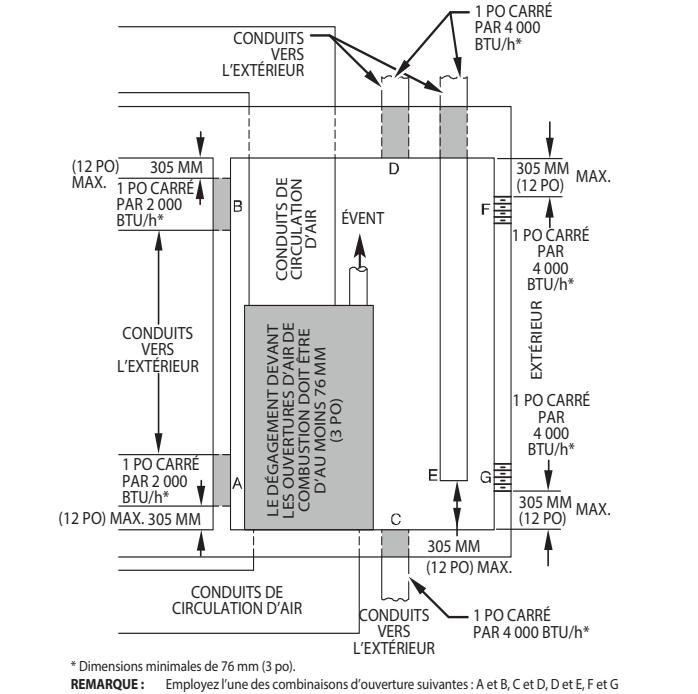


Figure 6 – Air de combustion, de ventilation et de dilution vers l'extérieur

SIPHON DE CONDENSAT

Siphon de condensat – Orientation à tirage ascendant

Lorsque la chaudière est installée dans la position à tirage ascendant, il n'est pas nécessaire de relocaliser le siphon de condensat ou la tuyauterie associée. Reportez-vous à la [Figure 7](#) pour de plus amples détails sur le siphon de condensat à tirage ascendant. Consultez la section Tuyau d'évacuation de condensat pour savoir comment installer le tuyau d'évacuation de condensat.

Siphon de condensat – Orientation à tirage descendant

Lorsque la chaudière est installée dans la position à tirage descendant, le siphon de condensat, tel que reçu de l'usine, se trouvera dans le coin supérieur gauche du collecteur. Consultez l'image du haut de la [Figure 8](#). Lorsque la chaudière est installée avec orientation à tirage descendant, le siphon de condensat doit être relocalisé pour que le drainage du condensat soit adéquat. Consultez l'image du bas de la [Figure 8](#).

Pour déplacer le siphon de condensat :

- Orientez la chaudière dans la position à tirage descendant.

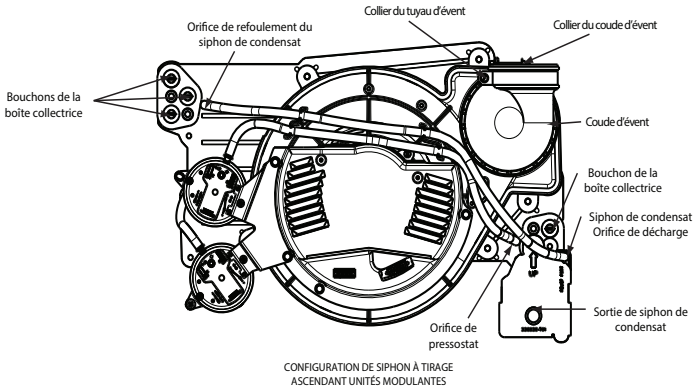


Figure 7 – Configurations de siphon à tirage ascendant (l'apparence peut varier)

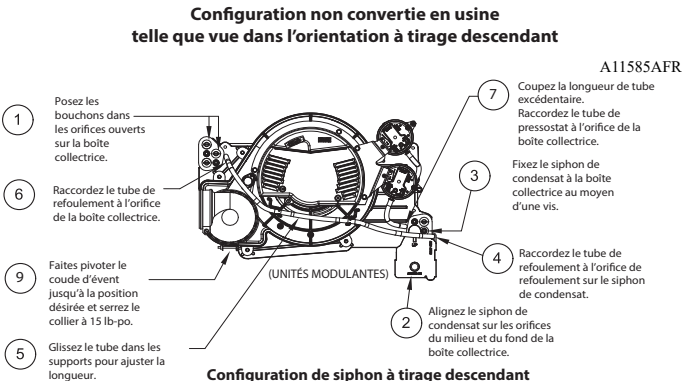
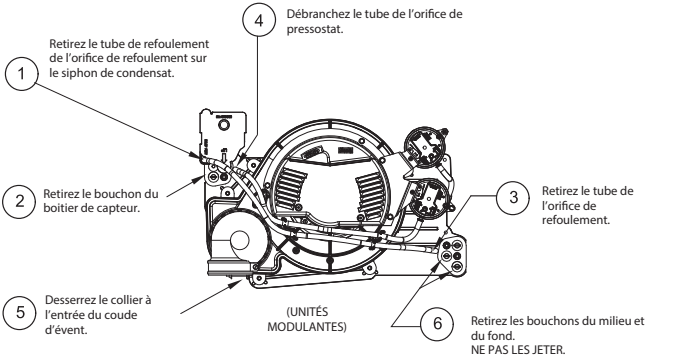


Figure 8 – Configurations de siphon à tirage descendant (l'apparence peut varier)

Siphon de condensat – Orientation horizontale

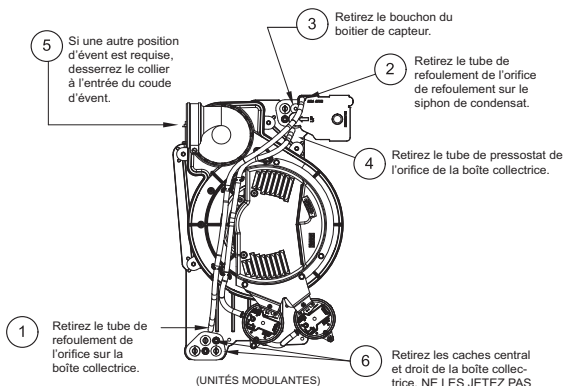
Lorsque la chaudière est installée en configuration horizontale à droite, le siphon de condensat est installé initialement en usine dans le coin inférieur gauche de la boîte collectrice. Consultez l'image du haut de la [Figure 10](#).

Lorsque la chaudière est installée en configuration horizontale à gauche, le siphon de condensat est initialement situé au sommet du collecteur, comme reçu de l'usine. Consultez l'image du haut de la [Figure 9](#). Dans les deux cas, le siphon doit être repositionné sur la boîte collectrice pour assurer un bon écoulement du condensat. Consultez les images inférieures de la [Figure 10](#) et de la [Figure 9](#).

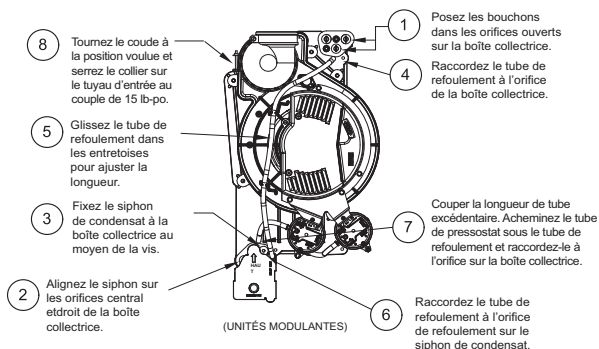
Une trousse d'installation horizontale (œillet de siphon), fournie sur place, est requise pour toutes les installations horizontales à ventilation directe (seulement). Cette trousse contient un œillet de caisson en caoutchouc conçu pour étanchéifier le caisson de la chaudière et le siphon de condensat (consultez la [Figure 17](#)).

Pour déplacer le siphon de condensat :

- Retirez la pastille défonçable ou le cache du boîtier correspondant au siphon de condensat.
- Posez l'œillet dans le caisson lorsque cela est requis dans les applications d'installation horizontale avec évacuation directe.
- Orientez la chaudière dans la position voulue.
- Prévoyez 51 mm (2 po) de dégagement sous la chaudière pour le siphon de condensat et la conduite d'évacuation.
- La [Figure 10](#) illustre le siphon de condensat et la tuyauterie avant et après le repositionnement en position horizontale à droite.
- La [Figure 9](#) illustre le siphon de condensat et la tuyauterie avant et après le repositionnement en position horizontale à gauche.
- Consultez la figure adéquate pour commencer la conversion du siphon.
- Consultez la section Tuyau d'évacuation de condensat pour savoir comment installer le tuyau d'évacuation de condensat.



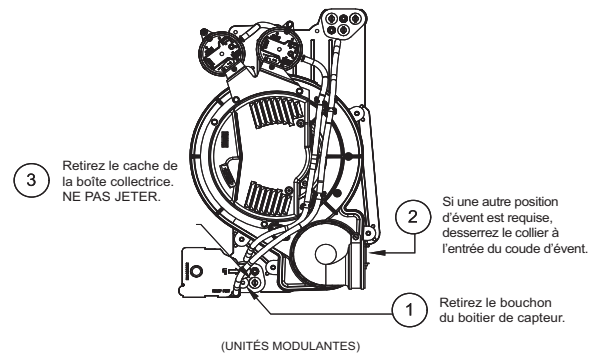
Configuration de siphon non convertie en usine
telle que vue en position horizontale à gauche



Siphon en configuration horizontale à gauche

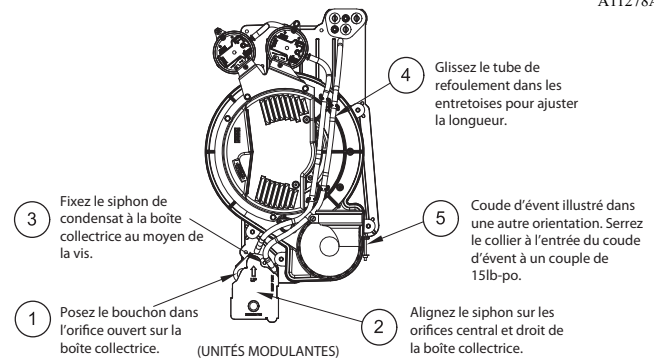
Figure 9 – Configuration horizontale à gauche
(l'apparence peut varier)

A11586FR



Configuration de siphon non convertie en usine
telle que vue en position horizontale à droite

A11278AFR



Configuration de siphon horizontal à droite

Figure 10 – Configurations à tirage horizontal
à droite (l'apparence peut varier)

A11278BFR

⚠ AVIS

L'œillet de siphon horizontal fourni sur place est REQUIS UNIQUEMENT POUR LES APPAREILS À VENTILATION DIRECTE. Il n'est PAS requis pour les installations utilisant une évacuation de l'air de combustion par ventilation.

⚠ AVIS

Le siphon de condensat se prolonge sous le côté du caisson en position horizontale. Un dégagement minimal de 51 mm (2 po) est requis entre le côté du caisson et la plateforme de la chaudière afin que le siphon puisse sortir du caisson en position horizontale. Prévoyez une pente descendante d'au moins 20 mm par mètre (1/4 po par pied).

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE DE GEL ET DE RUPTURE DE CONDUITE D'EAU

L'absence de protection contre le gel peut entraîner des dommages matériels.

Des précautions spéciales DOIVENT être prises si l'on installe la chaudière dans un endroit où la température peut descendre sous le point de congélation. Une telle installation peut causer le mauvais fonctionnement de l'équipement ou l'endommager. Si l'environnement de la chaudière présente un risque de gel, le siphon d'évacuation de condensat et la conduite d'évacuation doivent être protégés. Dans ce type d'installation, il est obligatoire d'utiliser des réchauffeurs d'œillet de siphon accessoire, du ruban thermique électrique ou de l'antigel pour véhicules de plaisance.

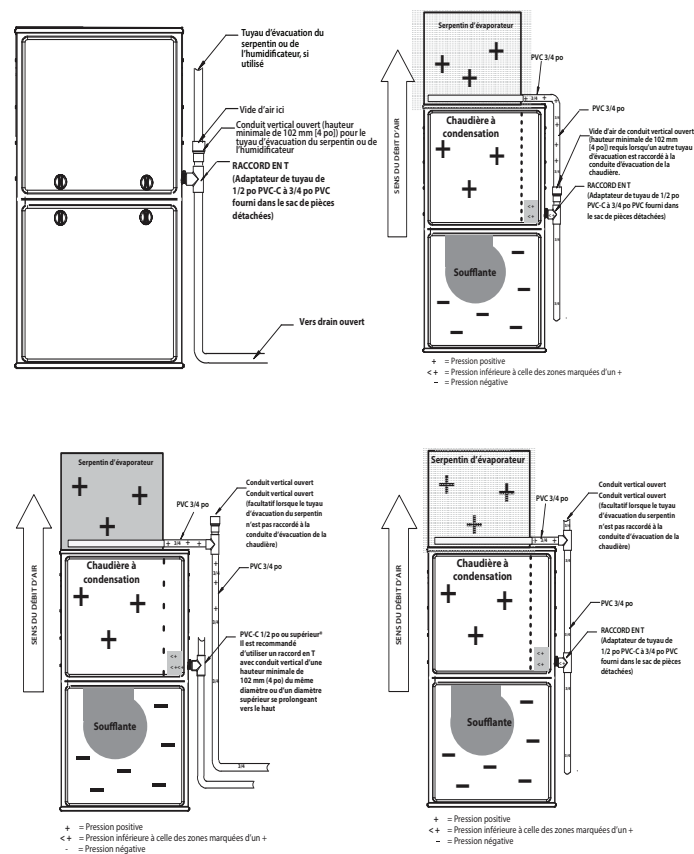


Figure 11 – Exemple de fixation du tuyau d'évacuation sur place

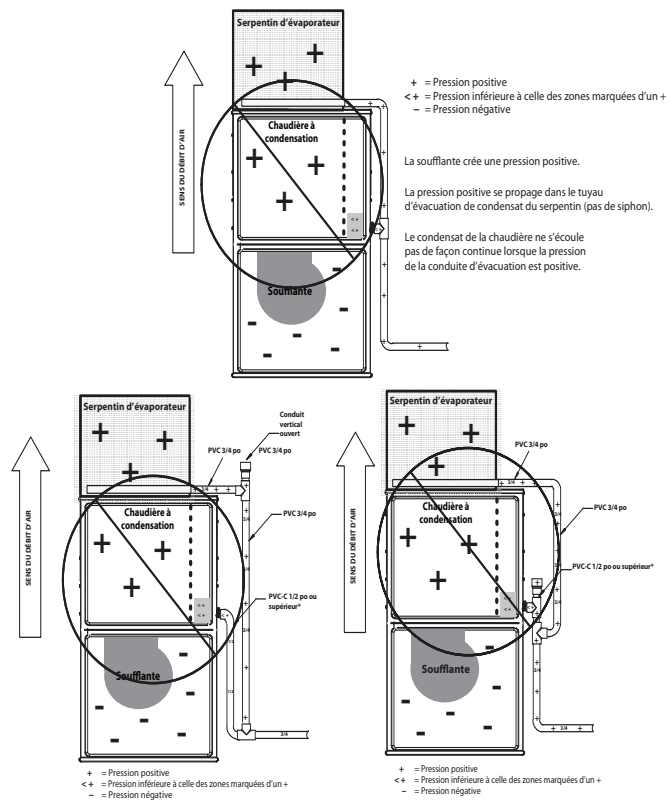


Figure 12 – Exemple de fixation du tuyau d'évacuation sur place (non autorisée)

RACCORD DU TUYAU D'ÉVACUATION DE CONDENSAT

! MISE EN GARDE

RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner l'éclatement des conduites d'eau ou des dommages matériels.

Si une pompe à condensat est installée, un tuyau d'évacuation de condensat bouché ou une panne de la pompe pourrait causer l'arrêt de la chaudière. Ne laissez jamais la maison sans surveillance par temps de gel sans avoir coupé l'alimentation en eau et vidangé les conduites d'eau ou avoir pris d'autres mesures de protection contre le risque de gel des tuyaux.

N'installez PAS de siphon sur la conduite d'évacuation à un autre endroit qu'à celui prévu pour le siphon de condensat fourni avec la chaudière. Si possible, NE FAITES PAS passer la conduite d'évacuation à des endroits où elle peut geler. La conduite d'évacuation doit aboutir à un drain intérieur pour éviter le gel du condensat et d'éventuels dommages matériels.

Des précautions spéciales DOIVENT être prises si l'on installe la chaudière dans un endroit où la température peut descendre sous 0 °C (32 °F). Une telle installation peut causer le mauvais fonctionnement de l'équipement ou l'endommager. Si l'environnement de la chaudière présente un risque de gel, le siphon et la conduite d'évacuation doivent être protégés. Dans les zones où la température peut devenir inférieure à 0 °C (32 °F), une trousse de protection contre le gel est fortement recommandée. Consultez la section Accessoires des données sur le produit pour connaître le numéro de la trousse actuelle. Si vous n'utilisez pas la trousse de protection contre le gel de condensat, le siphon de condensat installé à l'usine doit être adéquatement couvert au moyen d'une bande thermique autorégulatrice, blindée et étanche d'une puissance nominale de 10 à 20 W par mètre (3 à 6 W par pied) à 115 V, 4 °C (40 °F). **Le fait de ne pas fixer efficacement le ruban isolant au siphon et de le couvrir suffisamment de ruban isolant peut provoquer le gel et le fendillement du siphon, ce qui peut causer à son tour causer une fuite qui pourrait entraîner des dommages matériels.** Dans les applications avec risque de gel, le ruban chauffant ci-dessus doit également couvrir et envelopper adéquatement la conduite d'évacuation de condensat restante pour assurer une protection contre le gel. Enveloppez le siphon et la conduite d'évacuation dans du ruban thermique et fixez le tout avec des attaches en plastique appropriées. Suivez les recommandations du fabricant du ruban thermique. Amorcez le siphon avant de faire fonctionner la chaudière.

La conduite d'évacuation de condensat doit être supportée ou fixée conformément aux codes locaux. Les supports et les colliers doivent être espacés de manière à empêcher la conduite d'évacuation de s'affaisser ou de se détacher de la chaudière ou de son point de sortie. En absence de codes locaux, consultez l'édition actuelle du National Standard Plumbing Code aux États-Unis ou du Code national de la plomberie – Canada au Canada.

Orientation à tirage ascendant ou descendant

Dans les orientations à tirage ascendant ou descendant, le siphon de condensat se trouve à l'intérieur du caisson de la chaudière. Le siphon d'évacuation de condensat doit être acheminé à partir du siphon jusqu'au caisson de la chaudière. Le siphon d'évacuation de condensat peut à partir des côtés gauche ou droit du caisson. (Les côtés gauche et droit se déterminent lorsque vous êtes face à la chaudière.)

La conduite d'évacuation du serpentin intérieur ou la conduite d'évacuation de l'humidificateur peut être raccordée à la conduite d'évacuation de condensat externe si :

- les conduites d'évacuation ne sont pas raccordées directement; et
- il y a un vide d'air à l'endroit où les deux conduites d'évacuation se rencontrent; ou
- toute la tuyauterie d'évacuation est en PVC d'au moins 19 mm (3/4 po) et il existe un té de décharge dans la partie supérieure de la tuyauterie d'évacuation de condensat, comme illustré à la [Figure 11](#).

REMARQUE : Sur les caissons plus étroits, il pourrait s'avérer plus facile de retirer le siphon de condensat, de raccorder les composants de la conduite d'évacuation et de réinstaller le siphon. Lisez avec soin les étapes afin de vous familiariser avec les actions requises.

Pour le tuyau d'évacuation de condensat à droite :

1. Retirez la pastille défonçable de 22 mm (7/8 po) ou le cache du côté droit du caisson. Consultez la [Figure 14](#) pour connaître la technique suggérée de retrait de la pastille ou du bouchon.
2. Retirez le coude d'évacuation préformé en caoutchouc et les deux colliers à ressort du sac de pièces détachées.
3. Glissez un collier à ressort de 25 mm (1 po) le long de l'extrémité lisse (extrémité sans œillet formé) du coude d'évacuation.
4. Depuis l'intérieur du boîtier, insérez l'extrémité formée de l'œillet du coude à travers le trou de 22 mm (7/8 po) du boîtier.
5. Tirez l'œillet à travers le caisson depuis l'extérieur jusqu'à ce qu'il soit bien inséré dans le trou.
6. Fixez l'extrémité lisse du coude d'évacuation à l'embout de sortie du siphon. Fixez le coude d'évacuation au siphon à l'aide du collier à ressort.

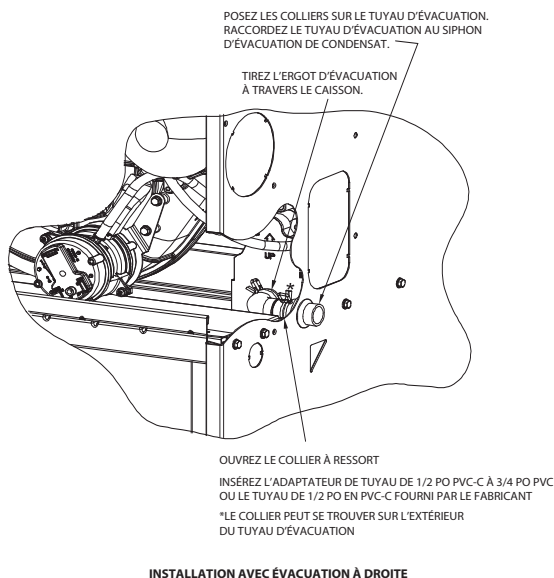
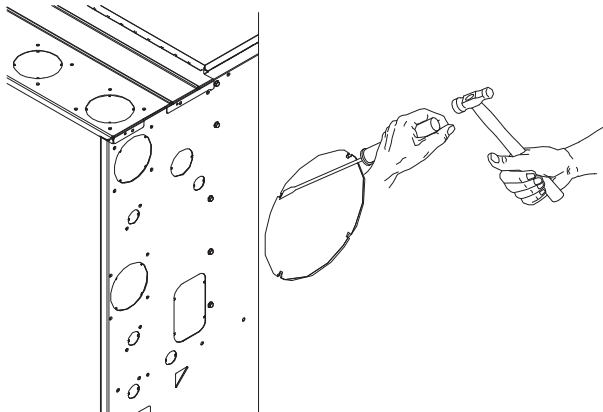


Figure 13 – Œillet d'évacuation formé en caoutchouc



REMARQUE : Repérez le bouchon qui doit être retiré. Placez l'extrémité d'un tournevis ou d'un outil contre le bord du bouchon. Tapez sur l'extrémité du manche du tournevis ou de l'outil pour retirer le bouchon.

Figure 14 – Retrait de la pastille défonçable ou du bouchon

! MISE EN GARDE

RISQUE DE COUPURE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des blessures. Les pièces en tôle peuvent présenter des arêtes coupantes ou des ébarbures. Soyez prudent et portez des vêtements appropriés, des lunettes de sécurité ainsi que des gants lors de la manipulation des pièces ou d'une intervention sur la chaudière.

Le reste du tuyau sanitaire peut être fabriqué à partir de conduits de 1/2 po en PVC-C ou de 3/4 po en PVC fournis sur place, conformément aux codes du bâtiment locaux. Au besoin, vous trouverez un adaptateur de tuyau de 1/2 po en PVC-C à 3/4 po en PVC, fourni par l'usine, dans le sac de pièces détachées.

7. Installez l'adaptateur ou raccordez le tuyau de 12 mm (1/2 po) en PVC-C en glissant un collier à ressort sur l'extrémité ouverte de l'œillet à l'extérieur du caisson de la chaudière.
8. Ouvrez le collier à ressort et insérez l'extrémité longue de l'adaptateur ou le tuyau en PVC-C de 12 mm (1/2 po) dans l'embout de sortie du tuyau d'évacuation.
9. Raccordez la tuyauterie de condensat supplémentaire à une conduite d'évacuation approuvée par le code du bâtiment, ou à une pompe à condensat approuvée pour un condensat de chaudière acide et compatible avec les huiles minérales et végétales, telles que l'huile de canola.

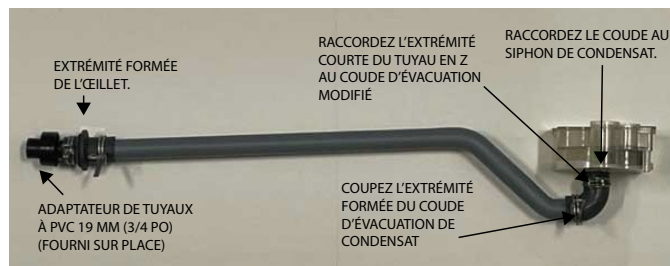
Prévoyez une pente descendante d'au moins 20 mm par mètre (1/4 po par pied) s'éloignant de la chaudière dans les sections horizontales de la conduite d'évacuation.

CONSEILS D'ENTREPRENEURS : Selon les entrepreneurs, sur les appareils à tirage ascendant le retrait temporaire de l'ensemble évacuateur pendant l'exécution des étapes ci-dessous facilite les raccordements de la conduite d'évacuation à gauche.

Pour le raccordement de l'évacuation des condensats à gauche :

1. Pour une évacuation des condensats du côté gauche, acheminez la conduite d'évacuation à partir du siphon de condensat, derrière l'évacuateur (tirage ascendant) ou la vanne de gaz (tirage descendant), pour la faire sortir par le côté gauche du caisson. Un tuyau en Z préformé de 12 mm (1/2 po) en PVC-C est fourni avec la chaudière. Le tuyau en Z est suffisamment long pour traverser le caisson et permettre le raccordement de la conduite d'évacuation.
2. Repérez le tuyau en Z. Sortez le coude d'évacuation préformé et quatre colliers à ressort du sac de pièces détachées.

- Le tuyau en Z est raccordé au siphon de condensat et à l'extérieur de la chaudière en modifiant le coude d'évacuation préformé en caoutchouc, comme illustré à la [Figure 16](#).
- Retirez l'œillet formé du coude d'évacuation en caoutchouc en coupant le coude le long de la ligne verticale qui se trouve à environ 35 mm (1 3/8 po) de l'œillet formé (consultez la [Figure 16](#)). **NE JETEZ PAS L'ŒILLET FORMÉ NI LE COUDE EN CAOUTCHOUC.** Ces deux pièces seront utilisées ultérieurement.

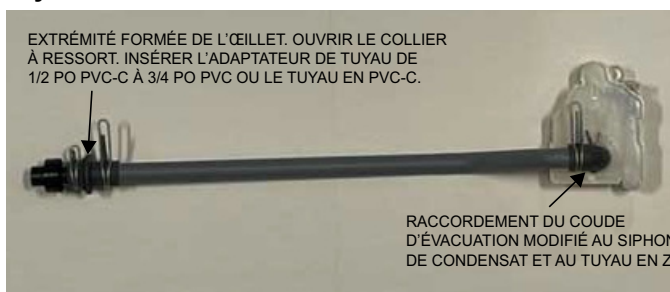


A220966FR

Vue du dessus

Tuyau de refoulement en Z du coude d'évacuation pour côté gauche

Tuyau de refoulement acheminé derrière l'évacuateur



A230060FR

Vue de face

Orientation du tuyau d'évacuation à gauche pour le refoulement du condensat

REMARQUE : Enlevez le boîtier de l'évacuateur, au besoin, pour faciliter l'accès.

Figure 15 – Raccordement et acheminement du siphon d'évacuation (l'apparence peut varier)

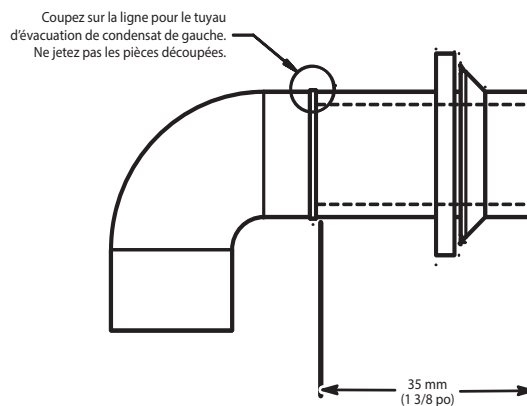
Assemblez le tuyau d'évacuation et acheminez-le jusqu'au côté opposé de la chaudière en suivant les étapes ci-dessous :

- Retirez les vis du boîtier de l'évacuateur, débranchez les faisceaux et mettez le boîtier de l'évacuateur de côté. Consultez la [Figure 14](#) pour connaître la technique suggérée de retrait de la pastille ou du bouchon.
- Retirez le siphon de condensat.
- Retirez la découpe de 22 mm (7/8 po) ou le bouchon du côté gauche du caisson. Consultez la [Figure 14](#) pour connaître la technique suggérée de retrait de la pastille ou du bouchon.
- Depuis l'intérieur du caisson, tirez l'œillet à travers le trou jusqu'à ce qu'il soit bien inséré dans le trou.
- Assemblez le tuyau en Z, le coude en caoutchouc et le siphon de condensat à l'extérieur de l'appareil en fixant le coude en caoutchouc au siphon et au tuyau en Z à l'aide des colliers à ressort.
- Glissez le collier à ressort pour le raccordement tuyau en Z/œillet sur le tuyau en Z.
- Réglez l'orientation du tuyau en Z avant l'installation finale pour vous assurer qu'il sera aussi horizontal que possible et qu'il **NE** reposera **PAS** sur des pièces en tôle.

- Alignez le tuyau en Z sur l'extrémité longue de l'œillet à l'intérieur de la chaudière et insérez-le légèrement. L'extrémité en angle du tuyau, de l'autre côté du caisson, devrait faire face à l'avant de la chaudière.
- Glissez un collier à ressort sur l'extrémité du coude d'évacuation en caoutchouc qui reste.
- Fixez de nouveau le siphon de condensat à l'assemblage du tuyau en Z. Effectuez des réglages précis de l'orientation du tuyau en Z au besoin pour vous assurer que celui-ci est aussi horizontal que possible. Les vis du siphon de condensat doivent être serrées à $17,5 \pm 2,5$ lb-po. **SANS** utiliser d'outils électriques, serrez-les à un couple maximal de 20 lb-po.
- Que l'orientation soit à tirage ascendant ou descendant, le tuyau en Z ne doit **PAS** reposer sur des pièces en tôle.
- Remplacez le boîtier de l'évacuateur. Les vis du boîtier de l'évacuateur doivent être serrées à $17,5 \pm 2,5$ lb-po. **SANS** utiliser d'outils électriques, serrez-les à un couple maximal de 20 lb-po.

Le reste de la conduite d'évacuation peut être fabriquée à partir de tuyau de 12 mm (1/2 po) en PVC-C ou de 19 mm (3/4 po) en PVC fourni sur place, conformément aux codes du bâtiment locaux. Au besoin, vous trouverez un adaptateur de tuyau de 1/2 po en PVC-C à 3/4 po en PVC, fourni par l'usine, dans le sac de pièces détachées.

- Installez l'adaptateur ou raccordez le tuyau de 12 mm (1/2 po) en PVC-C en glissant un collier à ressort sur l'extrémité ouverte de l'œillet à l'extérieur du caisson de la chaudière.
- Ouvrez le collier à ressort et insérez l'extrémité longue de l'adaptateur ou le tuyau en PVC-C de 1/2 po dans l'ergot de sortie de l'œillet.
- Raccordez la tuyauterie de condensat supplémentaire à une conduite d'évacuation approuvée par le code du bâtiment, ou à une pompe à condensat approuvée pour un condensat de chaudière acide et compatible avec les huiles minérales et végétales, telles que l'huile de canola.



A11581FR

Figure 16 – Modification du coude d'évacuation en caoutchouc

Prévoyez une pente descendante d'au moins 20 mm par mètre (1/4 po par pied) s'éloignant de la chaudière dans les sections horizontales de la conduite d'évacuation.



AVIS

L'œillet de siphon horizontal fourni sur place est **REQUIS UNIQUEMENT POUR LES APPAREILS À VENTILATION DIRECTE**. Il n'est **PAS** requis pour des appareils utilisant un tuyau unique ou une évacuation de l'air de combustion par ventilation.

CONSEILS D'ENTREPRENEURS : Si vous installez la chaudière à l'horizontale, utilisez le coude d'évacuation en entier (autrement dit, ne le coupez PAS de la manière indiquée à la Figure 16) pour raccorder le siphon à la conduite d'évacuation. Vous empêcherez ainsi que des secousses et des chocs sur la conduite d'évacuation n'endommagent le siphon de la chaudière. Évitez tout mauvais alignement de la conduite d'évacuation, car cela pourrait causer des pluies dans le coude.

Orientation horizontale

1. La sortie du siphon de condensat s'étend à 51 mm (2 po) sous le caisson de la chaudière. Laissez un dégagement suffisant pour le siphon entre la chaudière et sa plateforme.
2. Pour l'entretien du siphon, vous pouvez utiliser le coude d'évacuation de condensat fourni dans le sac de pièces détachées pour fabriquer un raccord qui permettra l'entretien ultérieur du siphon de condensat et de la conduite d'évacuation.
3. Retirez la pastille ou le bouchon du siphon de condensat sur le côté du caisson.
4. Installez l'œillet du siphon dans le caisson au besoin pour les appareils à ventilation directe. Au besoin, enlevez le siphon, installez l'œillet et réinstallez le siphon.
5. Sortez le coude d'évacuation préformé en caoutchouc et les deux colliers à ressort du sac de pièces détachées.
6. Raccordez le coude entier ou modifié et/ou l'œillet à la sortie du siphon de condensat avec un collier à ressort. Évitez tout mauvais alignement de la conduite d'évacuation, car cela pourrait causer des déformations du coude ou de l'œillet.
7. Le reste de la conduite d'évacuation peut être fabriqué à partir d'un tuyau de 12 mm (1/2 po) en PVC-C ou de 19 mm (3/4 po) en PVC fourni sur place, conformément aux codes du bâtiment locaux. Au besoin, vous trouverez un adaptateur de tuyau de 1/2 po en PVC-C à 3/4 po en PVC, fourni par l'usine, dans le sac de pièces détachées.
8. Installez l'adaptateur ou raccordez le tuyau en PVC-C de 1/2 po en glissant un collier à ressort sur l'extrémité ouverte du coude ou sur l'œillet à l'extérieur du caisson de la chaudière.
9. Ouvrez le collier à ressort et insérez l'extrémité longue de l'adaptateur ou le tuyau en PVC-C de 12 mm (1/2 po) dans l'embout de sortie du tuyau d'évacuation.
10. Raccordez la tuyauterie de condensat supplémentaire à une conduite d'évacuation approuvée par le code du bâtiment, ou à une pompe à condensat approuvée pour un condensat de chaudière acide et compatible avec les huiles minérales et végétales, telles que l'huile de canola.

Prévoyez au moins 20 mm par mètre (1/4 po par pied) d'inclinaison et de distance par rapport à la chaudière dans les sections horizontales de la conduite d'évacuation.

REMARQUE : L'œillet est requis uniquement pour les appareils à ventilation directe.

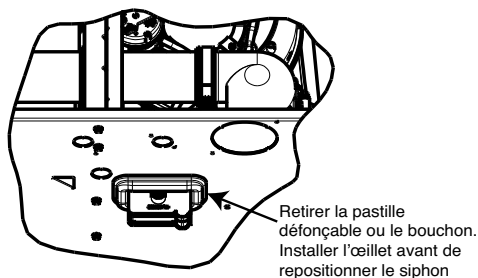


Figure 17 – Œillet de siphon d'évacuation horizontal

A230007FR

INSTALLATION



Cette chaudière est certifiée pour laisser échapper 2 % ou moins du débit nominal d'air conditionné lorsqu'elle est soumise à une pression de 1 po de colonne d'eau avec toutes les entrées d'air présentes, y compris le panneau de fermeture du fond dans les configurations horizontales à tirage ascendant, les sorties d'air et les orifices de plomberie et d'électricité scellés.

Installation à circulation ascendante

REMARQUE : Pour assurer une bonne évacuation du condensat, la chaudière doit être inclinée, comme illustré à la Figure 18.

NIVEAU 0 MM (0 PO) À
13 MM (1/2 PO) MAX.

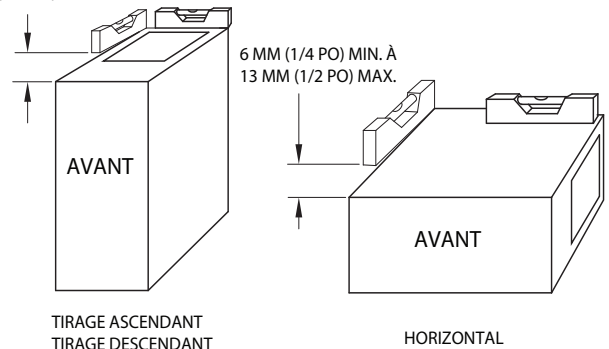


Figure 18 – Exigences d'inclinaison de la chaudière

A11237FR

Raccordement de l'alimentation en air

Pour une chaudière non dotée d'un serpentin de refroidissement, le conduit de sortie devra comporter un panneau d'accès amovible. Cette ouverture doit être accessible une fois la chaudière installée et être de dimensions telles que l'échangeur thermique puisse être vu à l'aide d'un éclairage approprié pour une éventuelle ouverture ou qu'une sonde puisse être insérée pour échantillonnage du flux d'air. La fixation du couvercle doit pouvoir empêcher les fuites.

Raccordez le conduit d'alimentation d'air aux brides sur la sortie d'air d'alimentation de la chaudière. Pliez la bride vers le haut à 90° à l'aide de pinces à conduits (consultez la Figure 19). Le conduit d'alimentation en air doit être raccordé UNIQUEMENT aux brides du conduit de sortie d'air de la chaudière ou au boîtier de caisson de climatisation (le cas échéant). Ne coupez PAS le côté du caisson principal de la chaudière pour fixer le conduit d'alimentation en air, l'humidificateur ou tout autre accessoire. Tous les accessoires côté alimentation en air DOIVENT être raccordés au conduit à l'extérieur du caisson principal de la chaudière.

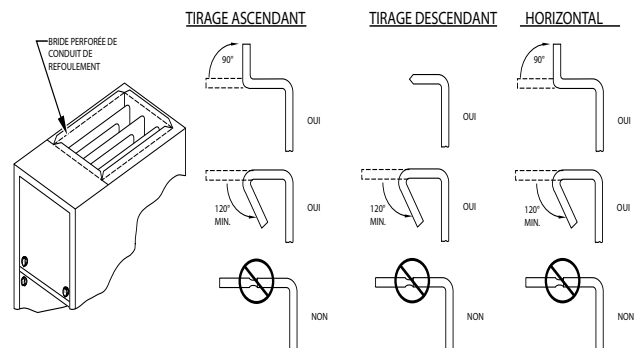


Figure 19 – Brides de conduit

A10493FR

Raccordement des conduits de retour**AVERTISSEMENT****RISQUE D'INCENDIE**

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Ne raccordez jamais les conduits d'air de retour à l'arrière de la chaudière. Suivez les instructions ci-dessous.

Le conduit d'air de retour doit être raccordé au fond, aux côtés (gauche ou droit) ou à une combinaison du fond et des côtés du caisson principal de la chaudière. L'humidificateur de dérivation peut être fixé au côté retour d'air inutilisé du caisson de la chaudière (consultez les [Figure 20](#), [Figure 21](#) et [Figure 22](#)).

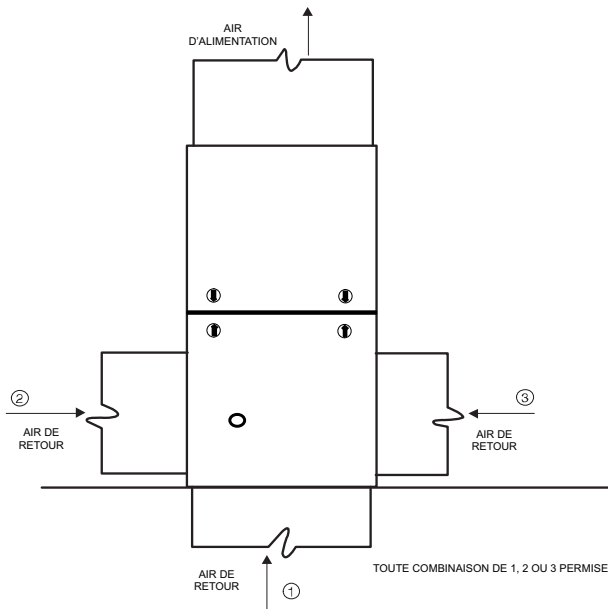


Figure 20 – Configurations et restrictions des conduits d'air de retour en tirage ascendant

A11036FR

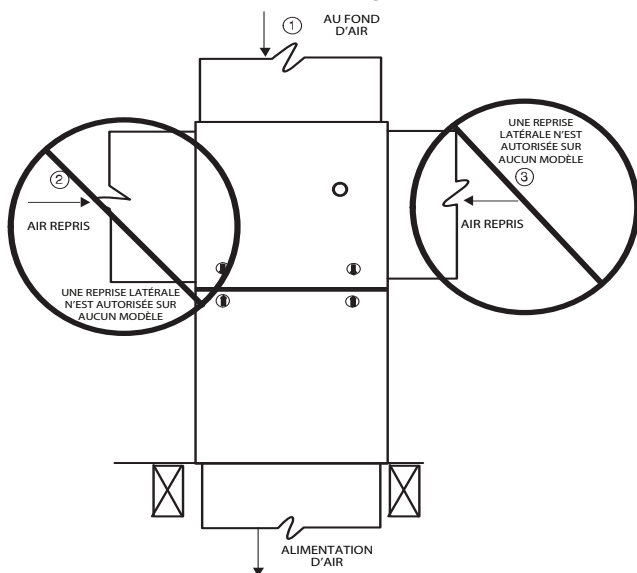


Figure 21 – Configurations et restrictions des conduits de retour d'air descendant horizontal

A11037FR

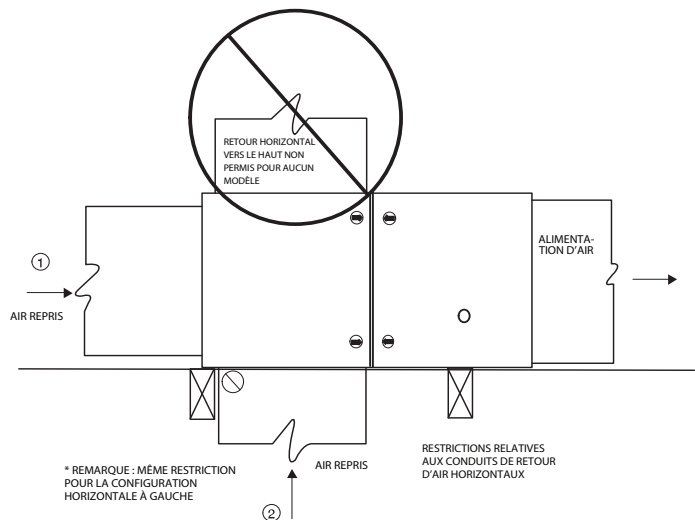
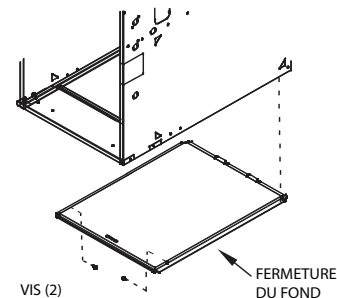


Figure 22 – Configurations et restrictions des conduits de retour d'air horizontal

A11038FR

Entrée d'air de retour par le fond

Ces chaudières sont expédiées avec un panneau de fermeture du fond installé dans l'ouverture d'air de retour du fond. Retirez ce panneau lorsque l'air de retour du fond est utilisé. Ce panneau peut être utilisé comme panneau de fermeture du fond d'une boîte de retour d'air du fond accessoire, ou encore être jeté. Pour retirer le panneau de fermeture du fond, reportez-vous à la [Figure 23](#).



Dessin représentatif seulement. L'apparence de certains modèles varie.

1. Coucher la chaudière sur le dos ou le côté.
2. Retirer les deux (2) vis qui fixent le panneau de fermeture du fond au caisson de la chaudière, puis retirer le panneau.

Figure 23 – Retrait du panneau de fermeture du fond (2 vis)

A170123FR

Entrée d'air de retour par le côté

Ces chaudières sont expédiées avec un panneau de fermeture du fond installé dans l'ouverture d'air de retour du fond. Ce panneau DOIT être en place lorsque vous utilisez seulement le retour d'air par le côté. Là où le code l'exige, scellez la fermeture du fond à la chaudière avec du ruban ou du mastic, ou par toute autre méthode de scellement durable.

REMARQUE : Les orifices de reprise latéraux peuvent être employés dans les configurations à tirage ASCENDANT et dans certaines configurations HORIZONTALES. N'utilisez pas les orifices de reprise latéraux pour une configuration à tirage DESCENDANT (consultez les [Figure 20](#), [Figure 21](#) et [Figure 22](#)).

Installation à circulation descendante

AVERTISSEMENT

RISQUES D'INCENDIE ET DE DOMMAGES MATÉRIELS

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner la détérioration de l'équipement, des blessures ou des dommages matériels.

Lorsque la chaudière est installée dans une configuration à tirage descendant, assurez-vous que les conduites d'eau et les autres sources d'eau ne peuvent pas goutter ou se briser de sorte que de l'eau puisse couler sur le moteur de soufflante, le câblage et le panneau de commande de la chaudière.

REMARQUE : Pour assurer une bonne évacuation du condensat, la chaudière doit être inclinée, comme illustré à la [Figure 18](#).

Raccordement de l'alimentation en air

REMARQUE : Pour les installations à tirage descendant, l'utilisation de cette chaudière sur recouvrement de plancher combustible est approuvée lorsque l'un des trois accessoires suivants est utilisé :

- Sous-base du plancher combustible pour tirage descendant du fabricant
 - Serpentin d'évaporateur en boîtier du fabricant
 - Caisson de serpentin d'évaporateur du fabricant
1. Déterminez quelle configuration est en cours d'installation à partir du [Tableau 5](#).
 2. Percez un trou dans le plancher conformément au [Tableau 5](#) et à la [Figure 24](#).
 3. Construisez un plénum selon les dimensions spécifiées au [Tableau 5](#) et à la [Figure 24](#).
 4. Si une sous-base pour tirage descendant est utilisée, installez-la comme illustré. Si un serpentin d'évaporateur en boîtier ou un caisson de serpentin d'évaporateur du fabricant est utilisé, installez-le comme illustré à la [Figure 24](#).

REMARQUE : Il est recommandé de retirer complètement de la chaudière les brides perforées de conduit d'alimentation en air lorsque la chaudière est installée sur un serpentin en boîtier ou un caisson de serpentin fourni par l'usine. Pour retirer la bride du conduit d'alimentation en air, utilisez des pinces pour gros conduits ou une sertisseuse manuelle pour plier la bride dans les deux sens jusqu'à ce qu'elle se détache. Attention aux arêtes vives (consultez la [Figure 19](#)).

MISE EN GARDE

RISQUE DE COUPURE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des blessures. Les pièces en tôle peuvent présenter des arêtes coupantes ou des ébarbures. Soyez prudent et portez des vêtements appropriés, des lunettes de sécurité ainsi que des gants lors de la manipulation des pièces ou d'une intervention sur la chaudière.

Le conduit de reprise doit être raccordé à l'orifice de reprise (entrée au fond). Ne coupez PAS les côtés (gauche ou droit) du caisson. Contournez les raccords de l'humidificateur sur les côtés du conduit ou du boîtier de serpentins à l'extérieur de la chaudière (consultez la [Figure 21](#)).

Entrée d'air de retour par le fond

Ces chaudières sont expédiées avec un panneau de fermeture du fond installé dans l'ouverture d'air de retour du fond. Retirez et jetez ce panneau lorsque l'air de retour du fond est utilisé dans des installations à tirage descendant. Pour retirer le panneau de fermeture du fond, consultez la [Figure 23](#).

Installation horizontale

REMARQUE : Pour assurer une bonne évacuation du condensat, la chaudière doit être inclinée vers l'avant, comme illustré à la [Figure 18](#).

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

N'installez pas la chaudière sur le dos et ne la suspendez pas avec le compartiment de commande face au sol. Cela nuirait au fonctionnement des commandes de sécurité. Ne raccordez jamais les conduits d'air de retour à l'arrière de la chaudière.

MISE EN GARDE

RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS MINEURS

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dommages matériels mineurs.

Les codes locaux peuvent exiger l'installation d'un bac de récupération sous l'ensemble de la chaudière et d'un siphon de condensat lorsqu'on utilise une chaudière à condensation dans un grenier ou au-dessus d'un plafond fini.

MISE EN GARDE

RISQUE DE COUPURE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des blessures. Les pièces en tôle peuvent présenter des arêtes coupantes ou des ébarbures. Soyez prudent et portez des vêtements appropriés, des lunettes de sécurité ainsi que des gants lors de la manipulation des pièces ou d'une intervention sur la chaudière.

Raccordez le conduit d'alimentation en air à la sortie d'air de la chaudière. Pliez la bride vers l'intérieur à plus de 90° à l'aide de pinces à conduites (consultez la [Figure 19](#)). Le conduit d'alimentation en air doit être raccordé UNIQUEMENT à la sortie d'air de la chaudière ou au caisson de serpentin de climatisation (le cas échéant). Lorsqu'il est posé sur un matériau combustible, le conduit d'alimentation en air doit être raccordé UNIQUEMENT à une sous-base auxiliaire approuvée par le fabricant ou à un caisson de serpentin de climatisation approuvé par le fabricant. Ne coupez PAS le caisson principal de la chaudière pour fixer le conduit d'alimentation en air latéral, l'humidificateur ou un autre accessoire. Tous les accessoires côté alimentation en air DOIVENT être raccordés au conduit à l'extérieur du caisson de la chaudière.

Raccordement des conduits de retour

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Ne raccordez jamais les conduits d'air de retour à l'arrière de la chaudière. Suivez les instructions ci-dessous.

La chaudière peut être installée horizontalement dans un grenier ou un vide sanitaire, du côté gauche ou du côté droit. La chaudière peut être suspendue à des solives de plancher, à des chevrons ou à des fermes, ou installée sur une plateforme, des blocs, des briques ou un coussin non combustibles.

Raccordement de l'alimentation en air

Pour une chaudière non dotée d'un serpentin de refroidissement, le conduit de sortie devra comporter un panneau d'accès amovible. Cette ouverture doit être accessible une fois la chaudière installée et être de dimensions telles que l'échangeur thermique puisse être vu à l'aide d'un éclairage approprié pour une éventuelle ouverture ou qu'une sonde puisse être insérée pour échantillonnage du flux d'air. La fixation du couvercle doit pouvoir empêcher les fuites.

Raccordez le conduit d'alimentation d'air aux brides sur la sortie d'air d'alimentation de la chaudière. Pliez la bride vers le haut à 90° à l'aide de pinces à conduits (consultez la [Figure 19](#)). Le conduit d'alimentation en air doit être raccordé UNIQUEMENT aux brides du conduit de sortie d'air de la chaudière ou au boîtier de serpentin de climatisation (le cas échéant). Ne coupez PAS le côté du caisson principal de la chaudière pour fixer le conduit d'alimentation en air, l'humidificateur ou tout autre accessoire. Tous les accessoires DOIVENT être raccordés à la conduite externe à l'enveloppe principale de la chaudière.

Raccordement des conduits de retour

Le conduit d'air de retour peut être raccordé au fond de la chaudière. Le côté du boîtier qui fait face au bas peut également être utilisé pour raccorder le conduit d'air de retour. Une combinaison du fond et du côté du boîtier face au bas peut également être utilisée. Le côté du caisson qui fait face au haut ne peut pas être utilisé pour raccorder le conduit de reprise (consultez la [Figure 22](#)).

Entrée d'air de retour par le fond

Ces chaudières sont expédiées avec un panneau de fermeture du fond installé dans l'ouverture d'air de retour du fond. Retirez ce panneau lorsque l'air de retour du fond est utilisé. Ce panneau peut être utilisé comme plaque de protection pare-flammes, ou encore être jeté. Pour retirer le panneau de fermeture du fond, consultez la [Figure 23](#).

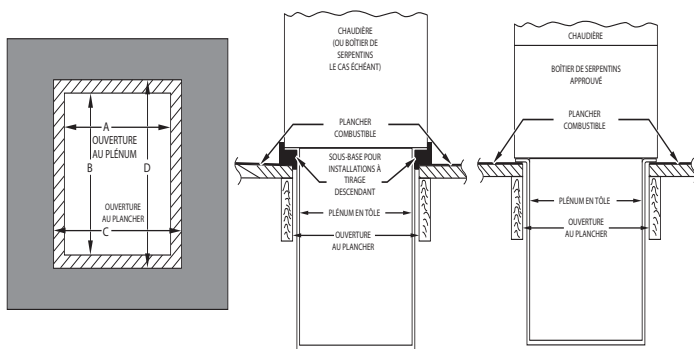
Entrée d'air de retour par le côté

Ces chaudières sont expédiées avec un panneau de fermeture du fond installé dans l'ouverture d'air de retour du fond. Ce panneau DOIT être en place lorsque vous utilisez des orifices de retour par le côté sans utiliser d'orifice de retour par le fond.

Les chaudières horizontales ne sont pas toutes approuvées pour les raccords de conduits de reprise latéraux (consultez la [Figure 22](#)). Là où le code l'exige, scellez la fermeture du fond à la chaudière avec du ruban ou du mastic, ou par toute autre méthode de scellement durable.

Tableau 6 – Dimensions d'ouverture – mm (po)

LARGEUR DU CAISSON DE LA CHAUDIÈRE mm (po)	CONFIGURATION	OUVERTURE DU PLÉNUM		OUVERTURE DU PLANCHER	
		A	B	C	D
445 (17 1/2)	Tirage ascendant sur plancher combustible ou non combustible (sous-base non requise)	322 (12 11/16)	549 (21 5/8)	338 (13 5/16)	565 (22 1/4)
	Tirage descendant sur plancher non combustible (sous-base non requise)	319 (12 9/16)	483 (19)	335 (13 3/16)	498 (19 5/8)
	Tirage descendant sur plancher combustible (sous-base requise)	300 (11 13/16)	483 (19)	341 (13 7/16)	600 (20 5/8)
	Applications à tirage descendant sur revêtement de sol combustible avec serpentins ou boîtier de serpentins (sous-base non requise)	313 (12 5/16)	483 (19)	338 (13 5/16)	508 (20)
533 (21)	Tirage ascendant sur plancher combustible ou non combustible (sous-base non requise)	406 (16)	549 (21 5/8)	422 (16 5/8)	565 (22 1/4)
	Tirage descendant sur plancher non combustible (sous-base non requise)	403 (15 7/8)	483 (19)	419 (16 1/2)	498 (19 5/8)
	Tirage descendant sur plancher combustible (sous-base requise)	384 (15 1/8)	483 (19)	425 (16 3/4)	600 (20 5/8)
	Applications à tirage descendant sur revêtement de sol combustible avec serpentins ou boîtier de serpentins (sous-base non requise)	394 (15 1/2)	483 (19)	419 (16 1/2)	508 (20)
622 (24 1/2)	Tirage ascendant sur plancher combustible ou non combustible (sous-base non requise)	495 (19 1/2)	549 (21 5/8)	511 (20 1/8)	565 (22 1/4)
	Tirage descendant sur plancher non combustible (sous-base non requise)	492 (19 3/8)	483 (19)	508 (20)	498 (19 5/8)
	Tirage descendant sur plancher combustible (sous-base requise)	473 (18 5/8)	483 (19)	514 (20 1/4)	600 (20 5/8)
	Applications à tirage descendant sur revêtement de sol combustible avec serpentins ou boîtier de serpentins (sous-base non requise)	483 (19)	483 (19)	508 (20)	508 (20)



A10491FR

Figure 24 – Installation sur plancher combustible

Pattes de mise à niveau (si désiré)

Les pattes de mise à niveau peuvent être utilisées dans les appareils à tirage ascendant comportant un ou plusieurs orifices de reprise latéraux (consultez la Figure 25). Installez des boulons, des rondelles et des écrous mécaniques résistants à la corrosion de 8 x 38 mm (5/16 x 1 1/2 po) (maximum) fournis sur place.

REMARQUE : Les pattes de mise à niveau doivent être utilisées conjointement avec le panneau de fermeture du fond. Vous devrez peut-être retirer puis réinstaller le panneau de fermeture du fond avant de poser les pattes de mise à niveau. Pour retirer le panneau de fermeture du fond, consultez la Figure 23.

Pour installer les pattes de mise à niveau :

1. Placez la chaudière sur le dos. Localisez et percez un trou dans chaque coin du fond de la chaudière.
2. Pour chaque patte, assemblez un écrou sur un boulon, puis installez le tout dans le trou. (Installez une rondelle plate au besoin.)
3. Installez un autre écrou de l'autre côté de la base de la chaudière. (Installez une rondelle plate au besoin.)
4. Ajustez l'écrou extérieur à la hauteur voulue, puis serrez l'écrou intérieur pour sécuriser le tout.
5. Réinstallez le panneau de fermeture du fond s'il a été retiré.

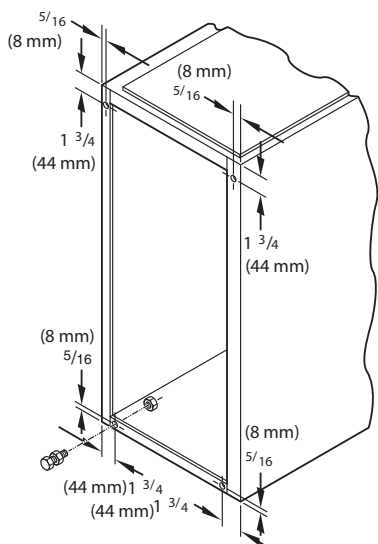


Figure 25 – Pattes de mise à niveau

A89014FR

Emplacement par rapport à l'équipement de climatisation

Le serpentin de refroidissement doit être installé parallèlement à l'appareil ou en aval de l'appareil pour éviter la condensation dans les échangeurs thermiques. Lorsqu'ils sont installés en parallèle, les registres ou toute autre commande de débit doivent empêcher l'air refroidi de pénétrer dans la chaudière. Si des registres manuels sont utilisés, ils doivent être munis d'un dispositif empêchant le fonctionnement de la chaudière ou du climatiseur, sauf quand le registre est en position de chaleur maximale ou de climatisation maximale.

DISPOSITIF DE FILTRATION**AVERTISSEMENT****RISQUE D'INCENDIE ET D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE**

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner un incendie, des blessures ou la mort.

Ne faites pas fonctionner la chaudière sans qu'un filtre ou un système de filtration n'y ait été installé. Ne faites pas fonctionner la chaudière lorsque les portes d'accès au système de filtration ou au filtre ont été retirées.

Dimensionnement des filtres et des conduits de retour

Ces chaudières ne comportent pas de porte-filtre interne. Un filtre externe est requis. Un épurateur d'air fourni sur place peut également être employé à la place du support de filtre.

On doit tenir compte de la perte de charge lorsqu'on détermine les dimensions des filtres, des supports de filtre, des dispositifs de contrôle de la qualité de l'air intérieur et des conduits connexes du système. Consultez le Tableau 7 pour comparer la chute de pression (résistance initiale/proprie au débit d'air) par rapport au débit d'air de différents types et dimensions de média filtrants. Les valeurs indiquées sont représentatives. Consultez la fiche technique du fabricant du filtre ou du dispositif de contrôle de la qualité de l'air intérieur pour connaître les données de performance d'un filtre ou d'un dispositif de contrôle de la qualité de l'air intérieur en particulier.

Cette chaudière peut être utilisée avec une armoire de filtration en option. L'armoire de filtration en option utilise des filtres standard de 25 mm (1 po) ou de 102 mm (4 po) de largeur qui peuvent être achetés séparément.

L'armoire de filtration en option est dimensionnée pour les configurations avec reprise inférieure, à tirage ascendant ou descendant et à orientation horizontale.

Pour les configurations avec reprise latérale à tirage ascendant, l'armoire de filtration en option (ou l'épurateur d'air fourni sur place) peut être installée sur le côté de la chaudière, ou sur le côté et le fond lorsqu'un plénum est utilisé dans la partie inférieure (Figure 20, Figure 25).

Pour les installations à tirage descendant, le boîtier de filtre en option (ou l'épurateur d'air auxiliaire fourni sur place) doit être raccordé à l'ouverture au bas de la chaudière (Figure 21, Figure 23).

Pour les installations horizontales, le boîtier de filtre en option (ou l'épurateur d'air auxiliaire fourni sur place) pour tous les modèles peut être raccordé à l'ouverture au bas de la chaudière. Pour les installations horizontales avec reprise latérale, reportez-vous à la Figure 22. Si à la fois les ouvertures latérales et de fond sont utilisées à la Figure 22, chacune d'elles aura besoin d'un filtre.

Le support de filtre ou tout autre purificateur d'air fourni sur place peut aussi être installé dans le conduit de retour commun, juste avant l'orifice d'air de retour dans l'une ou l'autre des orientations.

Consultez les instructions contenues avec support de filtre ou le purificateur d'air pour l'assemblage et autres détails.

Il est recommandé de concevoir un système de filtration pour un filtre d'au moins 51 mm (2 po) d'épaisseur en raison des chutes de pression relativement élevées des filtres de rechange de 25 mm (1 po) d'épaisseur.

CONSEILS DES ENTREPRENEURS : Installez un boîtier de filtre pouvant contenir un filtre de 102 mm (4 po) d'épaisseur. Cela permettra d'éventuelles mises à niveau vers d'autres dispositifs de contrôle de la qualité de l'air intérieur.

LARGEUR DU CAISSON DE LA CHAUDIÈRE	DIMENSION DU FILTRE		TYPE DE FILTRE
	RETOUR RETOUR	BAS RETOUR	
17 1/2 (445)	406 x 635 x 19 (16 x 25 x 3/4)	406 x 635 x 19 (16 x 25 x 3/4)	Lavable*
21 (533)	406 x 635 x 19 (16 x 25 x 3/4)	406 x 635 x 19 (16 x 25 x 3/4)	Lavable*
24 1/2 (622)	406 x 635 x 19 (16 x 25 x 3/4)	406 x 635 x 19 (16 x 25 x 3/4)	Lavable*

*. Recommandé pour maintenir la vitesse frontale du filtre à air. Consultez la fiche technique du produit pour le numéro de pièce.

Consultez les instructions fournies avec le boîtier de filtre ou l'épurateur d'air pour l'assemblage et autres détails. Consultez le [Tableau 7](#) pour connaître les tailles de filtres.

Choisissez le filtre et les conduits connexes de façon à obtenir l'adéquation optimale entre la perte de charge et la taille du filtre. Les pratiques exemplaires dictent habituellement le choix de systèmes de filtration offrant une perte de charge inférieure à 0,2 po de colonne d'eau (50 Pa), pour lesquels l'efficacité électrique de la soufflante et le débit d'air du système sont optimaux lorsque la perte de charge du filtre est inférieure à 0,1 po de colonne d'eau (25 Pa).



AVIS

Choisissez D'ABORD le système de conduits afin de déterminer la perte de charge admissible dans le système de filtration. Consultez la section « Conduits d'air ». Une perte de charge excessive du filtre compromet souvent le débit d'air du système et la performance des conduits, produit un débit d'air inadéquat aux extrémités les plus éloignées du système de conduits, cause un bruit excessif et une consommation électrique plus élevée que prévu.

REMARQUE : Prévoyez des raccords de conduits, selon les besoins, pour assurer un écoulement d'air sans problème depuis les conduits de retour jusqu'au filtre (ou au dispositif de contrôle de la qualité de l'air intérieur), puis à la chaudière, lorsque les dimensions des conduits ou de l'ouverture d'air de retour de la chaudière ne correspondent pas aux dimensions du filtre requis ou du dispositif de contrôle de la qualité de l'air intérieur. Consultez les instructions fournies avec les adaptateurs de conduit d'origine.

- Sous-base du plancher combustible pour tirage descendant du fabricant
- Serpentin d'évaporateur en boîtier du fabricant
- Caisson de serpentin d'évaporateur du fabricant

Tableau 7 – Information relative au filtre

Perte de charge du filtre (propre) facultatif par rapport au débit d'air en po de colonne d'eau (Pa)

Filtre 14 x 25 po (356 x 635 mm)		Accessoire lavable approuvé par le fabricant		Accessoire lavable par le fabricant*		Média filtrant représentatif du marché*							
						Fibre de verre*				Plissé*			
pi³/min	L/s	(1 po/2,5 cm)		(4 po/10 cm)		(1 po/2,5 cm)		(2 po/5 cm)		(1 po/2,5 cm)		(2 po/5 cm)	
600	(283)	0,04	(12)	0,05	(12)	0,07	(17)	0,10	(26)	0,24	(60)	0,16	(40)
800	(378)	0,06	(15)	0,07	(3/4)	0,10	(25)	0,15	(39)	0,34	(3 3/8)	0,23	(59)
1 000	(472)	0,07	(18)	0,10	(27)	0,13	(34)	0,21	(52)	–	–	0,32	(3 1/4)
1 200	(566)	0,08	(20)	0,14	(36)	0,17	(43)	0,27	(68)	–	–	–	–

Filtre 16 x 25 po (406 x 635 mm)		Accessoire lavable approuvé par le fabricant		Accessoire lavable par le fabricant*		Média filtrant représentatif du marché*							
						Fibre de verre*				Plissé*			
pi³/min	L/s	(1 po/2,5 cm)		(4 po/10 cm)		(1 po/2,5 cm)		(2 po/5 cm)		(1 po/2,5 cm)		(2 po/5 cm)	
600	(283)	0,04	(10)	0,05	(13)	0,06	(15)	0,09	(22)	0,20	(51)	0,13	(34)
800	(378)	0,05	(13)	0,07	(18)	0,08	(21)	0,13	(32)	0,29	(72)	0,20	(49)
1 000	(472)	0,06	(16)	0,11	(28)	0,11	(28)	0,17	(43)	–	–	0,27	(67)
1 200	(566)	0,07	(18)	0,15	(37)	0,14	(36)	0,22	(56)	–	–	–	–
1 400	(661)	0,08	(21)	0,19	(48)	0,18	(45)	0,28	(70)	–	–	–	–
1 600	(755)	0,09	(23)	0,24	(60)	0,21	(54)	–	–	–	–	–	–
1 800	(850)	0,10	(25)	–	–	0,26	(64)	–	–	–	–	–	–

Filtre 20 x 25 po (508 x 635 mm)		Accessoire lavable approuvé par le fabricant		Accessoire lavable par le fabricant*		Média filtrant représentatif du marché*							
						Fibre de verre*				Plissé*			
pi³/min	(L/s)	(1 po/2,5 cm)		(4 po/10 cm)		(1 po/2,5 cm)		(2 po/5 cm)		(1 po/2,5 cm)		(2 po/5 cm)	
800	(378)	0,04	(11)	0,05	(12)	0,06	(16)	0,09	(24)	0,22	(55)	0,15	(37)
1 000	(472)	0,05	(13)	0,07	(18)	0,08	(21)	0,13	(32)	0,29	(72)	0,20	(49)
1 200	(566)	0,06	(15)	0,09	(22)	0,11	(27)	0,16	(41)	–	–	0,25	(63)
1 400	(661)	0,07	(17)	0,12	(31)	0,13	(33)	0,20	(51)	–	–	0,31	(79)
1 600	(755)	0,08	(3/4)	0,15	(38)	0,16	(40)	0,24	(61)	–	–	–	–
1 800	(850)	0,08	(21)	0,18	(47)	0,18	(47)	0,29	(73)	–	–	–	–
2 000	(944)	0,09	(23)	0,22	(56)	0,21	(54)	–	–	–	–	–	–
2 200	(1038)	0,09	(24)	0,26	(66)	0,25	(62)	–	–	–	–	–	–

Tableau 7 – Information relative au filtre

Perte de charge du filtre (propre) facultatif par rapport au débit d'air en po de colonne d'eau (Pa) (suite)

Filtre 635 x 635 mm (25 x 25 po)		Accessoire lavable approuvé par le fabricant		Accessoire lavable par le fabricant*		Média filtrant représentatif du marché*							
						Fibre de verre*				Plissé*			
pi³/min	L/s	(1 po/2,5 cm)		(4 po/10 cm)		(1 po/2,5 cm)		(2 po/5 cm)		(1 po/2,5 cm)		(2 po/5 cm)	
800	(378)	0,03	(9)	0,03	(8)	0,05	(12)	0,07	(18)	0,17	(43)	0,11	(28)
1 000	(472)	0,04	(11)	0,05	(12)	0,06	(16)	0,09	(24)	0,22	(55)	0,15	(37)
1 200	(566)	0,05	(13)	0,07	(17)	0,08	(20)	0,12	(31)	0,27	(68)	0,18	(47)
1 400	(661)	0,06	(15)	0,09	(23)	0,10	(24)	0,15	(38)	–	–	0,23	(58)
1 600	(755)	0,06	(16)	0,12	(31)	0,11	(29)	0,18	(45)	–	–	0,28	(69)
1 800	(850)	0,07	(18)	0,14	(35)	0,13	(34)	0,21	(53)	–	–	–	–
2 000	(944)	0,08	(3/4)	0,16	(41)	0,16	(39)	0,24	(61)	–	–	–	–
2 200	(1038)	0,08	(21)	0,19	(49)	0,18	(45)	0,28	(70)	–	–	–	–

Pour connaître les données de perte de charge en fonction du débit d'air pour un filtre particulier, consultez la fiche technique du fabricant.

Si vous ne trouvez pas le filtre de dimension voulue, consultez le [Tableau 7](#), qui compare la perte de charge (résistance initiale/propre au flux d'air) en fonction de la vitesse frontale pour des filtres de divers types et dimensions.

Les équations suivantes relient la vitesse frontale (pi/min), la surface filtrante et le débit d'air (pi³/min) :

- Vitesse frontale du filtre = débit d'air / surface filtrante
- Surface filtrante minimale = débit d'air nominal du système / vitesse frontale maximale du filtre

Tableau 8 – Perte de charge du filtre (propre) facultatif par rapport à la vitesse frontale, en po de colonne d'eau (Pa)

Vitesse frontale		Accessoire lavable approuvé par le fabricant		Média filtrant représentatif du marché*							
				Fibre de verre*				Plissé*			
pi/min	(m/s)	(1 po/2,5 cm)		(1 po/2,5 cm)		(2 po/5 cm)		(1 po/2,5 cm)		(2 po/5 cm)	
200	(1)	0,04	(10)	0,05	(13)	0,08	(20)	0,18	(47)	0,12	(31)
300	(1,5)	0,05	(14)	0,09	(22)	0,13	(34)	0,30	(246)	0,21	(52)
400	(2)	0,07	(17)	0,13	(32)	0,20	(50)	–	–	0,31	(78)
500	(2,5)	0,08	(21)	0,18	(44)	0,27	(69)	–	–	–	–
600	(10)	0,09	(23)	0,23	–	–	–	–	–	–	–
700	(7,94)	0,10	(26)	0,29	–	–	–	–	–	–	–

Tableau 9 – Filtre à air situé dans l'armoire de filtration

HAUTEUR DE L'ARMOIRE – MM (PO)	TAILLE DU FILTRE – MM (PO)	TYPE DE FILTRE
406 (16)	(1) 406 x 635 x 19* (16 x 25 x 3/4) ou (1) 406 x 635 x 110 (16 x 25 x 4 5/16)	Lavable ou boîtier*
508 (20)	(1) 508 x 635 x 19* (20 x 25 x 3/4) ou (1) 508 x 635 x 110 (20 x 25 x 4 5/16)	Lavable ou boîtier*
610 (24)	(1) 610 x 635 x 19* (24 x 25 x 3/4) ou (1) 610 x 635 x 110 (24 x 25 x 4 5/16)	Lavable ou boîtier*

*. Les filtres avec tuyau de retour d'air latéral peuvent avoir une taille différente. Mesurez le filtre pour obtenir la dimension correcte. Recommandé pour maintenir la vitesse frontale du filtre à air. Pour le numéro de pièce, consultez la fiche technique du produit.

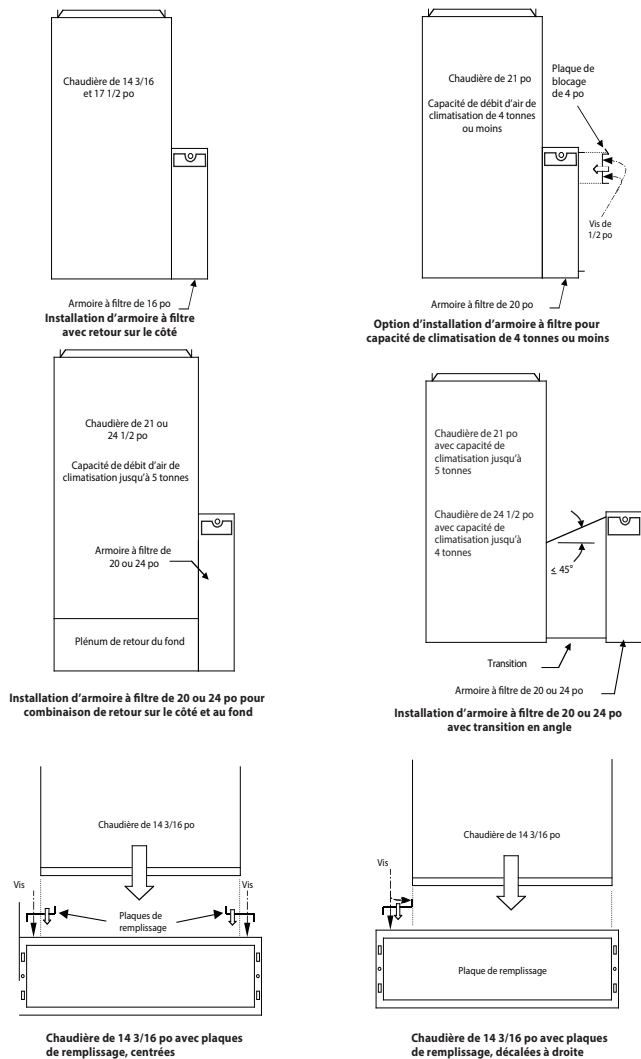
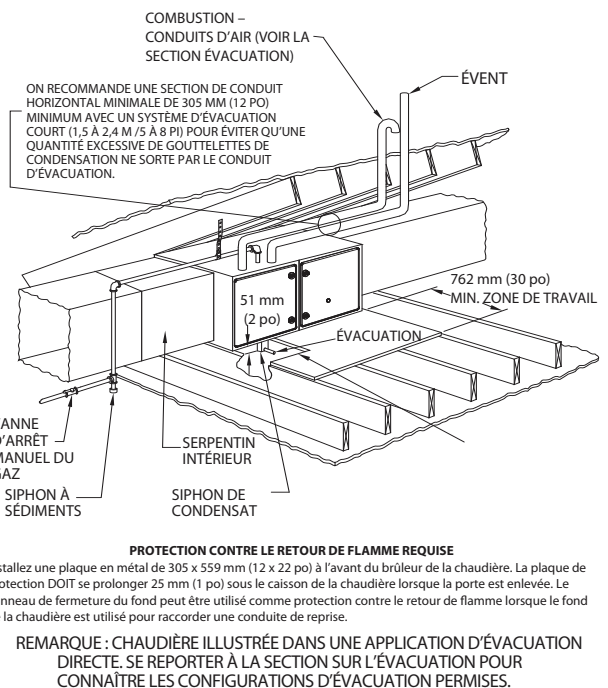


Figure 26 – Boîtier de filtre en option

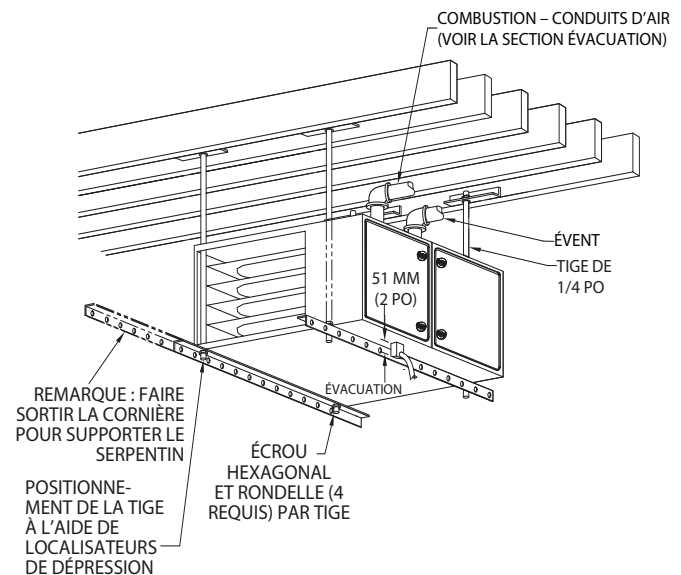
A11437FR



A150580FR

REMARQUE : Les codes locaux peuvent exiger un bac de récupération et un siphon de condensat lorsqu'une chaudière à condensation est installée au-dessus d'un plafond fini.

Figure 27 – Plateforme de travail pour installation dans un grenier



A150581FR

REMARQUE : Les codes locaux peuvent exiger un bac de récupération et un siphon de condensat lorsqu'une chaudière à condensation est installée au-dessus d'un plafond fini.

Figure 28 – Installation de chaudière suspendue

Support de chaudière sur plateforme

Construisez une plateforme de travail à l'endroit où tous les dégagements requis sont respectés (consultez les [Tableau 2](#) et [Figure 27](#)). Si le dégagement requis sur le côté de la chaudière est de 25 mm (1 po), posez la chaudière sur des blocs, des briques ou des cornières non combustibles. Pour les installations dans un vide sanitaire, si la chaudière n'est pas suspendue aux solives du plancher, le sol sous la chaudière doit être de niveau et la chaudière doit être posée sur des blocs ou des briques.

Support de chaudière suspendue

La chaudière doit être supportée sous sa longueur totale avec des coins de support en acier et une cornière (consultez la [Figure 28](#)). Fixez la cornière au bas de la chaudière, conformément à l'illustration.

Protection contre le retour de flamme

Pour une protection contre le retour de flamme, posez une tôle de 305 x 559 mm (12 x 22 po) à l'avant du brûleur pour les chaudières dont la distance au-dessus de la surface combustible est inférieure à 305 mm (12 po) ou pour les chaudières suspendues à moins de 305 mm (12 po) des solives. La tôle DOIT dépasser de 25 mm (1 po) sous le caisson de la chaudière lorsque la porte est enlevée.

Le panneau de fermeture du fond d'une chaudière de 445 mm (17 1/2 po) de large ou plus peut être utilisé comme protection contre le retour de flamme lorsque le fond de la chaudière est utilisé pour raccorder le tuyau d'air de retour. Consultez la [Figure 27](#) pour connaître l'orientation appropriée de la plaque de protection pare-flammes.

CONDUITS D'AIR



De nombreux États, provinces et municipalités envisagent de mettre en œuvre ou ont déjà mis en œuvre des normes ou des restrictions concernant le dimensionnement des conduits, les fuites des conduits, ainsi que les efficacités thermique, électrique et de débit d'air des conduits. **CONSULTEZ LES RESPONSABLES DES CODES LOCAUX** pour connaître les exigences en matière de conception et de performance des conduits dans votre secteur.

Exigences générales

Le système de conduits doit être conçu et dimensionné selon les normes nationales reconnues, comme celles publiées par : l'Air Conditioning Contractors Association (ACCA, manuel D), la Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA) ou l'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), ou consultez les tableaux de référence des *directives de conception des systèmes d'alimentation en air* de votre distributeur local. Le système de conduits doit être dimensionné de façon à pouvoir gérer le débit d'air nominal requis à la pression statique extérieure nominale. Les débits d'air de la chaudière sont indiqués du [Tableau 18](#) jusqu'au [Tableau 24](#). Lorsque la chaudière est installée de sorte que les conduits d'alimentation acheminent l'air circulant dans la chaudière à l'extérieur de l'espace où elle est située, l'air de retour doit également être acheminé par des conduits scellés au caisson de la chaudière et aboutissant à l'extérieur de l'espace contenant la chaudière.

Fixez les conduits à l'aide de fixations convenant au type de conduit utilisé. Scellez les raccords de conduit de retour et d'alimentation avec du ruban adhésif ou du scellant à conduits approuvé.

REMARQUE : Des raccords flexibles doivent être utilisés entre les conduits et la chaudière pour empêcher la transmission de vibrations.

Les conduits traversant des espaces non climatisés doivent être isolés afin d'améliorer la performance du système. Lorsque la climatisation est utilisée, un pare-vapeur est recommandé.

Veillez à maintenir un dégagement de 25 mm (1 po) entre les matériaux combustibles et les conduits d'alimentation en air sur une distance horizontale de 914 mm (36 po) à partir de la chaudière. Reportez-vous au code local ou à la norme NFPA 90B pour les exigences complètes.

Dimensionnement des conduits de retour

Consultez la section sur la sélection des filtres et le dimensionnement des conduits pour plus de détails sur la sélection des filtres de dimensions appropriées et des conduits connexes ainsi que des raccords de conduits. Les systèmes de filtration et les conduits de retour mal conçus sont les causes les plus courantes de plaintes concernant le débit d'air ou le bruit dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Traitement acoustique des conduits

REMARQUE : Les systèmes de conduits métalliques qui ne comportent pas de coude à 90 degrés et 3 m (10 pi) de conduit principal jusqu'à la première dérivation peuvent nécessiter un revêtement acoustique interne. En remplacement, un système de conduits en fibres peut être utilisé s'il est construit et monté conformément à la plus récente édition des normes de construction SMACNA sur les conduits en fibre de verre. Les revêtements acoustiques internes et les conduits en fibres doivent être conformes à la directive NFPA 90B, et testés selon la norme UL 181 pour les conduits d'air rigides de classe 1.

REMARQUE : Dans les configurations horizontales, la bride la plus haute peut être courbée à plus de 90° pour permettre au serpentin de l'évaporateur de rester suspendu sur la bride temporairement pendant que sont effectués les derniers travaux de fixation et d'étanchéification du serpentin.

TUYAUTERIE DE GAZ



RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Ne purgez jamais un conduit de gaz dans une chambre de combustion. N'effectuez jamais une recherche de fuite de gaz à l'aide d'une flamme. Utilisez une solution savonneuse spécialement conçue pour la détection des fuites de gaz, disponible dans le commerce, pour vérifier tous les raccords. Un incendie ou une explosion pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort et des dommages matériels.

Utilisez une longueur appropriée de tuyau pour éviter toute contrainte sur le collecteur de régulation du gaz et le robinet de gaz.

L'entrée du robinet de gaz ou le conduit d'entrée doivent demeurer fermés jusqu'à ce que le conduit d'alimentation en gaz soit posé de façon permanente, afin de protéger le robinet contre l'humidité et les débris. Installez aussi un siphon à sédiments dans la tuyauterie d'alimentation en gaz à l'entrée du robinet de gaz.



RISQUE DE DOMMAGES À LA CHAUDIÈRE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dommages matériels à la chaudière.

Raccordez la conduite de gaz à la chaudière à l'aide d'une clé de maintien pour éviter des dommages aux commandes de gaz et un mauvais alignement du brûleur.



AVIS

Dans l'état du Massachusetts :

1. Les raccords des tuyaux d'alimentation en gaz DOIVENT être effectués par un plombier ou par un monteur d'installations au gaz agréé.
2. Lors de l'utilisation de raccords flexibles, la longueur maximum ne doit pas dépasser 915 mm (36 po).
3. Si des robinets d'arrêt de type à levier sont utilisés sur l'équipement, ils doivent comporter un levier en T.
4. L'utilisation de tuyaux en cuivre pour la tuyauterie de gaz n'est PAS approuvée par l'État du Massachusetts.

La tuyauterie de gaz doit être installée conformément aux codes locaux et nationaux. Consultez l'édition courante de NFGC aux É.-U. Consultez l'édition actuelle du CIGNP au Canada.

Toutes les installations doivent être effectuées conformément aux directives des autorités compétentes. Si possible, le conduit d'alimentation en gaz doit être un tuyau séparé allant directement du compteur à la chaudière.

REMARQUE : Utilisez une clé de maintien sur l'entrée du robinet de gaz pour raccorder la conduite de gaz au robinet.

La pression d'alimentation doit se situer entre les valeurs maximale et minimale de limite de pression d'alimentation d'entrée indiquées sur la plaque signalétique lorsque les brûleurs sont en marche (ON) et à l'arrêt (OFF).

L'entrée de gaz peut se trouver du côté gauche ou droit, ou sur le panneau supérieur. (Figure 29 et Figure 31.)

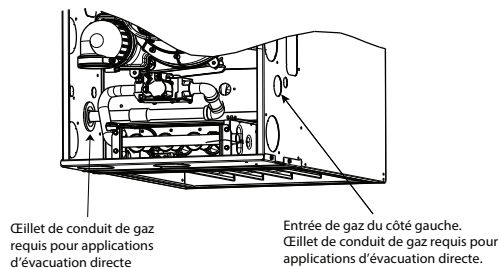


Figure 29 – Entrée de gaz

A11338AFR

REMARQUE : La plaque supérieure peut être percée pour fournir une autre entrée de gaz et d'électricité de 115 V c.a. (Figure 30).

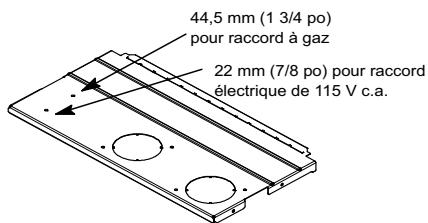


Figure 30 – Autre entrée de gaz et d'électricité

A230050FR

Pour connaître le dimensionnement recommandé des conduits de gaz, consultez le **Tableau 10**. Utilisez des colonnes montantes pour raccorder la chaudière au compteur. Supportez toute la tuyauterie de gaz au moyen de courroies, de crochets et d'autres éléments appropriés. Utilisez au moins un crochet tous les 2 m (6 pi). De la pâte à joint (pâte lubrifiante) doit être appliquée avec parcimonie et seulement sur le filetage mâle des joints. La pâte lubrifiante doit être résistante à l'action du gaz propane.

Tableau 10 – Capacité maximale du tuyau

Nominale :	1/2 (12,7)	3/4 (19,0)	1 (25,4)	1 1/4 (31,8)	1 1/2 (38,1)
D.I. réel :	0,622	0,824	1,049	1,380	1,610
Longueur (pi)	Capacité en pi³ de gravité				
10 (3,0)	172	360	678	1 390	2 090
20 (6,0)	118	247	466	957	1 430
30 (9,1)	95	199	374	768	1 150
40 (12,1)	81	170	320	657	985
50 (15,2)	72	151	284	583	873

REMARQUE : Pied cubique de gaz naturel à l'heure pour des pressions de gaz de 0,5 lb/po² [14 po CE (62 pa)] ou moins et une perte de charge de 0,5 po CE (124 pa) (sur la base d'un gaz de densité relative de 0,60). Réf. : Chapitre 6 de l'édition actuelle de la norme NFPA 54/ANSI Z223.1.

Pression de gaz	Naturel (en colonne d'eau)	Propane (en colonne d'eau)
Maximum	13,8	
Minimum	114 mm (4,5 po)	304 mm (12 po)

Si vous utilisez un raccord flexible, un tuyau en fer noir doit être installé sur la vanne de régulation de gaz de la chaudière et doit dépasser d'au moins 51 mm (2 po) l'extérieur de la chaudière.

Pour les applications à ventilation directe (deux tuyaux), scellez l'ouverture pour le tuyau de gaz afin de prévenir toute fuite d'air.

Retirez la pastille défonçable ou le bouchon correspondant. Installez l'œillet dans l'ouverture. Ensuite, insérez le tuyau de gaz. Vous trouverez l'œillet dans le sac de pièces détachées.

La pression ainsi que l'absence de fuite dans la tuyauterie doivent être vérifiées conformément à l'édition courante de NFGC aux États-Unis, ainsi qu'aux codes locaux et nationaux de gaz et de plomberie avant que la chaudière soit raccordée.

Consultez l'édition actuelle du CIGNP au Canada. Une fois les raccordements terminés, purgez les conduits et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites à la chaudière avant de mettre la chaudière en marche.

ESSAI DE PRESSION AU-DESSUS DE 3,5 kPa (½ LB/PO²) :

Il est nécessaire de déconnecter la chaudière et son robinet d'arrêt individuel de la tuyauterie d'alimentation en gaz lors de tout essai de pression du système à des pressions d'essai supérieures à 3,5 kPa (½ lb/po²).

ESSAI DE PRESSION EN DESSOUS DE 3,5 kPa (½ LB/PO²) :

La chaudière doit être isolée de la tuyauterie d'alimentation en gaz en fermant son robinet d'arrêt individuel lors de tout essai de pression du système d'alimentation en gaz à des pressions d'essai égales ou inférieures à 3,5 kPa (½ lb/po²).



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Si les codes locaux permettent l'utilisation d'un raccord flexible pour appareil à gaz, choisissez toujours un raccord neuf et homologué. N'utilisez pas un raccord qui a déjà servi sur un autre appareil à gaz. Un tuyau en fer noir doit être installé sur le robinet de régulation de gaz de la chaudière et doit dépasser d'au moins 51 mm (2 po) à l'extérieur de la chaudière.

Un robinet d'arrêt manuel de l'équipement accessible DOIT être installé à l'extérieur du caisson de la chaudière et à moins de 2 m (6 pi) de la chaudière.

Posez un siphon à sédiments externe sur la colonne montante qui mène à la chaudière, tel qu'illustré à la [Figure 31](#). Raccordez un mamelon à capuchon à l'extrémité inférieure du raccord en T. Le mamelon à capuchon devrait se situer en dessous du niveau des commandes de gaz de la chaudière. Posez un raccord de mise à la terre entre le robinet de régulation de gaz et le robinet extérieur d'arrêt manuel du gaz.

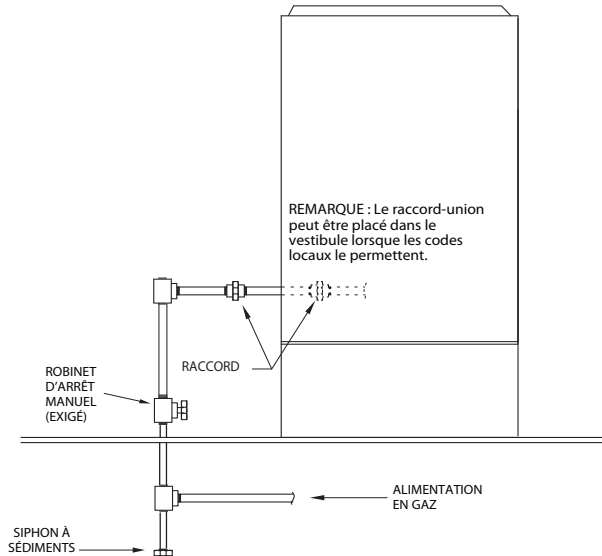


Figure 31 – Disposition type de la tuyauterie de gaz

A11035AFR

Un raccord taraudé NPT bouché de 3 mm (1/8 po), accessible pour le branchement d'un manomètre d'essai, DOIT être installé immédiatement en amont du branchement de l'arrivée de gaz à la chaudière et en aval du robinet d'arrêt manuel.

Avant de raccorder la tuyauterie à la chaudière, vérifiez la pression et l'étanchéité des tuyaux conformément à l'édition courante de la NFGC aux États-Unis et aux codes locaux et nationaux de gaz et de plomberie. Consultez l'édition actuelle du CIGNP au Canada. Une fois les raccordements terminés, purgez les conduits et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites à la chaudière avant de mettre la chaudière en marche.

REMARQUE : Le raccord de prise sous pression d'entrée du robinet de régulation de gaz de la chaudière peut être utilisé comme raccord de manomètre, à condition que la pression d'essai indiquée sur le robinet NE DÉPASSE PAS 0,5 lb/po² (14 po de colonne d'eau) (consultez la [Figure 65](#)).

Si la pression est supérieure à 0,5 lb/po² (14 po de colonne d'eau), le conduit d'alimentation en gaz doit être débranché de la chaudière et obturé avant et durant l'essai de pression du conduit d'alimentation. Si la pression lors de l'essai est égale ou inférieure à 0,5 lb/po² (14 po de colonne d'eau), arrêtez l'interrupteur électrique qui se trouve sur le robinet de régulation de gaz de la chaudière et le robinet d'arrêt manuel de l'équipement accessible avant et durant l'essai de pression du conduit d'alimentation. Une fois les raccordements terminés, purgez les conduits et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites à la chaudière avant de mettre la chaudière en marche.

Œillet de tuyau de gaz

Pour les applications à ventilation directe (deux tuyaux), l'ouverture pour le tuyau de gaz doit être scellée afin de prévenir toute fuite d'air. Retirez la pastille défonçable ou le bouchon, installez l'œillet dans la découpe, puis insérez le tuyau de gaz. Vous trouverez l'œillet dans le sac de pièces détachées (consultez la [Figure 29](#)).

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de ces avertissements de sécurité pourrait entraîner une utilisation dangereuse et causer des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Un entretien non adéquat pourrait entraîner une utilisation dangereuse et causer des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

- Avant d'effectuer l'entretien, débranchez toute alimentation électrique de la chaudière.
- Lors de l'entretien des commandes, étiquetez tous les fils avant de les débrancher. Rebranchez les fils correctement.
- Vérifiez le bon fonctionnement après toute intervention.
- Réinstallez toujours les portes d'accès après les interventions d'entretien.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures ou la mort.

L'interrupteur de la porte du compartiment de la soufflante ouvre le circuit de 115 V vers le système de commande. Aucun fonctionnement d'un composant ne peut se produire. Ne court-circuitez ni ne fermez jamais l'interrupteur lorsque la porte du compartiment de la soufflante est retirée.

Consultez la [Figure 33](#) pour le schéma de câblage illustrant un câblage type de 115 V. Vérifiez que toutes les connexions électriques faites en usine ou sur place sont bien serrées.

Le câblage effectué sur place doit être conforme aux limitations d'élévation de 33 °C (63 °F).



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Le boîtier DOIT présenter une mise à la terre ininterrompue ou non coupée conforme à la norme NEC NFPA 70 ou aux codes locaux afin de minimiser les blessures en cas d'anomalie électrique. Au Canada, consultez le code canadien de l'électricité CSA C22.1. Cela peut prendre la forme d'un fil électrique, d'un conduit approuvé pour mise à la terre ou d'un cordon d'alimentation homologué et mis à la terre (si le code local l'autorise) à condition que l'installation soit conforme aux codes électriques en vigueur. Reportez-vous aux valeurs nominales du fabricant du cordon électrique pour connaître le calibre approprié. N'utilisez pas la tuyauterie de gaz comme mise à la terre électrique.

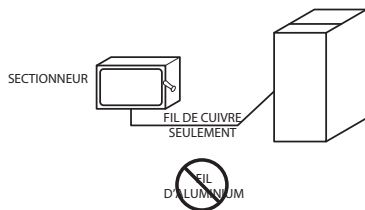


Figure 32 – Coffret électrique externe fourni sur place fixé au caisson de la chaudière

A190279FR

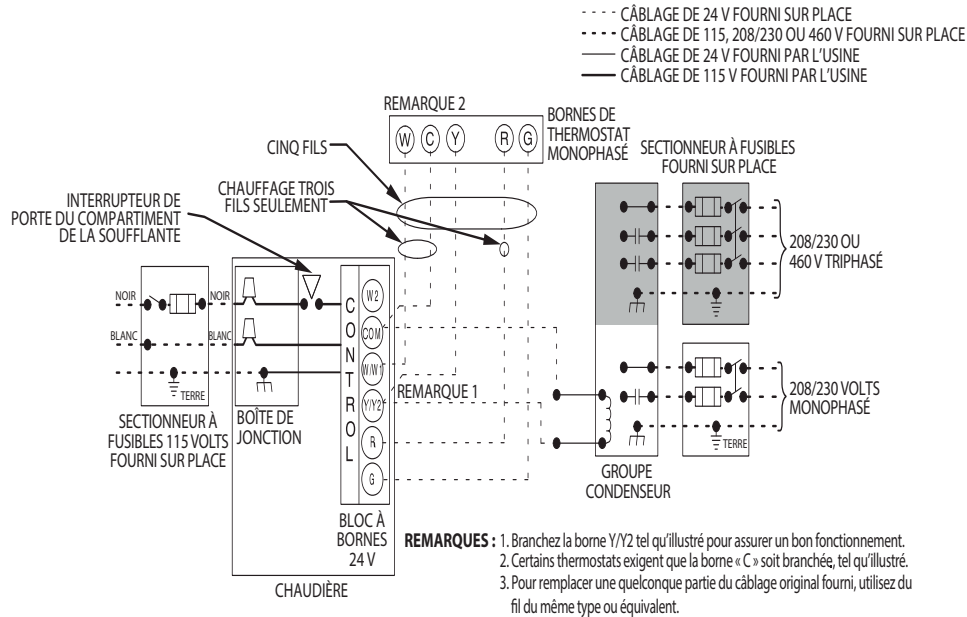


AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Ne branchez pas de fil d'aluminium entre le disjoncteur et la chaudière. Utilisez uniquement du fil de cuivre (consultez la [Figure 32](#)).



A11401FR

Figure 33 – Schéma du câblage terrain type

Tableau 11 – Données électriques

MODULANTE									
DIMENSION DE LA CHAUDIÈRE	VOLTS-HERTZ-PHASE	PLAGE DE TENSION DE FONCTIONNEMENT*		AMPÈRES MAX. OU DU DISJONCTEUR	APPAREIL DE L'APPAREIL†	CALIBRE AWG MINIMAL DU FIL	LONGUEUR MAXIMALE DU FIL, PI (M)‡		COURANT MAXIMAL DU FUSIBLE OU DU DISJONCTEUR**
		Maximum*	Minimum*				Pieds	Mètres	
060C17--14	115-60-1	127	104	8,8	11,5	14	32	9,8	15
060C21--20	115-60-1	127	104	14,4	18,5	12	31	9,4	20
080C17--14	115-60-1	127	104	11,4	14,7	14	25	7,5	15
080C21--20	115-60-1	127	104	14,4	18,5	12	31	9,4	20
100C21--22	115-60-1	127	104	14,4	18,5	12	31	9,4	20
120C24--22	115-60-1	127	104	14,4	18,5	12	31	9,4	20

*. Limites admissibles de la plage de tension pour que le fonctionnement de l'unité soit satisfaisant.

†. Courant admissible de l'appareil = 125 pour cent du courant maximal du plus gros composant opérationnel plus 100 pour cent du courant maximal de tous les autres composants opérationnels potentiels (purificateur d'air électronique, humidificateur, etc.).

‡. La longueur donnée représente une mesure dans une seule direction du cheminement du fil entre la chaudière et le panneau d'alimentation pour une baisse de tension maximum de 2 pour cent.

** Les fusibles de type temporisé sont recommandés.

CÂBLAGE DE 115 V

La chaudière doit être raccordée à une alimentation électrique de 115 V correctement branchée et mise à la terre.

REMARQUE : Une polarité appropriée doit être préservée pour un câblage de 115 V. Si la polarité est incorrecte, le témoin lumineux DEL clignotera rapidement et le code d'état () est affiché La chaudière NE FONCTIONNERA PAS.

Utilisez un circuit électrique distinct muni d'un fusible ou d'un disjoncteur de calibre approprié pour cette chaudière. Pour connaître le calibre du fil et les spécifications relatives aux fusibles, consultez le [Tableau 11](#). Un moyen facilement accessible de déconnexion électrique doit se trouver à portée de vue de la chaudière.

Assurez-vous que la tension, la fréquence et la phase correspondent aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. Veillez également à ce que l'électricité fournie par votre service public soit suffisante pour la charge imposée par cet équipement. Consultez la plaque signalétique ou le [Tableau 11](#) pour les spécifications électriques de l'appareil.

Installations aux États-Unis : Effectuez les branchements électriques conformément à l'édition actuelle du National Electrical Code (NEC), NFPA 70, ainsi qu'à tous les codes ou règlements locaux en vigueur.

Installations au Canada : Effectuez les branchements électriques conformément à l'édition actuelle du Code canadien de l'électricité (norme CSA C22.1) ainsi qu'à tous les codes ou ordonnances locaux en vigueur.



MISE EN GARDE

RISQUE DE NON-FONCTIONNEMENT DE LA CHAUDIÈRE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait causer un fonctionnement intermittent de l'appareil.

La commande de la chaudière doit être mise à la terre pour un fonctionnement correct, sinon la commande se verrouillera. Vous devez toujours effectuer la mise à la terre de la commande en acheminant le fil vert/jaune au robinet de gaz et à la vis du support de collecteur.

Installation de la boîte de jonction



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Les branchements haute tension doivent être situés dans la boîte de jonction de la chaudière, ou dans le sectionneur extérieur fourni sur place monté sur la chaudière.

Si le disjoncteur manuel fourni sur place doit être monté sur le côté du caisson de la chaudière, choisissez un emplacement où un foret ou une fixation ne risque pas d'endommager les composants électriques ou de gaz.

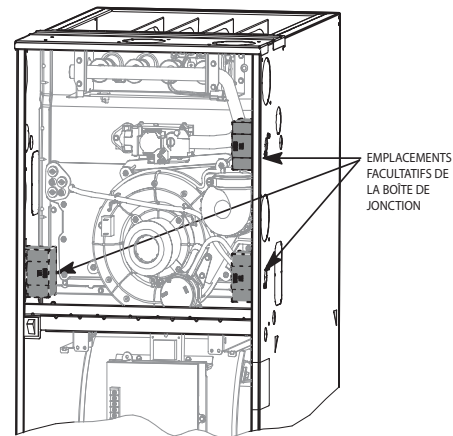


Illustration fournie à titre d'information seulement, certains modèles peuvent avoir une apparence différente.

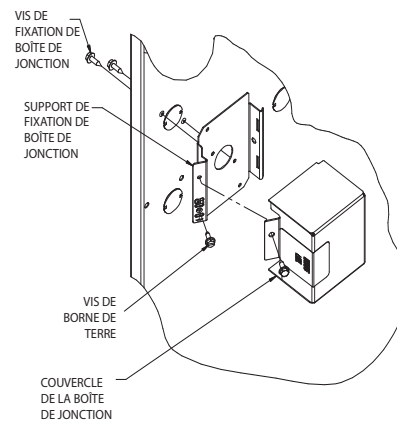


Figure 34 – Installation d'une boîte de jonction (le cas échéant) (l'apparence peut varier)

A12226FR

La boîte de jonction doit être utilisée lorsque la tension secteur est branchée sur place au faisceau de câblage de la chaudière à l'intérieur du caisson de la chaudière. Le couvercle de boîte de jonction n'est pas requis si un coffret électrique externe fourni sur place est fixé à l'extérieur du caisson de la chaudière. Le fil de terre fourni sur place et le fil de terre principal de la chaudière doivent être mis à la terre lorsque le support de la boîte de jonction est raccordé à la chaudière et que le fil de terre fourni sur place et le fil de terre d'usine sont raccordés à la vis de mise à la terre du support. Si vous n'utilisez pas le couvercle de la boîte de jonction, les raccordements d'épaisseur fournis sur place et d'usine doivent être situés à l'intérieur du coffret électrique externe. Ne laissez pas les raccordements par épissure sans protection à l'intérieur de la chaudière.

Le couvercle, le support de fixation et les vis de la boîte de jonction se trouvent dans le sac de pièces détachées inclus avec la chaudière. Consultez la [Figure 34](#) pour connaître les emplacements de montage de la boîte de jonction.

Le support de fixation et la vis verte de mise à la terre de la boîte de jonction sont utilisés comme point de mise à la terre pour toutes les options de câblage à la tension secteur. La pose du couvercle de la boîte de jonction peut être omise lorsque les branchements électriques sont effectués dans un coffret électrique externe fixé à l'extérieur du caisson.

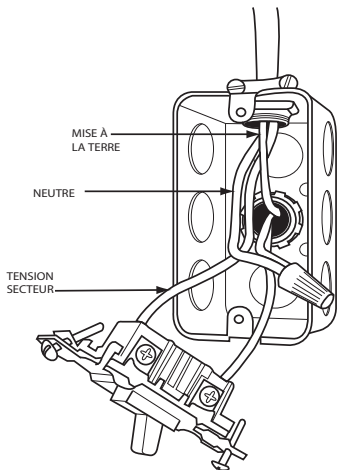
Coffret électrique externe fixé au caisson de la chaudière

REMARQUE : Assurez-vous que le coffret électrique externe ne gêne pas le passage des conduits, de la tuyauterie de gaz ou de la conduite d'évacuation du serpentín intérieur. Consultez la [Figure 30](#) pour une entrée électrique alternative par le panneau supérieur.

1. Choisissez et retirez une pastille défonçable ou un bouchon de 22 mm (7/8 po) du côté voulu du caisson. Retirez la découpe du caisson.

REMARQUE : Si vous optez pour une entrée électrique par le panneau supérieur de la chaudière, vous devrez percer un trou de 22 mm (7/8 po) dans ce panneau.

2. Percez deux (2) trous de départ de 3 mm (1/8 po) dans les dépressions du boîtier de la chaudière adjacents au trou de 22 mm (7/8 po).



A190278FR

Figure 35 – Coffret électrique externe

REMARQUE : Si vous optez pour l'entrée électrique par le panneau supérieur de la chaudière, marquez les emplacements des trous de vis en utilisant les trous de montage du coffret électrique externe comme gabarit.

Procédez comme suit si vous installez un coffret électrique externe sur le côté :

1. Alignez le support de fixation de la boîte de jonction sur l'orifice de 22 mm (7/8 po) à l'intérieur du caisson de la chaudière.
2. Insérez l'extrémité filetée d'une bague serre-fils à travers le support de fixation de la boîte de jonction et le caisson de la chaudière. Installez la bague serre-fils de sorte qu'elle puisse être serrée autour du faisceau de câblage à l'intérieur du caisson de la chaudière.
3. Alignez le boîtier électrique externe sur l'orifice de 22 mm (7/8 po).
4. Installez et serrez l'écrou de blocage sur la bague serre-fils à l'intérieur du coffret électrique externe.
5. Fixez le coffret électrique externe au caisson de la chaudière avec deux (2) vis à tête.
6. Acheminez le câblage électrique du site dans le coffret électrique externe.
7. Tirez les fils électriques d'alimentation secteur de la chaudière à travers la bague serre-fils du coffret électrique externe.
8. Tirez le fil de mise à la terre du câblage d'alimentation secteur du site à travers la bague serre-fils dans le caisson de la chaudière.
9. Fixez la vis de mise à la terre verte au support de fixation de la boîte de jonction, puis raccordez les deux fils de mise à la terre à la vis verte.
10. Branchez au câblage électrique tout dispositif de coupure de courant externe exigé par le code.
11. Raccordez les fils d'alimentation et neutres sur place aux fils d'alimentation électrique de la chaudière à l'intérieur du coffret électrique externe, comme illustré à la Figure 35.

Procédez comme suit si vous installez un coffret électrique externe sur le panneau supérieur :

1. Percez deux (2) trous de départ de 3 mm (1/8 po) dans les dépressions du boîtier de la chaudière adjacents à la pastille défonçable de 22 mm (7/8 po) sur le côté. Ne retirez pas la pastille défonçable ou le bouchon du côté du caisson.
2. Alignez le support de fixation de la boîte de jonction sur les avant-trous à l'intérieur du caisson de la chaudière.

3. Posez deux vis depuis l'extérieur du caisson pour fixer le support de la boîte de jonction au caisson de la chaudière.
4. Acheminez le câblage électrique du site dans le coffret électrique externe.
5. Tirez les fils électriques d'alimentation secteur de la chaudière à travers la bague serre-fils du coffret électrique externe.
6. Tirez le fil de mise à la terre du câblage d'alimentation secteur du site à travers la bague serre-fils dans le caisson de la chaudière.
7. Fixez la vis de mise à la terre verte au support de fixation de la boîte de jonction, puis raccordez les deux fils de mise à la terre à la vis verte.
8. Branchez au câblage électrique tout dispositif de coupure de courant externe exigé par le code.
9. Raccordez les fils d'alimentation et neutres sur place aux fils d'alimentation électrique de la chaudière à l'intérieur du coffret électrique externe, comme illustré à la Figure 35.

Installation du cordon électrique dans la boîte de jonction de la chaudière

REMARQUE : Les cordons électriques doivent être conformes aux exigences électriques énoncées au Tableau 11. Reportez-vous aux spécifications du fabricant du cordon électrique.

1. Posez le support de fixation de la boîte de jonction à l'intérieur du caisson de chaudière (consultez la Figure 34).
2. Faites passer le cordon d'alimentation par l'orifice de 22 mm (7/8 po) de diamètre dans le caisson et le support de fixation de la boîte de jonction.
3. Fixez le cordon électrique au support de fixation de la boîte de jonction à l'aide d'une bague serre-câble ou d'un connecteur approuvé pour le type de cordon utilisé.
4. Faites passer les fils d'alimentation électrique par l'orifice de 12 mm (1/2 po) de diamètre dans la boîte de jonction. Au besoin, desserrez les fils électriques du lien de serrage du serre-câble du faisceau de câblage de la chaudière.
5. Raccordez le fil de mise à la terre du site et le fil de mise à la terre installé en usine à la vis verte de mise à la terre qui se trouve sur le support de fixation de la boîte de jonction, comme illustré à la Figure 34.
6. Branchez les fils d'alimentation électrique et neutres du cordon d'alimentation aux fils d'alimentation électrique de la chaudière, comme illustré à la Figure 33.
7. Fixez le couvercle de la boîte de jonction de la chaudière au support de fixation avec les vis fournies dans le sac de pièces détachées. Attention de ne pas pincer les fils entre le couvercle et le support de fixation (consultez la Figure 34).

Installation du câble BX dans la boîte de jonction de la chaudière

1. Posez le support de fixation de la boîte de jonction à l'intérieur du caisson de chaudière (consultez la Figure 34).
2. Acheminez le connecteur BX par l'orifice de 22 mm (7/8 po) de diamètre dans le caisson et le support de fixation de la boîte de jonction.
3. Fixez le câble BX au support de fixation de la boîte de jonction à l'aide de connecteurs approuvés pour le type de câble utilisé.
4. Raccordez le fil de mise à la terre du site et le fil de mise à la terre installé en usine à la vis verte de mise à la terre qui se trouve sur le support de fixation de la boîte de jonction, comme illustré à la Figure 34.
5. Branchez les fils neutres et les fils électriques aux fils d'alimentation électrique de la chaudière, comme illustré à la Figure 33.
6. Fixez le couvercle de la boîte de jonction de la chaudière au support de fixation avec les vis fournies dans le sac de pièces détachées. Ne pincez pas les fils entre le couvercle et le support.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION, D'ÉLECTROCUTION ET D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner une utilisation dangereuse et causer des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Ne percez pas l'étagère de la soufflante de la chaudière pour acheminer le câblage de commande. Acheminez tout le câblage de la commande et des accessoires vers le compartiment de la soufflante par les trous externes prévus sur le caisson.

Cette connexion est utilisée lorsque la chaudière est commandée par une interface utilisateur de communication en option plutôt que par un thermostat standard (consultez la [Figure 36](#)).

La prise de communication est fournie avec l'interface utilisateur de communication. Reportez-vous aux instructions fournies avec l'interface utilisateur.



Figure 36 – Connecteur de communication

A03193A

REMARQUE : Les désignations des commandes murales peuvent varier. Exemple : A = DX+, B = DX-, C = C, D = R

Thermistor d'air extérieur (OAT)

Utilisé en conjonction avec l'interface utilisateur de communication. Non requis lorsqu'un thermostat de type standard est utilisé. Reportez-vous aux instructions fournies avec l'interface utilisateur pour les détails.

CÂBLAGE DE 24 V

Effectuez les connexions de 24 V au bornier de 24 V (consultez la [Figure 38](#)). Branchez la borne Y/Y2 conformément à la [Figure 33](#) pour assurer une bonne climatisation. N'utilisez que le fil de thermostat en cuivre le calibre AWG 18, codé par couleur.

REMARQUE : Utilisez le fil de thermostat en cuivre de calibre AWG 18, codé par couleur, pour les longueurs jusqu'à 31 m (100 pi). Pour les longueurs de plus de 30 m (100 pi), utilisez le fil de calibre AWG 16.

Le circuit de 24 V comprend un fusible de 3 ampères de type automobile, situé sur le panneau de commande. Tout court-circuit direct survenant durant l'installation, l'entretien fera griller ce fusible. Si le fusible doit être remplacé, n'utilisez qu'un fusible de 3 A de taille identique (consultez la [Figure 38](#)).

Thermostats

Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez une commande murale de communication pour commander cette chaudière modulante. Un thermostat de climatisation et de chauffage à un étage ou à deux étages peut être utilisé avec la chaudière. Le microprocesseur de la carte de commande de la chaudière commandera les niveaux de la chaudière et de l'appareil extérieur. Un thermostat de climatisation et de chauffage à deux étages peut aussi être utilisé pour contrôler les étages. Toutefois, la capacité de modulation ne sera pas pleinement disponible si le changement d'étage de la chaudière est commandé par le thermostat. Le changement d'étage de la chaudière se limitera aux puissances d'entrée minimale et maximale, ou intermédiaire et maximale, selon le type de thermostat sélectionné dans ([HÉT](#)). Pour la commande de thermostat à deux étages d'un appareil extérieur à deux étages, allez à ([ÉT](#)) et sélectionnez ([25](#)). Consultez les schémas du câblage type du thermostat et la section Séquence de fonctionnement pour obtenir plus de détails. Pour obtenir des renseignements sur la configuration du thermostat, consultez les instructions d'installation du thermostat, consultez la [Figure 39](#).

CAPTEURS DE TEMPÉRATURE

La chaudière est équipée d'une sonde de température de l'air de retour (RAT) installé sur la carte de commande et d'une sonde de température de l'air d'alimentation (SAT) à installer sur place.

Installation du capteur de température de l'air d'alimentation (TAA)

1. Placez le capteur SAT dans le conduit d'alimentation principal après la chaudière et le serpentin de refroidissement. Le positionnement du capteur SAT après le premier coude du conduit d'alimentation principal permet d'obtenir les meilleures mesures. Si cela n'est pas possible, placer le capteur plus loin dans le conduit principal permet un meilleur mélange et donc de meilleurs résultats.
2. Percez un trou de 1/4 po à l'emplacement où le capteur sera installé dans le conduit d'alimentation.
3. Insérez le capteur dans le trou et utilisez-le comme gabarit pour marquer les deux (2) trous de montage.
4. Percez deux (2) trous de 1/16 po pour insérer les vis n° 8 dans les trous existants de la plaque arrière du capteur de température du conduit.
5. Utilisez deux (2) vis à tôle n° 8 fournies pour fixer le capteur de température de l'air d'alimentation au système.
6. Acheminez les fils du SAT dans le compartiment de la soufflante de la chaudière ainsi que les fils du thermostat. Utilisez l'œillet fourni pour protéger le passage des fils par le caisson de la chaudière.
7. Branchez les fils du capteur sur le panneau de commande de la chaudière à la borne à vis marquée SAT. Si une longueur de fil supplémentaire est nécessaire, vous pouvez utiliser du fil de thermostat et des écrous de câble pour rallonger les fils.

REMARQUE : Lorsque la communication avec le thermostat est établie, le témoin vert COMM du panneau de commande de la chaudière s'allume.

Affichage de la température

Les températures SAT et RAT peuvent être affichées sur l'écran à 3 chiffres du panneau de commande. Sur l'écran à 3 chiffres, naviguez jusqu'à ([ÉT](#)) et sélectionnez F ou C (la valeur par défaut est OFF). Lorsque cette fonction est activée, l'affichage fait défiler le mode de fonctionnement actuel, la température SAT ou RAT et la différence de température pendant le chauffage, la climatisation et le fonctionnement de la thermopompe. Les températures ne s'affichent pas dans les autres modes de fonctionnement.

ACCESSOIRES (consultez les [Figure 37](#) et [Figure 38](#).)

1. Purificateur d'air électronique (borne EAC)
Branchez un purificateur d'air électronique auxiliaire (le cas échéant) au moyen de bornes femelles à branchement rapide de 1/4 po aux deux bornes mâles à branchement rapide de 1/4 po sur le panneau de commande marquées EAC-1 et EAC-2. Les bornes sont homologuées pour un maximum de 115 V c.a. à 1,0 ampère et sont mises sous tension durant le fonctionnement du moteur de soufflante.
2. Humidificateur (HUM DE 24 V c.a.)
La borne HUM est une sortie de 24 V c.a. mise sous tension lorsque la soufflante fonctionne durant un appel de chaleur. Branchez un humidificateur en accessoire (le cas échéant) de 24 V c.a. et 0,5 A maximum à la borne HUM à branchement rapide mâle ¼ po et à la borne à vis COM/24 V, située sur la plaquette du thermostat du panneau de commande.

REMARQUE : Si l'humidificateur possède sa propre alimentation de 24 V c.a., un relais d'isolation pourrait être requis. Branchez la bobine 24 V c.a. du relais d'isolation à la borne à vis HUM et COM/24 V, située sur la plaquette du thermostat du panneau de commande (consultez la [Figure 37](#)).

3. Connecteur de communication (PL7)

Cette connexion est utilisée lorsque la chaudière est commandée par une interface utilisateur de communication en option plutôt que par un thermostat standard. La prise de communication est fournie avec l'interface utilisateur de communication. Reportez-vous aux instructions fournies avec l'interface utilisateur pour de plus amples détails (consultez la [Figure 38](#)).

4. Thermistor d'air extérieur (OAT)

La connexion OAT est utilisée en conjonction avec l'interface utilisateur de communication. Elle n'est pas obligatoire lorsque la chaudière est commandée par un thermostat de type standard. Reportez-vous aux instructions fournies avec l'interface utilisateur pour de plus amples détails.

Autres sources d'alimentation

Cette chaudière est conçue pour fonctionner à partir de l'électricité fournie par votre service public, qui présente une forme d'onde sinusoïdale uniforme. Si la chaudière doit fonctionner à l'aide d'une génératrice ou de toute autre source d'alimentation de rechange, le courant de cette source doit présenter une forme d'onde sinusoïdale uniforme pour être compatible avec les composants électroniques de la chaudière. L'alimentation électrique alternative doit générer la même tension, la même phase et la même fréquence (Hz) que ce qui est indiqué au [Tableau 11](#) ou sur la plaque signalétique de la chaudière.

Une tension non sinusoïdale fournie par un bloc d'alimentation de secours pourrait endommager les composants électroniques de la chaudière ou causer des problèmes de fonctionnement.

Pour obtenir des spécifications ou des renseignements supplémentaires, communiquez avec le fournisseur de l'alimentation électrique auxiliaire.

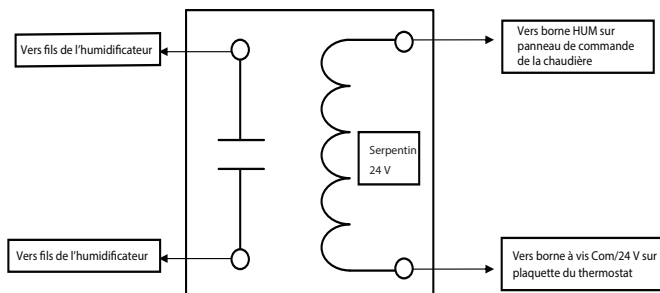


Figure 37 – Relais d'isolation pour humidificateurs, fourni sur place, avec bloc d'alimentation interne

A11157FR

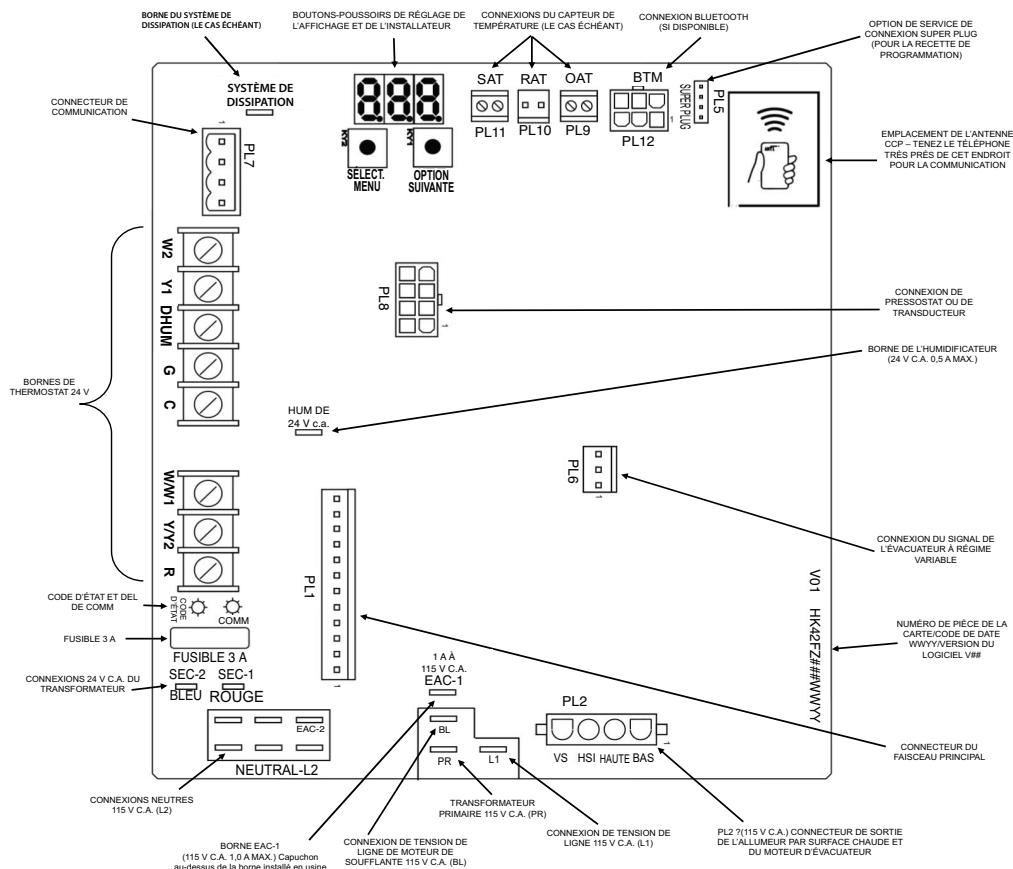
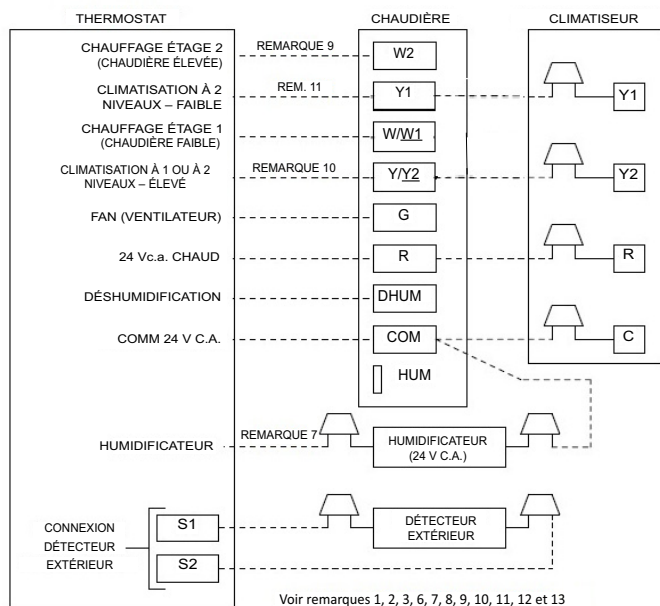
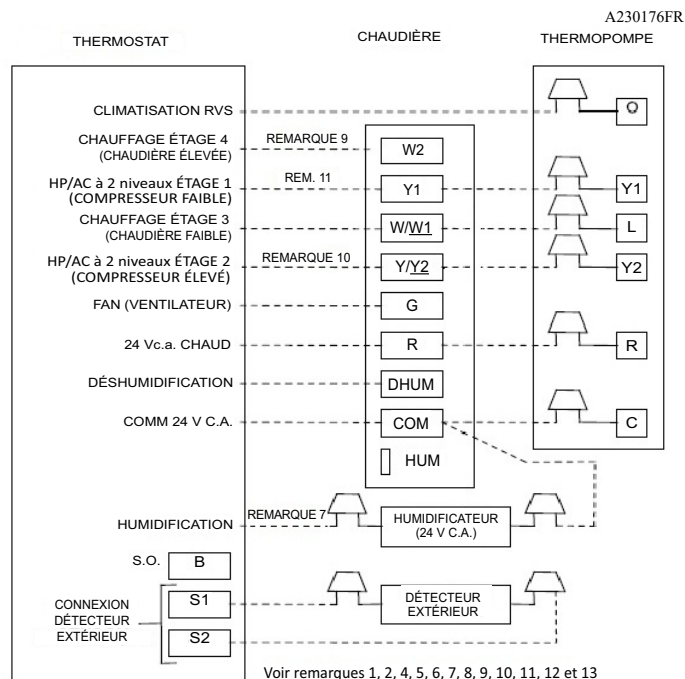


Figure 38 – Exemple de commande de chaudière modulante

A230452FR



Chaudière à deux niveaux avec climatiseur



Chaudière à deux niveaux avec thermopompe

Figure 39 – Connexion de thermostat pour chaudière à deux étages, la climatisation et la thermopompe

Notes sur les schémas de thermostat :

1. Les signaux de sortie du thermostat peuvent varier. Consultez les instructions d'installation du thermostat pour plus de détails.
2. Consultez les instructions d'installation d'équipement extérieur pour toute autre information et procédure de configuration.
3. Configurez le thermostat pour les installations de climatisation de l'air. Consultez les instructions du thermostat.
4. Configurez le thermostat HYBRID HEAT® pour le fonctionnement à deux combustibles. Consultez les instructions du thermostat.
5. La pompe à chaleur DOIT comporter un pressostat haute pression pour les installations HYBRID HEAT® à deux combustibles.

6. Pour un climatiseur ou une thermopompe à un étage, configurez le thermostat pour le fonctionnement du compresseur à un étage. Consultez les instructions du thermostat.
7. AUCUN branchement ne doit être fait à la borne HUM de la chaudière lorsqu'un thermostat avec sortie d'humidificateur 24 V est utilisé.
8. Pour un climatiseur ou une thermopompe à deux étages, le thermostat peut être configuré pour un fonctionnement du compresseur à deux étages, le thermostat contrôlant ainsi les étages, ou bien le thermostat peut être configuré pour un fonctionnement à un seul étage, le panneau de commande de la chaudière contrôlant alors les étages. Reportez-vous à la note 10 et aux instructions du thermostat.
9. Connexion en option : consultez la section (SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT à la p. 80), chauffage (mode adaptatif) pour de plus amples renseignements. Si la sortie du thermostat de chauffage à deux étages est branchée aux positions W/W1 et W2 sur le panneau de commande d'une chaudière à deux étages, le réglage du type de thermostat de chauffage (HET) sur le panneau de commande de la chaudière doit être réglé sur 25t pour permettre au thermostat de contrôler les étages de la chaudière.
10. Pour l'équipement extérieur à deux étages, la connexion est facultative – consultez la section (SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT à la p. 80), système de refroidissement (mode adaptatif) pour de plus amples renseignements. Si le thermostat de thermopompe/climatisation à deux étages est connecté aux positions Y1 et Y/Y2 sur le panneau de commande de la chaudière à deux étages, le type thermostat de climatisation (CET) (réglage sur le panneau de commande de la chaudière) doit être réglé sur 25t pour permettre au thermostat de contrôler les étages de l'appareil extérieur.
11. Pour l'équipement extérieur à un étage, raccordez la sortie thermopompe (HP) ou climatiseur (AC) du thermostat à la position Y/Y2 du panneau de commande de la chaudière.
12. Configurez la fonction de déshumidification pour retirer 24 V c.a. de la borne Dehum en cas de demande de déshumidification. Consultez les instructions d'installation du thermostat pour plus de détails.
13. L'ordre de connexion des bornes du thermostat sur le panneau de commande de la chaudière peut varier : consultez l'étiquette du panneau de commande de la chaudière pour les désignations adéquates.
14. Pour les systèmes au frigorigène A2L (R-454B), utilisez le schéma de raccordement fourni avec le serpentin intérieur.

ÉVACUATION

REMARQUE : La planification du système de ventilation doit être faite de pair avec celle des conduits, du système d'évacuation de condensat et des accessoires de la chaudière tels que les purificateurs d'air et les humidificateurs. Commencez à assembler le système de ventilation APRÈS avoir mis la chaudière en place dans l'orientation requise.

La ventilation de cette chaudière doit être conforme à tous les codes locaux concernant les systèmes de ventilation de catégorie IV. Cette chaudière est approuvée par la CSA pour la ventilation au moyen de systèmes d'évacuation et de ventilation DWV à tuyaux en PVC ou ABS. Cette chaudière est également approuvée par la CSA pour la ventilation avec les systèmes de ventilation en polypropylène M&G DuraVentMD PolyProMD ou Centrotherm InnoFlueMD utilisant des conduits droits et les raccords requis (coudes, réducteurs, augmentateurs, connecteurs, adaptateurs) seulement.

REMARQUE : LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS NE CONTIENNENT PAS DE DIRECTIVES DÉTAILLÉES POUR L'INSTALLATION DE SYSTÈMES DE VENTILATION EN POLYPROPYLENE. Consultez les instructions du fabricant du système de ventilation en polypropylène pour obtenir des renseignements sur son installation.

REMARQUE : Lorsqu'on utilise un système de ventilation en polypropylène, tout le matériel de ventilation utilisé, y compris les sorties d'évacuation, doit provenir du même fabricant.

Consignes spéciales relatives à la ventilation des installations au Canada

Au Canada, les installations doivent être conformes au code CSA B149 de l'Association canadienne de normalisation. Les systèmes de ventilation **doivent** être composés de tuyaux, raccords, mastics et apprêts conformes à la norme ULC S636. Les raccords d'évent spéciaux, les trousse de sorties d'évent concentrique (KGAVT0701CVT or KGAVT0801CVT) ainsi que le siphon externe auxiliaire disponibles auprès du fabricant de cette chaudière sont homologués ULC S636 pour l'utilisation avec des composants de ventilation en PVC Royal Pipe et IPEX qui ont été certifiés conformes à cette norme. Au Canada, l'apprêt et la colle doivent être du même fabricant que le système de ventilation. L'apprêt GVS65 (violet) pour les composants Royal Pipe ou IPEX System 636, l'apprêt PVC/PVC-C (pourpre violacé) pour l'évacuation des gaz de combustion et la colle à solvant GVS-65 PVC pour les composants Royal Pipe ou IPEX System 636MC, et la colle pour PVC pour l'évacuation des gaz de combustion, classe IIA, 65 °C, doivent être utilisés avec le présent système d'évacuation. Ne combinez pas les apprêts et colles d'un fabricant avec un système de ventilation d'un autre fabricant. Suivez les instructions du fabricant pour l'utilisation de l'apprêt et de la colle et n'utilisez jamais ces produits lorsque la date d'expiration est périmée.

Le fonctionnement sécuritaire, tel que défini par la norme ULC S636, du système de ventilation est fondé sur les instructions d'installation suivantes, les instructions du fabricant du système ainsi que sur l'usage approprié de l'apprêt et de la colle. Tous les coupe-feu et solins de toit utilisés avec ce système doivent être en matériaux homologués UL. L'acceptation en vertu de la norme CAN/CSA B149 est tributaire du respect total de toutes les instructions d'installation. En vertu de cette norme, il est recommandé de faire vérifier le système de ventilation une fois par an par du personnel d'entretien qualifié.

Les autorités compétentes (service d'inspection du gaz, inspecteurs en bâtiments, service des incendies, etc.) devraient être consultées avant l'installation afin de déterminer si un permis est requis.

* IPEX System 636™ est une marque de commerce d'IPEX Inc.

Consignes spéciales pour l'installation de ventilation au Canada

Au Canada, l'installation doit se conformer aux exigences du code CSA B149. Ce système de ventilation **doit** être composé de tuyaux, raccords, ciments et apprêts conformes à la norme ULC S636. La tuyauterie de ventilation des gaz, ses accessoires, le terminal concentrique mural (KGAVT0701CVT ou KGAVT0801CVT) ainsi que l'ensemble du drain de condensation extérieur fourni par le fabricant de cette fournaise ont été certifiés ULC S636 pour l'application des composants Royal Pipe, IPEX PVC qui sont certifiées à cette norme. Au Canada, le ciment et l'apprêt doivent être du même fabricant que le système de ventilation. L'apprêt GVS-65 (violet) et le ciment-solvant GVS-65 doivent être utilisés avec les composants Royal Pipe. L'apprêt PVC/PVC-C (pourpre violacé) pour l'évacuation des gaz de combustion et la colle à solvant organique GVS-65 PVC pour les composants Royal Pipe ou IPEX System 636(1)t, ainsi que la colle PVC pour l'évacuation des gaz de combustion, classe IIA, 65 °C, doivent être utilisés avec le présent système d'évacuation. Ne combinez pas l'apprêt et la colle d'un fabricant avec un système de ventilation d'un autre fabricant.

Suivez bien les indications du fabricant lors de l'utilisation de l'apprêt et du ciment et n'utilisez pas ces produits si la date d'expiration est atteinte.

Selon la norme ULC S636, le fonctionnement sécuritaire du système de ventilation est fondé sur les instructions d'installation suivantes, ainsi que sur l'usage approprié de l'apprêt et du ciment. Tous les coupe-feu et solins de toit utilisés avec ce système doivent être en matériaux homologués UL. L'acceptation en vertu de la norme CAN/CSA B149 est tributaire du respect de toutes les instructions d'installation. En vertu de la norme canadienne, il est recommandé de faire vérifier le système de ventilation par un personnel qualifié une fois par année.

Les autorités compétentes (service d'inspection du gaz, inspecteurs en bâtiments, service des incendies, etc.) devraient être consultées avant l'installation afin de déterminer si un permis est requis.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect des instructions mentionnées ci-dessous pour chaque appareil mis en service pourrait entraîner un empoisonnement au monoxyde de carbone ou la mort.

Des dispositions doivent être prises pour assurer une alimentation adéquate en air de combustion, de ventilation et de dilution dans toutes les configurations de ventilation de cet appareil et des autres appareils à gaz mis en service pour cette structure, conformément aux normes ci-dessous :

Installations aux États-Unis : Édition actuelle de la section 9.3 de la norme NFPA 54/ANSI Z223.1, Air de combustion et de ventilation, et les dispositions applicables des codes du bâtiment locaux.

Installations au Canada : Édition actuelle de la partie 8 de la norme CAN/CSA-B149.1. Systèmes de ventilation et alimentation en air pour appareils, ainsi que toutes les directives des autorités compétentes.



AVIS

SUPPORT RECOMMANDÉ POUR LA SORTIE D'ÉVACUATION

Il est recommandé de supporter les sorties d'évacuation par un mur latéral de plus de 0,6 m (24 po) de longueur ou les sorties d'évacuation par le toit de plus de 1 m (36 po) de longueur SOIT au moyen d'une trousse de sortie d'évacuation d'origine, SOIT par des supports fournis sur place et fixés à la structure. On peut utiliser une trousse d'accessoires de sortie d'évacuation produite à l'usine dans le cas des sorties d'évacuation directe. Ces trousse de sortie sont offertes pour des tuyaux de 50,8 mm (2 po) ou de 76,2 mm (3 po). Consultez le [Tableau 12](#) pour la liste des options disponibles.

Tableau 12 – Trousse de sortie d'évent pour systèmes à évacuation directe (à deux tuyaux)

Diamètres des conduits d'évent ou d'air de combustion	Raccords approuvés pour sortie à deux tuyaux					Trousse d'évent concentrique admissible	Trousse d'évent concentrique
	1 1/2 po (38 mm)	2 po (51 mm)	2 1/2 po (64 mm)	3 po (76 mm)	4 po (102 mm)		
1 1/2 po (38 mm)	Non	Oui	Non	Non	Non	2 po (51 mm)	KGAVT0701CVT
2 po (51 mm)	Non	Oui	Non	Non	Non	2 po (51 mm)	KGAVT0701CVT
2 1/2 po (64 mm)	Non	Non	Non	Oui	Non	2 po (51 mm) 3 po (76 mm)	KGAVT0701CVT KGAVT0801CVT
3 po (76 mm)	Non	Non	Non	Oui	Non	3 po (76 mm)	KGAVT0801CVT
4 po (102 mm)	Non	Non	Non	Oui	Oui	3 po (76 mm)	KGAVT0801CVT

Tableau 13 – Tuyaux d'air de combustion et d'évent, raccords et colles approuvés

MATÉRIAUX						
ÉTATS-UNIS	1. Tous les tuyaux*, les raccords*, les apprêts** et les solvants** doivent être conformes aux normes de l'American National Standards Institute (ANSI) et aux normes de l'American Society for Testing and Materials (ASTM) 2. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les matériaux approuvés aux États-Unis. 3. Les systèmes d'évacuation homologués UL 1738 doivent être composés de tuyaux*, de raccords**, de colles et d'apprêts** du même fournisseur.					
CANADA	1. Les installations réalisées au Canada doivent être conformes aux exigences du code CAN/CSA B149. 2. Les systèmes de ventilation doivent être composés de tuyaux*, raccords*, colles et apprêts du même fournisseur, répertoriés dans ULC S636. 3. Les matériaux ci-dessous ne sont pas tous répertoriés ou homologués ULC S636. 4. Les troussees d'évent concentrique d'origine sont homologuées ULC S636.					
Matériau	Description	Type	Spécification ASTM/ULC/UL			
			Tuyau*	Raccords*	Solvants et apprêts**	Colles
PVC	Tuyau à pression	Calibre 40	D1785/UL 1738	D2466 ou D2665	F656	D2564
	DWV	Calibre 40	D1785/D2665			
	SDR 26	S.O.	D2241			
	SDR 21	S.O.	D2241			
	IPEX	Calibre 40	ULC S636	ULC S636	ULC S636	ULC S636
	Royal Pipe	Calibre 40	ULC S636	ULC S636	ULC S636	ULC S636
ABS	ABS	Calibre 40	D2661	D2468	Nettoyant transparent pour ABS†	D2235
	Tailles DWV-IPS	Calibre 40	D2661	D2661		
PVC-C	Tuyau à pression	Calibre 40	F441	F438	F656	F493
	SDR	S.O.	F442	S.O.		
	IPEX	Calibre 40	ULC S636	ULC S636	ULC S636	ULC S636
	Royal Pipe	Calibre 40	ULC S636	ULC S636	ULC S636	ULC S636
* Les tuyaux en PVC ou en ABS peuvent accepter des raccords DWV ou approuvés pour la pression. ** Des solvants et apprêts colorés ou teintés doivent être utilisés lorsque le code l'exige aux États-Unis. † Le plastique ABS ne nécessite pas d'apprêt avant l'application de colle à solvant. Un nettoyant pour ABS est recommandé pour éliminer tout résidu de la surface. Les nettoyants pour ABS ne sont pas assujettis aux normes de l'ASTM.						
Polypropylène	Fabricant autorisé				Solvants et apprêts	Colles
Poly Pro®	M&G DuraVent				Non autorisé	
Innoflue®	Centrotherm				Non autorisé	
ECCO Polypropylene Vent®	ECCO Manufacturing				Non autorisé	
REMARQUE : Les systèmes de ventilation en polypropylène sont homologués UL-1738 et ULC S636 et assemblés au moyen de systèmes d'attaches mécaniques fournis par le fabricant d'événets.						

Généralités

Si cette chaudière en remplace une autre qui était connectée à un système de ventilation ou à une cheminée, la dimension de la sortie d'évacuation ou des raccords d'évent des autres appareils restants devra peut-être être modifiée. Les systèmes de ventilation ou raccords d'évent des autres appareils doivent être de la dimension minimale déterminée par le tableau approprié, figurant dans l'édition actuelle du National Fuel Gas Code, NFPA 54/ANSI Z223.1. Au Canada, consultez la norme CSA B149.1.

Une cheminée en maçonnerie abandonnée peut servir de passage pour l'installation de tuyaux d'air de combustion (le cas échéant) et d'évent adéquatement isolés et supportés. Chaque chaudière doit avoir son propre ensemble de conduites d'évacuation et d'air de combustion et être individuellement terminée, tel qu'illustré dans la [Figure 40](#) pour le système d'évacuation directe Vent (2 conduites) ou la [Figure 41](#) pour l'option à air de combustion ventilé.

Une chaudière ne peut être raccordée à un conduit de cheminée desservant un appareil distinct conçu pour brûler un combustible solide.

D'autres appareils à gaz possédant leur propre système de ventilation peuvent aussi utiliser une cheminée abandonnée comme passage, pourvu que le permettent le code local, l'édition actuelle du National Fuel Gas Code et les instructions d'installation du fabricant de l'évent ou du revêtement protecteur intérieur. Des précautions doivent être prises pour éviter que les gaz évacués par un appareil ne contaminent l'air de combustion des autres appareils à gaz.

Ne prélevez pas l'air de combustion provenant de l'intérieur de la cheminée si vous utilisez l'option air de combustion ventilé ou évacuation à tuyau unique.

Ces chaudières peuvent utiliser un système à ventilation directe (à deux tuyaux) ou un système à air de combustion ventilé. Chaque type de système de ventilation est décrit ci-dessous. Une évacuation commune entre ces chaudières ou d'autres appareils est interdite.

Matériaux

États-Unis

Les tuyaux d'air de combustion et d'évent, les raccords, les apprêts et les solvants doivent être conformes aux normes de l'American National Standards Institute (ANSI) et de l'American Society for Testing and Materials (ASTM). Consultez le [Tableau 13](#) pour les matériaux approuvés aux É.-U. Cette chaudière est également approuvée par la CSA pour la ventilation avec les systèmes de ventilation en polypropylène M&G DuraVentMD PolyProMD ou Centrotherm InnoFlueMD utilisant des conduits droits et les raccords requis (coudes, réducteurs, augmentateurs, connecteurs, adaptateurs) seulement.

Canada

Les exigences d'évacuation particulières pour les installations réalisées au Canada doivent être conformes aux exigences du code CAN/CSA B149. Les systèmes de ventilation **doivent** être composés de tuyaux, raccords, mastics et apprêts conformes à la norme ULC S636. Les systèmes de ventilation en polypropylène M&G DuraVentMD PolyProMD ou Centrotherm InnoFlueMD sont homologués ULC S636.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez des systèmes de ventilation en polypropylène, tous les matériaux de ventilation utilisés, y compris les sorties d'évacuation, doivent provenir du même fabricant.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect des étapes ci-dessous pour chaque appareil raccordé au système de ventilation qui sera utilisé pourrait entraîner un empoisonnement au monoxyde de carbone ou la mort.

Les étapes suivantes doivent être effectuées pour chaque appareil à gaz raccordé au système de ventilation qui est mis en service, pendant que les autres appareils raccordés au système sont arrêtés :

- Scellez toutes les ouvertures non utilisées du système de ventilation.
- Inspectez le système de ventilation pour connaître la dimension et la pente horizontale appropriées, telles que requises par le National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54 ou le Code d'installation du gaz naturel et du propane CAN/CSA-B149.1 et les présentes instructions. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction ou de gêne, de fuite, de corrosion ou d'autres anomalies qui pourraient entraîner des situations dangereuses.
- Dans la mesure du possible, fermez toutes les portes et fenêtres du bâtiment ainsi que toutes les portes entre l'endroit où sont situés les appareils raccordés au système de ventilation et les autres espaces du bâtiment.
- Fermez les registres de cheminée.
- Démarrez les sècheuses à linge et tout autre appareil non raccordé au système de ventilation. Démarrez tous les ventilateurs d'extraction comme les hottes aspirantes de cuisine et les extracteurs de salle de bain et faites-les fonctionner à vitesse maximale. Ne faites pas fonctionner les ventilateurs d'été.
- Conformez-vous aux instructions d'allumage. Mettez en service l'appareil inspecté. Réglez le thermostat pour que l'appareil fonctionne en mode continu.
- Vérifiez que les appareils dotés d'un coupe-tirage ne présentent pas de fuites au niveau de l'ouverture de décharge du coupe-tirage après 5 minutes de fonctionnement du brûleur principal. Utilisez la flamme d'une allumette ou d'une chandelle.
- Si une évacuation inadéquate est observée pendant l'un des tests ci-dessus, le système de ventilation doit être corrigé conformément au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54 ou au Code d'installation du gaz naturel et du propane, CSA B149.1.
- Une fois qu'il a été déterminé que chaque appareil raccordé au système de ventilation se ventile correctement lors des tests décrits ci-dessus, remettez les portes, les fenêtres, les ventilateurs d'extraction, les registres de cheminée et les autres appareils fonctionnant au gaz dans leurs conditions d'utilisation normales.

Systèmes d'évacuation

Système à évacuation directe à deux tuyaux

Dans un système à évacuation directe (deux tuyaux), l'air de combustion en entier est prélevé directement de l'extérieur et tous les produits de combustion sont évacués vers l'extérieur. Les tuyaux d'air de combustion et d'évent doivent déboucher ensemble, dans la même zone de pression atmosphérique, que ce soit par un mur latéral ou par un toit (la sortie par un toit est à privilégier). Consultez la [Figure 43](#) pour connaître les exigences de dégagement du code national.



AVIS

CONFIGURATION FACULTATIVE POUR LE CONDUIT D'ADMISSION D'AIR DE COMBUSTION

Dans les applications qui présentent un risque d'humidité excessive dans le conduit d'admission d'air de combustion, on peut ajouter un siphon de condensat au conduit d'admission pour éviter que l'humidité ne pénètre dans la chaudière à partir du conduit d'admission d'air de combustion (consultez la [Figure 51](#)).

Lors du dimensionnement du système de ventilation, on doit tenir compte de la longueur équivalente du pot de condensation optionnel.

Systèmes à air de combustion ventilé

Dans le cas d'un système à air de combustion ventilé, l'évent aboutit et évacue les produits de combustion directement à l'extérieur, comme dans un système à évacuation directe. Pour connaître les exigences de dégagement du code national, consultez la [Figure 44](#).

Tout l'air pour la combustion est acheminé directement à la chaudière depuis un espace bien ventilé avec de l'air extérieur (par exemple, un grenier ou un vide sanitaire) et l'espace est bien isolé du garage ou de l'espace habitable. Les exigences d'air de combustion pour cette option sont les mêmes que celles de l'alimentation en air extérieur pour la combustion dans un système d'évacuation à un tuyau. Consultez la section « Air de combustion et de ventilation ».



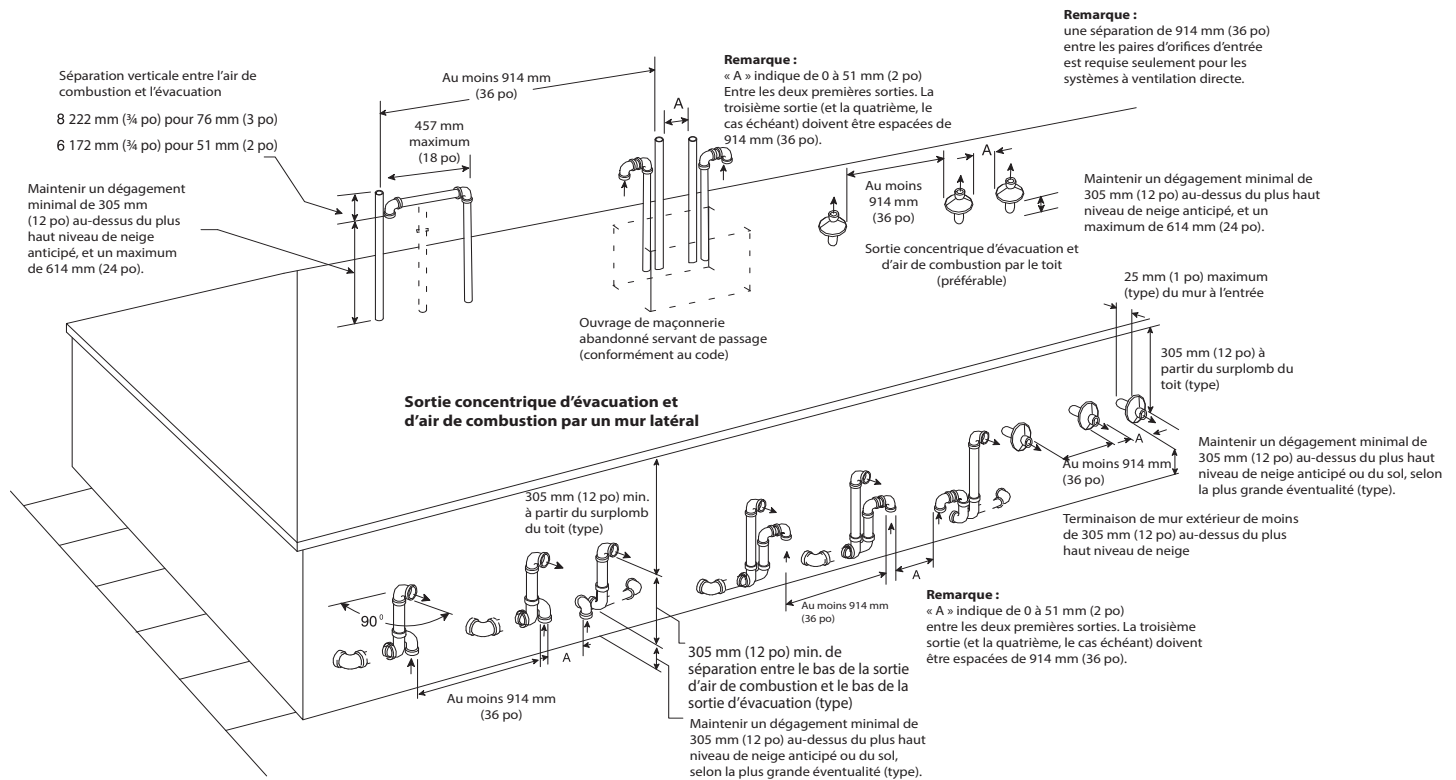
AVIS

VENTILATION FACULTATIVE SOUS LA CHAUDIÈRE

Le système de ventilation peut être positionné sous la chaudière **À CONDITION** d'utiliser la trousse de siphon d'évent externe d'origine. La trousse de siphon d'évacuation externe est approuvée seulement pour les systèmes de ventilation DWV en PVC/ABS.

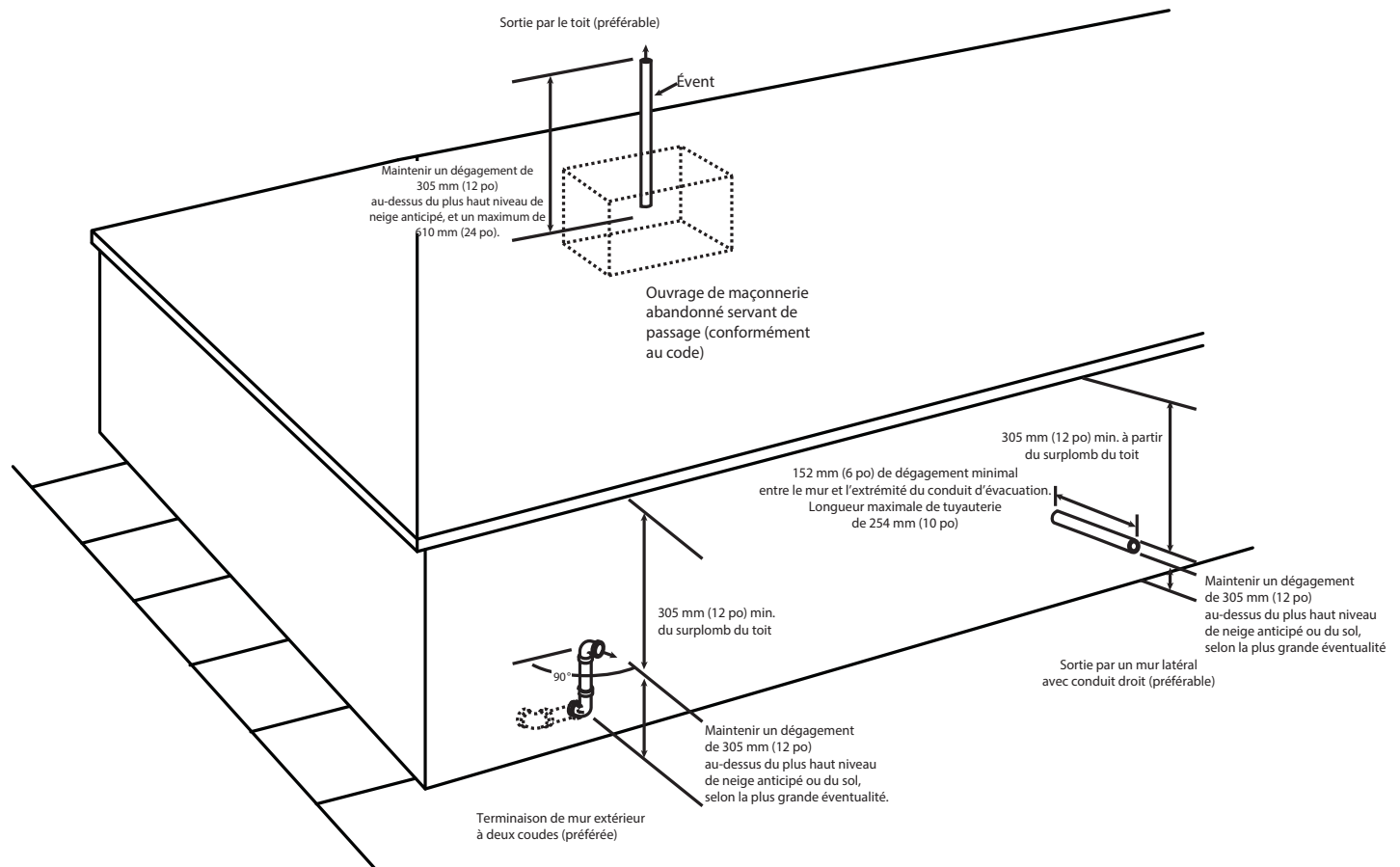
SUIVRE SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES AVEC LA TROSSE DE SIPHON D'ÉVACUATION EXTERNE POUR INSTALLER LES SYSTÈMES DE VENTILATION ET D'ÉVACUATION. Les instructions fournies avec cette chaudière **NE S'APPLIQUENT PAS** aux systèmes d'évacuation situés sous la chaudière.

Sortie par le toit (préférable)



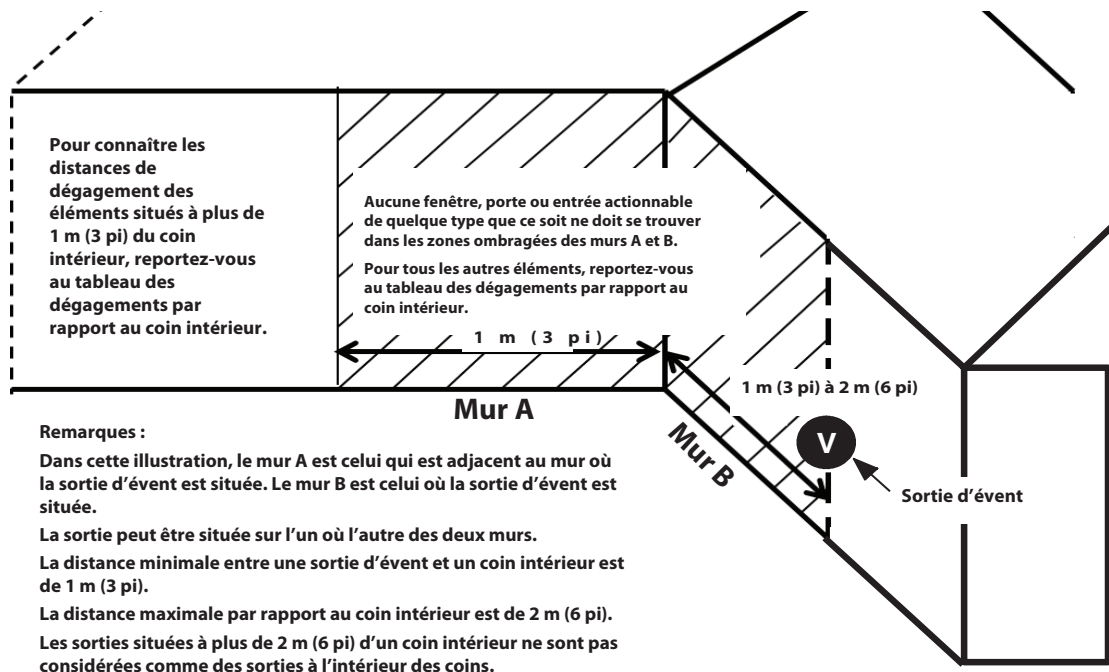
A13305FR

Figure 40 – Air de combustion et sortie d'évent pour système à évacuation directe (à deux tuyaux)



A05091FR

Figure 41 – Sortie d'évent pour système à évacuation indirecte et à air de combustion ventilé



A190032FR

Figure 42 – Sorties dans les coins intérieurs

Sorties dans les coins intérieurs

Les sorties d'événement dans les coins intérieurs sont permises pourvu que :

- Seulement deux murs extérieurs se rencontrent pour former un angle de 90 à 135 degrés. Aucun autre mur extérieur n'est rattaché à l'un ou l'autre des murs de façon à former une alcôve.
- Les distances de dégagement s'appliquent lorsque l'événement se situe à au moins 1 m (3 pi) et à pas plus de 2 m (6 pi) d'un coin intérieur.
- Dans le cas des sorties d'évacuation situées à plus de 2 m (6 pi) d'un coin intérieur, reportez-vous, selon le cas, au tableau approprié des dégagements de sortie d'évacuation directe pour toutes les sorties à deux tuyaux ou au tableau des dégagements de sortie d'évacuation indirecte pour toutes les sorties à un tuyau.
- Pour connaître les distances de dégagement des éléments situés entre la sortie d'évacuation et le coin extérieur, reportez-vous, selon le cas, au tableau approprié des dégagements de sortie d'évacuation directe pour toutes les sorties à deux tuyaux ou au tableau des dégagements de sortie d'évacuation indirecte pour toutes les sorties à un tuyau.

Pour connaître les distances de dégagement lorsque la sortie d'évacuation est située à plus de 2 m (6 pi) d'un coin intérieur, reportez-vous, selon le cas, au tableau approprié des dégagements de sortie d'évacuation directe ou indirecte.	
Description du dégagement lorsque la sortie se situe à au moins 1 m (3 pi) et à pas plus de 2 m (6 pi) d'un coin intérieur.	
Dégagement au-dessus de sol, de la véranda, du porche, de la terrasse, du balcon ou du niveau de neige prévu	305 mm (12 po)
Dégagement par rapport à une fenêtre toujours fermée située sur le mur A ou le mur B	305 mm (12 po)
Dégagement vertical par rapport à un soffite situé au-dessus de la sortie d'événement à une distance horizontale de moins de 61 cm (2 pi) de l'axe central de la sortie d'évacuation	2 m (6 pi)
Dégagement par rapport à une sortie de ventilation (y compris un ventilateur récupérateur d'énergie ou un ventilateur récupérateur de chaleur) sur le mur A ou le mur B	305 mm (12 po)
Dégagement au-dessus d'un trottoir ou d'une allée pavée sur une propriété publique	2,1 m (7 pi)
Dégagement sous une véranda, un porche, une terrasse ou un balcon	N.P.*
Aucune fenêtre, porte ou prise d'air ouvrable de quelque type que ce soit n'est permise sur le mur B entre la sortie d'évacuation et le coin intérieur lorsque cette sortie est située à au moins 1 m (3 pi) et à pas plus de 2 m (6 pi) d'un coin intérieur.	
Les éléments suivants sur le mur A doivent être situés à au moins 1 m (3 pi) du coin intérieur lorsqu'une sortie d'évacuation est située sur le mur B et se trouve à au moins 1 m (3 pi) et à pas plus de 2 m (6 pi) d'un coin intérieur.	
Une fenêtre ou une porte qui peut s'ouvrir	
L'axe central prolongé au-dessus d'un compteur électrique ou d'un détendeur de gaz	
Une sortie d'événement de détendeur de service	
L'axe central prolongé d'un événement de sècheuse ou de chauffe-eau, ou l'entrée d'air d'un autre type d'appareil	
Une entrée d'air non mécanique	
Les distances de dégagement indiquées pour le mur A sont mesurées horizontalement depuis l'extrémité de la sortie sur le mur B jusqu'au bord le plus près de l'élément montré ci-dessous.	
Le dégagement par rapport à une entrée d'air mécanique (y compris un ventilateur récupérateur d'énergie ou un ventilateur récupérateur de chaleur) sauf si la sortie est à 1 m (3 pi) au-dessus de la ligne horizontale de l'entrée	3 m (10 pi)
Dans le cas des distances de dégagement entre une sortie d'évacuation et le coin extérieur d'un mur, reportez-vous, selon le cas, au tableau approprié des dégagements de sortie d'évacuation directe ou indirecte.	
*N.P. = non permis	
* S.O. = sans objet	

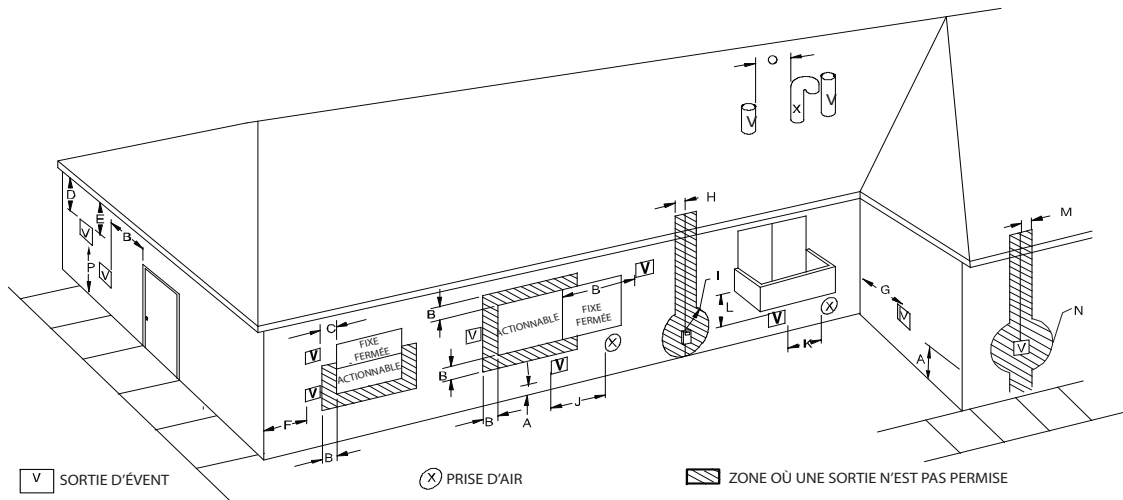


Figure 43 – Dégagement de sortie d'évacuation directe

A12326FR

REMARQUE : Les renseignements suivants sont fondés sur les codes nationaux concernant les appareils à gaz et sont fournis à titre de référence. Consultez les codes locaux, car ils peuvent avoir préséance sur ces normes ou recommandations.

Article	Description du dégagement	Installations au Canada ⁽¹⁾ (conformes à CAN/CSA B149.1)	Installations aux États-Unis ⁽²⁾ (conformes à ANSI Z223.1/NFPA 54)
A	Dégagement au-dessus de sol, de la véranda, du porche, de la terrasse, du balcon ou du niveau de neige prévu	305 mm (12 po) 457 mm (18 po) au-dessus de la surface du toit	305 mm (12 po)
B	Dégagement par rapport à une fenêtre ou porte qui peut s'ouvrir	305 mm (12 po) pour les appareils > 10 000 BTU/h (3 kW) et ≤ 100 000 BTU/h (30 kW), 914 mm (36 po) pour les appareils > 100 000 BTU/h (30 kW)	229 mm (9 po) pour les appareils > 10 000 BTU/h (3 kW) et ≤ 50 000 BTU/h (15 kW), 305 mm (12 po) pour les appareils > 50 000 BTU/h (15 kW)
C	Dégagement par rapport à une fenêtre toujours fermée	Dans le cas des dégagements non précisés par ANSI Z223.1/NFPA 54 ou CAN/CSA B149.1, les dégagements doivent être conformes aux codes d'installation locaux, aux exigences du fournisseur de gaz ainsi qu'aux instructions du fabricant. Recommandation du fabricant : voir remarques 3 à 8.	
D	Dégagement vertical par rapport à un soffite ventilé situé au-dessus de la sortie à une distance horizontale de moins de 61 cm (2 pi) de l'axe central de la sortie		
E	Dégagement par rapport à un soffite non ventilé		
F	Dégagement par rapport à un coin extérieur		
G	Dégagement par rapport à un coin intérieur		
H	Dégagement de chaque côté de l'axe central prolongé au-dessus d'un compteur électrique ou d'un détendeur de gaz de service	0,9 m (3 pi) à moins de 4,6 m (15 pi) au-dessus du compteur ou détendeur	0,9 m (3 pi) à moins de 4,6 m (15 pi) au-dessus du compteur ou détendeur
I	Dégagement par rapport à la sortie d'événement du détendeur de service	0,9 m (3 pi)	Voir remarque 4.
J	Dégagement par rapport à l'entrée d'air non mécanique d'un bâtiment ou à l'entrée d'air de combustion de tout autre appareil	305 mm (12 po) pour les appareils > 10 000 BTU/h (3 kW) et ≤ 100 000 BTU/h (30 kW), 914 mm (36 po) pour les appareils > 100 000 BTU/h (30 kW)	9 mm (9 po) pour les appareils > 10 000 BTU/h (3 kW) et ≤ 50 000 BTU/h (15 kW), 305 mm (12 po) pour les appareils > 50 000 BTU/h (15 kW)
K	Dégagement par rapport à une entrée d'air mécanique	1,8 m (6 pi)	0,9 m (3 pi) au-dessus si à moins de 3 m (10 pi) horizontalement
L	Dégagement sous une véranda, un porche, une terrasse ou un balcon	305 mm (12 po) Permis seulement si la véranda, le porche, la terrasse ou le balcon sont entièrement ouverts sur au moins deux côtés sous le plancher.	Voir remarque 4. Recommandation du fabricant : voir remarques 3 à 8.
M	Dégagement de chaque côté de l'axe central s'étendant au-dessus ou au-dessous d'une sortie d'événement de chaudière, par rapport à un événement de sècheuse ou de chauffe-eau ou à une entrée ou sortie d'évacuation de tout autre appareil	305 mm (12 po)	305 mm (12 po)
N	Dégagement de l'admission d'air de combustion de la chaudière par rapport à un événement de chauffe-eau ou de sècheuse ou à tout autre type de sortie d'appareil.	0,9 m (3 pi)	0,9 m (3 pi)
O	Dégagement par rapport à une cheminée d'évacuation de plomberie	0,9 m (3 pi)	0,9 m (3 pi)
P	Dégagement au-dessus ou à côté d'un trottoir ou d'une allée pavée sur une propriété publique	2,1 m (7 pi) Un événement ne doit pas se terminer au-dessus ou à côté d'un trottoir ou d'une allée pavée entre deux habitations unifamiliales et desservant ces deux habitations.	Voir remarque 4. Recommandation du fabricant : voir remarques 3 à 8.

> supérieur à, ≥ supérieur ou égal à, < inférieur à, ≤ inférieur ou égal à

Remarques :

- Conformément à l'édition actuelle de la norme CAN/CSA B149.1, Code d'installation du gaz naturel et du propane.
- Conformément à l'édition actuelle du code ANSI Z223.1/NFPA 54, National Fuel Gas Code.
- REMARQUE : Les renseignements de ce tableau se fondent sur les codes nationaux concernant les appareils à gaz et sont fournis à titre de référence. Consultez les codes locaux, car ils peuvent avoir préséance sur ces normes ou recommandations.
- Si aucune exigence n'est précisée dans la norme ANSI Z223.1/NFPA 54 ou CAN/CSA B149.1, prévoyez des dégagements conformes aux codes d'installation locaux, aux exigences du fournisseur de gaz et aux instructions d'installation du fabricant.

5. Pour déterminer l'emplacement des sorties d'évacuation, il faut prendre en compte les vents dominants, le site et toute autre condition qui pourrait entraîner la recirculation des produits de combustion issus des événements à proximité. La recirculation peut provoquer une mauvaise combustion, des problèmes de condensation dans les tuyaux d'entrée, le gel des sorties d'évacuation, ou la corrosion accélérée des échangeurs thermiques.
6. Choisissez et positionnez les sorties d'évacuation de façon à éviter les dommages causés par l'accumulation de glace et d'humidité sur les surfaces avoisinantes.
7. L'événement de cet appareil ne doit pas aboutir :
 - a. près d'évents de soffite ou d'évents de vide sanitaire ou de toute autre zone où la condensation ou la vapeur pourrait créer une nuisance, un danger ou des dommages matériels;
 - b. à des endroits où des vapeurs de condensat pourraient causer des dommages ou nuire au fonctionnement des régulateurs, des soupapes de détente ou d'autres équipements.
8. Évitez l'évacuation sous une terrasse ou un grand surplomb. Il pourrait se produire une recirculation de l'air qui causerait des problèmes de performances ou des anomalies du système. Il pourrait y avoir accumulation de glace.

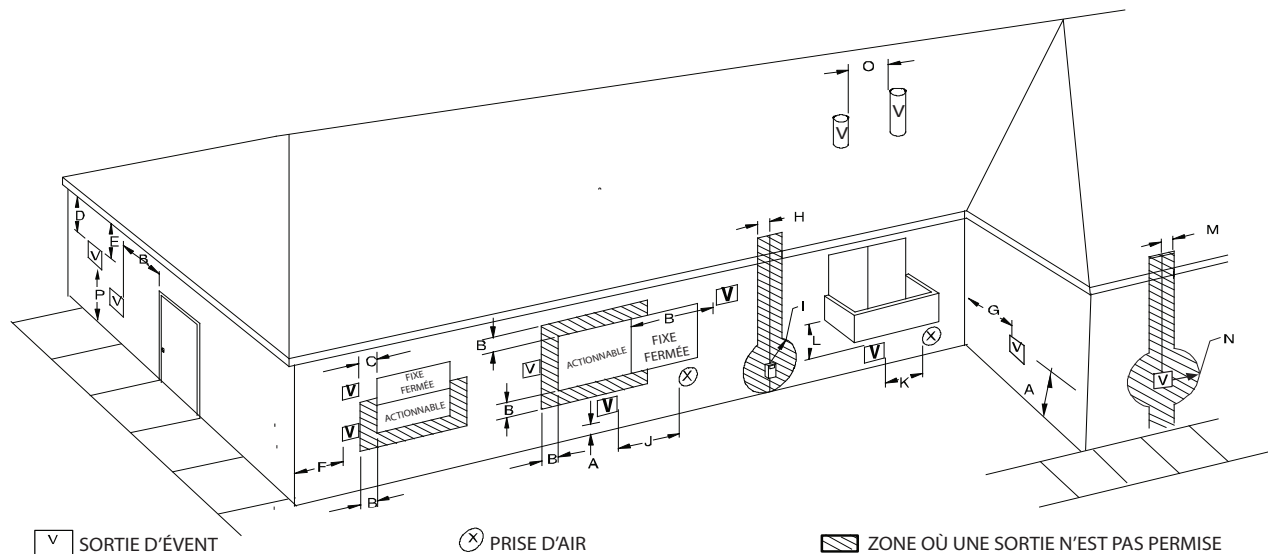


Figure 44 – Dégagement des sorties des systèmes à air de combustion ventilé et à évacuation indirecte

A12325FR

REMARQUE : Les renseignements suivants sont fondés sur les codes nationaux concernant les appareils à gaz et sont fournis à titre de référence.

REMARQUE : Consultez les codes locaux, car ils peuvent avoir préséance sur ces normes ou recommandations.

Article	Description du dégagement	Installations au Canada ⁽¹⁾ (conformes à CAN/CSA B149.1)	Installations aux États-Unis ⁽²⁾ (conformes à ANSI Z223.1/NFPA 54)
A	Dégagement au-dessus de sol, de la véranda, du porche, de la terrasse, du balcon ou du niveau de neige prévu	305 mm (12 po) 457 mm (18 po) au-dessus de la surface du toit	305 mm (12 po)
B	Dégagement par rapport à une fenêtre ou porte qui peut s'ouvrir	305 mm (12 po) pour les appareils > 10 000 BTU/h (3 kW) et ≤ 100 000 BTU/h (30 kW), 914 mm (36 po) pour les appareils > 100 000 BTU/h (30 kW)	1,2 m (4 pi) au-dessus ou à côté de l'ouverture, 0,3 m (1 pi) au-dessus de l'ouverture. Recommandation du fabricant : Voir remarque 8.
C	Dégagement par rapport à une fenêtre toujours fermée	Dans le cas des dégagements non précisés par ANSI Z223.1/NFPA 54 ou CAN/CSA B149.1, les dégagements doivent être conformes aux codes d'installation locaux, aux exigences du fournisseur de gaz ainsi qu'aux instructions du fabricant. Recommandation du fabricant : voir remarques 3 à 8.	
D	Dégagement vertical par rapport à un soffite ventilé situé au-dessus de la sortie à une distance horizontale de moins de 61 cm (2 pi) de l'axe central de la sortie		
E	Dégagement par rapport à un soffite non ventilé		
F	Dégagement par rapport à un coin extérieur		
G	Dégagement par rapport à un coin intérieur		
H	Dégagement de chaque côté de l'axe central prolongé au-dessus d'un compteur électrique ou d'un détendeur de gaz de service	0,9 m (3 pi) à moins de 4,6 m (15 pi) au-dessus du compteur ou détendeur	0,9 m (3 pi) à moins de 4,6 m (15 pi) au-dessus du compteur ou détendeur
I	Dégagement par rapport à la sortie d'événement du détendeur de service	0,9 m (3 pi)	Voir remarque 4.
J	Dégagement pour la prise d'air non mécanique d'un immeuble ou pour la prise d'air de combustion de tout autre appareil.	305 mm (12 po) pour les appareils > 10 000 BTU/h (3 kW) et ≤ 100 000 BTU/h (30 kW), 914 mm (36 po) pour les appareils > 100 000 BTU/h (30 kW)	1,2 m (4 pi) au-dessus ou à côté de l'ouverture, 0,3 m (1 pi) au-dessus de l'ouverture. Recommandation du fabricant : Voir remarque 8
K	Dégagement par rapport à une entrée d'air mécanique	1,8 m (6 pi)	0,9 m (3 pi) au-dessus si à moins de 3 m (10 pi) horizontalement
L	Dégagement sous une véranda, un porche, une terrasse ou un balcon	305 mm (12 po) Permis seulement si la véranda, le porche, la terrasse ou le balcon sont entièrement ouverts sur au moins deux côtés sous le plancher.	Voir remarque 4. Recommandation du fabricant : voir remarques 3 à 8.
M	Dégagement de chaque côté de l'axe central s'étendant au-dessus ou au-dessous d'une sortie d'événement de chaudière, par rapport à un événement de sécheuse ou de chauffe-eau ou à une entrée ou sortie d'évacuation directe de tout autre appareil	305 mm (12 po)	305 mm (12 po)
N	Dégagement par rapport à un conduit d'évacuation d'humidité (événement de sécheuse, évacuation de spa, etc.)	305 mm (12 po) Voir remarque 4	305 mm (12 po) Voir remarque 4
O	Dégagement par rapport à une cheminée d'évacuation de plomberie	0,9 m (3 pi)	0,9 m (3 pi)
P	Dégagement au-dessus ou à côté d'un trottoir ou d'une allée pavée sur une propriété publique	2,1 m (7 pi) Un événement ne doit pas se terminer au-dessus ou à proximité d'un trottoir ou d'une allée pavée entre deux habitations unifamiliales et desservant ces deux habitations.	2,1 m (7 pi)

> supérieur à, ≥ supérieur ou égal à, < inférieur à, ≤ inférieur ou égal à

Remarques :

1. Conformément à l'édition actuelle de la norme CAN/CSA B149.1, Code d'installation du gaz naturel et du propane.
2. Conformément à l'édition actuelle du code ANSI Z223.1/NFPA 54, National Fuel Gas Code.
3. REMARQUE : Les renseignements de ce tableau se fondent sur les codes nationaux concernant les appareils à gaz et sont fournis à titre de référence.

Consultez les codes locaux, car ils peuvent avoir préséance sur ces normes ou recommandations.

4. Si aucune exigence n'est précisée dans la norme ANSI Z223.1/NFPA 54 ou CAN/CSA B149.1, prévoyez des dégagements conformes aux codes d'installation locaux, aux exigences du fournisseur de gaz et aux instructions d'installation du fabricant.
5. Pour déterminer l'emplacement des sorties d'évacuation, il faut prendre en compte les vents dominants, le site et toute autre condition qui pourrait entraîner la recirculation des produits de combustion issus des événements à proximité. La recirculation peut provoquer une mauvaise combustion, des problèmes de condensation dans les tuyaux d'entrée, le gel des sorties d'évacuation, ou la corrosion accélérée des échangeurs thermiques.
6. Choisissez et positionnez les sorties d'évacuation de façon à éviter les dommages causés par l'accumulation de glace et d'humidité sur les surfaces avoisinantes.
7. L'événement de cet appareil ne doit pas aboutir :
 - a. près d'évents de soffite ou d'évents de vide sanitaire ou de toute autre zone où la condensation ou la vapeur pourrait créer une nuisance, un danger ou des dommages matériels;
 - b. à des endroits où des vapeurs de condensat pourraient causer des dommages ou nuire au fonctionnement des régulateurs, des soupapes de détente ou d'autres équipements.
8. Ces normes nationales s'appliquent à tous les appareils à gaz à ventilation indirecte. Communiquez avec les responsables des codes locaux pour connaître les autres exigences ou exclusions.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect des instructions mentionnées ci-dessous pour chaque appareil mis en service pourrait entraîner un empoisonnement au monoxyde de carbone ou la mort.

Les instructions fournies avec cette chaudière **NE S'APPLIQUENT PAS** aux systèmes d'évacuation situés sous la chaudière. **SUIVEZ MINUTIEUSEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES AVEC LA TROUSSE DE SIPHON D'ÉVENT EXTERNE POUR LA MISE EN PLACE DES SYSTÈMES DE VENTILATION ET DE DRAIN** lorsque la totalité ou une partie du système de ventilation est placée sous la chaudière. Il est essentiel de bien configurer les systèmes de ventilation et d'évacuation lorsque la totalité ou une partie du système de ventilation est située sous le niveau de la chaudière. **DES PRODUITS DE COMBUSTION POURRAIENT S'ÉCHAPPER DU SYSTÈME D'ÉVACUATION** si les instructions fournies avec la trousse de siphon d'évent externe ne sont pas respectées.

REMARQUE : L'événement de cet appareil ne doit pas aboutir au-dessus de voies publiques, ni près d'évents de soffite ou d'évents de vide sanitaire ou de toute autre zone où la condensation ou la vapeur pourraient créer une nuisance, un risque ou des dommages matériels, ni à des endroits où des vapeurs de condensat pourraient causer des dommages ou nuire au fonctionnement des régulateurs, des soupapes de détente ou d'autres équipements.

Positionnement de la sortie d'évent

Généralités

REMARQUE : Les exigences relatives aux sorties des provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan se trouvent à la fin de cette section.

Le tuyau d'admission d'air de combustion (système à évacuation directe à deux tuyaux seulement) et le tuyau d'évent doivent déboucher à l'extérieur de la structure, soit à travers un mur extérieur, soit à travers le toit.

Des exigences d'évent particulières peuvent s'appliquer dans d'autres provinces canadiennes. Consultez les instances appropriées dans les juridictions concernées pour connaître les exigences et les contraintes de dégagement.

Pour connaître les dégagements de terminaison d'évent, consultez les codes nationaux présentés à la [Figure 43](#) pour un système à ventilation directe/à deux tuyaux et à la [Figure 44](#) pour un système à air de combustion ventilé. Pour connaître la disposition des terminaisons extérieures, consultez la [Figure 40](#) pour un système à ventilation directe / à deux tuyaux et la [Figure 41](#) pour un système à air de combustion ventilé. Communiquez avec les responsables des codes locaux pour connaître les autres exigences des codes nationaux présentés dans ces figures ou les dérogations à ces exigences.

Nous recommandons la sortie par le toit. La sortie par le toit offre de meilleures performances contre les vents forts dominants. La sortie par le toit est souvent préférable, car elle rend le système d'évacuation d'air de combustion moins vulnérable aux dommages et à la contamination. La sortie est habituellement située loin des structures adjacentes ou d'autres obstacles, comme les coins intérieurs, les fenêtres, les portes ou d'autres appareils. Elle est moins exposée au givrage et produit généralement moins de vapeurs visibles.

Les sorties par un mur extérieur peuvent nécessiter l'étanchéisation ou la protection des surfaces du bâtiment à l'aide d'un matériau résistant à la corrosion en raison des propriétés corrosives des produits de combustion provenant du système d'évacuation, ainsi que pour la protection des structures adjacentes.



AVIS

SUPPORT RECOMMANDÉ POUR LES SORTIES D'ÉVENT

Il est recommandé de supporter les sorties d'évent murales de plus de 0,6 m (24 po) de longueur ou les sorties d'évent de toit de plus de 1 m (36 po) de longueur verticale **SOIT** au moyen d'une trousse de sortie d'évent direct d'origine indiquée dans la fiche technique du produit ou par des supports de fixation fournis sur place et fixés à la structure.

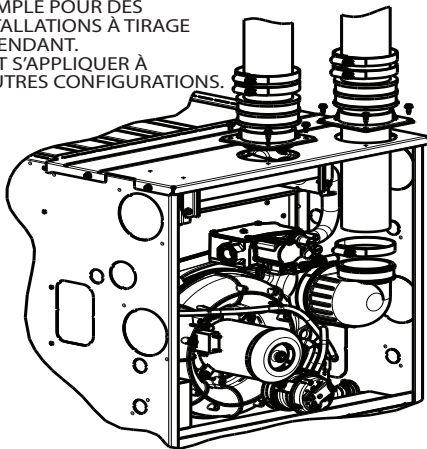
Lors du choix de l'emplacement approprié pour la sortie, tenez compte des directives suivantes :

1. Se conformer à toutes les exigences en matière de dégagements, comme indiqué à la [Figure 43](#) ou à la [Figure 44](#) selon le cas.
2. La sortie ou les accessoires de sortie doivent être placés à un endroit où les vapeurs d'évacuation ne risquent pas d'endommager des plantes ou arbustes, l'équipement de climatisation ou les compteurs de services publics.
3. N'exposez pas directement les sorties aux vents dominants. Les sorties doivent être positionnées de façon à ne pas être touchées par les tourbillons de vent ou les vents forts dominants de plus de 48,3 km/h (30 mi/h), notamment dans les coins intérieurs de bâtiment, ou par la recirculation des gaz de combustion, par des feuilles tourbillonnantes ou par de la neige poudreuse.
4. La sortie ou les accessoires de sortie doivent être positionnés à un endroit où ils ne risquent pas d'être endommagés ou exposés à des corps étrangers comme des pierres, des balles, etc.
5. La sortie ou les accessoires de sortie doivent être positionnés à un endroit où les vapeurs d'évacuation ne causeront pas de problème.

Système à évacuation directe à deux tuyaux

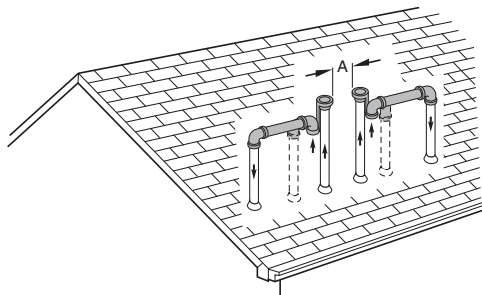
Les tuyaux d'air de combustion et d'évacuation du système à évacuation directe (à deux tuyaux) doivent se terminer à l'extérieur de la structure. Pour connaître les exigences relatives aux dégagements des événements du code national, consultez la [Figure 43](#). Les sorties d'air de combustion et d'évacuation admissibles sont indiquées à la [Figure 40](#).

EXEMPLE POUR DES
INSTALLATIONS À TIRAGE
ASCENDANT.
PEUT S'APPLIQUER À
D'AUTRES CONFIGURATIONS.



A12220FR

Figure 45 – Exemple de raccordement de tuyau d'admission d'air pour des systèmes de ventilation en polypropylène



A96128

Figure 46 – Sortie d'évacuation et de combustion

Air de combustion ventilé

Le tuyau d'évent d'un système à air de combustion ventilé doit se terminer à l'extérieur. Consultez la [Figure 44](#) pour connaître les exigences de dégagement du tuyau d'évent du code national. Les sorties d'évacuation admissibles sont indiquées à la [Figure 41](#). Le tuyau d'air de combustion se termine dans un grenier ou un vide sanitaire bien aéré. Conformez-vous aux dégagements indiqués à la [Figure 48](#).

Le tuyau d'air de combustion ne peut pas se terminer dans un vide sanitaire ou un grenier qui utilise des ventilateurs conçus pour fonctionner durant la saison de chauffage. S'il y a des ventilateurs dans ces zones, le tuyau d'air de combustion doit se terminer à l'extérieur comme dans un système à évacuation directe.

Exigences relatives aux sorties pour l'Alberta et la Saskatchewan

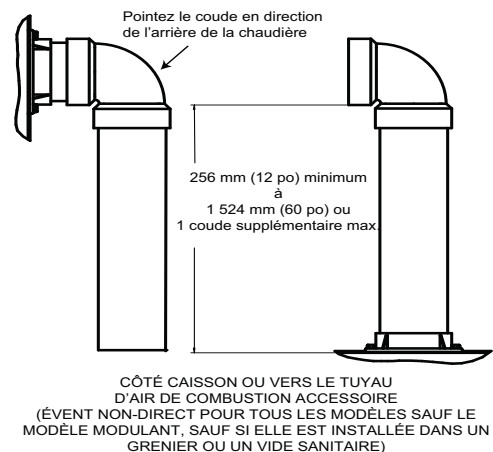
Les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan exigent une distance dégagée d'au moins 1,2 m (4 pi) entre les fondations et la limite de propriété du lot adjacent pour la sortie d'évent de tout appareil dont la puissance est supérieure à 35 000 BTU/h. Si la distance dégagée est inférieure à 1,2 m (4 pi) de la limite de propriété du lot adjacent, aucun type de sortie d'évent n'est permis pour les appareils dont les puissances sont supérieures à 35 000 BTU/h.

Il n'y a pas de restrictions supplémentaires pour les distances sans obstacle supérieures à 2,4 m (8 pi). Tous les événements concentriques, à tuyau unique ou à deux tuyaux peuvent être employés, pourvu que toutes les autres exigences des codes et du fabricant énoncées dans les présentes instructions soient respectées. Consultez la section **Sortie de ventilation** appropriée ci-dessus pour positionner la sortie de ventilation.

La trousse d'évent concentrique n'est actuellement pas modifiable pour permettre la fixation d'un coude à la portion d'évent du chapeau de pluie. Un raccord en T fixé au chapeau de pluie pourrait potentiellement diriger les effluents de combustion vers le flux d'air d'admission et contaminer l'air de combustion entrant dans la chaudière.

Consultez la [Figure 49](#) pour les types de sorties approuvés en Alberta et en Saskatchewan.

Si la distance sans obstacle entre les fondations et la limite de propriété du lot adjacent est comprise entre 1,2 m (4 pi) et 2,4 m (8 pi), il faudra réorienter les effluents de combustion. Dans ce cas, la trousse d'évent concentrique n'est pas utilisable. Il faut utiliser une sortie à deux tuyaux (ou à un tuyau lorsque permis dans les applications à air de combustion ventilé) et raccorder un coude ou un raccord en T, homologué ULC S636, à la ligne de propriété du lot adjacent pour rediriger les gaz de combustion (consultez la [Figure 49](#)).



A13406FR

Figure 47 – Fixation du tuyau d'air de combustion



AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect des instructions mentionnées ci-dessous pour chaque appareil mis en service pourrait entraîner un empoisonnement au monoxyde de carbone ou la mort.

Des dispositions doivent être prises pour assurer une alimentation adéquate en air de combustion, de ventilation et de dilution dans toutes les configurations de ventilation de cet appareil et des autres appareils à gaz mis en service pour cette structure, conformément aux normes ci-dessous :

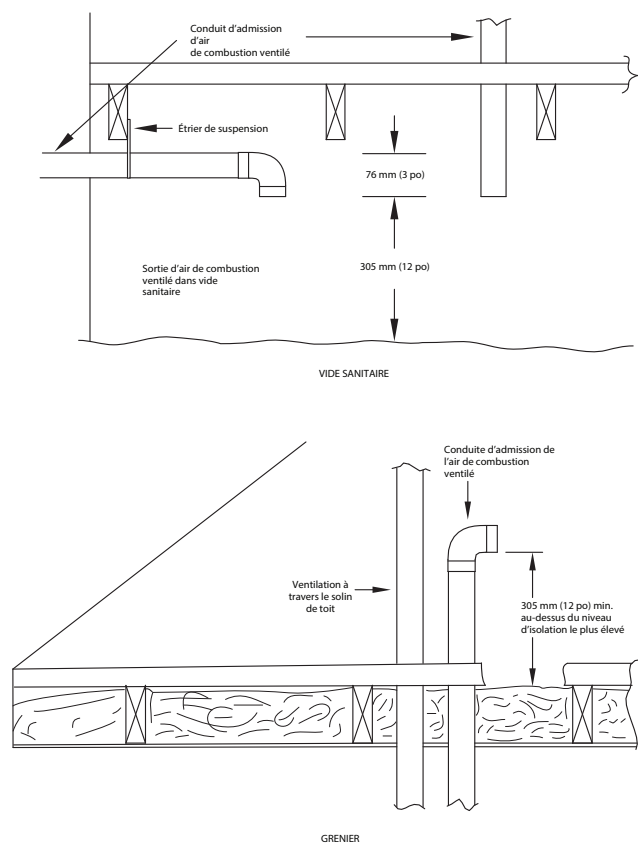
Installations aux États-Unis : Édition actuelle de la section 9.3 de la norme NFPA 54/ANSI Z223.1, Air de combustion et de ventilation, et les dispositions applicables des codes du bâtiment locaux.

Installations au Canada : Édition actuelle de la partie 8 de la norme CAN/CSA-B149.1. Systèmes de ventilation et alimentation en air pour appareils, ainsi que toutes les directives des autorités compétentes.

Dimension des tuyaux d'évent et d'air de combustion

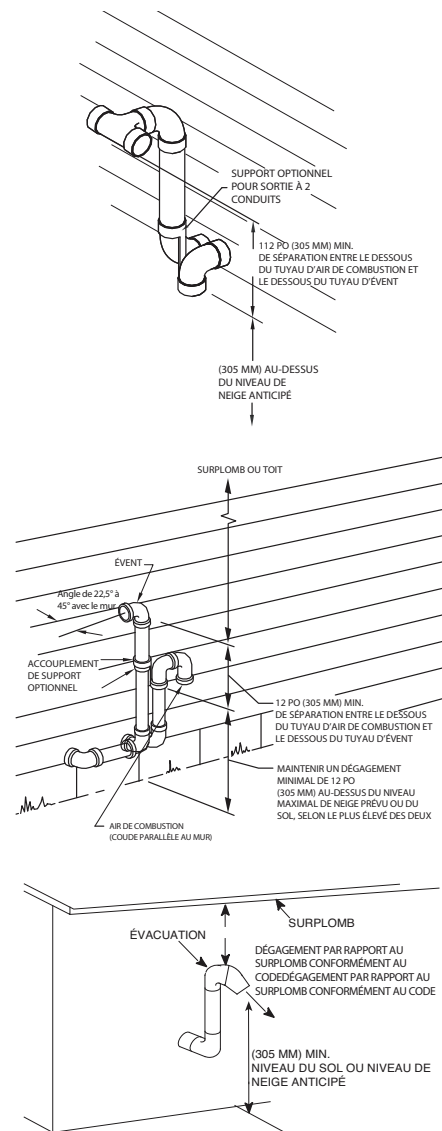
Les raccords des tuyaux d'évent et d'air de combustion sont dimensionnés pour des tuyaux DWV en PVC ou ABS d'un diamètre nominal de 50 mm (2 po). Les raccords de tuyau d'air de combustion et d'évent de 60 mm (2 3/8 po) de diamètre extérieur conviennent également aux systèmes de ventilation en polypropylène d'un diamètre extérieur de 60 mm (2 3/8 po). Toute modification du diamètre du tuyau doit se produire à l'extérieur du caisson de la chaudière dans un tuyau vertical. Toute modification du diamètre du tuyau doit être faite aussi près que possible de la chaudière (consultez la [Figure 50](#)).

La longueur maximale des tuyaux d'évent et d'air de combustion (le cas échéant) se détermine à partir de la longueur équivalente maximale d'évent du [Tableau 14](#) moins le nombre de raccords multiplié par la déduction de chaque type de raccord utilisé selon le [Tableau 15](#).



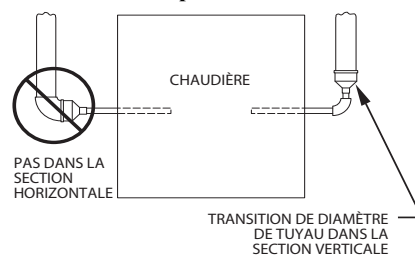
A10497FR

Figure 48 – Sorties d'évent pour système à air de combustion ventilé



A13078AFR

Figure 49 – Sortie d'évent pour l'Alberta et la Saskatchewan



A93034FR

Figure 50 – Emplacement du changement de diamètre de tuyau d'évent et d'air de combustion et configuration du coude

Pot de condensation de tuyau d'entrée d'air de combustion recommandé



AVIS

CONFIGURATION FACULTATIVE POUR UN TUYAU D'ADMISSION D'AIR DE COMBUSTION

Dans les applications qui présentent un risque d'humidité excessive dans le conduit d'admission d'air de combustion, on peut ajouter un siphon de condensat au conduit d'admission pour éviter que l'humidité ne pénètre dans la chaudière à partir du conduit d'admission d'air de combustion (consultez la [Figure 51](#)).

La longueur équivalente du siphon à condensat en option (5 m/15 pi) doit être prise en compte lors du dimensionnement des systèmes de ventilation.

Pour empêcher l'humidité de ruisseler dans le vestibule de la chaudière, il est possible d'installer un siphon dans le tuyau d'air d'admission près de la chaudière. Pour empêcher l'humidité, le raccordement d'une conduite d'évacuation au siphon est recommandé, car des quantités infimes d'humidité s'évaporeront dans le flux d'air d'admission. Si l'admission d'air de combustion se trouve près d'un conduit d'évacuation d'humidité, ou si d'autres motifs suggèrent qu'une quantité excessive d'humidité pourrait être aspirée dans l'admission d'air de combustion, il est recommandé de raccorder une conduite d'évacuation au siphon.

Le siphon peut être construit à partir d'un raccord en T de même diamètre que le tuyau d'entrée d'air avec **SOIT** un capuchon amovible fixé à un tuyau de 6 po de longueur relié au raccord en T ou une trousse de siphon d'évent externe pour empêcher les contaminants de pénétrer dans la chaudière (consultez la [Figure 51](#)).

L'accessoire de la trousse de siphon d'évent externe peut être utilisé comme siphon pour le tuyau d'admission d'air de combustion si le taux d'humidité est élevé. La conduite d'évacuation peut être raccordée au même drain que la conduite de condensat de chaudière et de condensat de serpent d'évaporateur UNIQUEMENT si le drain du siphon d'entrée d'air et le drain du serpent d'évaporateur se vident dans un segment ouvert du tuyau au-dessus du drain (consultez la [Figure 11](#)). Si vous utilisez la trousse de siphon d'évent externe, consultez les instructions de la trousse pour savoir comment faire les raccordements d'évacuation adéquats.

Le raccord en T peut également être raccordé au tuyau d'air d'admission sur le côté du caisson (consultez la [Figure 51](#)).

Quelle que soit la configuration, il faudra ajouter la longueur équivalente du raccord en T (5 m/15 pi) à la longueur équivalente totale d'évent du système de ventilation.



AVIS

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES SYSTÈMES DE VENTILATION EN POLYPROPYLENE

Les systèmes de ventilation en polypropylène contiennent des tuyaux d'évent flexibles. Ces tuyaux d'évent flexibles ont une longueur d'évent équivalente différente de celle des sections droites de tuyau d'évent DWV en PVC ou ABS. Veillez à effectuer les déductions appropriées à la longueur équivalente maximale d'évent (LEME) ou les ajouts appropriés à la longueur équivalente totale d'évent (LETE) pour les tuyaux d'évent flexibles dans les systèmes de ventilation en polypropylène. Pour des renseignements détaillés, consultez les instructions d'installation du fabricant du système de ventilation en polypropylène.

Lorsque les systèmes de ventilation ont des dimensions métriques, utilisez les équivalences ci-dessous pour obtenir la LEME appropriée à partir des tableaux :

Utilisez le tableau des événements de 51 mm (2 po) pour les systèmes de ventilation de 60 mm (diam. ext.).

Utilisez le tableau des événements de 76 mm (3 po) pour les systèmes de ventilation de 80 mm (diam. ext.).

Utilisez le tableau des événements de 102 mm (4 po) pour les systèmes de ventilation de 100 mm (diam. ext.).

La longueur mesurée du tuyau utilisé dans une sortie à un tuyau ou à deux tuyaux est comprise dans la longueur totale de l'évent. Faites les déductions à la longueur équivalente maximale d'évent (LEME), comme indiqué dans les tableaux de ventilation, pour tenir compte des coudes et des tuyaux d'évent flexibles. Vous n'avez pas à déduire la longueur équivalente maximale d'évent pour les sorties d'évent concentrique d'origine ou les longueurs de tuyaux et les coudes utilisés pour des sorties d'évent standard, reportez-vous aux figures de sorties d'évent associées au [Tableau 14](#). Incluez une déduction pour le raccord en T lorsqu'il est utilisé dans des sorties en Alberta et en Saskatchewan.

REMARQUE : Les systèmes de ventilation en polypropylène PEUVENT nécessiter d'autres déductions de la LEME, ou ajouts à la LETE, pour les sorties d'évent et les sections de tuyaux flexibles. Consultez les instructions du fabricant du système de ventilation en polypropylène pour les longueurs équivalentes de sorties de ventilation et de tuyaux d'évent flexibles, et pour calculer les longueurs totales d'évent. Pour calculer la longueur équivalente totale d'évent (LETE) du système de ventilation :

1. Mesurez la distance entre la chaudière et la sortie respective de chaque tuyau.
2. Comptez le nombre de coudes pour chaque tuyau.
3. Pour chaque tuyau, multipliez le nombre de coudes par la longueur équivalente du type de coude utilisé. Notez la longueur équivalente de tous les coudes de chaque tuyau.
4. Si un raccord en T est utilisé sur la sortie (Alberta et Saskatchewan, le cas échéant), notez la longueur équivalente du raccord en T utilisé.
5. Calculez la longueur équivalente totale d'évent en ajoutant les longueurs équivalentes de raccords aux longueurs individuelles de tuyaux d'évent et d'air de combustion.
6. Pour un système de ventilation en polypropylène avec des tuyaux d'évent flexibles, ajustez la longueur totale équivalente calculée du système de ventilation pour tenir compte des tuyaux d'évent flexibles. Consultez les instructions du fabricant du système de ventilation en polypropylène pour plus de détails.
7. Sélectionnez un diamètre de tuyau d'évent dans le [Tableau 14](#) et notez la longueur équivalente maximale d'évent (LEME) indiquée pour ce cas et la dimension d'admission spécifique de cette chaudière. Comparez la longueur équivalente totale d'évent (LETE) à la LEME :

8. Si la longueur équivalente totale d'évent est **plus courte** que la longueur équivalente maximale d'évent pour le diamètre de tuyau choisi, ce diamètre de tuyau peut être utilisé.
9. Si la longueur totale d'évent est **plus grande** que la longueur équivalente maximale d'évent pour le diamètre de tuyau choisi, ce diamètre de tuyau NE PEUT PAS être utilisé pour ventiler la chaudière. Essayez le diamètre de tuyau immédiatement supérieur.

REMARQUE : Si les calculs des longueurs équivalentes totales d'évent donnent des diamètres différents pour le tuyau d'évent et le tuyau d'air de combustion, choisissez le plus gros diamètre pour les deux tuyaux.

REMARQUE : Si la longueur maximale d'évent pour le diamètre du tuyau sélectionné est supérieure à la longueur mesurée et à la longueur équivalente de tous les raccords et sorties (LETE), recalculez la longueur équivalente totale d'évent en utilisant le diamètre immédiatement inférieur. Si la longueur équivalente maximale d'évent est toujours supérieure à la plus grande LETE de tuyau d'évent ou de tuyau d'air de combustion, ce diamètre de tuyau sélectionné peut être utilisé.

Lors de l'installation de longueurs de tuyaux de système de ventilation de 3 m (10 pi) ou moins, utilisez le plus petit diamètre admissible. L'utilisation d'un tuyau plus grand que nécessaire pour des systèmes de ventilation courts peut entraîner une perte d'efficacité, une combustion incomplète, une perturbation de la flamme ou un blocage du détecteur de flamme.

Pour des systèmes de ventilation de plus que 3 m (10 pi), tout tuyau d'évent de diamètre plus grand que celui du **Tableau 14 POUR CETTE TAILLE DE CHAUDIÈRE** peut être utilisé.

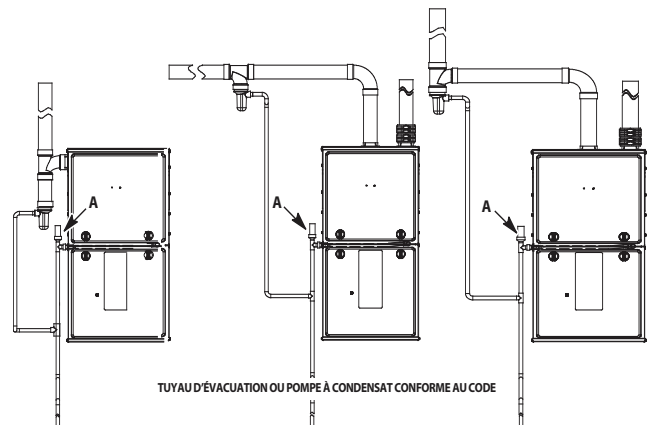
REMARQUE : La longueur équivalente maximale d'évent (LEME) comprend les sorties d'évent normales et concentriques, mais PAS les coudes. Consultez le **Tableau 15 – Déductions de la longueur équivalente maximale d'évent pour déterminer la longueur admissible de tuyau d'évent pour chaque application.**

Tableau 14 – Longueur équivalente maximale d'évent, en pi

Pieds																	
Capacité de l'appareil		60 000				80 000				100 000				120 000			
Altitude (pi)	Diamètre du tuyau (po)	1 ½	2	2 ½	3	1 ½	2	2 ½	3	4	2	2 ½	3	4	2 ½	3	4
	0 à 2 000	50	100	175	200	30	95	130	175	200	45	80	175	200	10	75	185
	2 001 à 3 000	45	95	165	185	30	70	125	165	185	40	75	165	185	10	70	175
	3 001 à 4 000	40	90	155	175	25		115	155	175	38		155	175	5	65	165
	4 001 à 4 500	35	85	150	170	23		110	150	165	36	70	150	165	S.O.	60	160
	4 501 à 5 000	30	80	145	165	22		100	145	160	33		140	155		55	155
	5 001 à 6 000	37	75	140	155	20		90	135	150	31		135	145		50	140
	6 001 à 7 000	35	70	130	145	20		90	125	140	31		135	145		46	130
	7 001 à 8 000	32	66	120	135	18	66	90	120	125	29	66	125	135		43	120
	8 001 à 9 000	30	62	115	125	17	62	80	110	115	27	62	115	125		39	115
	9 001 à 10 000	27	57	105	115	15	57	75	100	105	24	57	100	115			

Longueur équivalente maximale d'évent, en m

Mètres																	
Capacité de l'appareil		60 000				80 000				100 000				120 000			
Altitude (mètres)	Diam. tuyau (mm)	38	51	64	76	38	51	64	76	102	51	64	76	102	64	76	102
	0 à 610	15,2	30,4	53,3	60,9	9,1	28,9	39,6	53,3	60,9	13,7	24,3	53,3	60,9	3,0	22,8	56,3
	611 à 914	13,7	28,9	50,2	56,3	9,1	21,3	38,1	50,2	56,3	12,1	22,8	50,2	56,3	3,0	21,3	53,3
	915 à 1 219	12,1	27,4	47,2	53,3	7,6		35,0	47,2	53,3	11,5		47,2	53,3	1,5	19,8	50,2
	1 220 à 1 370	10,6	25,9	45,7	51,8	7,0		33,5	45,7	50,2	10,9	21,3	45,7	50,2	S.O.	18,2	48,7
	1 371 à 1 524	10,6	24,3	45,7	50,2	6,7		30,4	44,1	48,7	10,0		45,7	50,2		17,3	47,2
	1 525 à 1 829	11,2	22,8	42,6	47,2	6,0		30,4	41,1	45,7	10,0		42,6	47,2		15,2	42,6
	1 830 à 2 134	10,6	21,3	39,6	44,1	6,0		27,4	38,1	42,6	9,4		41,1	44,1		14,0	39,6
	2 135 à 2 438	9,7	20,1	36,5	41,1	5,4	20,1	27,4	36,5	38,1	8,8	20,1	38,1	41,1		13,1	36,5
	2 439 à 2 743	9,1	18,8	35,0	38,1	5,1	18,8	24,3	33,5	35,0	8,2	18,8	35,0	38,1		11,8	35,0
	2 744 à 3 048	8,2	17,3	32,0	35,0	4,5	17,3	22,8	30,4	32,0	7,3	17,3	30,4	35,0			



Il est recommandé d'utiliser un raccord en T avec conduit vertical (A) d'une hauteur minimale de 102 mm (4 pi) du même diamètre ou d'un diamètre supérieur se prolongeant vers le haut.

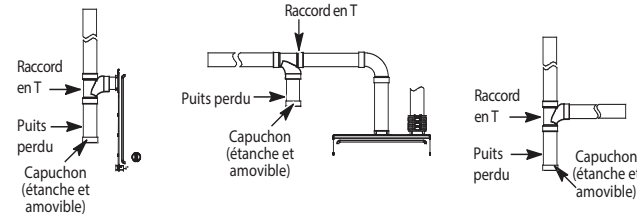


Illustration fournie à titre d'information seulement, certains modèles peuvent avoir une apparence différente.

Figure 51 – Pot de condensation de tuyau d'entrée d'air de combustion recommandé

A170122AFR

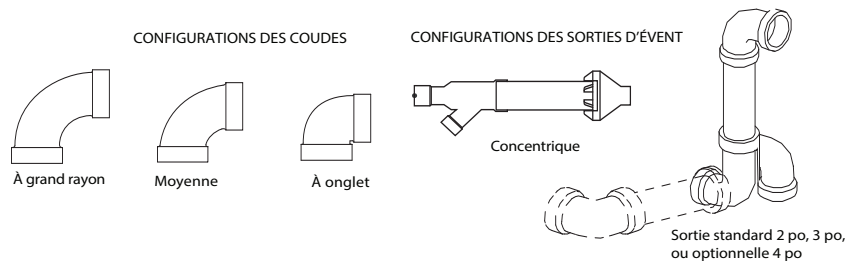


Tableau 15 – Déductions de longueur équivalente maximale d'évent, en m (pi)

A13110FR

Diamètre du tuyau (po)	1 1/2		2		2 1/2		3		4	
Coude 90 degrés en onglet	8	(2,4)	8	(2,4)	8	(2,4)	8	(2,4)	8	(2,4)
Coude 90 degrés à rayon moyen	5	(1,5)	5	(1,5)	5	(1,5)	5	(1,5)	5	(1,5)
Coude 90 degrés à grand rayon	3	(0,9)	3	(0,9)	3	(0,9)	3	(0,9)	3	(0,9)
Coude 45 degrés en onglet	4	(1,2)	4	(1,2)	4	(1,2)	4	(1,2)	4	(1,2)
Coude 45 degrés à rayon moyen	2,5	(0,8)	2,5	(0,8)	2,5	(0,8)	2,5	(0,8)	2,5	(0,8)
Coude 45 degrés à grand rayon	1,5	(0,5)	1,5	(0,5)	1,5	(0,5)	1,5	(0,5)	1,5	(0,5)
Raccord en T	16	(4,9)	16	(4,9)	16	(4,9)	16	(4,9)	16	(4,9)
Sortie d'évent concentrique	S.O.		0	(0,0)	S.O.		0	(0,0)	S.O.	
Sortie d'évent normale	0	(0,0)	0	(0,0)	0	(0,0)	0	(0,0)	0	(0,0)

REMARQUES :

- Utilisez seulement le plus petit diamètre de tuyau possible pour l'évent. Un surdimensionnement peut provoquer une perturbation de la flamme ou une formation excessive de givre ou de gel à la sortie d'évent.
- S.O. – Sans objet. Le pressostat ne se fermera pas, sinon cela pourrait entraîner une perturbation de la flamme.
- Les dimensions de tuyaux d'évent des chaudières installées au Canada à plus de 1 370 m (4 500 pi) au-dessus du niveau de la mer sont assujetties à l'approbation des autorités compétentes locales.
- Dimensionnez les tuyaux d'évent et d'air de combustion indépendamment, puis utilisez le diamètre le plus grand pour les deux tuyaux.
- Supposez que les deux coudes à 45° sont l'équivalent d'un coude à 90°. Les coudes à grand rayon sont à privilégier et peuvent être requis dans certains cas.
- Les sections de coudes et de conduits à l'intérieur du caisson de la chaudière et à la sortie d'évent ne doivent pas être incluses dans la longueur d'évent ou dans le décompte des coudes.
- La longueur minimale de tuyau est de 2 m (5 pi) linéaires pour toutes les applications.
- Utilisez une trousse de sortie d'évent de 76 mm (3 po) de diamètre pour les installations exigeant un tuyau de 102 mm (4 po) de diamètre.
- Un raccord en T pour le tuyau d'air de combustion ajoute 0 pi à la LETE (longueur équivalente totale d'évent).

Directives pour l'isolation de la tuyauterie d'air de combustion et d'évent

REMARQUE : Utilisez un isolant en néoprène à alvéoles fermées ou l'équivalent.

Le tuyau d'évent peut traverser des zones non climatisées. La quantité de tuyaux exposés admissible est indiquée dans le [Tableau 16](#).

- En vous aidant de la température nominale hivernale (utilisée dans les calculs de charge), déterminez la température appropriée pour votre application et votre modèle de chaudière.
- Déterminez la quantité totale de tuyau d'évent exposé.
- Déterminez l'épaisseur d'isolant requise pour les longueurs de tuyau exposé.
- Lorsque la tuyauterie d'admission d'air de combustion est installée au-dessus d'un plafond suspendu, elle **DOIT** être isolée avec un matériau résistant à l'humidité comme Armaflex ou son équivalent.
- Isolez le tuyau d'admission d'air de combustion lorsqu'il traverse des espaces chauds et humides.
- Posez le matériau isolant conformément aux instructions d'installation du fabricant.

REMARQUE : Les longueurs maximales de tuyau (m/pi) précisées pour les espaces non climatisés ne doivent pas être supérieures à la longueur totale de tuyau admissible, telle que calculée selon le [Tableau 14](#).

Configuration de la chaudière



MISE EN GARDE

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures ou la mort.

Pour acheminer le tuyau d'évent et le tuyau d'air de combustion à travers la chaudière, vous devez utiliser la trousse fournie par le fabricant. Une mauvaise étanchéité entre le compartiment de la soufflante et le sas de la chaudière pourrait provoquer la circulation de monoxyde de carbone. Le tuyau d'évent et le tuyau d'air de combustion doivent être un tuyau continu lorsqu'ils traversent le compartiment de la soufflante. Les joints d'étanchéité fournis avec cette trousse doivent être posés conformément aux instructions. Suivez toutes les procédures détaillées dans ces instructions.

Raccordement d'évent près de la chaudière

Les décalages dans la portion verticale du tuyau d'évent devraient s'effectuer avec des coudes à 45° plutôt qu'à 90°. Les sections de tuyau horizontales courtes sont difficiles à poser de façon adéquate et risquent de retenir de l'eau dans le tuyau d'évent ([Figure 52](#)).

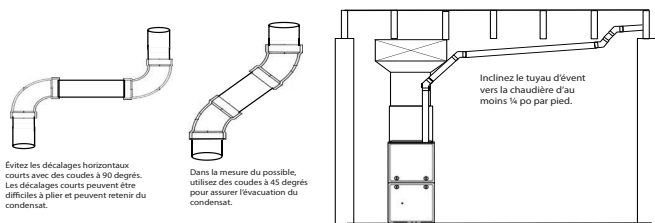
La rétention d'eau dans le tuyau d'évent peut déclencher le pressostat de façon intempestive.

Installation des tuyaux d'évent et d'air de combustion

Une fois la chaudière installée dans la position requise, retirez les pastilles défonçables ou les bouchons voulus du caisson, consultez la [Figure 14](#). Il faudra retirer une découpe ou un bouchon pour le tuyau d'évent et un autre pour le raccordement du tuyau d'air de combustion (consultez les [Figure 54](#) à [Figure 57](#)).

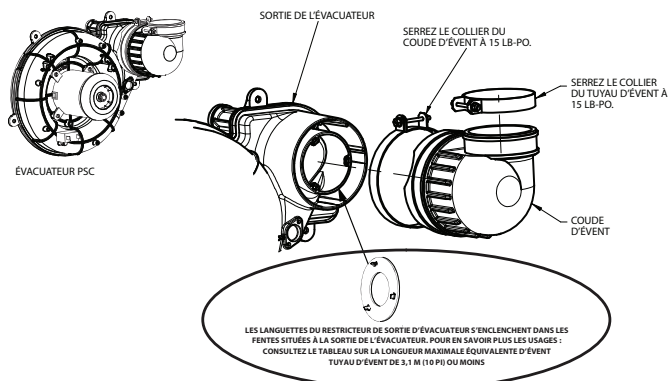
Le coude d'évent peut être pivoté dans l'emplacement désiré du caisson si nécessaire (consultez la [Figure 53](#)). Pour faire pivoter le coude d'évent :

1. Desserrez le collier qui fixe l'entrée du coude d'évent à l'évacuateur.
2. Pivotez le coude d'évent jusqu'à la position voulue. Le coude d'évent présente des encoches arrondies sur lesquelles vous devez aligner le carter de l'évacuateur pour chaque orientation.
3. Serrez le collier autour du coude d'évent. Serrez le collier au couple de 15 lb-po (consultez la [Figure 53](#)).



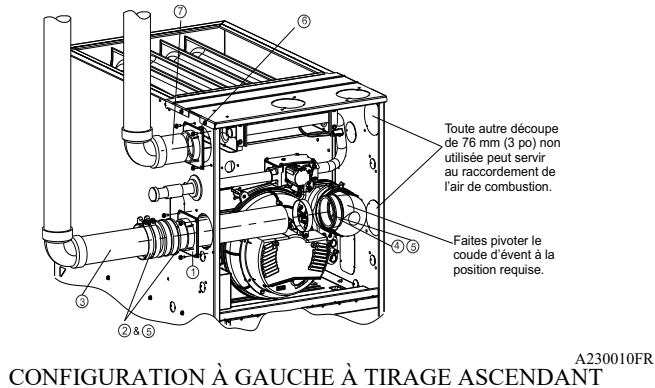
A14546FR

Figure 52 – Raccordement d'évent près de la chaudière



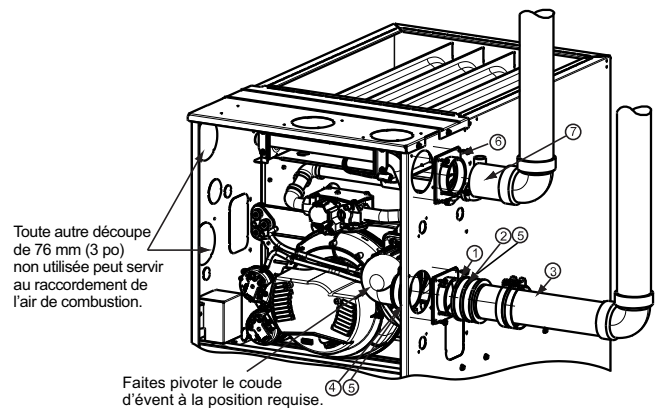
A170006FR

Figure 53 – Coude d'évent de l'évacuateur (l'apparence peut varier)



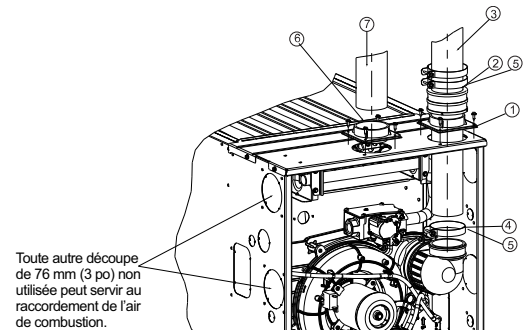
A230010FR

CONFIGURATION À GAUCHE À TIRAGE ASCENDANT



A230009FR

CONFIGURATION À DROITE À TIRAGE ASCENDANT

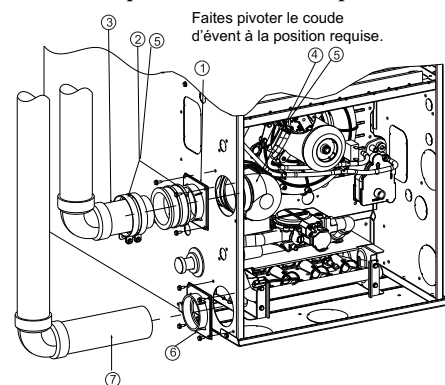


A230011FR

ÉVÉNEMENT VERTICAL À TIRAGE ASCENDANT

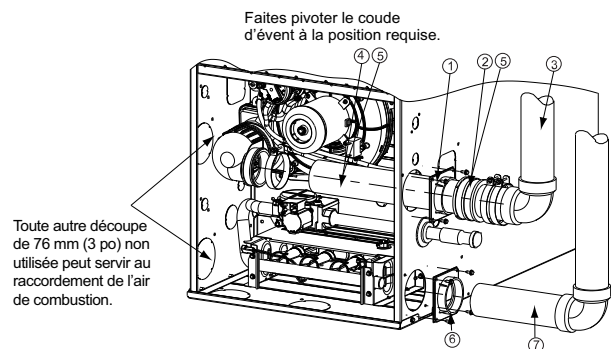
Figure 54 – Configurations à tirage ascendant (l'apparence peut varier)

Consultez les remarques concernant les options d'évacuation.



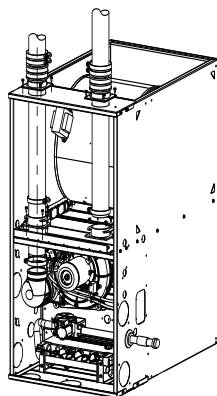
A11311AFR

CONFIGURATION À GAUCHE À TIRAGE DESCENDANT



A230013FR

CONFIGURATION À DROITE À TIRAGE DESCENDANT



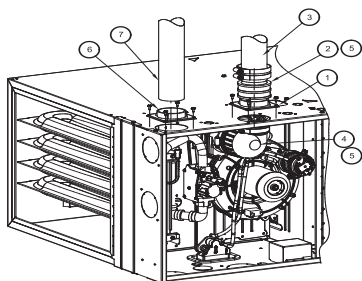
* Requiert la trousse d'évacuation interne accessoire.
Consultez les données du produit pour le numéro de trousse.

CONFIGURATION VERTICALE À TIRAGE
DESCENDANT

ÉVENT VERTICAL À TIRAGE DESCENDANT

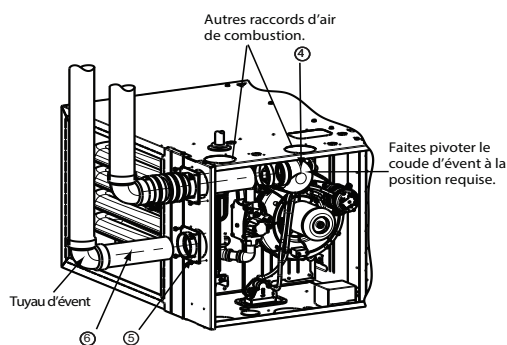
**Figure 55 – Configurations à tirage descendant
(l'apparence peut varier)**

Consultez les remarques concernant les options d'évacuation.



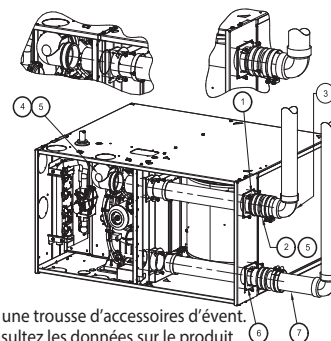
CONFIGURATION HORIZONTALE À
GAUCHE ET VENTILATION
VERTICALE

CONFIGURATION HORIZONTALE À GAUCHE
À ÉVACUATION VERTICALE



CONFIGURATION HORIZONTALE À GAUCHE
ET VENTILATION À GAUCHE

CONFIGURATION HORIZONTALE À GAUCHE
À ÉVACUATION À GAUCHE



Exige une trousse d'accessoires d'évent.
Consultez les données sur le produit
pour connaître le numéro de pièce courant.

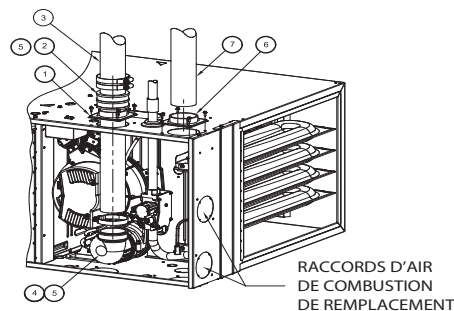
CONFIGURATION HORIZONTALE À GAUCHE
ET VENTILATION À DROITE

CONFIGURATION HORIZONTALE À GAUCHE
À ÉVACUATION À DROITE

A11329AFR

**Figure 56 – Configuration horizontale à gauche
(l'apparence peut varier)**

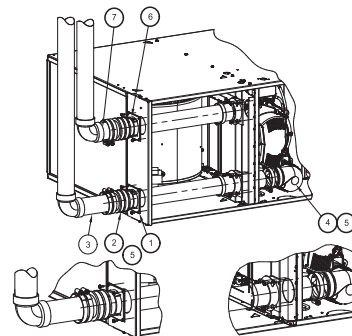
Consultez les remarques concernant les options d'évacuation.



CONFIGURATION HORIZONTALE À DROITE
ET VENTILATION VERTICALE

CONFIGURATION HORIZONTALE À DROITE
À ÉVACUATION VERTICALE

A11337FR

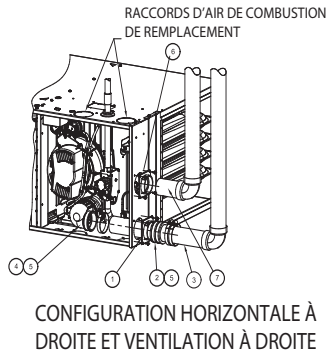


Nécessite une trousse d'accessoires d'évacuation interne.
Consultez les données sur le produit pour connaître le numéro de pièce courant.

CONFIGURATION HORIZONTALE
À DROITE ET VENTILATION À GAUCHE

CONFIGURATION HORIZONTALE À DROITE
À ÉVENT À GAUCHE

A11336FR



CONFIGURATION HORIZONTALE À DROITE
À ÉVACUATION À DROITE

A11335FR

Figure 57 – Configuration horizontale à droite
(l'apparence peut varier)

Consultez les remarques concernant les options d'évacuation.

Tableau 16 – Longueurs maximales admissibles d'évents exposés dans un espace non conditionné, pi

Température nominale en hiver, °F	Capacité de l'appareil	40 000 BTU/h*									60 000 BTU/h												
		Non isolé			Isolant 3/8 po			Isolant 1/2 po			Non isolé				Isolant 3/8 po				Isolant 1/2 po				
	Diamètre du tuyau, po		1 ½	2	2 ½	1 ½	2	2 ½	1 ½	2	2 ½	1 ½	2	2 ½	3	1 ½	2	2 ½	3	1 ½	2	2 ½	3
	20	20	20	20	20	50	45	20	60	50	20	30	30	25	20	75	65	60	20	85	75	65	
	0	10	5	5	20	25	20	20	30	25	15	15	10	10	20	40	30	25	20	45	40	30	
	-20	5			20	15	10	20	20	15	10	5			20	25	20	15	20	30	25	20	
-40				15	10	5	15	15	10	5				20	15	15	10	20	20	15	10		

Température nominale en hiver, °F	Capacité de l'appareil	80 000 BTU/h														
		Non isolé					Isolant 3/8 po					Isolant 1/2 po				
	Diamètre du tuyau, po	1 ½	2	2 ½	3	4	1 ½	2	2 ½	3	4	1 ½	2	2 ½	3	4
	20	15	40	40	35	30	15	50	90	75	65	15	50	70	70	70
	0	15	20	15	10	5	15	50	45	35	30	15	50	50	40	35
	-20	15	10	5			15	35	30	20	15	15	40	30	25	15
-40	10	5				15	25	20	15	5	15	30	25	20	10	

Température nominale en hiver, °F	Capacité de l'appareil	100 000 BTU/h											
		Non isolé				Isolant 3/8 po				Isolant 1/2 po			
	Diamètre du tuyau, po	2	2 ½	3	4	2	2 ½	3	4	2	2 ½	3	4
	20	20	50	40	35	20	80	95	80	20	80	105	90
	0	20	20	15	10	20	55	45	35	20	65	55	45
	-20	15	10	5		20	35	30	20	20	45	35	25
	-40	10	5			20	25	20	10	20	30	25	15

Température nominale en hiver, °F	Capacité de l'appareil	120 000 BTU/h									140 000 BTU/h								
		Non isolé			Isolant 3/8 po			Isolant 1/2 po			Non isolé			Isolant 3/8 po			Isolant 1/2 po		
	Diamètre du tuyau, po	2 ½	3	4	2 ½	3	4	2 ½	3	4	2 ½	3	4	2 ½	3	4	2 ½	3	4
	20	10	50	40	10	75	95	10	75	105	5	55	50	5	65	105	5	65	125
	0	10	20	15	10	55	45	10	65	50	5	25	15	5	65	50	5	65	60
	-20	10	10		10	35	25	10	45	30	5	10	5	5	45	30	5	50	40
-40	10	5		10	25	15	10	30	20	5	5		5	30	20	5	35	25	

Longueurs maximales admissibles d'évents exposés dans un espace non conditionné, en m

Temp. nominale hiver, °C	Capacité de l'appareil	40 000 BTU/h*									60 000 BTU/h											
		Non isolé			Isolant 3/8 po			Isolant 1/2 po			Non isolé				Isolant 3/8 po				Isolant 1/2 po			
	Diam. tuyau – mm	38	51	64	38	51	64	38	51	64	38	51	64	76	38	51	64	76	38	51	64	76
	-7	6,1	6,1	6,1	6,1	15,2	13,7	6,1	18,3	15,2	6,1	9,1	7,6	6,1	22,9	19,8	18,3	6,1	25,9	22,9	19,8	
	-18	3,0	1,5	1,5	6,1	7,6	6,1	6,1	9,1	7,6	4,6	4,6	3,0	3,0	6,1	12,2	9,1	7,6	6,1	13,7	12,2	9,1
	-29	1,5			6,1	4,6	3,0	6,1	6,1	4,6	3,0	1,5			6,1	7,6	6,1	4,6	6,1	9,1	7,6	6,1
-40				4,6	3,0	1,5	4,6	4,6	3,0	1,5				6,1	4,6	4,6	3,0	6,1	6,1	4,6	3,0	

Température nominale hiver °C	Capacité de l'appareil	80 000 BTU/h														
		Non isolé					Isolant 3/8 po					Isolant 1/2 po				
	Diam. tuyau – mm	38	51	64	76	102	38	51	64	76	102	38	51	64	76	102
	-7	4,6	12,2	12,2	10,7	9,1	4,6	15,2	27,4	22,9	19,8	4,6	15,2	21,3	21,3	21,3
	-18	4,6	6,1	4,6	3,0	1,5	4,6	15,2	13,7	10,7	9,1	4,6	15,2	15,2	12,2	10,7
	-29	4,6	3,0	1,5			4,6	10,7	9,1	6,1	4,6	4,6	12,2	9,1	7,6	4,6
	-40	3,0	1,5				4,6	7,6	6,1	4,6	1,5	4,6	9,1	7,6	6,1	3,0

Temp. nominale hiver, °C	Capacité de l'appareil	100 000 BTU/h											
		Non isolé				Isolant 3/8 po				Isolant 1/2 po			
	Diam. tuyau – mm	51	64	76	102	51	64	76	102	51	64	76	102
	-7	6,1	15,2	12,2	10,7	6,1	24,4	28,9	24,4	6,1	24,4	32,0	27,4
	-18	6,1	6,1	4,6	3,0	6,1	16,8	13,7	10,7	6,1	19,8	16,7	13,7
	-29	4,6	3,0	1,5		6,1	10,7	9,1	6,1	6,1	13,7	10,7	7,6
	-40	3,0	1,5			6,1	7,6	6,1	3,0	6,1	9,1	7,6	4,6

Temp. nominale hiver, °C	Capacité de l'appareil	120 000 BTU/h									140 000 BTU/h								
		Non isolé			Isolant 3/8 po			Isolant 1/2 po			Non isolé			Isolant 3/8 po			Isolant 1/2 po		
	Diam. tuyau – mm	64	76	102	64	76	102	64	76	102	64	76	102	64	76	102	64	76	102
	-7	3,0	15,2	12,2	3,0	22,9	28,9	3,0	22,9	32,0	1,5	16,7	15,2	1,5	19,8	32,0	1,5	19,8	38,1
	-18	3,0	6,1	4,6	3,0	16,8	13,7	3,0	19,8	15,2	1,5	7,6	4,6	1,5	19,8	15,2	1,5	19,8	18,3
	-29	3,0	3,0		3,0	10,7	7,6	3,0	13,7	9,1	1,5	3,0	1,5	1,5	13,7	9,1	1,5	15,2	12,2
	-40	3,0	1,5		3,0	7,6	4,6	3,0	9,1	6,1	1,5	1,5		1,5	9,1	6,1	1,5	35	7,6

* Longueurs maximales de tuyau (pi) spécifiées pour les espaces non climatisés. Les longueurs de tuyau situées dans les espaces non climatisés ne doivent pas dépasser la longueur totale de tuyau admissible calculée selon le [Tableau 14](#).

† Épaisseur d'isolation basée sur une valeur R de 3,5 par pouce.

Installation des adaptateurs de tuyau d'évent et de tuyau d'air de combustion



AVERTISSEMENT

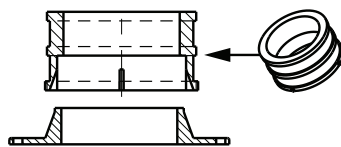
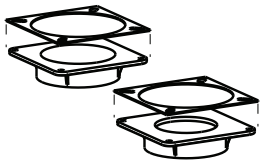
RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures ou la mort.

N'UTILISEZ PAS de colle pour joindre des systèmes de ventilation en polypropylène. Pour installer des systèmes de ventilation en polypropylène, suivez les instructions du fabricant.

REMARQUE : Le raccord en caoutchouc qui fixe l'adaptateur de tuyau d'évent doit être utilisé. L'adaptateur scelle le tuyau d'évent au caisson et réduit la contrainte sur le coude d'évent fixé à l'évacuateur.

1. Posez les joints d'étanchéité sur les adaptateurs des tuyaux d'air de combustion et d'évent. Si un « bouchon » central rond est présent à l'intérieur du joint, le retirer et le jeter (consultez la [Figure 58](#)).



Fixez les joints aux adaptateurs de tuyaux d'évent et d'air de combustion.

Adaptateur et raccord d'évent

A13074FR

Figure 58 – Raccord et adaptateur d'évent avec joints d'étanchéité

REMARQUE : L'adaptateur de tuyau d'évent se distingue de l'adaptateur de tuyau d'admission par l'absence de bague d'arrêt interne. Le tuyau d'évent peut traverser l'adaptateur de tuyau d'évent, alors qu'il ne peut pas traverser l'adaptateur de tuyau d'admission.

2. Alignez les trous de vis de l'adaptateur de tuyau d'évent en plastique sur les alvéoles du caisson.



MISE EN GARDE

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures ou la mort.

Pour acheminer le tuyau d'évent et le tuyau d'air de combustion à travers la chaudière, vous devez utiliser la trousse fournie par le fabricant. Une mauvaise étanchéité entre le compartiment de la soufflante et le sas de la chaudière pourrait provoquer la circulation de monoxyde de carbone dans la structure. Le tuyau d'évent et le tuyau d'air de combustion doivent être un tuyau continu lorsqu'ils traversent le compartiment de la soufflante. Les joints d'étanchéité fournis avec cette trousse doivent être posés conformément aux instructions fournies. Suivez toutes les procédures détaillées dans ces instructions.

3. Percez des avant-trous de vis pour l'adaptateur dans le caisson et fixez l'adaptateur de tuyau d'évent à la chaudière avec des vis à tôle.
4. Glissez l'extrémité du raccord d'évent en caoutchouc avec encoches sur les ergots de l'adaptateur de tuyau d'évent.
5. Insérez une longueur de tuyau d'évent à travers le raccord dans la sortie du coude d'évent.
6. Serrez le collier autour de la sortie du coude d'évent. Serrez le collier à 15 lb-po.



AVIS

Les instructions suivantes s'appliquent uniquement à la tuyauterie d'évent DWV en PVC ou ABS. **N'UTILISEZ PAS CES TECHNIQUES POUR LA TUYAUTERIE DE VENTILATION EN POLYPROPYLENE.** Pour savoir comment installer un système de ventilation en polypropylène, consultez les instructions du fabricant du système en question.

Posez les tuyaux d'évent et d'air de combustion qui restent de la façon illustrée ci-dessous. Il est recommandé de couper, préparer et préassembler tous les tuyaux avant de coller un joint de façon permanente.

1. En allant de la chaudière vers l'extérieur, coupez le tuyau aux longueurs voulues.
2. Ébavurez l'intérieur et l'extérieur du tuyau.
3. Chanfreinez le bord extérieur du tuyau pour une meilleure répartition de l'apprêt et de la colle.
4. Nettoyez et séchez toutes les surfaces à joindre.
5. Vérifiez l'ajustement à sec du tuyau et marquez la profondeur d'insertion sur le tuyau.
6. Insérez le tuyau d'évent dans le coude d'évent.
7. Serrez le collier sur le coude d'évent à 15 lb-po.
8. Serrez le collier sur le raccord d'évent à 15 lb-po.
9. Insérez le tuyau d'air de combustion dans l'adaptateur.
10. Percez un avant-trou dans l'adaptateur jusque dans le tuyau d'air de combustion et fixez le tuyau à l'adaptateur avec des vis à tôle. **NE PERCEZ PAS DANS DES TUYAUX D'ÉVACUATION EN POLYPROPYLENE.** Utilisez un raccord d'évent accessoire en option au besoin.
11. Scellez le tour du tuyau d'air de combustion avec du silicone ou du ruban métallique. **LES PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ À BASE DE SILICONE PEUVENT NE PAS CONVENIR AUX SYSTÈMES DE VENTILATION EN POLYPROPYLENE.** CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT DU SYSTÈME DE VENTILATION EN POLYPROPYLENE.
12. Une fois les tuyaux coupés et préassemblés, appliquez une généreuse couche d'apprêt sur l'évasement du raccord et l'extrémité du tuyau jusqu'à la marque d'insertion. Appliquez rapidement la colle approuvée sur l'extrémité du tuyau et l'emboîture du raccord (par-dessus l'apprêt). Appliquez la colle en couche légère et uniforme à l'intérieur de l'emboîture pour éviter l'excès de colle. Appliquez une deuxième couche. **NE COLLEZ PAS LES RACCORDS EN POLYPROPYLENE.**
13. Pendant que la colle est encore humide, tournez le tuyau dans l'emboîture sur 6 mm (1/4 po). Veillez à ce que le tuyau soit entièrement inséré dans l'emboîture du raccord.
14. Essuyez l'excès de colle sur le joint. Un bourrelet continu de colle sera visible autour du périmètre d'un joint bien fait.
15. Manipulez les joints avec soin jusqu'à ce que la colle sèche.
16. Les parties horizontales du système de ventilation devront être supportées afin d'éviter tout fléchissement. Espacez les supports de tuyaux d'air de combustion et d'évent comme indiqué dans le [Tableau 17](#). Supportez les tuyaux à l'aide d'une courroie de suspension en métal perforé ou de supports disponibles dans le commerce et conçus pour supporter les tuyaux en plastique.
17. Inclinez les tuyaux d'air de combustion et d'évent vers le bas en direction de la chaudière. Une pente minimale d'au moins 6 mm (1/4 po) par pied linéaire (25 mm [1 po] tous les 1,2 m [4 pi]) sans affaissement entre les supports est requise. Consultez la mise en garde ci-dessous.



MISE EN GARDE

RISQUE DE NON-FIABILITÉ DE LA CHAUDIÈRE

Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des arrêts intempestifs, le gel des sorties d'évents ou des pannes de chauffage. Inclinez les tuyaux d'air de combustion et d'évent vers le bas en direction de la chaudière d'au moins 6 mm (1/4 po) par pied linéaire de tuyau.

18. Terminez l'installation des tuyaux d'évent et d'air de combustion en raccordant l'évent concentrique ou en posant les coudes de sortie requis, comme illustré à la [Figure 40](#), [Figure 41](#) et [Figure 49](#). Pour la sortie d'un système à air de combustion ventilé, consultez la [Figure 48](#).
19. Utilisez les méthodes appropriées pour sceller les ouvertures aux endroits où les tuyaux d'évent et d'air de combustion traversent le toit ou un mur extérieur.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures ou la mort.

N'UTILISEZ PAS de colle pour joindre des systèmes de ventilation en polypropylène. Pour installer des systèmes de ventilation en polypropylène, suivez les instructions du fabricant.

Tableau 17 – Espacement des supports

Diamètre, po (mm)	Matériau, pi (mm)				
	PVC calibre 40	SDR 21 et 26	ABS	PVC-C	Polyprop ylène
1½ (38)	3 (914)	2½ (762)	3 (914)	3 (914)	3¼ (991)
2 (51)	3 (914)	3 (914)	3 (914)	3 (914)	3¼ (991)
2½ (64)	3½ (1067)	3 (914)	3½ (1067)	3½ (1067)	3¼ (991)
3 (76)	3½ (1067)	3 (914)	3½ (1067)	3½ (1067)	3¼ (991)
4 (102)	4 (1219)	3½ (1067)	4 (1219)	4 (1219)	3¼ (991)



AVIS

SYSTÈMES DE VENTILATION EN POLYPROPYLENE

Lorsqu'on utilise un système de ventilation en polypropylène, tout le matériel de ventilation utilisé, y compris les sorties d'évacuation, doit provenir du même fabricant.

Installation de la sortie d'évent

Sortie par le toit

Une sortie dans le toit nécessitera un solin de 102 mm (4 po) pour une trousse d'évent concentrique de 50 mm (2 po) de diamètre nominal KGAVT0701CVT ou un solin de 127 mm (5 po) de diamètre pour une trousse d'évent concentrique de 80 mm (3 po) de diamètre nominal KGAVT0801CVT. Dans le cas des systèmes de ventilation à un tuyau ou à deux tuyaux, un solin de diamètre approprié est requis pour chaque tuyau.

Il est recommandé que le solin soit posé par un couvreur ou un professionnel compétent avant l'installation de l'évent concentrique. Les sorties peuvent être installées sur un toit plat ou incliné.

Évent concentrique

Un événement concentrique simple ou multiple doit être installé comme illustré à la [Figure 40](#). Respectez la distance de séparation requise entre les événements ou les paires d'évents, comme illustré à la [Figure 40](#), et tous les dégagements, comme illustré à la [Figure 43](#).

REMARQUE : Suivez les instructions du fabricant de la sortie d'évent. Les présentes instructions sont fournies à titre de référence seulement.

Découpez un orifice de 102 mm (4 po) de diamètre pour la trousse de 50 mm (2 po) de diamètre nominal ou un orifice de 127 mm (5 po) de diamètre pour la trousse de 80 mm (3 po) de diamètre nominal à l'emplacement voulu.

Assemblez sans serrer les composants de sortie concentrique d'évent d'air de combustion conformément aux instructions de la trousse.

Glissez l'accessoire assemblé avec le dispositif de protection contre la pluie **RETIRÉ** à travers le trou dans le mur ou le solin de toit.

REMARQUE : Évitez que du matériel isolant ou tout autre matériau s'accumule à l'intérieur des tuyaux assemblés lors de l'installation dans l'orifice.

Démontez les raccords de tuyau desserrés. Nettoyez-les et collez-les en suivant les mêmes procédures que pour la tuyauterie du système. **NE COLLEZ PAS LES RACCORDS EN POLYPROPYLENE.**

Sorties d'évent à deux tuyaux (ventilation directe) et à tuyau simple (air de combustion ventilé)

Les sorties d'évent à tuyau simple et à deux tuyaux doivent être installées tel qu'illustré à la [Figure 40](#) et la [Figure 41](#). Respectez la distance de séparation requise entre les événements ou les paires d'événements tel qu'illustré à la [Figure 40](#) et la [Figure 41](#) et tous les dégagements illustrés à la [Figure 43](#) et la [Figure 44](#).

! AVIS

SUPPORT RECOMMANDÉ POUR LES SORTIES D'ÉVENT

Il est recommandé de supporter les sorties de ventilation de toit de plus de 1 m (36 po) de longueur verticale **SOIT** au moyen de la trousse de sortie de ventilation directe indiquée dans la fiche technique du produit ou par des supports de fixation fournis sur place et fixés à la structure.

Dans le toit ou le mur, découpez le nombre d'orifices requis pour les tuyaux d'évent et d'air de combustion (s'il y a lieu). Les trous dans le mur pour les sorties d'évent à deux tuyaux doivent être percés côte à côte, avec un espacement qui permet le raccordement des coudes entre les tuyaux.

Les trous dans le toit pour les sorties d'évent direct / à deux tuyaux doivent être espacés d'au plus 457 mm (18 po) pour éviter la recirculation des gaz évacués dans la prise d'air de combustion.

Les coudes de sortie seront posés une fois les tuyaux d'évent et d'air de combustion (s'il y a lieu) installés.

Sortie par un mur extérieur

Sortie d'évent concentrique

REMARQUE : Suivez les instructions du fabricant de la sortie d'évent. Les présentes instructions sont fournies à titre de référence seulement.

Déterminez l'emplacement adéquat pour la trousse de sortie en vous servant des directives fournies à la section « Positionnement de la sortie d'évent » des présentes instructions.

1. Découpez un orifice de 102 mm (4 po) de diamètre pour la trousse de 50 mm (2 po) de diamètre nominal ou un orifice de 127 mm (5 po) de diamètre pour la trousse de 80 mm (3 po) de diamètre nominal.
2. Assemblez sans serrer les composants de sortie concentrique d'évent/d'air de combustion conformément aux instructions de la trousse.
3. Glissez la trousse assemblée SANS le dispositif de protection contre la pluie dans l'orifice.

REMARQUE : Évitez que du matériel isolant ou tout autre matériau s'accumule à l'intérieur des tuyaux assemblés lors de l'installation dans l'orifice.

4. Placez l'ensemble dans le mur extérieur avec le dispositif de protection contre la pluie positionné à 25 mm (1 po) ou moins du mur, comme illustré à la [Figure 40](#).
5. Démontez les raccords de tuyau desserrés. Nettoyez-les et collez-les en suivant les mêmes procédures que pour la tuyauterie du système. **NE COLLEZ PAS LES RACCORDS EN POLYPROPYLENE.**

Sortie d'évent à deux tuyaux (ventilation directe) et à tuyau simple (air de combustion ventilé)

REMARQUE : Suivez les instructions du fabricant de la sortie d'évent. Les présentes instructions sont fournies à titre de référence seulement.

! AVIS

SUPPORT RECOMMANDÉ POUR LES SORTIES D'ÉVENT

Il est recommandé de supporter les sorties de ventilation latérale de plus de 0,6 m (24 po) de longueur verticale **SOIT** au moyen de la trousse de sortie de ventilation directe indiquée dans la fiche technique du produit ou par des supports de fixation fournis sur place et fixés à la structure.

Déterminez l'emplacement approprié pour la trousse de sortie en suivant les lignes directrices fournies à la section ([Positionnement de la sortie d'évent à la p. 41](#)).

1. Découpez deux trous, un pour chaque tuyau, d'une taille appropriée à la taille du tuyau utilisé.
2. Posez sans serrer le coude dans le support de fixation (s'il est utilisé) et placez l'ensemble sur le tuyau d'air de combustion.
3. Posez le support comme illustré à la [Figure 40](#) et à la [Figure 49](#).

REMARQUE : Pour les applications utilisant le tuyau d'évent indiqué par des lignes pointillées à la [Figure 40](#) et la [Figure 41](#), faites pivoter le coude d'évent de 90° à partir de sa position.

4. Démontez les raccords de tuyau desserrés. Nettoyez-les et collez-les en suivant les mêmes procédures que pour la tuyauterie du système. **NE COLLEZ PAS LES RACCORDS EN POLYPROPYLENE.**

Pour les sorties d'un système à air de combustion ventilé, consultez la [Figure 41](#).

(Système à ventilation directe ou à deux tuyaux SEULEMENT)

Lorsque deux ou plusieurs chaudières sont ventilées à proximité les unes des autres, deux sorties d'évent peuvent être installées conformément à la [Figure 40](#), mais la sortie d'évent ou la paire de sorties suivante doit être située à au moins 914 mm (36 po) des deux premières sorties d'évent. Il est important que les sorties d'évent soient réalisées comme indiqué à la [Figure 40](#) afin d'éviter la recirculation des gaz évacués.

Restricteur de sortie de l'évacuateur

Le sac de pièces détachées peut contenir un restricteur de sortie d'évacuateur. Le restricteur de sortie n'est PAS utilisé sur ces chaudières. Mettez le restricteur au rebut.

Calcul de la longueur du système d'évacuation

La longueur équivalente totale d'évent (LETE) pour **CHAQUE** tuyau d'air de combustion ou d'évent équivaut à la longueur du système de ventilation, plus la longueur équivalente des coudes utilisés dans le système de ventilation selon le [Tableau 15](#).

Les sorties d'évent normales ou la trousse pour sortie d'évent concentrique accessoire produite à l'usine ne nécessitent aucune déduction.

Pour connaître les longueurs équivalentes de tuyau d'évent flexible ou d'autres types de sorties, consultez les données du fabricant du système de ventilation. **NE SUPPOSEZ PAS** qu'un pied de tuyau d'évent flexible équivaut à un pied de tuyau d'évent DWV droit en PVC ou ABS.

Comparez la longueur équivalente totale d'évent aux longueurs équivalentes maximales d'évent du [Tableau 14](#).

Exemple 1

Une chaudière à ventilation directe de 60 000 BTUH installée à une altitude de 640 m (2 100 pi). Le système de ventilation inclut, **POUR CHAQUE TUYAU** :

un tuyau d'évent de 22 m (70 pi), un tuyau d'admission d'air de combustion de 20 m (65 pi), trois coudes de 90 degrés à grand rayon, deux coudes de 45 degrés à grand rayon et une trousse d'évent concentrique d'origine.

Est-ce que cette application peut utiliser un tuyau DWV en PVC/ABS de 50 mm (2 po) de diamètre nominal?

Mesurez la longueur linéaire requise de tuyau d'admission d'air et de tuyau d'évent, puis inscrivez ici la valeur la plus élevée.					70 pi (22 m)	Utilisez la plus grande des deux longueurs de tuyauterie d'évent et d'admission d'air
Ajoutez la longueur équivalente de trois coudes de 90 degrés à grand rayon (utilisez le plus grand nombre de coudes pour le tuyau d'évent ou d'admission)	3	x	3 pi (0,9 m)	=	9 pi (2,7 m)	D'après le Tableau 15
Ajoutez la longueur équivalente de deux coudes de 45 degrés à grand rayon (utilisez le plus grand nombre de coudes pour le tuyau d'évent ou d'admission)	2	x	1,5 pi (0,5 m)	=	3 pi (0,9 m)	D'après le Tableau 15
Ajoutez la longueur équivalente de sortie d'évent concentrique d'origine					0 pi	D'après le Tableau 15
Ajoutez la correction pour tuyau d'évent flexible, s'il y a lieu					0 pi	Selon les instructions du fabricant de tuyaux d'évent; zéro pour les tuyaux DWV en PVC ou ABS
Longueur équivalente totale d'évent (LETE)					82 pi (25 m)	Additionnez toutes les lignes ci-dessus
Longueur équivalente maximale d'évent (LEME)					95 pi (29 m)	Pour un tuyau de 2 po du Tableau 14
La LETE est-elle inférieure à la LEME?					OUI	Alors, un tuyau de 2 po PEUT être utilisé

Exemple 2

Une chaudière à ventilation directe de 60 000 BTUH installée à une altitude de 640 m (2 100 pi). Le système de ventilation inclut, **POUR CHAQUE TUYAU** :

un tuyau d'évent de 30 m (100 pi), un tuyau d'admission d'air de combustion de 29 m (95 pi), trois coudes de 90 degrés à grand rayon et une trousse d'évent concentrique en polypropylène. De plus, 6,1 m (20 pi) de tuyau d'évent flexible en polypropylène sont inclus dans les 30 m (100 pi) de tuyau d'évacuation.

CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT DU TUYAU D'ÉVENT EN POLYPROPYLÈNE pour connaître le multiplicateur de correction pour tuyau d'évent flexible.

Cette application peut-elle utiliser des tuyaux d'évent en polypropylène de 60 mm (2 po) de diamètre extérieur? Si non, quel diamètre de tuyau peut-on utiliser?

Mesurez la longueur linéaire requise des tuyaux RIGIDES d'admission d'air et d'évent, puis inscrivez ici la valeur la plus élevée : 30 m (100 pi) de tuyau rigide - 6 m (20 pi) de tuyau flexible				=	80 pi (24 m)	Utilisez la plus grande des deux longueurs de tuyauterie d'évent et d'admission d'air
Ajoutez la longueur équivalente de trois coudes de 90 degrés à grand rayon (utilisez le plus grand nombre de coudes pour le tuyau d'évent ou d'admission)	3	x	5 pi (1,5 m)	=	15 pi (4,6 m)	Exemple d'instructions de fabricant de tuyaux d'évent en polypropylène. Consultez les instructions du fabricant de tuyaux d'évent.
Ajoutez la longueur équivalente des coudes de 45 degrés à grand rayon (utilisez le plus grand nombre de coudes pour le tuyau d'évent ou d'admission)	0	x		=	0 pi (0 m)	
Ajoutez la longueur équivalente de sortie d'évent concentrique d'origine	9	x	3,3 pi (0,9 m)	=	30 pi (9 m)	
Ajoutez la correction pour tuyau d'évent flexible, s'il y a lieu	2*	x	20 pi (6,1 m)	=	40 pi (12,2 m)	

* VÉRIFIER DANS LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT DE TUYAUX D'ÉVENT. Uniquement à titre d'exemple, présumez qu'un tuyau en polypropylène flexible de 1 m de longueur et de 60 ou 80 mm (2 ou 3 po) de diamètre équivaut à un tuyau en PVC/ABS de 2,0 m (6,5 pi).						
Longueur équivalente totale d'évent (LETE)					165 pi (50 m)	Additionnez toutes les lignes ci-dessus
Longueur équivalente maximale d'évent (LEME)					95 pi (29 m)	Pour un tuyau de 2 po du Tableau 14
La LETE est-elle inférieure à la LEME?					NON	Alors, un tuyau de 60 mm (2 po) ne peut PAS être utilisé; essayez un tuyau de 80 mm (3 po)
Longueur équivalente maximale d'évent (LEME)					185 pi (57 m)	Pour un tuyau de 3 po du Tableau 14
La LETE est-elle inférieure à la LEME?					OUI	Alors, un tuyau de 80 mm (3 po) PEUT être utilisé

Tableau 18 – 060C17--14 – Débit d'air en pi³/min

Définir	Pression statique externe (po de col. d'eau)																		
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1									
*1	400	†																	
2	450																		
3	488																		
4	525																		
5	555																		
6	600																		
7	650																		
8	700																		
9	740																		
10	800																		
11	875																		
‡12	925																		
13	975																		
14	1 000																		
15	1 050																		
16	1 138									1 115									
17	1 200						1 180	1 145	1 115										
**18	1 225					1 210	1 180	1 145	1 115										
19	1 300			1 275	1 245	1 210	1 180	1 145	1 115										
Débit d'air constant du ventilateur (pi³/min)	Réglages 1 à 15 (*400 à 1 050 pi³/min)																		
	Les réglages supérieurs à 15 sont déconseillés																		
	Étage de chauffage																		
Définir	Faible			Intermédiaire				Élevé											
Confort 1	300			470				845											
Confort 2††	325			520				930											
Efficacité 1	350			590				1 045											
Efficacité 2	410			640				1 200											

* Ventilation constante par défaut

† Le fonctionnement dans cette plage n'est pas recommandé parce que le fonctionnement en mode de chaleur élevée serait alors supérieur à 25 mm (1,0 po) de colonne d'eau. ESP.

‡ Faible climatisation par défaut

** Climatisation élevée par défaut

†† Chauffage par défaut

Pour les réglages de chauffage

Eff2 augmentera le débit d'air de chauffage (si l'unité le permet).

Le débit d'air Eff1 produira une élévation au point médian de la température.

Com2 réduira le débit d'air de chauffage (par défaut).

Com1 fournira le débit d'air de chauffage le plus bas.

Remarques :

ESP est une pression statique externe.

Valeurs de débit d'air jusqu'à 1 po de colonne d'eau. ESP (sauf indication contraire)

Tableau 19 – 060C21--20 – Débit d'air en pi³/min

Définir	Pression statique externe (po de col. d'eau)									
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
*1	600				†					
2	650									
3	700									
4	740									
5	800									
6	875									
7	925									
8	975									
9	1 000									
10	1 050									
11	1 138									
12	1 200									
13	1 225									
‡14	1 300									
15	1 400									
16	1 480									
17	1 600									
18	1 625									
**19	1 750									1 720
20	1 850					1 845	1 805	1 765	1 720	
21	1 910				1 885	1 845	1 805	1 765	1 720	
22	2 000		1 955	1 920	1 885	1 845	1 805	1 765	1 720	
Débit d'air constant du ventilateur (pi³/min)	Réglages 1 à 3 (* 600 à 700 pi³/min)									
	Les réglages supérieurs à 3 sont déconseillés									
	Étage de chauffage									
Définir	Faible		Intermédiaire				Élevé			
Confort 1	300		470				850			
Confort 2††	395		505				925			
Efficacité 1	475		600				1 020			
Efficacité 2	530		625				1 180			

* Ventilation constante par défaut

† Le fonctionnement dans cette plage n'est pas recommandé parce que le fonctionnement en mode de chaleur élevée serait alors supérieur à 25 mm (1,0 po) de colonne d'eau. ESP.

‡ Faible climatisation par défaut

** Climatisation élevée par défaut

†† Chauffage par défaut

Pour les réglages de chauffage

Eff2 augmentera le débit d'air de chauffage (si l'unité le permet).

Le débit d'air Eff1 produira une élévation au point médian de la température.

Com2 réduira le débit d'air de chauffage (par défaut).

Com1 fournira le débit d'air de chauffage le plus bas.

Remarques :

ESP est une pression statique externe.

Valeurs de débit d'air jusqu'à 1 po de colonne d'eau. ESP (sauf indication contraire)

Tableau 20 – 080C17--14 – Débit d'air en pi³/min

Définir	Pression statique externe (po de col. d'eau)																		
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1									
*1	488	†																	
2	525																		
3	555																		
4	600																		
5	650	†																	
6	700																		
7	740	†																	
8	800																		
9	875	†																	
‡10	925																		
11	975	†																	
12	1 000																		
13	1 050	†																	
14	1 138																		
15	1 200	†																	
**16	1 225																		
17	1 300	†																	
18	1 400																		
19	1 450	†																	
Débit d'air constant du ventilateur (pi³/min)	Réglages 1 à 9 (*488 à 875 pi³/min)																		
	Les réglages supérieurs à 9 sont déconseillés																		
	Étage de chauffage																		
Définir	Faible		Intermédiaire				Élevé												
Confort 1	450		710				1 010												
Confort 2††	475		780				1 100												
Efficacité 1	510		840				1 220												
Efficacité 2	580		930				1 375												

*. Ventilation constante par défaut

†. Le fonctionnement dans cette plage n'est pas recommandé parce que le fonctionnement en mode de chaleur élevée serait alors supérieur à 25 mm (1,0 po) de colonne d'eau. ESP.

‡. Faible climatisation par défaut

**. Climatisation élevée par défaut

††. Chauffage par défaut

Pour les réglages de chauffage

Eff2 augmentera le débit d'air de chauffage (si l'unité le permet).

Le débit d'air Eff1 produira une élévation au point médian de la température.

Com2 réduira le débit d'air de chauffage (par défaut).

Com1 fournira le débit d'air de chauffage le plus bas.

Remarques :

ESP est une pression statique externe.

Valeurs de débit d'air jusqu'à 1 po de colonne d'eau. ESP (sauf indication contraire)

Tableau 21 – 080C21--20 – Débit d'air en pi³/min

Définir	Pression statique externe (po de col. d'eau)										
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
* 1	650			†							
2	700										
3	740										
4	800										
5	875					†					
6	925										
7	975						†				
8	1 000										
9	1 050							†			
10	1 138										
11	1 200										
12	1 225										
‡13	1 300										
14	1 400										
15	1 480										
16	1 600										
17	1 625										
** 18	1 750										
19	1 850										
20	1 910								1 880		
21	2 000						1 970	1 925	1 880		
Débit d'air constant du ventilateur (pi³/min)	Réglages 1 à 14 (* 650 à 1400 pi³/min)										
	Les réglages supérieurs à 14 sont déconseillés										
	Étage de chauffage										
Définir	Faible			Intermédiaire				Élevé			
Confort 1	450			670				1 055			
Confort 2††	475			720				1 150			
Efficacité 1	535			780				1 285			
Efficacité 2	620			850				1 455			

*. Ventilation constante par défaut

†. Le fonctionnement dans cette plage n'est pas recommandé parce que le fonctionnement en mode de chaleur élevée serait alors supérieur à 25 mm (1,0 po) de colonne d'eau. ESP.

‡. Faible climatisation par défaut

**. Climatisation élevée par défaut

††. Chauffage par défaut

Pour les réglages de chauffage

Eff2 augmentera le débit d'air de chauffage (si l'unité le permet).

Le débit d'air Eff1 produira une élévation au point médian de la température.

Com2 réduira le débit d'air de chauffage (par défaut).

Com1 fournira le débit d'air de chauffage le plus bas.

Remarques :

ESP est une pression statique externe.

Valeurs de débit d'air jusqu'à 1 po de colonne d'eau. ESP (sauf indication contraire)

Tableau 22 – 100C21--22 – Débit d'air en pi³/min

Définir	Pression statique externe (po de col. d'eau)									
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
*1	650									
2	700									
3	740									
4	800									
5	875				†					
6	925									
7	975									
8	1 000									
9	1 050									
10	1 138									
11	1 200									
12	1 225									
13	1 300									
‡14	1 400									
15	1 480									
16	1 600									
17	1 625									
18	1 750									
19	1 850									
**20	1 910									
21	2 000								1 995	1 950
22	2 110						2 085	2 040	1 995	1 950
Débit d'air constant du ventilateur (pi³/min)	Réglages 1 à 14 (* 650 à 1400 pi³/min)									
	Les réglages supérieurs à 14 sont déconseillés									
	Étage de chauffage									
Définir	Faible			Intermédiaire				Élevé		
Confort 1	500			825				1 210		
Confort 2††	575			910				1 305		
Efficacité 1	645			1 000				1 445		
Efficacité 2	730			1 090				1 615		

*. Ventilation constante par défaut

†. Le fonctionnement dans cette plage n'est pas recommandé parce que le fonctionnement en mode de chaleur élevée serait alors supérieur à 25 mm (1,0 po) de colonne d'eau. ESP.

‡. Faible climatisation par défaut

**. Climatisation élevée par défaut

††. Chauffage par défaut

Pour les réglages de chauffage

Eff2 augmentera le débit d'air de chauffage (si l'unité le permet).

Le débit d'air Eff1 produira une élévation au point médian de la température.

Com2 réduira le débit d'air de chauffage (par défaut).

Com1 fournira le débit d'air de chauffage le plus bas.

Remarques :

ESP est une pression statique externe.

Valeurs de débit d'air jusqu'à 1 po de colonne d'eau. ESP (sauf indication contraire)

Tableau 23 – 120C24--22 – Débit d'air en pi³/min

Définir	Pression statique externe (po de col. d'eau)									
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
*1	650									
2	700									
3	740									
4	800									
5	875	†								
6	925									
7	975									
8	1 000									
9	1 050									
10	1 138									
11	1 200									
12	1 225									
‡13	1 300									
14	1 400									
15	1 480									
16	1 600									
17	1 625									
**18	1 750									
19	1 850									
20	1 910									
21	2 000								1 975	1 920
22	2 110						2 080	2 030	1 975	1 920
Débit d'air constant du ventilateur (pi³/min)	Réglages 1 à 14 (*650 à 1400 pi³/min)									
	Les réglages supérieurs à 14 sont déconseillés									
	Étage de chauffage									
Définir	Faible			Intermédiaire				Élevé		
Confort 1	600			1 000				1 450		
Confort 2††	700			1 100				1 610		
Efficacité 1	785			1 250				1 735		
Efficacité 2	890			1 375				1 900		

*. Ventilation constante par défaut

†. Le fonctionnement dans cette plage n'est pas recommandé parce que le fonctionnement en mode de chaleur élevée serait alors supérieur à 25 mm (1,0 po) de colonne d'eau. ESP.

‡. Faible climatisation par défaut

**. Climatisation élevée par défaut

††. Chauffage par défaut

Pour les réglages de chauffage

Eff2 augmentera le débit d'air de chauffage (si l'unité le permet).

Le débit d'air Eff1 produira une élévation au point médian de la température.

Com2 réduira le débit d'air de chauffage (par défaut).

Com1 fournira le débit d'air de chauffage le plus bas.

Remarques :

ESP est une pression statique externe.

Valeurs de débit d'air jusqu'à 1 po de colonne d'eau. ESP (sauf indication contraire)

Tableau 24 – Réglages de débit d'air par défaut*

Capacité de l'appareil	Tous les modes de chauffage	Refroid. élevé	Refroid. faible	Réglages du débit d'air de ventilation constante
060C17--14	Confort 2	18	12	1 à 15
060C21--20		19	14	1 à 3
080C17--14		16	10	1 à 9
080C21--20		18	13	1 à 14
100C21--22		20	14	1 à 14
120C24--22		18	13	1 à 14

*. Le réglage n° 1 est le réglage par défaut de vitesse de ventilation constante.

PROGRAMMATION DE LA CHAUDIÈRE ET NAVIGATION

Méthode de commande intégrée



MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort.

L'interrupteur de la porte d'accès au ventilateur coupe la tension de 115 V vers le système de commande. Aucun composant ne peut fonctionner à moins que l'interrupteur ne soit fermé. Faites preuve de prudence lors de la fermeture manuelle de cet interrupteur à des fins d'entretien.

Ne collez pas de ruban adhésif sur l'interrupteur de porte et ne permettez pas son contournement de manière permanente. Appuyez temporairement sur l'interrupteur de porte d'une main tout en accédant aux boutons de service de l'autre main. Ne touchez pas aux composants électriques non isolés.

Ce modèle de chaudière est équipé d'un écran ACL à 3 chiffres intégré avec navigation à bouton-poussoir pour le réglage des paramètres de fonctionnement, des diagnostics et de l'entretien. Le panneau de commande doit être sous tension pour qu'on puisse utiliser l'affichage et les boutons-poussoirs. Au démarrage, le panneau de commande affiche le numéro de programme du modèle (*PR*) et la version du logiciel (*VER*). Le panneau de commande a été programmé en usine avec un numéro de programme du modèle propre au numéro de produit de la chaudière. Le bon numéro de programme du modèle est indiqué sur la plaque signalétique de la chaudière.

L'état du système s'affiche après le démarrage ou lorsqu'aucun bouton de commande n'a été actionné depuis 60 secondes. Le voyant à DEL de code d'état s'allume également ou clignote lors de l'affichage de l'état du système. Les codes qui indiquent le mode de fonctionnement actuel du système sont illustrés au [Tableau 25](#).

Tableau 25 – Codes d'affichage de l'état du système

Affichage	Mode de fonctionnement	Remarques :
•dL	Mode veille	Aucune demande active
εδωH dP Hε	Mode de chauffage	Chauffage au gaz actif – % de débit
CL2	Mode de climatisation à haute vitesse	Climatisation ou thermopompe active
CL1	Mode de climatisation à basse vitesse	Climatisation ou thermopompe active
HPd	Mode de dégivrage de thermopompe	Cycle de chauffage au gaz actif pendant le cycle de dégivrage de la thermopompe
CFn, CF2, CF3	Mode de ventilation continue	Ventilation continue active
##.#	Code d'état actif	Consultez la Figure 60 ou l'étiquette d'entretien de la chaudière pour connaître les codes

Tableau 26 – Options du menu principal

Affichage	Option de menu	Utilisation
Mod, Ht, ...	Mode veille	Affiche le mode de fonctionnement actuel de la chaudière ou le code d'anomalie actif.
FLE	Les sept dernières anomalies qui se sont produites	Le menu des codes d'anomalie enregistre les sept derniers codes d'anomalie. En l'absence d'anomalie, Aucune (non) s'affiche. Pour effacer l'historique des anomalies, faites défiler l'affichage jusqu'à l'option CLR (Effacer) et appuyez sur MENU/SELECT (MENU/SÉLECTION). Consultez la Figure 60 ou l'étiquette d'entretien de la chaudière pour connaître les codes.
EP	Affichage de la température activé/désactivé	Affichage de la température de l'air d'alimentation et de retour.
Ht	Vitesse de la soufflante de chauffage	Réglage du débit d'air de chauffage. Réglage, de la plus haute à la plus basse. élévation de température; de la plus basse à la plus haute élévation de température. Consultez la section « Procédures de mise en marche ». Consultez la Figure 59 pour les sélections admissibles et le Tableau 18–Tableau 23 pour les débits d'air.
CLZ, CLF	Vitesse du ventilateur de refroidissement et de thermopompe	Réglage du débit d'air de climatisation. Consultez la Figure 59 pour les sélections admissibles et le Tableau 18–Tableau 23 pour les débits d'air. Reportez-vous aux données de l'équipement de climatisation ou de thermopompe pour les réglages de débit d'air requis.
CFn	Vitesse constante de la soufflante	Réglage du débit d'air constant de la soufflante. Consultez la Figure 59 pour les sélections admissibles et les Tableau 18 à Tableau 23 pour les débits d'air.
Hod	Délai d'arrêt du ventilateur de chauffage	Valeur affichée en secondes. Des délais plus courts peuvent laisser la chaleur non utilisée dans les conduits. Des délais plus longs peuvent souffler de l'air froid à la fin des demandes de chauffage.
Cod	Délai d'arrêt du ventilateur de climatisation	Valeur affichée en secondes. Des délais plus courts peuvent laisser de l'énergie non utilisée dans le serpentin de la chaudière. Des délais plus longs peuvent entraîner une nouvelle évaporation du condensat.
HtE	Type de thermostat de chauffage	Définit le type de thermostat.
CtE	Type de thermostat de climatisation	Définit le type de thermostat.
d r	Orientation tirage ascendant ou descendant	Règle l'orientation de l'affichage sur 180 degrés entre le tirage ascendant (UPF) et le tirage descendant (dnF).
bSE	Suralimentation de l'évacuateur	Suralimentation de vitesse de l'évacuateur
R r	d'air de combustion	Affichage pi³/min ON (MARCHE)/OFF (ARRÊT)
nF	Numéro de programme et logiciel	Ne programmez PAS le panneau de commande avec un numéro de programme du modèle différent de celui qui figure sur la plaque signalétique. Affiche en alternance le numéro de programme du modèle enregistré (PRG) et la version du logiciel (VER).
CE	Test des composants	Utilisez pour vérifier que les composants fonctionnent comme prévu. Reportez-vous aux instructions de l'auto-test des composants dans la section Procédures de mise en marche.
rSE	Réinitialisation	Réinitialisez les paramètres par défaut en sélectionnant Oui (YES).

Le menu principal permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement de la chaudière, y compris les débits d'air et d'autres diagnostics. Consultez la Figure 38 pour l'emplacement des boutons-poussoirs. Faites défiler le menu principal en appuyant sur le bouton MENU/SELECT. Appuyez sur NEXT/OPTION pour afficher le réglage actuel du paramètre (la valeur clignotera). Des pressions supplémentaires permettent de faire défiler les options de réglage. Appuyez sur le bouton MENU/SELECT pour enregistrer un nouveau réglage et revenir au menu principal. L'affichage clignote trois fois pour confirmer qu'une nouvelle sélection de réglage a été enregistrée. La Figure 59 affiche l'organigramme du menu et des réglages. Le Tableau 26 fournit des renseignements supplémentaires sur le réglage et l'accessibilité des paramètres.

Technologie NFC et méthode d'application prise en charge

Ce panneau de commande de la chaudière est également équipé de la technologie NFC (communication en champ proche) qui permet le réglage des paramètres de fonctionnement, des diagnostics et de l'entretien à partir d'un appareil mobile fourni sur place, doté de la fonction NFC et de l'application mobile prise en charge. Coupez l'alimentation de 115 V du panneau de commande de la chaudière pour utiliser cette méthode. Consultez la Figure 38 pour connaître l'emplacement de l'antenne NFC. De l'aide et des instructions supplémentaires peuvent être obtenues à partir de l'application mobile prise en charge.

Balayez le code QR de l'application mobile à la page 1 du présent manuel pour obtenir de plus amples renseignements et un lien pour télécharger l'application mobile.

Module BluetoothMD

Cet appareil est doté d'un module qui comprend la technologie sans fil Bluetooth qui permet à un utilisateur de se connecter par l'intermédiaire d'une application sur un téléphone ou une tablette. Il est recommandé d'activer le module Bluetooth pendant le processus d'installation.

Procédez comme suit pour télécharger et activer le module Bluetooth :

1. Téléchargement de l'application

Balayez le code QR de l'application mobile sur la première page de ce document ou recherchez l'application Carrier Service Technician dans votre boutique d'applications pour la télécharger. L'application est disponible sur les téléphones et les tablettes. Si vous avez déjà téléchargé l'application, veuillez vous assurer de l'avoir mise à jour à sa plus récente version.

Pour activer le module Bluetooth :

1. Connectez-vous à l'application Carrier Service Technician en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe HVACPartners.
2. À l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur le bouton « Connect to Outdoor Unit or Furnace » (Se connecter à l'appareil extérieur ou à la chaudière). Veuillez vous assurer que votre équipement est sous tension. Pour des résultats optimaux, il est recommandé de garder votre appareil mobile à moins de 3 m (10 pi) de l'équipement tout au long de ce processus.

REMARQUE : Pour vous connecter à l'équipement en utilisant Bluetooth, vous devez activer Bluetooth sur votre appareil mobile et autoriser l'application Service Tech à accéder à Bluetooth et aux services de localisation dans les réglages d'autorisation de votre appareil. Pour plus d'informations sur l'activation de ces fonctions et les autorisations, consultez la documentation du fabricant de votre appareil.

3. L'application recherche les appareils Bluetooth à proximité. Afin de vous permettre d'activer un nouvel appareil, l'application affiche « New Equipment » (nouvel équipement). Appuyez sur cet élément, puis sélectionnez le bouton de jumelage.
4. L'application affiche le numéro de série et le numéro de modèle de l'équipement. Veuillez confirmer que les données correspondent à l'équipement et appuyez sur le bouton vous permettant de continuer.
5. L'application affichera automatiquement la progression tout au long du processus d'activation. Une fois les étapes terminées, l'appareil sera activé, et votre appareil sera automatiquement jumelé à l'équipement.

REMARQUE : Vous n'aurez à effectuer cette activation qu'une seule fois. Vous pourrez désormais associer directement cet équipement à l'application par la suite.

Remplacement du panneau de commande

Si le panneau de commande doit être remplacé, le nouveau panneau doit être programmé avec le bon numéro de programme du modèle avant que la chaudière puisse fonctionner. Ne programmez PAS le panneau de commande avec un numéro de programme du modèle différent de celui qui figure sur la plaque signalétique. Le système de commande peut être programmé par l'une des deux méthodes approuvées suivantes :

1. Utilisez l'application mobile prise en charge pour faire clignoter le programme du modèle sur le panneau de commande au moyen de la technologie de communication en champ proche (NFC). Balayez le code QR à la page 1 du présent manuel pour obtenir de plus amples renseignements et un lien pour télécharger l'application mobile.
2. Utilisez la fiche Super Plug appropriée pour le panneau de commande (offerte par le distributeur ou comme composant de remplacement) afin de copier le bon programme du modèle sur la nouvelle carte.

De plus amples détails et des instructions sur ces méthodes de programmation sont fournis avec le panneau de commande de remplacement.

**MISE EN GARDE****RISQUE DE SURCHAUFFE DE LA CHAUDIÈRE**

Le non-respect de cette mise en garde pourrait réduire la durée de vie de la chaudière.

Ne programmez PAS le panneau de commande avec un numéro de programme du modèle différent de celui qui figure sur la plaque signalétique. Les options de paramètres ne correspondraient pas aux valeurs nominales.

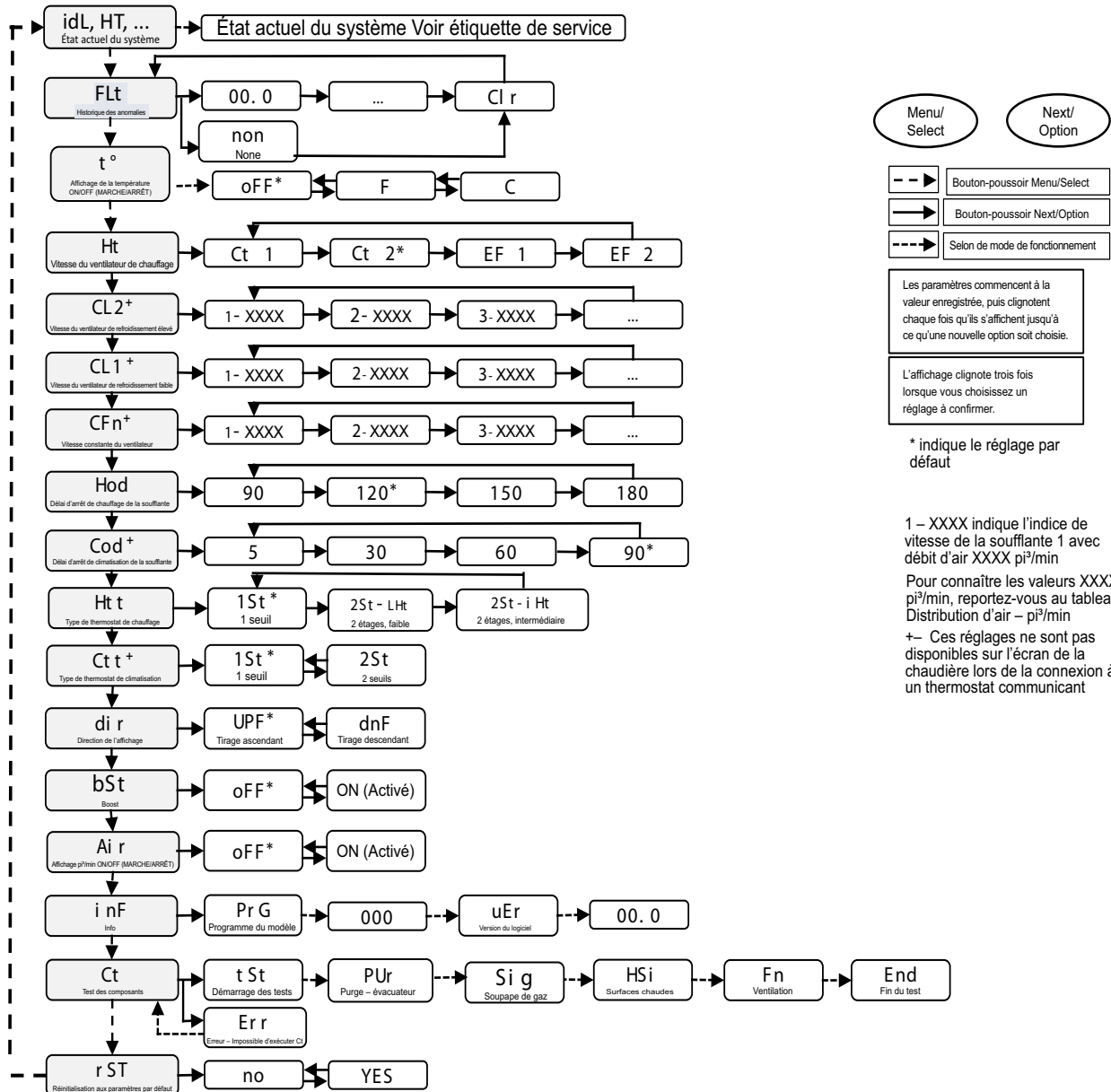


Figure 59 – Organigramme de l'écran à 3 chiffres

A230388AFR

ÉTIQUETTE D'ENTRETIEN

TABLEAU DES CODES D'ÉTAT

← Balayer le code QR ou consulter le guide de dépannage dans le manuel d'installation. Le code d'état principal est indiqué par les 2 premiers chiffres. Le code d'état secondaire est indiqué par le troisième chiffre. Le code d'état majeur s'affiche également sur le voyant DEL à travers la porte, le premier chiffre étant le nombre de clignotements courts et le deuxième chiffre étant le nombre de clignotements longs.

Majeur	Mineur	Description	Majeur	Mineur	Description	Majeur	Mineur	Description	
10	1	Erreur de polarité L1	25	5	Paramètres d'installation corrompus.	35	1	Soupape de gaz modulante ne communiquant pas	
Clignotement rapide de la DEL			6		Programme incorrect, reprogrammez la commande.	41	1	Aucun régime de la soufflante au démarrage	
10	2	Événement de dissipation détecté, faites fonctionner la soufflante	Si le programme du panneau de commande de la chaudière est manquant, non reconnu, ou corrompu. Reprogrammez le panneau de commande avec le bon n° de programme indiqué sur la plaque signalétique. Remplacez la commande si le problème persiste.			2		Aucun régime lorsque le moteur de soufflante est en marche	
oE R		Installation du micrologiciel en cours				3		La soufflante n'atteint pas 500 tr/min	
bE L		Échec du chargement, réessayez l'installation du micrologiciel				1		Aucun régime de l'évacuateur au démarrage	
12	1	W ON à la mise sous tension				2		Aucun régime lorsque le moteur de l'évacuateur est en marche	
13	1	Verrouillage de fin de course				3		Dépassement de la limite de régime de l'évacuateur	
14 (3 h)	1	Verrouillage de l'allumage après 4 tentatives consécutives d'allumage	1		Le programme dans la fiche Super Plug est manquant, non reconnu ou corrompu. Retirez la Super Plug, puis réessayez. Si vous avez encore 27 codes, essayez une autre fiche Super Plug. Si le problème persiste, remplacez le panneau de commande.	42	2		
	2	Flamme perdue 3 fois après 70 secondes de chauffage	2			43	1	HPS fermé avant LPS ou MPS fermé avant LPS	
	3	Nombre maximal d'allumages atteint pendant le cycle de chauffage	3						
	4	Verrouillage – Ouverture LPS 7 fois pendant une demande de chaleur			1		L'entrée du pressostat de chaleur moyenne est DÉACTIVÉE lorsqu'elle doit être ACTIVÉE	45	1
15 (3 h)	1	Verrouillage – Aucun régime de soufflante détecté	2		L'entrée du pressostat de chaleur moyenne est DÉACTIVÉE lorsqu'elle doit être DÉACTIVÉE	2		Le relais GVR ne se ferme pas	
	2	Verrouillage – Échec d'atteinte de 500 tr/min				3		Erreur EEPROM du microprocesseur (1 h)	
17	1	Perte de communication BTM	6		HPS ouvert – HPS ne s'est pas fermé en 75 s lors du passage de chauffage faible à élevé	4		Perte de communication du microprocesseur	
21	1	24 V c.a. détectés à la soupape de gaz alors que cela ne devrait pas être le cas, réinitialisation de l'alimentation seulement	32	2	Pressostat basse pression (LPS) ouvert	Pour le code 45, mettez la commande sous tension; si le code 45 se répète, remplacez la commande.			
22	1	Fausse flamme	33	1	Circuit de fin de course principal ouvert.	51	1	OAT – Ouvert	
23	4	LPS coincé en position fermée	34	1	Anomalie d'allumage – 4 tentatives d'allumage consécutives.	52	1	SAT – Ouvert	
	5	HPS coincé en position fermée		2		SAT – Court-circuit			
	6	MPS coincé en position fermée		5		Perte de flamme de chauffage faible ou moyen après délai de fonctionnement de la soufflante	53	1	RAT – Ouvert
24	1	Fusible défectueux				2		RAT – Court-circuit	
25	1	Aucun programme.	6		Perte de flamme de chauffage faible ou moyen après délai de fonctionnement de la soufflante				
	2	Fichier de programme corrompu, reprogrammez la commande.	7		Perte de flamme de chauffage élevé avant délai de fonctionnement de la soufflante				
	4	Programme principal non valide, utilisation du programme de sauvegarde pour fonctionner.	8		Perte de flamme de chauffage élevé après délai de fonctionnement de la soufflante				

NAVIGATION DANS LE MENU

Faites défiler le menu principal en appuyant sur le bouton MENU/SELECT (MENU/SÉLECTION).

Appuyez sur le bouton NEXT/OPTION (SUIVANT/OPTION) pour afficher le réglage actuel (qui clignotera sur l'affichage) et pour faire défiler les options de réglage. Appuyez sur le bouton MENU/SELECT (MENU/SÉLECTION) pour enregistrer un nouveau réglage et revenir au menu principal. L'écran clignote pour confirmer la sélection du réglage avant de retourner au menu principal.

STATUT DU SYSTÈME		MENU PRINCIPAL	
AFFICHAGE	DESCRIPTION	AFFICHAGE	DESCRIPTION
idL	Mode veille	idL, Ht, ...	État actuel du système
FLE		FLE	Les 7 dernières anomalies qui se sont produites
Ht-	Mode de chauffage	Et	Affichage de la température ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)
CL2	Mode de climatisation à haute vitesse	Ht	Vitesse du ventilateur de chauffage
CL1	Mode de climatisation à basse vitesse	CL2, CL1	Vitesse du ventilateur de refroidissement et de thermopompe
HPd	Mode de dégivrage de thermopompe	CLn	Vitesse de ventilation continue
CLn, CL2, CL3	Mode de ventilation continue	Hod	Délai d'arrêt du chauffage
##	Code d'état actif	CLod	Délai d'arrêt de la climatisation
		HtE	Type de thermostat de chauffage
		CLtE	Type de thermostat de climatisation
		d r	Orientation tirage ascendant ou descendant
		bSE	Suralimentation de l'évacuateur
		R r	Affichage pi²/min ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)
		rnE	N° de programme et version du logiciel
		CE	Test des composants
		rSE	Réinitialisez tous les paramètres d'installation aux valeurs d'usine par défaut

TEST DES COMPOSANTS

Pour lancer la séquence de test des composants, la commande doit être en mode (idL). Aucune demande de thermostat (W, Y, G). Sélectionnez le test des composants (CE) au moyen du bouton MENU/SELECT (MENU/SÉLECTION) pour lancer la séquence de test des composants. Une fois la commande de la chaudière activée, elle effectue la séquence suivante :

Err - lors d'une étape signifie qu'un problème a été détecté

1. PLE - Évacuateur activé (reste activé pour le test).
2. S r - Après 15 s, vérifiez la communication de la soupape de gaz pendant 15 secondes
3. HS r - Après le signal, HSI activé pendant 15 secondes.
4. F n - Après HSI, soufflante activée pendant 15 secondes.
5. End - Après la soufflante, évacuateur activé pendant 10 s.
6. Le test se termine.

Tous les documents protégés par le droit d'auteur utilisés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Figure 60 – Renseignements sur l'étiquette d'entretien

A230348AFR

MISE EN MARCHÉ, RÉGLAGE ET VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ

AVIS

Procédures importantes d'installation et de mise en service

Le non-respect de cette procédure peut causer des fumées ou des odeurs nocives.

La pression de collecteur, le débit de gaz au compteur, l'augmentation de la température et le fonctionnement doivent être vérifiés après l'installation. Des fumées et des odeurs mineures peuvent se produire temporairement après la mise en marche. Elles sont dues au processus de fabrication. Certaines personnes sont plus sensibles à ces fumées et odeurs mineures. Nous recommandons de laisser les portes et les fenêtres ouvertes au cours du premier cycle de chauffage.

Généralités

1. Préservez un câblage de 115 V et une mise à la terre. Une polarité incorrecte entraînera un clignotement rapide du témoin de diagnostic du panneau de commande et l'affichage du code d'état (idL). La chaudière NE FONCTIONNERA PAS.
2. Effectuez les branchements des fils du thermostat au bornier de 24 V du panneau de commande de la chaudière. De mauvaises connexions entraîneront un mauvais fonctionnement.

3. La pression d'alimentation en gaz de la chaudière doit être supérieure à 4,5 po de colonne d'eau (0,16 lb/po²), mais ne pas dépasser 14 po de colonne d'eau (0,5 lb/po²).
4. Vérifiez la bonne marche de tous les interrupteurs à réarmement manuel.
5. La pression de service du gaz naturel ne doit pas dépasser 0,5 lb/po² [14 po de colonne d'eau (3,5 kPa)], sans toutefois être inférieure à 0,16 lb/po² (1 120 Pa, 4,5 po de colonne d'eau).
6. La porte du compartiment de la soufflante doit être en place pour terminer le circuit électrique de 115 V et alimenter les composants de la chaudière.

Procédures de mise en marche

1. Purgez les conduites de gaz après avoir effectué toutes les connexions.
2. Vérifiez l'étanchéité des conduites de gaz.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort.

L'interrupteur de la porte du compartiment de la soufflante ouvre le circuit de l'alimentation de 115 V au panneau de commande. Aucun composant ne peut fonctionner à moins que l'interrupteur ne soit fermé. Faites preuve de prudence. Ne touchez pas aux composants électriques non isolés lorsque vous fermez manuellement cet interrupteur à des fins d'entretien.

3. Pour commencer l'autotest des composants :
- a. Retirez le fil du thermostat connecté à la borne R du panneau de commande pour vous assurer qu'il n'y a aucune demande du thermostat.
 - b. Appuyez temporairement sur l'interrupteur de la porte du compartiment de la soufflante pour alimenter le panneau de commande et effectuer l'auto-test des composants.



MISE EN GARDE

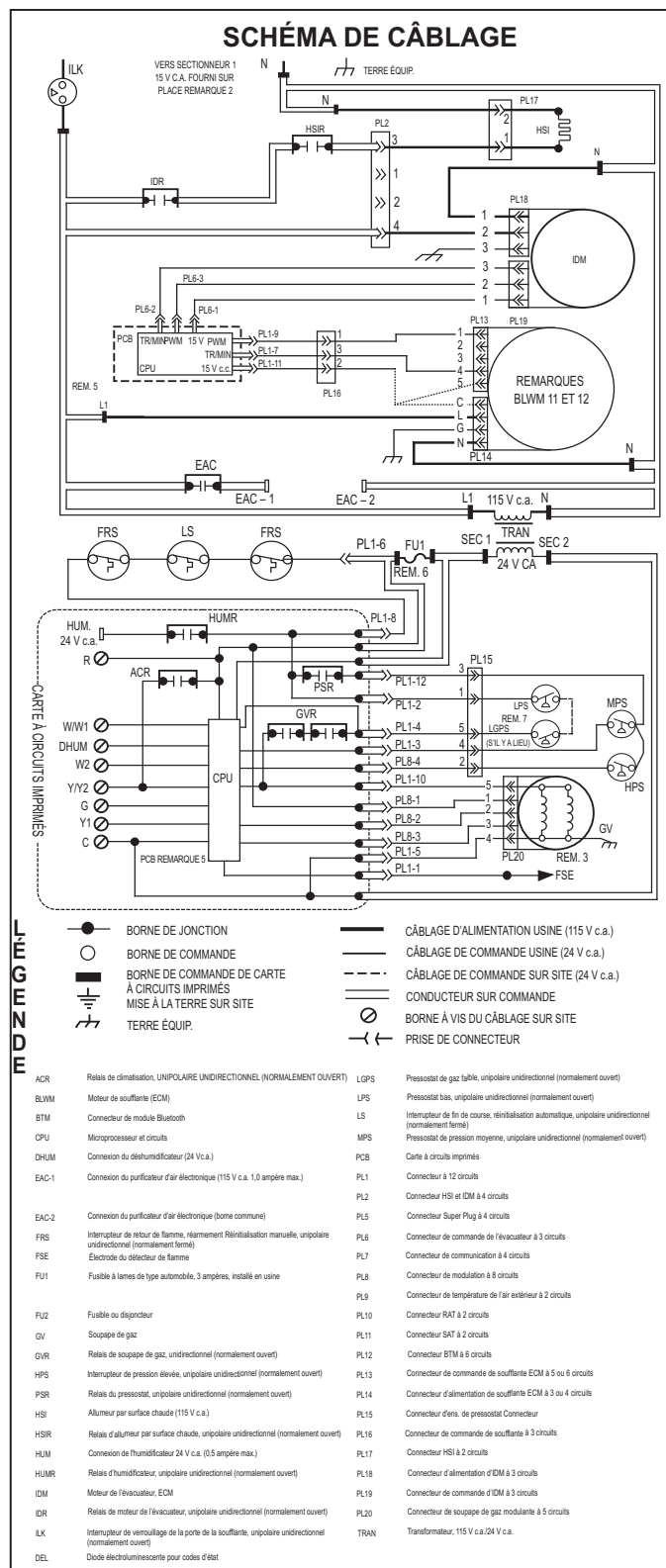
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cette mise en garde pourrait occasionner des blessures. Ne collez pas de ruban adhésif sur l'interrupteur de porte et ne permettez pas son contournement de manière permanente. Appuyez temporairement sur l'interrupteur de porte d'une main tout en accédant aux boutons de service de l'autre main. Ne touchez pas aux composants électriques non isolés.

- c. Pour lancer la séquence de tests des composants, le système de commande doit être en mode veille (**IDL**), sans aucune demande de thermostat (W, Y, G). Sélectionnez le test des composants (**LT**) à partir des boutons de sélection de menu pour lancer la séquence de tests des composants. Une fois la commande de la chaudière activée, elle effectue la séquence de test comme illustré dans le **Tableau 27**. Une fois le test terminé, branchez le fil du thermostat à la borne R du panneau de commande et remettez en place la porte d'accès de la soufflante.
- 4. Faites fonctionner la chaudière conformément aux instructions figurant sur la porte.
 - 5. Vérifiez l'arrêt de la chaudière en abaissant le réglage du thermostat au-dessous de la température ambiante.
 - 6. Vérifiez que la chaudière redémarre en augmentant le réglage du thermostat au-dessus de la température ambiante.

Tableau 27 – Séquence de tests

Affichage	Mode de fonctionnement	Fonction
LT	Test	Confirme le démarrage du mode de test des composants.
PLR	Purge	Évacuateur sur ON Élevé pendant 10 secondes avant l'étape suivante. L'évacuateur reste en marche pendant la durée du test.
SiG	Soupape de gaz	Après 15 s, vérifiez la communication de la soupape de gaz pendant 15 secondes
H5	Allumeur par surface chaude	L'allumeur par surface chaude fonctionne pendant 15 secondes, puis s'arrête.
Fn	Ventilation	La soufflante fonctionne à un couple de 50 % pendant 10 secondes, puis s'arrête.
End	Fin du test	Tous les composants sur OFF, sauf pour l'évacuateur sur ON Faible pendant 10 secondes. L'affichage retourne à IDL . Si une entrée de thermostat est détectée ou si une condition d'anomalie s'active pendant la séquence de test, la commande est interrompue et affiche End pendant 6 secondes.
Err	Erreur	S'affiche si le test des composants ne peut pas démarrer. Vérifiez s'il y a des entrées du thermostat ou des anomalies et si le système est à l'état de veille (IDL).



A230349FR

! MISE EN GARDE

RISQUE LIÉ AU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait causer un fonctionnement intermittent ou un rendement insatisfaisant de l'appareil.

Ces chaudières sont munies d'un rupteur thermique à réenclenchement manuel dans le brûleur. Ce rupteur ouvre et coupe l'alimentation de la vanne de gaz en cas de surchauffe (retour de flamme) dans le bloc brûleur. Apportez les corrections nécessaires si l'alimentation en air de combustion est inadéquate, la pression du gaz est inappropriée, le brûleur ou la buse est mal positionné ou si la ventilation ne convient pas avant de réenclencher le rupteur. NE court-circuitez PAS ce rupteur.

Amorçage du siphon de condensat avec de l'eau

! AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner des blessures, voire la mort.

Un siphon mal configuré ou non amorcé à l'eau avant de faire fonctionner la chaudière peut causer la pénétration de gaz évacués sous pression positive dans la structure par le tuyau d'évacuation. Les gaz évacués contiennent du monoxyde de carbone, un gaz insipide et inodore.

! MISE EN GARDE

RISQUE LIÉ AU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait causer un fonctionnement intermittent ou une performance insatisfaisante de l'appareil.

Le siphon de condensat doit être AMORCÉ, sinon l'évacuation risque de ne pas être adéquate. Le siphon de condensat possède deux chambres internes que l'on peut amorcer UNIQUEMENT en versant de l'eau dans le côté drain de l'évacuateur du siphon de condensat.

1. Retirez les bouchons de vidange central et supérieur du collecteur, à l'opposé du siphon de condensat. Consultez la [Figure 62](#).

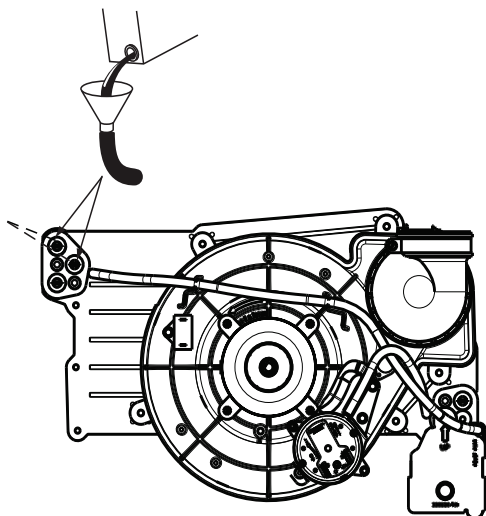


Figure 62 – Amorçage du siphon de condensat
(l'apparence peut varier)

A11392

2. Raccordez le tube de 16 mm (5/8 po) de diamètre intérieur, fourni sur place, accompagné de son entonnoir, au raccord d'évacuation supérieur de la boîte collectrice (consultez la [Figure 62](#)).
3. Versez 1 litre (1 pinte) d'eau dans l'entonnoir/tube. L'eau doit traverser le collecteur, remplir le siphon de condensat, puis se déverser dans un drain ouvert.
4. Retirez l'entonnoir et remettez en place le bouchon de vidange du collecteur.
5. Raccordez le tube de 16 mm (5/8 po) de diamètre intérieur, fourni sur place, à l'orifice d'évacuation central du collecteur.
6. Versez 1 litre (1 pinte) d'eau dans l'entonnoir/tube. L'eau doit traverser le collecteur, remplir le siphon de condensat, puis se déverser dans un drain ouvert.
7. Retirez l'entonnoir et le tube du collecteur, puis remettez en place le bouchon de vidange du collecteur.

Purge des conduites de gaz

Si ce n'est déjà fait, purgez les conduites une fois tous les raccords terminés et vérifiez s'il y a présence de fuite.

! AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Ne purgez jamais un conduit de gaz dans une chambre de combustion. N'effectuez jamais une recherche de fuite de gaz à l'aide d'une flamme. Utilisez une solution savonneuse spécialement conçue pour la détection des fuites de gaz, disponible dans le commerce, pour vérifier tous les raccords. Un incendie ou une explosion pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort et des dommages matériels.

Réglages

! MISE EN GARDE

RISQUE DE DOMMAGES À LA CHAUDIÈRE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait réduire la durée de vie de la chaudière.

NE PAS pousser ou forcer la vis de calage du régulateur à gaz.

Cela pourrait endommager la vis de calage et causer une pression d'admission incorrecte, ce qui pourrait résulter en une absence de chaleur ou une réduction de la durée de vie des échangeurs thermiques.

! MISE EN GARDE

RISQUE DE DOMMAGES À LA CHAUDIÈRE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait réduire la durée de vie de la chaudière.

Ne repercez PAS les buses. Un perçage inadéquat (ébarbures, faux ronds, etc.) peut causer un bruit excessif du brûleur et une erreur d'orientation des flammes du brûleur. L'impact des flammes sur les échangeurs thermiques pourrait provoquer une défaillance (consultez la [Figure 63](#)).

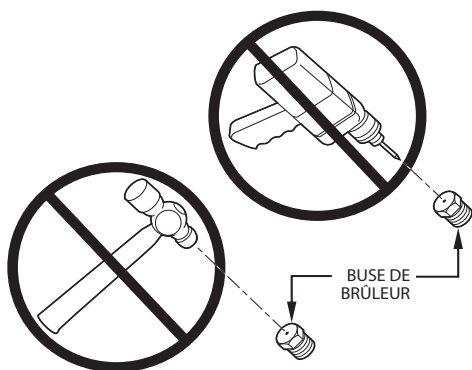


Figure 63 – Trou de la buse

A93059FR

Pour garantir un bon fonctionnement et une fiabilité à long terme, le débit calorifique de la chaudière doit respecter la puissance indiquée sur la plaque signalétique ou la valeur réglée en fonction de l'altitude, avec une marge de plus ou moins 2 pour cent.

Le débit calorifique de gaz indiqué sur la plaque signalétique concerne les installations situées à des altitudes maximales de 609,6 m (2 000 pi).

! AVIS

Les réglages de pression du collecteur de GAZ NATUREL indiqués dans le [Tableau 30](#) et le [Tableau 31](#) compensent à la fois l'altitude ET le pouvoir calorifique du gaz. N'appliquez PAS de coefficient de détarage supplémentaire aux pressions indiquées dans le [Tableau 30](#) ou [Tableau 31](#). Les valeurs présentées dans ce tableau ne sont PAS exprimées par rapport au niveau de la mer, mais TELLES QUE MESURÉES EN ALTITUDE.

Le pouvoir calorifique du gaz naturel en altitude peut déjà entraîner une réduction de capacité de la chaudière. Assurez-vous de vérifier le pouvoir calorifique prévu pour la saison auprès du fournisseur de gaz AVANT d'effectuer des réglages de capacité ou d'altitude. Consultez le [Tableau 30](#) ou le [Tableau 31](#). Aucun réglage de la chaudière n'est requis en altitude pour les valeurs calorifiques de certains gaz.

Reportez-vous aux instructions fournies dans la trousse de conversion GPL/Propane du fabricant pour savoir comment régler les pressions d'alimentation en gaz pour les applications GPL/Propane.

Aux États-Unis, le débit calorifique d'entrée des systèmes installés à des altitudes de plus de 609,6 m (2 000 pi) doit être réduit de 2 pour cent par tranche de 304,8 m (1 000 pi) au-dessus du niveau de la mer. Consultez le [Tableau 28](#).

Au Canada, le débit calorifique d'entrée doit être réduit de 5 pour cent à une altitude de 609,6 à 1 371,6 m (2 000 à 4 500 pi) au-dessus du niveau de la mer. Les réglages de pression du collecteur de gaz naturel indiqués dans le [Tableau 29](#) et le [Tableau 30](#) compensent à la fois l'altitude ET le pouvoir calorifique du gaz.

Tableau 28 – Multiplicateur de détarage selon l'altitude pour les États-Unis*

Altitude		Pourcentage de réduction	Facteur de coefficient de réduction*
Pieds	Mètres		
0–2000	0-610	0	1,00
2 001–3 000	610-914	4-6	0,95
3 001–4 000	914-1 219	6-8	0,93
4001–5000	1 219-1 524	8-10	0,91
5001–6000	1 524-1 829	10-12	0,89
6001–7000	1 829-2 134	12-14	0,87

Tableau 28 – Multiplicateur de détarage selon l'altitude pour les États-Unis*

7001–8000	2 134-2 438	14-16	0,85
8001–9000	2 438-2 743	16-18	0,83
9001–10 000	2 743-3 048	18-20	0,81

* Les coefficients de réduction sont fondés sur la valeur d'altitude au point milieu de la plage d'altitude.

REMARQUE : Pour une altitude canadienne de 610 m à 1 372 m (2 000 pi à 4 500 pi), utilisez les altitudes américaines de 611 m à 914 m (2 001 pi à 3 000 pi) indiquées dans le [Tableau 28](#).

Avant de régler la pression d'admission en vue du débit d'entrée approprié, commencez par vérifier si la buse de la chaudière est appropriée. À des altitudes plus élevées ou à des taux calorifiques de gaz différents, une buse différente peut s'avérer nécessaire. Les instructions d'installation de la chaudière comprennent des tableaux qui indiquent la buse requise selon la pression d'admission, le taux calorifique et la densité du gaz.

! AVIS

IL Y A DEUX TABLEAUX DE PRESSION D'ADMISSION.

Utilisez le [Tableau 30](#) pour tous les modèles SAUF 59 MN7C060C21--20. Utilisez le [Tableau 31](#) pour tous les modèles 59MN7C060C21--20 SEULEMENT.

Pour ce faire :

1. Demandez le pouvoir calorifique moyen annuel (à l'altitude de l'installation) au fournisseur de gaz local.
2. Demandez la densité moyenne annuelle du gaz au fournisseur de gaz local.
3. Trouvez la plage d'altitude d'installation de votre installation dans les tableaux de pression d'admission. Consultez le [Tableau 30](#) pour une chaleur maximale de 20 000 BTU/h et une chaleur minimale de 8 000 BTU/h par brûleur, ou le [Tableau 31](#) pour une chaleur maximale de 20 200 BTU/h et une chaleur minimale de 8 000 BTU/h par brûleur.
4. Trouvez la densité et le pouvoir calorifique du gaz naturel les plus rapprochés dans le [Tableau 30](#) ou le [Tableau 31](#) selon la capacité d'entrée de gaz de la chaudière.
5. Suivez les lignes de pouvoir calorifique et de densité jusqu'au point d'intersection pour déterminer la taille de buse et les réglages de pression d'admission maximal et minimal qui assureront un bon fonctionnement.
6. Vérifiez la taille des buses du brûleur dans la chaudière. NE SUPPOSEZ JAMAIS LA TAILLE D'UNE BUSE. VÉRIFIEZ-LA TOUJOURS.

! AVIS

Si le trou de buse semble endommagé ou que vous suspectez qu'il a été repercé, vérifiez-le à l'aide d'une mèche de perceuse de la bonne dimension. Ne re-percez jamais une buse. Un trou de buse parfaitement aligné et exempt d'ébarbures est essentiel pour que les caractéristiques essentielles de la flamme soient respectées.

7. Remplacez la buse par une autre de bonne dimension, au besoin, si requis par le [Tableau 30](#) ou le [Tableau 31](#) selon la capacité d'entrée de gaz de la chaudière. Utilisez seulement des buses fournies par l'usine, reportez-vous à l'EXEMPLE 1.

EXEMPLE 1 – ENTRÉE DE 80 000 BTU/h :

EXEMPLE : Altitude de 0 à 609,6 m (0 à 2 000 pi)

Pouvoir calorifique = 1 050 BTU/pi³

Densité = 0,62

Donc : Buse n° 44

* La chaudière est livrée avec des buses n° 44. Dans cet exemple, toutes les buses du brûleur principal sont de la bonne dimension et n'ont pas à être remplacées pour obtenir le débit d'alimentation approprié.

Pression d'admission : 3,4 po de colonne d'eau pour chaleur maximale, 0,55 po de colonne d'eau pour chaleur minimale.

REMARQUE : Pour convertir les pressions d'admission de gaz du tableau en pascals, multipliez la valeur de po de colonne d'eau par 249,1 (1 po de colonne d'eau = 249,1 Pa).

Vérification de la pression d'entrée du gaz

La pression d'entrée du gaz doit être vérifiée lorsque la chaudière fonctionne en chauffage maximal. Cette vérification permet de s'assurer que la pression de gaz d'admission ne descend pas sous la pression minimale de 1 121 Pa (4,5 po de colonne d'eau) pour le gaz naturel. La pression de gaz d'admission maximale est de 3 388 Pa (13,6 po de colonne d'eau). Si la pression d'admission est trop basse, vous ne pourrez pas régler la pression de la rampe pour obtenir le débit d'entrée approprié. Pour vérifier la pression du gaz d'admission :

1. Veillez à ce que l'alimentation en gaz soit coupée au niveau de la chaudière et de l'interrupteur électrique de la soupape de gaz.
2. Desserrez la vis de calage de la prise de pression d'entrée d'un maximum d'un tour complet à l'aide d'une clé hexagonale de 3/32 po, ou retirez le bouchon de 1/8 po NPT de la prise de pression d'entrée de la vanne de gaz.
3. Branchez un manomètre à la prise de pression d'entrée sur le robinet de gaz.
4. Mettez sous tension l'alimentation de la chaudière.
5. Mettez le robinet d'arrêt de gaz à la position de marche (ON).
6. Réglez l'interrupteur du robinet de gaz de la chaudière à la position de marche (ON).
7. Posez un cavalier sur les connexions R-à-W/W1 et R-à-W2 du thermostat sur le panneau de commande de la chaudière.
8. Lorsque les brûleurs principaux s'allument, confirmez que la pression de gaz d'admission se situe entre 1 120 Pa et 3 388 Pa (4,5 po et 13,6 po de colonne d'eau).
9. Retirez le cavalier reliant les connexions du thermostat pour mettre fin à l'appel de chaleur. Attendez que le délai d'arrêt de la soufflante soit écoulé.
10. Réglez l'interrupteur du robinet de gaz de la chaudière à la position d'arrêt (OFF).
11. Réglez le robinet d'arrêt manuel d'alimentation en gaz à la position d'arrêt (OFF).
12. Coupez l'alimentation de la chaudière.
13. Retirez le manomètre de la prise de pression d'entrée du robinet de gaz.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

La vis de calage de la prise de pression d'entrée doit être serrée et le bouchon de tuyau NPT de 1/8 po doit être installé pour prévenir toute fuite de gaz.

14. Serrez la vis de calage de la prise de pression d'entrée à l'aide d'une clé hexagonale de 3/32 po ou, si le bouchon de 1/8 po était retiré, appliquez un peu de pâte lubrifiante sur l'extrémité du bouchon et replacez-le dans la soupape de gaz.

Réglage de la pression d'admission de chaleur maximale

Pour garantir un bon fonctionnement et une fiabilité à long terme, la pression d'admission doit être réglée de manière à respecter la puissance indiquée sur la plaque signalétique de la chaudière avec une marge de plus ou moins 2 pour cent.

La pression du collecteur de la chaudière modulante se règle en deux endroits. Le premier est Maximum Heat (chaleur maximale). Le second est Minimum Heat (chaleur minimale). Ne réglez pas la pression d'admission à Intermediate Heat (chaleur intermédiaire). La pression d'admission de chaleur intermédiaire est vérifiée dans le cadre de l'élévation de la température, mais n'est pas réglable. Commencez toujours le réglage par le mode de chaleur maximale, pour ensuite passer à la chaleur minimale.



AVIS

Ne réglez PAS la pression d'admission de chaleur maximale à moins de 3,2 po de colonne d'eau ou à plus de 3,8 po de colonne d'eau pour le gaz naturel. Si la pression d'admission requise est hors de cette plage, changez les buses du brûleur principal afin d'obtenir une pression d'admission à l'intérieur de cette plage.

Pour régler la pression d'admission afin d'obtenir une alimentation d'entrée de chaleur maximale :

1. Veillez à ce que l'alimentation en gaz soit coupée au niveau de la chaudière et de l'interrupteur électrique de la soupape de gaz.
2. Desserrez la vis de calage de la prise de pression d'entrée d'un maximum d'un tour complet à l'aide d'une clé hexagonale de 3/32 po, ou retirez le bouchon de 1/8 po NPT de la prise de pression d'entrée de la vanne de gaz (consultez la [Figure 64](#)).

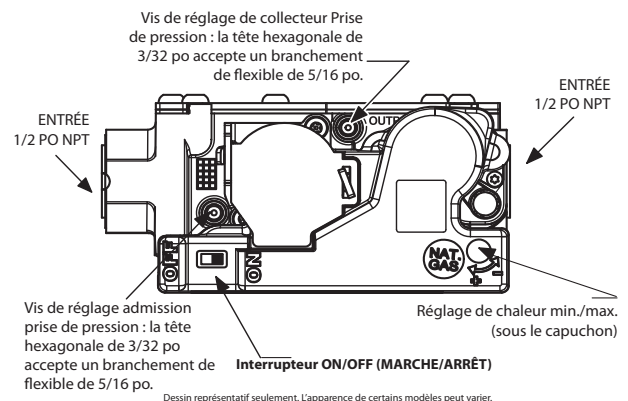
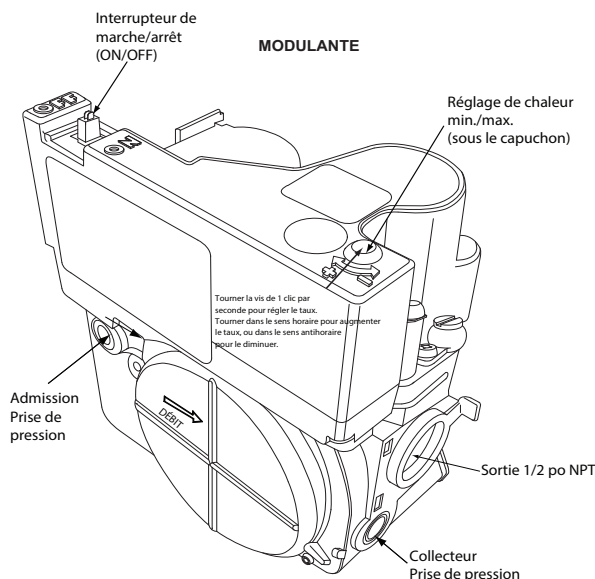


Figure 64 – Soupape de gaz avec orifices de pression

A170116FR

3. Fixez un manomètre à la prise de pression de sortie de la vanne de gaz.
4. Mettez sous tension l'alimentation de la chaudière.
5. Mettez le robinet d'arrêt de gaz à la position de marche (ON).
6. Réglez l'interrupteur du robinet de gaz de la chaudière à la position de marche (ON).
7. Posez un cavalier sur les connexions R-à-W/W1 et R-à-W2 du thermostat sur le panneau de commande de la chaudière.
8. Une fois les brûleurs principaux allumés et la soufflante en marche, confirmez que la pression d'admission de chaleur maximale est adéquate, en vous basant sur les tableaux de pression d'admission contenus dans les instructions d'installation.
9. Pour régler la pression d'admission de chaleur minimale, tournez lentement l'interrupteur de réglage dans le sens antihoraire pour réduire la pression d'admission ou dans le sens horaire pour l'augmenter. Tournez l'interrupteur de réglage d'un maximum d'un clic à la seconde jusqu'à l'obtention de la pression d'admission requise (consultez la [Figure 65](#)).



A10496FR

Figure 65 – Vanne de gaz sans orifices de pression

10. La flamme du brûleur doit être bleu clair, presque transparente.
11. Après avoir réglé la pression d'admission de chaleur maximale, retirez les cavaliers reliant les connexions de thermostat pour mettre fin à l'appel de chaleur.
12. Attendez que le délai d'arrêt de la soufflante soit terminé, puis rétablissez l'alimentation de 115 V à la chaudière.

Réglage de la pression d'admission de chaleur minimale

Pour régler la pression d'admission afin d'obtenir une alimentation d'entrée de chaleur minimale :

1. Sur l'écran à 3 chiffres, naviguez jusqu'à (HÉT) et sélectionnez (25E-LHÉ). Cela verrouillera la chaudière en mode chauffage faible, lorsque seule la borne W/W1 est sous tension.
2. Posez un cavalier sur les connexions R et W/W1 du thermostat sur le panneau de commande pour démarrer la chaudière.
3. Une fois les brûleurs principaux allumés et la soufflante en marche, confirmez que la pression d'admission de chaleur minimale est adéquate, en vous basant sur les tableaux de pression d'admission contenus dans les instructions d'installation.
4. Pour régler la pression d'admission de chaleur minimale, tournez lentement l'interrupteur de réglage dans le sens antihoraire pour réduire la pression d'admission ou dans le sens horaire pour l'augmenter. Tournez l'interrupteur de réglage d'un maximum d'un clic à la seconde jusqu'à l'obtention de la pression d'admission requise (consultez la [Figure 65](#)).
5. Après avoir réglé la pression d'admission de chaleur minimale, retirez les cavaliers reliant les connexions de thermostat pour mettre fin à l'appel de chaleur. Attendez que le délai d'arrêt de la soufflante soit écoulé.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

La vis de calage de la prise de pression d'admission doit être serrée et le bouchon de tuyau NPT de 1/8 po doit être installé pour prévenir toute fuite de gaz.

Vérification au compteur

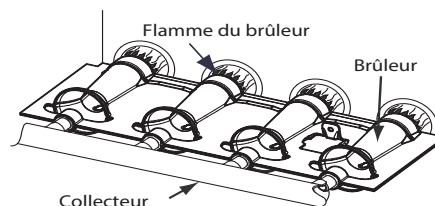
Vérifiez le débit d'entrée de gaz naturel au compteur.

REMARQUE : Communiquez si nécessaire avec votre distributeur de CVC ou votre fournisseur de gaz pour obtenir les tableaux relatifs aux compteurs métriques.

1. Éteignez tous les autres appareils à gaz et veilleuses desservis par le compteur.
2. Sur l'écran à 3 chiffres, naviguez jusqu'à (HÉT) et sélectionnez (25E-LHÉ). Cela verrouillera la chaudière en mode chauffage faible, lorsque seule la borne W/W1 est sous tension.
3. Raccordez la borne R aux bornes W/W1 et W2 à l'aide de cavaliers. Faites fonctionner la chaudière pendant 3 minutes à chaleur maximale.
4. Mesurez le temps (en secondes) requis au compteur de gaz pour exécuter un tour complet et notez le résultat. Le cadran de 2 pi³ ou de 5 pi³ offre une mesure plus précise du débit de gaz.
5. Pour connaître le nombre de pi³ à l'heure, consultez le [Tableau 29](#). Multipliez le débit de gaz en pi³/h par le pouvoir calorifique (BTU/h/pi³) pour obtenir le débit d'entrée.
6. Si le résultat enregistré ne correspond pas au débit requis à l'étape 5, augmentez ou diminuez la pression d'admission pour augmenter ou diminuer le débit. Répétez les étapes 3 à 5 jusqu'à l'obtention de la chaleur maximale correcte. Consultez le [Tableau 30](#) et le [Tableau 31](#).

REMARQUE : Répétez les éléments 3 à 6 pour le mode de chaleur minimale jusqu'à l'obtention de la chaleur minimale.

7. Retirez les cavaliers reliant les connexions de thermostat pour mettre fin à l'appel de chaleur. Attendez que le délai d'arrêt de la soufflante soit terminé, puis rétablissez l'alimentation 115 V à la chaudière.
8. Rétablissez les conditions de fonctionnement normal de la chaudière.



A11461FR

Figure 66 – Flamme du brûleur

9. Retirez les cavaliers reliant les connexions de thermostat pour mettre fin à l'appel de chaleur. Attendez que le délai d'arrêt de la soufflante soit écoulé.
10. Coupez l'alimentation de 115 V c.a. à la chaudière.
11. Réglez le commutateur du robinet de gaz en position d'arrêt (OFF).
12. Retirez le manomètre à colonne d'eau ou autre dispositif semblable de la vanne de pression d'admission.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

La vis de calage de la prise de pression d'admission doit être serrée et le bouchon de tuyau NPT de 1/8 po doit être installé pour prévenir toute fuite de gaz.

13. Serrez la vis de calage de la prise de pression d'admission à l'aide d'une clé hexagonale de 3/32 po ou, si le bouchon de 1/8 po était retiré, appliquez un peu de pâte lubrifiante sur l'extrémité du bouchon et replacez-le dans la vanne de gaz.
14. Réglez l'interrupteur du robinet de gaz à la position de marche (ON).

15. Sur l'écran à 3 chiffres, naviguez jusqu'à (H5E) et sélectionnez le réglage requis pour le thermostat fixé (5E) pour les thermostats à un étage, (25E) pour les thermostats à deux étages.
16. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites de gaz et que la chaudière fonctionne correctement.

Tableau 29 – Débit gazeux (pi³/h)

SECONDES POUR 1 RÉV	DIM. CADRAN DE TEST			SECONDES POUR 1 RÉV	DIM. CADRAN DE TEST		
	1 pi³	2 pi³	5 pi³		1 pi³	2 pi³	5 pi³
10	360	720	1 800	50	72	144	360
11	327	655	1 636	51	71	141	355
12	300	600	1 500	52	69	138	346
13	277	555	1 385	53	68	136	340
14	257	514	1 286	54	67	133	333
15	240	480	1 200	55	65	131	327
16	225	450	1 125	56	64	129	321
17	212	424	1 059	57	63	126	316
18	200	400	1 000	58	62	124	310
19	189	379	947	59	61	122	305
20	180	360	900	60	60	120	300
21	171	343	857	62	58	116	290
22	164	327	818	64	56	112	281
23	157	313	783	66	54	109	273
24	150	300	750	68	53	106	265
25	144	288	720	70	51	103	257
26	138	277	692	72	50	100	250
27	133	267	667	74	48	97	243
28	129	257	643	76	47	95	237
29	124	248	621	78	46	92	231
30	120	240	600	80	45	90	225
31	116	232	581	82	44	88	220
32	113	225	563	84	43	86	214
33	109	218	545	86	42	84	209
34	106	212	529	88	41	82	205
35	103	206	514	90	40	80	200
36	100	200	500	92	39	78	196
37	97	195	486	94	38	76	192
38	95	189	474	96	38	75	188
39	92	185	462	98	37	74	184
40	90	180	450	100	36	72	180
41	88	176	439	102	35	71	178
42	86	172	429	104	35	69	173
43	84	167	419	106	34	68	170
44	82	164	409	108	33	67	167
45	80	160	400	110	33	65	164
46	78	157	391	112	32	64	161
47	76	153	383	116	31	62	155
48	75	150	375	120	30	60	150
49	73	147	367				

REMARQUE : Le [Tableau 30](#) doit être utilisé pour les chaudières modulantes SAUF 59 MN7C060C21--20.

IMPORTANT : Chaudière modulante (les données du tableau supposent une chaudière à chaleur maximale de 20 000 BTU/h ou à chaleur minimale par brûleur de 8 000 BTU/h – capacité réduite de 2 % par 1 000 pi [305 m] au-dessus du niveau de la mer)

Tableau 30 – Dimension de la buse et pression d'admission (en po de colonne d'eau) pour débit d'entrée de gaz (tous sauf 5 tonnes, 21 po)

PLAGE D'ALTITUDE pi (m)		VALEUR MOYENNE DU CHAUF- FAGE AU GAZ EN ALTITUDE (Btu/pi³)	DENSITÉ DU GAZ NATUREL							
			0,58		0,60		0,62		0,64	
			Buse n°	Pression d'admis- sion min./max.	Buse n°	Pression d'admis- sion min./max.	Buse n°	Pression d'admis- sion min./max.	Buse n°	Pression d'admis- sion min./max.
États-Unis et Canada	0 (0)	900	43	3,8/0,60	42	3,2/0,50	42	3,3/0,55	42	3,4/0,55
		925	43	3,6/0,55	43	3,7/0,60	43	3,8/0,60	42	3,2/0,50
		950	43	3,4/0,55	43	3,5/0,55	43	3,6/0,60	43	3,7/0,60
		975	44	3,7/0,60	44	3,8/0,60	43	3,4/0,55	43	3,6/0,55
		1 000	44	3,5/0,55	44	3,6/0,60	44	3,8/0,60	43	3,4/0,55
	à 2 000 (610)	1 025	44	3,3/0,55	44	3,5/0,55	44	3,6/0,55	44	3,7/0,60
		1 050	44	3,2/0,50	44	3,3/0,55	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55
		1 075	45	3,7/0,60	45	3,8/0,60	44	3,3/0,50	44	3,4/0,55
		1 100	46	3,7/0,60	46	3,8/0,60	45	3,8/0,60	44	3,2/0,50
ÉTATS-UNIS	2 001 (611)	800	42	3,4/0,55	42	3,5/0,55	42	3,6/0,55	42	3,7/0,60
		825	43	3,8/0,60	42	3,3/0,50	42	3,4/0,55	42	3,5/0,55
		850	43	3,6/0,60	43	3,7/0,60	42	3,2/0,50	42	3,3/0,55
		875	43	3,4/0,55	43	3,5/0,55	43	3,7/0,60	43	3,8/0,60
		900	44	3,7/0,60	44	3,8/0,60	43	3,5/0,55	43	3,6/0,55
	à 3 000 (914)	925	44	3,5/0,55	44	3,6/0,60	44	3,8/0,60	43	3,4/0,55
		950	44	3,3/0,55	44	3,4/0,55	44	3,6/0,55	44	3,7/0,60
		975	44	3,2/0,50	44	3,3/0,50	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55
		1 000	46	3,8/0,60	45	3,8/0,60	45	3,2/0,50	44	3,3/0,55
États-Unis seulement	3001 (915)	775	42	3,3/0,55	42	3,4/0,55	42	3,5/0,55	42	3,6/0,60
		800	43	3,8/0,60	42	3,2/0,50	42	3,3/0,55	42	3,4/0,55
		825	43	3,6/0,55	43	3,7/0,60	43	3,8/0,60	42	3,2/0,50
		850	44	3,8/0,60	43	3,5/0,55	43	3,6/0,55	43	3,7/0,60
		875	44	3,6/0,60	44	3,7/0,60	43	3,4/0,55	43	3,5/0,55
	à 4000 (1219)	900	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55	44	3,7/0,60	44	3,8/0,60
		925	44	3,2/0,50	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55	44	3,6/0,55
		950	45	3,7/0,60	44	3,2/0,50	44	3,3/0,55	44	3,4/0,55
États-Unis seulement	4001 (1220)	750	42	3,3/0,50	42	3,4/0,55	42	3,5/0,55	42	3,6/0,55
		775	43	3,7/0,60	43	3,8/0,60	42	3,3/0,50	42	3,4/0,55
		800	43	3,5/0,55	43	3,6/0,60	43	3,7/0,60	43	3,8/0,60
		825	44	3,8/0,60	43	3,4/0,55	43	3,5/0,55	43	3,6/0,60
		850	44	3,5/0,55	44	3,7/0,60	44	3,8/0,60	43	3,4/0,55
	à 5000 (1524)	875	44	3,3/0,55	44	3,5/0,55	44	3,6/0,55	44	3,7/0,60
		900	44	3,2/0,50	44	3,3/0,50	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55
		925	46	3,8/0,60	45	3,7/0,60	44	3,2/0,50	44	3,3/0,55
États-Unis seulement	5001 (1525)	725	42	3,2/0,50	42	3,3/0,55	42	3,4/0,55	42	3,5/0,55
		750	43	3,7/0,60	43	3,8/0,60	42	3,2/0,50	42	3,3/0,55
		775	43	3,4/0,55	43	3,5/0,55	43	3,7/0,60	43	3,8/0,60
		800	44	3,7/0,60	44	3,8/0,60	43	3,4/0,55	43	3,5/0,55
		825	44	3,5/0,55	44	3,6/0,55	44	3,7/0,60	44	3,8/0,60
	à 6000 (1829)	850	44	3,3/0,50	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55	44	3,6/0,60
		875	45	3,7/0,60	44	3,2/0,50	44	3,3/0,55	44	3,4/0,55
		900	46	3,7/0,60	46	3,8/0,60	45	3,8/0,60	44	3,2/0,50

Tableau 30 – (suite) Dimension de la buse et pression d'admission (en po de colonne d'eau) pour débit d'entrée de gaz (tous sauf 5 tonnes, 21

PLAGE D'ALTITUDE pi (m)		VALEUR MOYENNE DU CHAUFFAGE AU GAZ EN ALTITUDE (Btu/pi3)	DENSITÉ DU GAZ NATUREL							
			0,58		0,60		0,62		0,64	
			Buse n°	Pression d'admission min./max.	Buse n°	Pression d'admission min./max.	Buse n°	Pression d'admission min./max.	Buse n°	Pression d'admission min./max.
États-Unis seulement	6001 (1830)	675	42	3,4/0,55	42	3,5/0,55	42	3,6/0,60	42	3,8/0,60
		700	42	3,2/0,50	42	3,3/0,50	42	3,4/0,55	42	3,5/0,55
		725	43	3,6/0,60	43	3,7/0,60	43	3,8/0,60	42	3,3/0,50
		750	43	3,4/0,55	43	3,5/0,55	43	3,6/0,55	43	3,7/0,60
		775	44	3,6/0,60	44	3,7/0,60	43	3,4/0,55	43	3,5/0,55
		800	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55	44	3,6/0,60	44	3,7/0,60
	7000 (2133)	825	44	3,2/0,50	44	3,3/0,55	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55
		850	46	3,8/0,60	45	3,8/0,60	44	3,2/0,50	44	3,3/0,55
États-Unis seulement	7001 (2134)	650	42	3,4/0,55	42	3,5/0,55	42	3,6/0,60	42	3,7/0,60
		675	43	3,8/0,60	42	3,2/0,50	42	3,3/0,55	42	3,4/0,55
		700	43	3,5/0,55	43	3,7/0,60	43	3,8/0,60	42	3,2/0,50
		725	44	3,8/0,60	43	3,4/0,55	43	3,5/0,55	43	3,6/0,60
		750	44	3,5/0,55	44	3,7/0,60	44	3,8/0,60	43	3,4/0,55
		775	44	3,3/0,55	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55	44	3,7/0,60
	8000 (2438)	800	45	3,8/0,60	44	3,2/0,50	44	3,3/0,55	44	3,4/0,55
		825	46	3,7/0,60	46	3,8/0,60	45	3,8/0,60	44	3,2/0,50
États-Unis seulement	8001 (2439)	625	42	3,4/0,55	42	3,5/0,55	42	3,6/0,55	42	3,7/0,60
		650	43	3,8/0,60	42	3,2/0,50	42	3,3/0,55	42	3,4/0,55
		675	43	3,5/0,55	43	3,6/0,60	43	3,7/0,60	42	3,2/0,50
		700	44	3,7/0,60	43	3,4/0,55	43	3,5/0,55	43	3,6/0,55
		725	44	3,5/0,55	44	3,6/0,60	44	3,7/0,60	44	3,4/0,60
	9000 (2743)	750	44	3,3/0,50	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55	44	3,6/0,55
		775	45	3,7/0,60	44	3,2/0,50	44	3,3/0,50	44	3,4/0,55
États-Unis seulement	9001 (2744)	600	42	3,3/0,55	42	3,4/0,55	42	3,6/0,55	42	3,7/0,60
		625	43	3,7/0,60	42	3,2/0,50	42	3,3/0,55	42	3,4/0,55
		650	43	3,5/0,55	43	3,6/0,55	43	3,7/0,60	43	3,8/0,60
		675	44	3,7/0,60	44	3,8/0,60	43	3,4/0,55	43	3,5/0,55
		700	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55	44	3,7/0,60	44	3,8/0,60
	10 000 (3 048)	725	44	3,2/0,50	44	3,3/0,55	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55

REMARQUE : Le [Tableau 31](#) doit être utilisé pour les chaudières modulantes 59MN7C060C21--20 SEULEMENT.

IMPORTANT : Chaudière modulante (les données du tableau supposent une chaudière à chaleur maximale de 20 200 BTU/h ou à chaleur minimale par brûleur de 8 000 BTU/h – capacité réduite de 2 % par 1 000 pi [305 m] au-dessus du niveau de la mer)

Tableau 31 – Dimension de la buse et pression d'admission (en po de colonne d'eau) pour débit d'entrée de gaz (5 tonnes, 21 po SEULEMENT)

PLAGE D'ALTITUDE pi (m)		VALEUR MOYENNE DU CHAUF- FAGE AU GAZ EN ALTITUDE (Btu/pi3)	DENSITÉ DU GAZ NATUREL									
			0,58		0,60		0,62		0,64			
			Buse n°	Pression d'admis- sion min./max.	Buse n°	Pression d'admis- sion min./max.	Buse n°	Pression d'admis- sion min./max.	Buse n°	Pression d'admis- sion min./max.		
États-Unis et Canada	0 (0)	900	42	3,2/0,50	42	3,3/0,50	42	3,4/0,55	42	3,5/0,55		
		925	43	3,7/0,55	43	3,8/0,60	42	3,2/0,50	42	3,3/0,50		
		950	43	3,5/0,55	43	3,6/0,55	43	3,7/0,60	43	3,8/0,60		
		975	44	3,8/0,60	43	3,4/0,55	43	3,5/0,55	43	3,6/0,55		
	à	1 000	44	3,6/0,55	44	3,7/0,60	44	3,8/0,60	43	3,5/0,55		
		1 025	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55	44	3,6/0,55	44	3,8/0,60		
	2 000 (610)	1 050	44	3,3/0,50	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55	44	3,6/0,55		
		1 075	45	3,8/0,60	44	3,2/0,50	44	3,3/0,50	44	3,4/0,55		
	1 100	46	3,8/0,60	45	3,7/0,60	44	3,2/0,50	44	3,3/0,50			
ÉTATS-UNIS 2 001 (611) à 3 000 (914) Canada 2 001 (611) à 4500 (1372)			800	42	3,4/0,55	42	3,5/0,55	42	3,7/0,55	42	3,8/0,60	
			825	42	3,2/0,50	42	3,3/0,50	42	3,4/0,55	42	3,6/0,55	
			850	43	3,7/0,60	43	3,8/0,60	42	3,2/0,50	42	3,3/0,55	
			875	43	3,5/0,55	43	3,6/0,55	43	3,7/0,60	43	3,8/0,60	
			900	44	3,8/0,60	43	3,4/0,55	43	3,5/0,55	43	3,6/0,55	
			925	44	3,6/0,55	44	3,7/0,60	44	3,8/0,60	43	3,4/0,55	
			950	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55	44	3,6/0,55	44	3,7/0,60	
			975	44	3,2/0,50	44	3,3/0,50	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55	
				1 000	45	3,7/0,60	44	3,2/0,50	44	3,3/0,50	44	3,4/0,55
			États-Unis seulement			775	42	3,4/0,55	42	3,5/0,55	42	3,6/0,55
800	42	3,2/0,50				42	3,3/0,50	42	3,4/0,55	42	3,5/0,55	
825	43	3,6/0,55				43	3,7/0,60	42	3,2/0,50	42	3,3/0,50	
850	43	3,4/0,55				43	3,5/0,55	43	3,6/0,55	43	3,8/0,60	
875	44	3,7/0,60				44	3,8/0,60	43	3,4/0,55	43	3,6/0,55	
900	44	3,5/0,55				44	3,6/0,55	44	3,7/0,60	43	3,4/0,55	
925	44	3,3/0,50				44	3,4/0,55	44	3,5/0,55	44	3,6/0,55	
	950	45				3,8/0,60	44	3,2/0,50	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55
États-Unis seulement			750	42	3,3/0,50	42	3,4/0,55	42	3,6/0,55	42	3,7/0,55	
			775	43	3,8/0,60	42	3,2/0,50	42	3,3/0,50	42	3,4/0,55	
			800	43	3,6/0,55	43	3,7/0,60	43	3,8/0,60	42	3,2/0,50	
			825	44	3,8/0,60	43	3,5/0,55	43	3,6/0,55	43	3,7/0,60	
			850	44	3,6/0,55	44	3,7/0,60	43	3,4/0,55	43	3,5/0,55	
			875	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55	44	3,6/0,55	44	3,8/0,60	
			900	44	3,2/0,50	44	3,3/0,50	44	3,4/0,55	44	3,6/0,55	
				925	45	3,7/0,60	44	3,2/0,50	44	3,3/0,50	44	3,4/0,55
			États-Unis seulement			725	42	3,3/0,50	42	3,4/0,55	42	3,5/0,55
750	43	3,7/0,60				42	3,2/0,50	42	3,3/0,50	42	3,4/0,55	
775	43	3,5/0,55				43	3,6/0,55	43	3,7/0,60	42	3,2/0,50	
800	44	3,8/0,60				43	3,4/0,55	43	3,5/0,55	43	3,6/0,55	
825	44	3,5/0,55				44	3,7/0,55	44	3,8/0,60	43	3,4/0,55	
850	44	3,3/0,50				44	3,4/0,55	44	3,6/0,55	44	3,7/0,60	
875	45	3,8/0,60				44	3,3/0,50	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55	
900	46	3,8/0,60				45	3,7/0,60	44	3,2/0,50	44	3,3/0,50	

**Tableau 31 – (suite) Dimension de la buse et pression d'admission
(en po de colonne d'eau) pour débit d'entrée de gaz
(5 tonnes, 21 po SEULEMENT)**

PLAGE D'ALTITUDE pi (m)		VALEUR MOYENNE DU CHAUFFAGE AU GAZ EN ALTITUDE (Btu/pi3)	DENSITÉ DU GAZ NATUREL							
			0,58		0,60		0,62		0,64	
			Buse n°	Pression d'admission min./max.	Buse n°	Pression d'admission min./max.	Buse n°	Pression d'admission min./max.	Buse n°	Pression d'admission min./max.
États-Unis seulement	6001 (1830)	675	42	3,5/0,55	42	3,6/0,55	42	3,7/0,60	42	3,8/0,60
		700	42	3,2/0,50	42	3,3/0,50	42	3,5/0,55	42	3,6/0,55
		725	43	3,7/0,60	43	3,8/0,60	42	3,2/0,50	42	3,3/0,50
		750	43	3,4/0,55	43	3,5/0,55	43	3,7/0,55	43	3,8/0,60
	7000 (2133)	775	44	3,7/0,60	44	3,8/0,60	43	3,4/0,55	43	3,5/0,55
		800	44	3,5/0,55	44	3,6/0,55	44	3,7/0,60	44	3,8/0,60
		825	44	3,2/0,50	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55	44	3,6/0,55
		850	45	3,7/0,60	44	3,2/0,50	44	3,3/0,50	44	3,4/0,55
États-Unis seulement	7001 (2134)	650	42	3,4/0,55	42	3,6/0,55	42	3,7/0,60	42	3,8/0,60
		675	42	3,2/0,50	42	3,3/0,50	42	3,4/0,55	42	3,5/0,55
		700	43	3,6/0,55	43	3,7/0,60	42	3,2/0,50	42	3,3/0,50
		725	43	3,4/0,55	43	3,5/0,55	43	3,6/0,55	43	3,7/0,60
	8000 (2438)	750	44	3,6/0,55	44	3,7/0,60	43	3,4/0,55	43	3,5/0,55
		775	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55	44	3,6/0,55	44	3,7/0,60
		800	44	3,2/0,50	44	3,3/0,50	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55
		825	46	3,8/0,60	45	3,7/0,60	44	3,2/0,50	44	3,3/0,50
États-Unis seulement	8001 (2439)	625	42	3,4/0,55	42	3,5/0,55	42	3,7/0,55	42	3,8/0,60
		650	42	3,2/0,50	42	3,3/0,50	42	3,4/0,55	42	3,5/0,55
		675	43	3,6/0,55	43	3,7/0,60	43	3,8/0,60	42	3,2/0,50
		700	44	3,8/0,60	43	3,4/0,55	43	3,6/0,55	43	3,7/0,55
	9000 (2743)	725	44	3,6/0,55	44	3,7/0,60	44	3,8/0,60	43	3,4/0,55
		750	44	3,3/0,50	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55	44	3,7/0,55
États-Unis seulement	9001 (2744)	775	45	3,8/0,60	44	3,2/0,50	44	3,3/0,50	44	3,4/0,55
		800	42	3,4/0,55	42	3,5/0,55	42	3,6/0,55	42	3,8/0,60
		825	43	3,8/0,60	42	3,2/0,50	42	3,3/0,55	42	3,5/0,55
		850	43	3,5/0,55	43	3,6/0,55	43	3,8/0,60	42	3,2/0,50
	10 000 (3 048)	875	44	3,8/0,60	43	3,4/0,55	43	3,5/0,55	43	3,6/0,55
		900	44	3,5/0,55	44	3,6/0,55	44	3,7/0,60	44	3,8/0,60
États-Unis seulement	10 000 (3 048)	925	44	3,3/0,50	44	3,4/0,55	44	3,5/0,55	44	3,6/0,55

Réglage de l'augmentation de température

REMARQUE : La porte du compartiment de la soufflante doit être installée lors de la mesure de l'augmentation de température. Une mesure prise sans que la porte du compartiment de la soufflante soit installée donnera des résultats erronés en raison des variations de pression statique et de débit d'air possibles dans le conduit.



MISE EN GARDE

RISQUE DE DOMMAGES À LA CHAUDIÈRE

Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner :

- une surchauffe des échangeurs thermiques ou une condensation des gaz évacués dans les zones d'échangeur non conçues pour cela;
- une durée de vie réduite de la chaudière;
- des dommages aux composants.

L'élévation de température doit rester dans les limites spécifiées sur la plaque signalétique de la chaudière. Il est recommandé de respecter le point milieu de la plage d'élévation ou légèrement au-dessus.

La chaudière doit fonctionner dans les limites d'élévation de température spécifiées sur la plaque signalétique de l'appareil. Déterminez l'élévation de température d'air comme suit :

1. Placez des thermomètres dans les conduites de retour et d'alimentation aussi près de la chaudière que possible. Veillez à ce que les thermomètres ne soient pas affectés par la chaleur rayonnante de l'échangeur thermique, qui pourrait fausser la lecture. Cette pratique est particulièrement importante avec les conduits directs.
2. Lorsque les lectures du thermomètre se stabilisent, soustrayez la température de l'air de retour de la température de l'air d'alimentation pour trouver l'élévation de température de l'air.

REMARQUE : Les températures lues par les capteurs RAT et SAT connectés au panneau de commande peuvent être affichées pendant le fonctionnement du chauffage et de la climatisation en activant cette fonction dans l'option de menu (⌘). Consultez la [Figure 60](#). Sélectionnez F pour Fahrenheit ou C pour Celsius. Lorsque cette fonction est activée, l'affichage fait défiler le mode de fonctionnement actuel, SAT, RAT et le différentiel de température. Si la valeur SAT affichée ne correspond pas aux valeurs mesurées, déplacez le capteur SAT plus loin de la chaudière ou après un coude dans le réseau de conduits.

REMARQUE : Vous pouvez déterminer l'élévation de température en mode de fonctionnement à chaleur minimale, intermédiaire ou maximale en verrouillant la chaudière dans chacun des modes de fonctionnement. Le mode de fonctionnement est fondé sur le réglage (H⌘) du panneau de commande de la chaudière.

Cette chaudière est capable de fournir automatiquement un débit d'air approprié afin de maintenir l'élévation de température dans la plage indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Si l'élévation de température est en dehors de cette plage, procédez comme suit :

1. Vérifiez l'admission de gaz pour les modes de fonctionnement à chaleur minimale, intermédiaire et maximale.
2. Détarez en fonction de l'altitude, s'il y a lieu.
3. Vérifiez tous les conduits d'alimentation et de retour pour vous assurer qu'il n'y a aucune restriction excessive causant une pression supérieure à 0,5 po de colonne d'eau.
4. Vérifiez le guide de dépannage des chaudières à condensation à vitesse variable modulante.

Pour verrouiller la chaudière en mode de chaleur minimale :

1. Sur l'écran à 3 chiffres, naviguez jusqu'à (H⌘) et sélectionnez (LH⌘) pour verrouiller la chaudière en mode chauffage faible. Consultez la [Figure 59](#) et la [Figure 60](#).
2. Posez un cavalier sur les connexions R et W/W1 du thermostat sur le panneau de commande de la chaudière.
3. Laissez les brûleurs s'allumer et la soufflante démarrer.
4. Attendez que la température de l'air d'alimentation se stabilise et vérifiez si la plage d'élévation est appropriée.

Si l'élévation de température est trop élevée ou trop basse en mode de chaleur minimale :

1. Retirez les cavaliers reliant les bornes R et W/W1.
2. Attendez que le délai d'arrêt de la soufflante soit écoulé.
3. Coupez l'alimentation de 115 V C.A.
4. Consultez ([PROGRAMMATION DE LA CHAUDIÈRE ET NAVIGATION à la p. 58](#)) pour obtenir des instructions sur le réglage de la vitesse de la soufflante.
5. Appliquez l'alimentation de 115 V C.A.
6. Vérifiez de nouveau l'élévation de température en mode de chaleur minimale.

Pour verrouiller la chaudière en mode de chaleur intermédiaire :

1. Sur l'écran à 3 chiffres, naviguez jusqu'à (HLE) et sélectionnez (HLE) pour verrouiller la chaudière en mode de chaleur intermédiaire. Consultez la [Figure 59](#) et la [Figure 60](#).
2. Posez un cavalier sur les connexions R et W/W1 du thermostat sur le panneau de commande de la chaudière.
3. Laissez les brûleurs s'allumer et la soufflante démarrer.
4. Attendez que la température de l'air d'alimentation se stabilise et vérifiez si la plage d'élévation est appropriée.

Si l'élévation de température est trop élevée ou trop basse en mode de chaleur intermédiaire :

1. Retirez les cavaliers reliant les bornes R et W/W1.
2. Attendez que le délai d'arrêt de la soufflante soit écoulé.
3. Coupez l'alimentation de 115 V C.A.
4. Consultez ([PROGRAMMATION DE LA CHAUDIÈRE ET NAVIGATION à la p. 58](#)) pour obtenir des instructions sur le réglage de la vitesse de la soufflante.
5. Appliquez l'alimentation de 115 V C.A.
6. Vérifiez de nouveau l'élévation de température en mode de chaleur intermédiaire.

Pour verrouiller la chaudière en mode de chaleur maximale :

1. Raccordez les bornes de thermostat R, W/W1 et W2 avec un cavalier sur le panneau de commande de la chaudière.
2. Laissez les brûleurs s'allumer et la soufflante démarrer.
3. Attendez que la température de l'air d'alimentation se stabilise et vérifiez si la plage d'élévation est appropriée.

Si l'élévation de température est trop élevée ou trop basse en mode de chaleur maximale :

1. Retirez les cavaliers reliant les bornes R, W/W1 et W2.
2. Attendez que le délai d'arrêt de la soufflante soit écoulé.
3. Coupez l'alimentation de 115 V C.A.
4. Consultez ([PROGRAMMATION DE LA CHAUDIÈRE ET NAVIGATION à la p. 58](#)) pour obtenir des instructions sur le réglage de la vitesse de la soufflante.
5. Appliquez l'alimentation de 115 V C.A.
6. Vérifiez de nouveau l'élévation de température en mode de chaleur maximale.

Après avoir vérifié l'élévation de température :

1. Retirez les cavaliers des bornes du thermostat.
2. Attendez que le délai d'arrêt de la soufflante soit écoulé.
3. Sur l'écran à 3 chiffres, naviguez jusqu'à (HLE) et sélectionnez (HLE), (HLE - LHE) ou (HLE - HLE) selon le type de thermostat et le mode de fonctionnement souhaité. Consultez la [Figure 59](#).
4. Passez à « Réglage du délai d'arrêt de la soufflante » ou installez la porte du compartiment de la soufflante si vous avez terminé.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Réinstallez le bouchon sur la prise de pression de collecteur dans le robinet de gaz pour éviter toute fuite de gaz.



MISE EN GARDE

RISQUE DE SURCHAUFFE DE LA CHAUDIÈRE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait réduire la durée de vie de la chaudière.

Vérifiez de nouveau l'augmentation de température. Elle doit se situer dans les limites indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. Il est recommandé que la valeur se situe au point milieu de la plage d'augmentation ou légèrement au-dessus.

Vérification des dispositifs de sécurité

Le détecteur de flamme, la soupape de gaz et le pressostat ont tous été vérifiés à la section « Procédure de mise en marche » dans le cadre d'une utilisation normale.

1. Contrôle du rupteur thermique principal

C'est lui qui coupe la combustion et alimente le moteur de la soufflante de circulation d'air si la chaudière surchauffe. En employant cette méthode pour vérifier le contrôle de limite, on peut établir que la limite fonctionne correctement et fonctionnera même en cas de panne du moteur ou de restriction de la distribution d'air de retour. Si la commande de limite ne fonctionne pas durant cet essai, il faut en trouver la cause et la corriger.

- a. Faites fonctionner la chaudière pendant au moins 5 minutes.
- a. Bloquez graduellement le retour d'air avec un morceau de carton ou une tôle jusqu'à ce que le rupteur se déclenche.
- b. Débloquez le retour d'air afin de permettre une circulation normale.
- c. Les brûleurs se rallumeront dès que la chaudière aura refroidi.

2. Vérification du ou des pressostats

Ce contrôle s'assure du bon fonctionnement de la soufflante de l'évacuateur de tirage.

- a. Coupez l'alimentation de 115 V à la chaudière.
- b. Débranchez les fils du moteur de l'évacuateur du faisceau de câblage.
- c. Rétablissez l'alimentation de 115 V à la chaudière.
- d. Réglez le thermostat sur « call for heat » (appel de chaleur) et patientez 1 minute. Lorsque le pressostat basse pression fonctionne correctement, l'allumeur par surface chaude **NE DOIT PAS** s'allumer et le témoin de diagnostic de contrôle affiche un code d'état (32 2) clignotant. Si l'allumeur par surface chaude s'allume lorsque le moteur de l'évacuateur est débranché, éteignez immédiatement la chaudière, déterminez la raison pour laquelle le pressostat ne fonctionne pas correctement et corrigez l'anomalie.
- e. Rebranchez les fils du moteur de l'évacuateur, remplacez la porte et appliquez l'alimentation de 115 V.
- f. La soufflante tournera pendant 90 secondes avant de reprendre la demande de chaleur.
- g. La chaudière devrait s'allumer normalement.

Liste de vérification

- Rangez tous les outils et instruments. Nettoyez les débris.
- Vérifiez la pression des gaz d'entrée et de sortie.
- Vérifiez l'augmentation de chaleur par pression statique d'application.
- Vérifiez le débit de climatisation en pi^3/min pour la pression statique de l'application.
- Vérifiez que le délai d'arrêt de la soufflante est sélectionné comme voulu.
- Vérifiez que les portes d'accès à la soufflante et au brûleur sont correctement installées.
- Effectuez un cycle d'essai de la chaudière avec le thermostat de la pièce.
- Vérifiez le fonctionnement des accessoires pour vous assurer qu'il est conforme aux instructions du fabricant.
- Passez en revue le guide de l'utilisateur avec le propriétaire.
- Joignez la documentation à la chaudière.

PROCÉDURES D'ENTRETIEN

Le personnel non formé peut néanmoins accomplir les tâches élémentaires d'entretien, comme le nettoyage et le remplacement des filtres à air. Toutes les autres opérations doivent être réalisées par un personnel dûment formé. Un technicien d'entretien qualifié doit inspecter la chaudière chaque année.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, DE BLESSURE OU DE MORT

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves ou mortelles.

L'entretien adéquat de cet appareil nécessite certaines connaissances, des compétences mécaniques, des outils et de l'équipement. Si vous ne possédez pas tout cela, n'essayez pas d'entreprendre des procédures d'entretien sur cet équipement autres que celles recommandées dans le manuel de l'utilisateur.



MISE EN GARDE

DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT

Le non-respect de cette mise en garde pourrait provoquer une pollution de l'environnement.

Retirez et recyclez tous les composants ou matériaux (c.-à-d., huile, frigorigène, panneau de commande, etc.) avant de mettre l'appareil au rebut.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Avant de procéder à l'installation, à la modification ou à l'entretien du système, vous devez régler le sectionneur principal à la position d'arrêt (OFF) et installer une étiquette de verrouillage. Il est possible qu'il y ait plusieurs sectionneurs. Verrouillez chaque sectionneur et apposez une étiquette d'avertissement appropriée sur celui-ci. Vérifiez le bon fonctionnement après toute intervention. Réinstallez toujours les portes d'accès après les interventions d'entretien.



MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner un mauvais fonctionnement ou une panne de la chaudière.

Lors de l'entretien des commandes, étiquetez tous les fils avant de les débrancher. Les erreurs de câblage peuvent entraîner un fonctionnement incorrect et dangereux.

Généralités

Ces instructions ont été rédigées en supposant une installation de chaudière à tirage ascendant. Cela signifie que la soufflante se trouve sous la section de combustion et des commandes de la chaudière et que l'air climatisé est refoulé vers le haut. Comme la chaudière peut être installée dans l'une des 4 positions illustrées à la [Figure 2](#), vous devez réviser en conséquence votre orientation par rapport à l'emplacement des composants.

COMMANDES ÉLECTRIQUES ET CÂBLAGE



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures ou la mort.

Il peut y avoir plus d'une source d'alimentation électrique de la chaudière. Examinez les accessoires et l'appareil de climatisation à la recherche de toute autre alimentation électrique qui doit être coupée durant l'entretien de la chaudière. Verrouillez chaque sectionneur et apposez une étiquette d'avertissement appropriée sur celui-ci.

La mise à la terre et la polarité du câblage électrique de 115 V doivent être préservées. Consultez la [Figure 33](#) pour les informations de câblage sur site et la [Figure 61](#) pour l'information sur le câblage de la chaudière.

REMARQUE : Si la polarité est incorrecte, le témoin à DEL D'ÉTAT du panneau de commande affichera un code d'état ($\text{H} \cdot \text{I}$) clignotant rapidement. Cela empêchera la chaudière de fonctionner en mode de chauffage. Vous devez également mettre à la terre le système de commande pour vous assurer du bon fonctionnement de la commande de la chaudière et de l'électrode de détection de flamme.

Le circuit de 24 V comprend un fusible de 3 ampères de type automobile, situé sur le panneau de commande (consultez la [Figure 38](#)). Tout court-circuit dans le câblage de 24 V durant l'installation, la réparation ou l'entretien fera griller le fusible. Si le remplacement du fusible est requis, utilisez UNIQUEMENT un fusible de 3 ampères. La DEL de commande affiche le code d'état ($24 \cdot \text{I}$) lorsque le fusible doit être remplacé.

Récupération des codes d'anomalie mémorisés

Le code d'état mémorisé ne s'effacera pas, même en cas de coupure de l'alimentation de 115 V ou de 24 V. Consultez l'étiquette d'entretien ([Figure 60](#)) pour de plus amples détails.

1. Pour récupérer les 7 derniers codes d'anomalie, procédez comme suit :

REMARQUE : AUCUN signal de thermostat ne doit apparaître sur le panneau de commande et tous les délais d'arrêt de la soufflante doivent être écoulés.

- a. Laissez la source d'alimentation de 115 V branchée à la chaudière.
- b. Retirez la porte d'accès extérieure.
- c. Appuyez sur l'interrupteur de la porte du compartiment de la soufflante pour mettre le panneau de commande sous tension.

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cette mise en garde pourrait occasionner des blessures.

Ne collez pas de ruban adhésif sur l'interrupteur de porte et ne permettez pas son contournement de manière permanente. Appuyez temporairement sur l'interrupteur de la porte d'une main tout en accédant aux boutons d'entretien de l'autre main. Ne touchez pas aux composants électriques non isolés.

- d. Appuyez sur le bouton MENU/SELECT (MENU/SÉLECTION) jusqu'à ce que le code (FLt) s'affiche.
- e. Appuyez sur le bouton NEXT/OPTION (SUIVANT/OPTION) pour parcourir l'historique des anomalies. Les anomalies demeurent en mémoire pendant 72 heures de fonctionnement sous tension après la dernière panne. Vous pouvez effacer manuellement les anomalies en sélectionnant (ELr) à l'aide du bouton MENU/SELECT (MENU/SÉLECTION).

SOINS ET ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves ou mortelles.

N'entreposez jamais de matériaux combustibles ou inflammables sur la chaudière ou près de celle-ci, par exemple :

1. Bouteilles aérosols ou vaporisateurs, chiffons, balais, vadrouilles, aspirateurs ou autres outils de nettoyage.
2. Savons en poudre, javellisants, cires ou autres composés nettoyants, plastique ou contenants en plastique, essence, kérosène, liquide à briquet, liquide de nettoyage à sec ou autres fluides volatiles.
3. Diluants à peinture et autres composés de peinture, sacs en papier ou autres produits en papier. Une exposition à ces matières pourrait entraîner la corrosion des échangeurs thermiques.

Pour obtenir des performances optimales continues et pour minimiser les risques de pannes à la chaudière, un entretien périodique de celle-ci est essentiel. Consultez votre revendeur local pour connaître la fréquence d'entretien correcte et la disponibilité d'un contrat d'entretien.

L'entretien minimal à effectuer sur cette chaudière est le suivant :

1. Vérifiez et nettoyez le filtre à air tous les mois, ou plus fréquemment si nécessaire. Remplacez-le s'il est déchiré.
2. Inspectez le moteur et la roue de soufflante pour vérifier leur propreté à chaque changement de saison (chauffage et climatisation). Nettoyez au besoin.
3. Examinez les branchements électriques pour vous assurer qu'ils sont solides et examinez les commandes pour vérifier leur bon fonctionnement à chaque saison de chauffage. Effectuez l'entretien au besoin.
4. Inspection du compartiment du brûleur avant chaque saison de chauffage pour déceler toute trace de rouille, de corrosion, de suie ou d'excès de poussière. Au besoin, faites réparer la chaudière et le brûleur par une société d'entretien qualifiée.
5. Inspectez le tuyau d'évent ou le système d'évacuation avant chaque saison de chauffage pour déceler les fuites d'eau, les tuyaux fléchis ou les raccords brisés. Faites faire l'entretien des tuyaux d'évents ou systèmes d'évacuation par une société d'entretien qualifiée.

6. Inspectez tous les accessoires fixés à la chaudière, comme un humidificateur ou un purificateur d'air électronique. Effectuez l'entretien des accessoires, comme recommandé dans les instructions relatives aux accessoires.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Coupez l'alimentation en gaz et en électricité de la chaudière et posez une étiquette de verrouillage avant d'effectuer un entretien. Suivez les instructions d'utilisation qui figurent sur l'étiquette fixée à la chaudière.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE ET D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves ou mortelles.

Ne faites jamais fonctionner la chaudière sans qu'un filtre ou un système filtrant n'y ait été installé. Ne faites pas fonctionner la chaudière lorsque les portes d'accès au système de filtration ou au filtre ont été retirées.

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE DE COUPURE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des blessures.

Les pièces en tôle peuvent présenter des arêtes coupantes ou des ébarbures. Soyez prudent et portez des vêtements appropriés, des lunettes de sécurité ainsi que des gants lors de la manipulation des pièces ou d'une intervention sur la chaudière.

Nettoyage ou remplacement du filtre à air

Le type de filtre à air peut varier selon l'application ou l'orientation. Le filtre est à l'extérieur du caisson de la chaudière. Aucune disposition n'est prévue sur ces chaudières pour l'utilisation d'un filtre interne. Consultez la rubrique « Configuration du filtre » sous la section « Installation » du présent manuel.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE ET D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves ou mortelles.

Ne faites jamais fonctionner la chaudière sans qu'un filtre ou un système filtrant n'y ait été installé. Ne faites pas fonctionner la chaudière lorsque les portes d'accès au système de filtration ou au filtre ont été retirées.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Avant de procéder à l'installation, à la modification ou à l'entretien du système, vous devez régler le sectionneur principal à la position d'arrêt (OFF) et installer une étiquette de verrouillage. Il est possible qu'il y ait plusieurs sectionneurs. Verrouillez chaque sectionneur et apposez une étiquette d'avertissement appropriée sur celui-ci. Vérifiez le bon fonctionnement après toute intervention. Réinstallez toujours les portes d'accès après les interventions d'entretien.

REMARQUE : Si le filtre comporte une flèche indiquant le sens de l'écoulement d'air, cette flèche doit pointer vers la soufflante.

Pour nettoyer ou remplacer les filtres, procédez comme suit :

1. Coupez l'alimentation électrique de la chaudière.
2. Retirez la porte du boîtier pour filtre.
3. Glissez le filtre hors du boîtier.
4. Si la chaudière est dotée d'un filtre lavable permanent, nettoyez-le en projetant de l'eau froide du robinet à travers le filtre dans le sens opposé à l'écoulement d'air. Rincez le filtre et laissez-le sécher. L'application d'huile ou d'un autre revêtement sur le filtre n'est pas recommandée.
5. Si la chaudière est dotée d'un filtre jetable indiqué par l'usine, remplacez-le uniquement par un autre filtre de même type et de même taille.
6. Glissez le filtre dans le boîtier.
7. Remettez en place la porte du boîtier pour filtre.
8. Remettez la chaudière sous tension.

Entretien du moteur et de la roue de la soufflante

Pour assurer une durée de vie prolongée, une efficacité supérieure et une bonne économie, nettoyez annuellement toute saleté et graisse accumulées sur le rotor et le moteur de la soufflante.

Les moteurs de la soufflante et de l'évacuateur sont prélubrifiés et ne nécessitent aucun graissage supplémentaire. Ces moteurs se caractérisent par l'absence d'un orifice d'huile de lubrification à chacune de leurs extrémités.

Les opérations suivantes doivent être effectuées par un technicien d'entretien qualifié. Nettoyez le moteur et la roue de la soufflante comme suit :

1. Coupez l'alimentation électrique de la chaudière.
2. Retirez la porte du compartiment de la soufflante.
3. Tous les fils de l'usine peuvent être laissés connectés, mais il peut être nécessaire de déconnecter les fils du thermostat et des accessoires selon leur longueur et leur acheminement.
4. Si le tuyau d'air de combustion et d'évent traverse le compartiment de la soufflante, il faudra peut-être les sortir du compartiment.

Débranchez les tuyaux d'air de combustion et d'évent comme suit :

- a. Desserrez les colliers ou les vis sur les raccords d'évent et le tuyau d'air de combustion à l'extérieur de la chaudière.
- b. Séparez les tuyaux des raccords et mettez-les de côté.
- c. Desserrez les colliers sur les raccords d'évent et le tuyau d'air de combustion situé sur l'étagère de soufflante.
- d. Séparez les tuyaux du compartiment de la soufflante et mettez-les de côté.
- e. Retirez les raccords des adaptateurs de tuyau et mettez-les de côté.

f. Après l'entretien de la soufflante, inversez les étapes a à e pour sceller de nouveau le conduit d'air de combustion conformément aux instructions d'installation.

g. Serrez tous les colliers à 15 lb-po.

Consultez la [Figure 67](#) pour les étapes 5 à 14.

5. Retirez les vis qui fixent la soufflante à son étagère et faites glisser le bloc soufflante hors de la chaudière. Détachez le fil de mise à la terre et débranchez les fiches du faisceau de câbles du moteur de la soufflante.

REMARQUE : Le rotor de la soufflante est fragile. Faites attention.

REMARQUE : Si le module Bluetooth (BTM) est présent, faites attention de ne pas l'endommager pendant l'entretien. Ne placez pas le boîtier sur le BTM.

6. Nettoyez le rotor et le moteur de la soufflante à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse douce. Faites attention de ne pas déplacer les masselottes d'équilibrage (pinces) des aubes du rotor de soufflante. Ne tordez pas le rotor ou les lames, car cela affecterait l'équilibre.
7. Si du résidu graisseux se trouve sur le rotor de la soufflante, retirez le rotor du boîtier de soufflante et nettoyez-le avec un dégraissant approprié. Pour retirer la roue :
 - a. Marquez l'emplacement du rotor sur l'arbre avant de le démonter afin de garantir un réassemblage adéquat.
 - b. Desserrez la vis de calage qui fixe le rotor de soufflante à l'arbre du moteur.

REMARQUE : Marquez les bras de fixation de la soufflante et son boîtier de façon à ce que chaque bras soit replacé au même endroit lors du réassemblage.

- c. Marquez l'orientation du rotor de soufflante et de la plaque de séparation afin de garantir un réassemblage adéquat.
 - d. Retirez les vis qui fixent la plaque de séparation et sortez la plaque du boîtier.
 - e. Retirez les boulons qui maintiennent les supports du moteur au boîtier de la soufflante et faites glisser le moteur et les supports hors du boîtier.
 - f. Retirez la roue de soufflante du boîtier.
 - g. Nettoyez le rotor conformément aux instructions figurant sur le produit dégraissant. Ne laissez pas du dégraissant pénétrer dans le moteur.
8. Réassemblez le moteur et le rotor de soufflante en inversant les étapes 7b à 7f. Veillez à ce que le rotor soit correctement positionné pour une rotation correcte.
 9. Serrez les boulons de fixation du moteur à 40 ± 10 lb-po lors du réassemblage.
 10. Serrez la vis de calage du rotor de la soufflante à 160 ± 20 lb-po lors du réassemblage.
 11. Vérifiez que la roue de soufflante est centrée dans le boîtier de la soufflante et que la vis de calage fait contact avec la portion plate de l'arbre moteur. Desserrez la vis de calage de la roue de soufflante et repositionnez au besoin.
 12. Faites tourner manuellement la roue de la soufflante pour vous assurer que rien ne frotte sur le boîtier.
 13. Réinstallez l'ensemble de soufflante dans la chaudière.
 14. Reposez les deux vis qui fixent le bloc soufflante à sa plateforme.
 15. Rebranchez les fils de soufflante au panneau de commande de la chaudière. Reportez-vous au schéma de câblage de la chaudière et raccordez les fils du thermostat s'ils avaient été débranchés.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

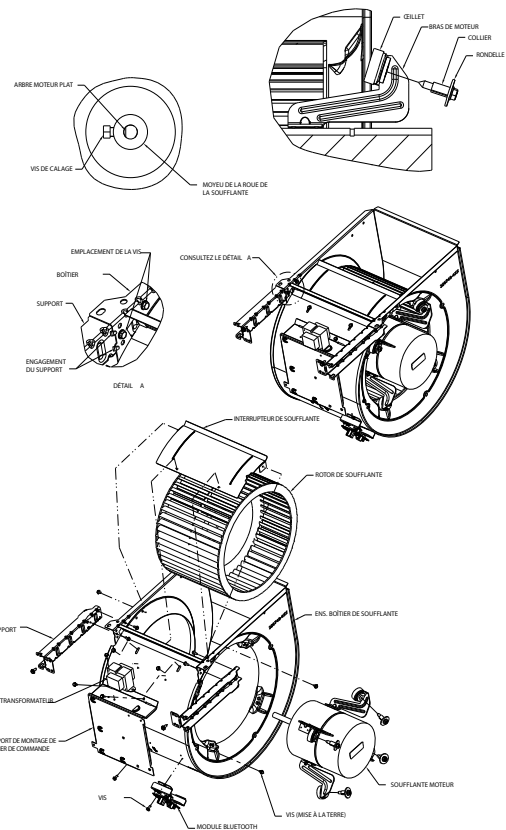
Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures ou la mort.

L'interrupteur de la porte du compartiment de la soufflante ouvre le circuit de 115 V vers le système de commande. Aucun composant ne peut fonctionner à moins que l'interrupteur ne soit fermé. Faites preuve de prudence lors de la fermeture manuelle de cet interrupteur à des fins d'entretien.

16. Chaudières à tirage descendant ou horizontal avec tuyau d'évent à travers la chaudière seulement :
 - a. Installez et raccordez une petite section de tuyau d'évent dans la chaudière à un évent existant.
 - b. Raccordez le raccord d'évent au coude d'évent.
17. Remettez l'appareil sous tension. Si la température extérieure est inférieure à 70 °F, coupez le disjoncteur de l'appareil extérieur avant de faire fonctionner la chaudière en cycle de climatisation. Enclenchez le disjoncteur extérieur une fois le cycle de climatisation terminé (consultez la [Figure 38](#)). Fermez manuellement l'interrupteur de la porte du compartiment de la soufflante. Utilisez un morceau de ruban adhésif pour maintenir l'interrupteur fermé. Vérifiez si la rotation et les changements de vitesse entre chauffage et climatisation fonctionnent correctement en raccordant R-à-G et R-à-Y/Y2 sur les bornes du thermostat sur le panneau de commande de la chaudière.

REMARQUE : Si les bornes du thermostat R-W/W1 sont reliées par un cavalier quand la porte du compartiment de la soufflante est fermée, la soufflante tournera pendant 90 secondes avant d'entamer un cycle de chauffage.

- a. Exécutez un test automatique des composants comme illustré au bas de l'étiquette d'entretien qui se trouve sur la porte de commande.
 - b. Assurez-vous que la soufflante tourne dans le bon sens.
18. Si la chaudière fonctionne correctement, **RELÂCHEZ L'INTERRUPTEUR DE LA PORTE DE LA SOUFFLANTE**. Retirez les cavaliers ou rebranchez tout fil de thermostat déconnecté. Remplacez la porte du compartiment de la soufflante.
19. Mettez en marche l'alimentation en gaz et effectuez un cycle de chauffage complet de la chaudière. Vérifiez l'élévation de température de la chaudière, comme indiqué à la section « Réglages ». Ajustez l'élévation de température de la chaudière, comme indiqué à la section « Réglages ».



A230430FR

Figure 67 – Ensemble de soufflante

REMARQUE : Veillez à fixer le fil de mise à la terre et à reconnector les fiches du faisceau de câblage au moteur de la soufflante.

Nettoyage des brûleurs et du détecteur de flamme

Les opérations suivantes doivent être effectuées par un technicien d'entretien qualifié. Si les brûleurs génèrent une accumulation de poussière ou de saleté, on peut les nettoyer selon la procédure ci-dessous :

REMARQUE : Utilisez une clé de maintien sur la soupape de gaz pour l'empêcher de tourner sur la rampe ou d'endommager la fixation au bloc brûleur.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Coupez l'alimentation en gaz et en électricité de la chaudière et posez une étiquette de verrouillage avant d'effectuer un entretien. Suivez les instructions d'utilisation qui figurent sur l'étiquette fixée à la chaudière.

Consultez le [Figure 68](#).

1. Coupez l'alimentation au sectionneur extérieur, au disjoncteur ou au fusible externe.
2. Coupez le gaz au robinet extérieur ou au compteur de gaz.
3. Retirez la porte du compartiment de commande et mettez-la de côté.
4. Réglez l'interrupteur du robinet de gaz à la position d'arrêt (OFF).
5. Débranchez le tuyau de gaz de la soupape de gaz et retirez-le du caisson de la chaudière.
6. Débranchez le faisceau de câblage de la vanne de gaz (modulante seulement) ou retirez les fils individuels des bornes de la vanne de gaz (tous les autres modèles).

7. Débranchez les fils de l'allumeur par surface chaude (HSI).
8. Débranchez le fil du détecteur de flamme.

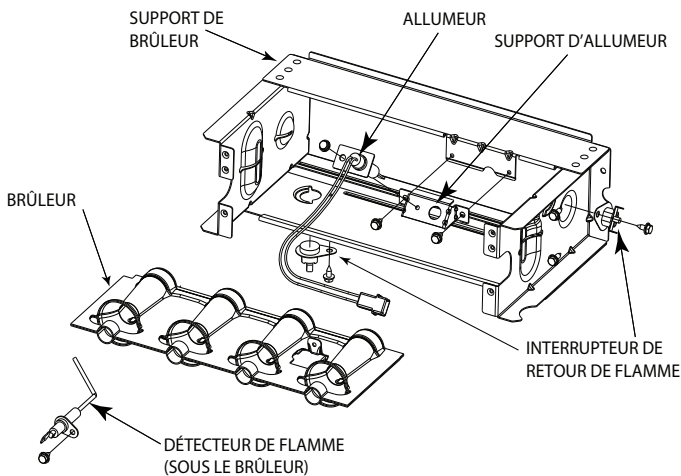


Figure 68 – Ensemble de brûleur

A11403FR

9. Supportez la rampe et retirez les 4 vis qui la fixent au bloc brûleur, puis mettez-la de côté. Notez l'emplacement du fil vert/jaune et de la borne de mise à la terre.
10. Inspectez les buses dans la rampe pour décèler tout blocage ou obstruction. Retirez la buse, nettoyez-la ou remplacez-la.
11. Retirez les quatre vis qui retiennent la plaque supérieure au caisson de la chaudière.
12. Soulevez légèrement la plaque supérieure et soutenez-la avec un petit morceau de bois ou de carton replié.
13. Supportez le bloc brûleur et retirez les vis qui le retiennent au panneau cellulaire de l'échangeur thermique.
14. Retirez les fils des deux interrupteurs de retour de flamme.
15. Faites glisser les brûleurs individuels hors des fentes sur les côtés du bloc brûleur.
16. Retirez le détecteur de flamme du bloc brûleur.
17. (Facultatif) Retirez l'allumeur par surface chaude (HSI) et le support du bloc brûleur.
18. Vérifiez la résistance de l'allumeur. La résistance nominale est de 40 à 70 ohms à température ambiante et elle est stable tout au long de la vie de l'allumeur.
19. Nettoyez le brûleur à l'aide d'une brosse et d'un aspirateur.
20. Nettoyez le détecteur de flamme avec une laine d'acier fine (calibre 0000). N'utilisez pas de papier abrasif ou de toile d'éméri.

Pour réinstaller le bloc brûleur :

1. Installez l'allumeur par surface chaude (HSI) et le support dans le bloc du brûleur.
2. Installez le détecteur de flamme sur le brûleur.
3. Alignez les bords des brûleurs individuels sur les fentes du bloc brûleur et glissez les brûleurs vers l'avant jusqu'à ce qu'ils soient correctement logés dans le bloc brûleur.
4. Alignez les buses dans la rampe sur les anneaux de support à l'extrémité du brûleur.
5. Insérez les buses dans les anneaux de support des brûleurs.

REMARQUE : Si la rampe ne s'ajuste pas exactement au brûleur, ne forcez ni la rampe, ni le bloc brûleur. Les brûleurs ne sont pas complètement logés à l'avant dans le bloc brûleur. Retirez la rampe et vérifiez le positionnement des brûleurs dans le bloc brûleur avant de réinstaller la rampe.

6. Fixez le fil vert/jaune et la borne de mise à la terre à l'une des vis de fixation de la rampe.
7. Installez les vis de fixation de la rampe restantes.

8. Vérifiez l'alignement de l'allumeur (consultez les Figure 68, Figure 69 et Figure 70).
9. Fixez les fils aux interrupteurs de retour de flamme.
10. Alignez le bloc brûleur sur les ouvertures du panneau d'entrée cellulaire principal et fixez le bloc brûleur au panneau cellulaire.
11. Raccordez le fil au détecteur de flamme.
12. Raccordez le fil à l'allumeur par surface chaude.

REMARQUE : Utilisez une pâte lubrifiante résistant au gaz propane sur la conduite afin de prévenir toute fuite de gaz. N'utilisez pas de ruban pour joints filetés PTFE.

13. Installez le tuyau de gaz sur la soupape de gaz.

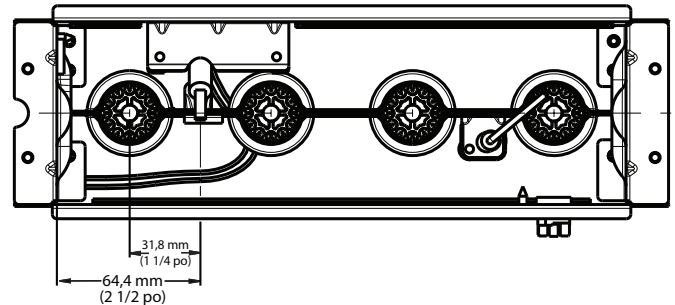


Figure 69 – Position de l'allumeur – vue de dessus

A11405FR

14. Vérifiez l'absence de fuite à l'aide d'une solution savonneuse disponible dans le commerce et conçue spécialement pour la détection des fuites.
15. Ouvrez le gaz en utilisant l'interrupteur électrique sur le robinet de gaz ainsi qu'au robinet d'arrêt externe ou au compteur.
16. Rétablissez l'alimentation au sectionneur extérieur, au fusible ou au disjoncteur.
17. Faites fonctionner la chaudière pendant deux cycles de chauffage complets pour vérifier son bon fonctionnement.
18. Lorsque vous avez terminé, réinstallez la porte du compartiment de commande.

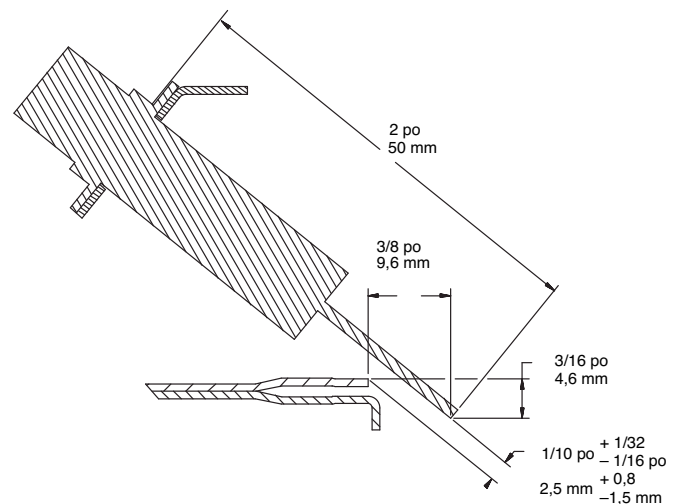


Figure 70 – Position de l'allumeur – vue latérale

L12F041FR



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Ne purgez jamais un conduit de gaz dans une chambre de combustion. N'effectuez jamais une recherche de fuite de gaz à l'aide d'une flamme.

Utilisez une solution savonneuse spécialement conçue pour la détection des fuites de gaz, disponible dans le commerce, pour vérifier tous les raccords. Un incendie ou une explosion pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort et des dommages matériels.

Entretien de l'allumeur par surface chaude

L'allumeur ne nécessite **PAS** une inspection annuelle. Vérifiez la résistance de l'allumeur avant son retrait (consultez les [Figure 68](#), [Figure 69](#) et [Figure 70](#)).

1. Coupez l'alimentation électrique et l'alimentation en gaz de la chaudière.
2. Retirez la porte du compartiment de commande.
3. Débranchez la connexion du fil de l'allumeur.
4. Vérifiez la résistance de l'allumeur. La résistance de l'allumeur est influencée par la température. Vérifiez la résistance seulement lorsque l'allumeur est à la température ambiante.
 - a. Avec un ohmmètre, vérifiez la résistance entre les deux fils de l'allumeur dans le connecteur.
 - b. La valeur mesurée à froid devrait se situer entre 40 ohms et 70 ohms. La résistance indiquée augmentera au fur et à mesure que la température de l'allumeur augmente.
5. Retirez l'ensemble d'allumeur.
 - a. À l'aide d'un tournevis 1/4 po, retirez les deux vis qui fixent le support de fixation de l'allumeur au bloc brûleur (consultez la [Figure 68](#)).
 - b. Retirez doucement le bloc allumeur et support par l'avant du bloc brûleur, sans heurter l'allumeur ou les pièces qui l'entourent.
 - c. Inspectez l'allumeur pour déceler tout signe de dommage ou d'anomalie.
 - d. Si un remplacement est requis, retirez la vis qui retient l'allumeur à son support et retirez l'allumeur.
6. Pour réinstaller l'ensemble d'allumeur et de brûleur, inversez les étapes 5a à 5d.
7. Rebranchez le faisceau de l'allumeur sur l'allumeur en disposant les fils de façon à vous assurer qu'il n'y a aucune tension sur l'allumeur lui-même (consultez la [Figure 68](#)).
8. Rétablissez l'alimentation en gaz et en électricité à la chaudière.
9. Vérifiez le fonctionnement de l'allumeur en lançant le test automatique du panneau de commande ou en effectuant un cycle sur le thermostat.
10. Réinstallez la porte du compartiment de commande.

Rincage du collecteur et du système d'évacuation



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Coupez l'alimentation en gaz et en électricité de la chaudière et posez une étiquette de verrouillage avant d'effectuer un entretien. Suivez les instructions d'utilisation qui figurent sur l'étiquette fixée à la chaudière.

1. Coupez l'alimentation électrique et l'alimentation en gaz de la chaudière.
2. Retirez la porte du compartiment de commande.
3. Débranchez le tube de l'orifice de pressostat.

REMARQUE : Veillez à ce que le tube de pressostat débranché reste plus élevé que l'ouverture du collecteur, sinon l'eau s'écoulera du tube.

4. Retirez le bouchon dans le coin supérieur de la boîte collectrice (consultez la [Figure 62](#)).
5. Fixez un entonnoir avec tube flexible à l'orifice du collecteur.
6. Rincez l'intérieur du collecteur à l'eau jusqu'à ce que l'eau évacuée du siphon de condensat soit propre et s'écoule librement.
7. Répétez les étapes 4 à 6 avec le bouchon central dans le coin supérieur de la boîte collectrice.
8. Retirez le tube de pressostat du collecteur.

REMARQUE : Ne soufflez **PAS** d'air dans le tube lorsque ce dernier est raccordé au pressostat.

9. Nettoyez l'orifice de pressostat sur le collecteur avec un petit fil métallique. Secouez le tube du pressostat pour en extraire toute l'eau.
10. Rebranchez le tube au pressostat et à l'orifice de pressostat.
11. Retirez le tuyau d'évacuation de l'orifice sur le collecteur et le siphon.
12. Nettoyez l'orifice de refoulement sur le collecteur et le siphon avec un petit fil métallique. Secouez le tube pour en faire sortir toute l'eau.
13. Rebranchez le tuyau d'évacuation aux orifices sur le siphon et le collecteur.

Nettoyage du tuyau d'évacuation et du siphon de condensat

REMARQUE : Si le siphon de condensat a été retiré, posez un nouveau joint d'étanchéité entre le siphon et le collecteur. Assurez-vous qu'un joint d'étanchéité de siphon de condensat est inclus dans la trousse de service ou obtenez-en un auprès de votre distributeur local.

1. Coupez l'alimentation au sectionneur extérieur, au disjoncteur ou au fusible externe.
2. Coupez le gaz au robinet extérieur ou au compteur de gaz.
3. Retirez la porte du compartiment de commande et mettez-la de côté.
4. Réglez l'interrupteur du robinet de gaz à la position d'arrêt (OFF).
5. Débranchez le tuyau d'évacuation externe du coude d'évacuation de condensat ou du tuyau d'évacuation de rallonge à l'intérieur de la chaudière et mettez-le de côté.
6. Débranchez le tube de refoulement du siphon de condensat de l'orifice du collecteur et du siphon.

REMARQUE : Si un coussin chauffant est fixé au siphon de condensat, repérez les fils du coussin en remontant jusqu'au point de connexion et débranchez ceux du coussin thermique.

7. Enlevez la vis qui fixe le siphon de condensat au collecteur, retirez le siphon et mettez-le de côté.
8. Retirez le joint d'étanchéité de siphon du collecteur s'il n'a pas été enlevé lors du retrait du siphon.
9. Jetez le joint d'étanchéité de siphon usagé.
10. Rincez le siphon de condensat à l'eau chaude jusqu'à ce qu'il soit bien propre.
11. Rincez les conduites d'évacuation du condensat à l'eau chaude. N'oubliez pas de vérifier et de nettoyer l'orifice de refoulement sur le collecteur.
12. Secouez le siphon pour le sécher.
13. Nettoyez l'orifice sur le collecteur avec un petit fil métallique.

Pour réinstaller le siphon de condensat et le tuyau d'évacuation :

1. Retirez l'endos adhésif du joint d'étanchéité du siphon de condensat.
2. Posez le joint sur le collecteur.

3. Alignez le siphon de condensat sur l'ouverture d'évacuation du collecteur et fixez le siphon à l'aide de la vis.
4. Raccordez le tube de refoulement à l'orifice de refoulement du siphon de condensat et du collecteur.
5. Fixez bien la tuyauterie afin de prévenir les torsions ou blocages dans les conduites.
6. Raccordez le coude d'évacuation de condensat ou le coude de rallonge du tuyau d'évacuation au siphon de condensat.
7. Connectez les fils du coussin chauffant du condensat (s'il est utilisé).
8. Connectez la tuyauterie d'évacuation externe au coude d'évacuation de condensat et au tuyau d'évacuation de rallonge.
9. Ouvrez le gaz en utilisant l'interrupteur électrique sur le robinet de gaz ainsi qu'au robinet d'arrêt externe ou au compteur.
10. Rétablissez l'alimentation au sectionneur extérieur, au fusible ou au disjoncteur.
11. Faites fonctionner la chaudière pendant deux cycles de chauffage complets pour vérifier son bon fonctionnement.
12. Lorsque vous avez terminé, réinstallez la porte du compartiment de commande.

Vérification du fonctionnement du coussin chauffant (si applicable)

Dans les applications où la température ambiante autour de la chaudière est de 0 °C (32 °F) ou moins, des mesures de protection contre le gel sont requises. Si un ruban thermique a été appliqué, vérifiez qu'il entre en fonction lorsque la température est basse.

REMARQUE : Le coussin chauffant, lorsqu'il est utilisé, doit être enveloppé autour du siphon d'évacuation de condensat. Il n'est pas nécessaire d'utiliser du ruban thermique à l'intérieur du caisson de la chaudière. La plupart des rubans thermiques sont activés par la température et il est peu pratique de vérifier si le ruban chauffe. Vérifiez ce qui suit :

1. Tout signe de dommages physiques au ruban thermique, comme des entailles, des fissures, des abrasions, des traces de mordillement par des animaux, etc.
2. Inspectez l'isolation par ruban thermique pour déceler toute décoloration. Si des dommages ou une décoloration de l'isolant sont évidents, remplacez le ruban thermique.
3. Assurez-vous que le circuit d'alimentation électrique du ruban thermique est sous tension.

Nettoyage des échangeurs thermiques

Les opérations suivantes doivent être effectuées par un technicien d'entretien qualifié.

Échangeurs thermiques principaux

Si les échangeurs thermiques génèrent une légère accumulation de poussière ou de saleté à l'intérieur, on peut les nettoyer selon la procédure ci-dessous :

REMARQUE : En cas d'accumulation importante de suie et de carbone sur les échangeurs thermiques principaux et secondaires, il faudra les remplacer plutôt que de tenter de les nettoyer, en raison de leur conception complexe. Une accumulation de suie et de carbone indique un problème qui devra être corrigé, comme un réglage inadéquat de la pression du collecteur, un air de combustion insuffisant ou de mauvaise qualité, une sortie d'évacuation inadéquate, des buses de collecteur endommagées ou de taille incorrecte, un gaz inadéquat ou un échangeur thermique (principal ou secondaire) obstrué. Il faudra prendre les mesures nécessaires pour corriger le problème.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Coupez l'alimentation en gaz et en électricité de la chaudière et posez une étiquette de verrouillage avant d'effectuer un entretien. Suivez les instructions d'utilisation qui figurent sur l'étiquette fixée à la chaudière.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels.

Avant de procéder à l'installation, à la modification ou à l'entretien du système, vous devez régler le sectionneur principal à la position d'arrêt (OFF) et installer une étiquette de verrouillage. Il est possible qu'il y ait plusieurs sectionneurs. Verrouillez chaque sectionneur et apposez une étiquette d'avertissement appropriée sur celui-ci. Vérifiez le bon fonctionnement après toute intervention. Réinstallez toujours les portes d'accès après les interventions d'entretien.

1. Coupez l'alimentation électrique et l'alimentation en gaz de la chaudière.
2. Retirez la porte du compartiment de commande.
3. Débranchez les câbles ou connecteurs de l'interrupteur de retour de flamme, de la soupape de gaz, de l'allumeur et du détecteur de flamme.
4. À l'aide d'une clé de maintien, débranchez le tuyau d'alimentation en gaz du robinet de régulation de gaz de la chaudière.
5. Enlevez les deux vis qui fixent la plaque de remplissage supérieure et tournez-la vers le haut pour accéder aux vis qui fixent le bloc brûleur au panneau cellulaire.
6. Retirez les vis qui fixent l'ensemble de brûleur au panneau cellulaire (consultez la [Figure 68](#)).

REMARQUE : Le couvercle du brûleur, la rampe, la soupape de gaz et le bloc brûleur doivent être retirés en bloc.

7. Nettoyez les ouvertures de l'échangeur thermique à l'aide d'un aspirateur et d'une brosse douce (consultez la [Figure 71](#)).

REMARQUE : Une fois le nettoyage terminé, inspectez les échangeurs thermiques pour vous assurer qu'ils sont exempts de corps étrangers qui pourraient restreindre le débit des produits de combustion.

8. Inversez les étapes 1 à 6 pour le remontage.
9. Reportez-vous au schéma de câblage de la chaudière pour reconnecter les fils de l'interrupteur du retour de flamme, de la soupape de gaz, de l'allumeur et du détecteur de flamme.
10. Rétablissez l'alimentation en gaz et en électricité à la chaudière.
11. Vérifiez le fonctionnement de la chaudière pendant deux cycles de chauffage complets. Inspectez les brûleurs. La flamme du brûleur doit être d'un bleu clair, presque transparent (consultez la [Figure 66](#)).
12. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites de gaz.
13. Réinstallez la porte principale de la chaudière.

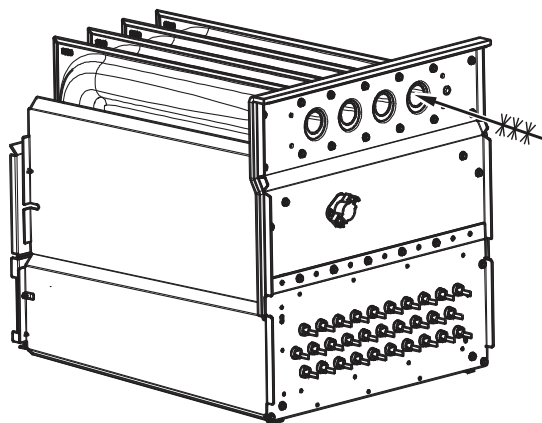


Figure 71 – Nettoyage de la cellule de l'échangeur thermique

A11273

Échangeurs thermiques secondaires

Le côté condensation (intérieur) de l'échangeur thermique secondaire NE PEUT PAS être entretenu ou inspecté sans le retrait complet de l'ensemble d'échangeur thermique. Vous pouvez obtenir des renseignements détaillés sur le retrait de l'échangeur thermique auprès de votre distributeur.

PROTECTION CONTRE LE FROID

! MISE EN GARDE

RISQUE DE DOMMAGES AUX BIENS ET À L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait provoquer des dommages à l'appareil ou aux biens.

Si l'air de la pièce dans laquelle se trouve la chaudière n'est pas conditionné et que la température ambiante peut descendre à 0 °C (32 °F) ou moins, des mesures de protection contre le gel doivent être prises pour éviter des dommages matériels ou au produit.

Puisque la chaudière comprend un échangeur thermique à condensation, une certaine quantité d'eau s'accumule dans la chaudière en raison du processus de transfert thermique. C'est pourquoi il faut éviter, après l'avoir mise en service, de laisser la chaudière non protégée éteinte et au repos pendant une longue période lorsque la température ambiante descend à 0 °C (32 °F) ou moins. Pour protéger la chaudière contre le froid, suivez les procédures ci-dessous :

! MISE EN GARDE

RISQUE DE DOMMAGES AUX COMPOSANTS DE L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait provoquer des dommages à la chaudière et aux biens.

N'utilisez pas d'éthylène glycol (liquide antigel pour automobile ou l'équivalent). Cela pourrait causer une défaillance des composants en plastique.

1. Procurez-vous du propylène glycol (antigel pour piscines ou véhicules récréatifs, ou l'équivalent).
2. Coupez l'alimentation électrique et l'alimentation en gaz de la chaudière.
3. Retirez la porte du compartiment de commande de la chaudière.
4. Retirez le bouchon supérieur en caoutchouc inutilisé de l'orifice de la boîte collectrice à l'opposé du siphon de condensat (consultez la Figure 62).

5. Raccordez un tuyau de 9,5 mm (3/8 po) de diamètre intérieur, fourni sur place, à l'orifice ouvert du collecteur.
6. Insérez un entonnoir, fourni sur place, dans le tube.
7. Versez 1 litre (1 pinte) de solution antigel dans l'entonnoir / le tube. L'antigel doit traverser le boîtier de l'évacuateur, remplir le siphon de condensat, puis s'écouler vers un drain ouvert.
8. Retirez le bouchon en caoutchouc de l'orifice du collecteur.
9. Retirez le bouchon central en caoutchouc inutilisé de l'orifice sur la boîte collectrice, à l'opposé du siphon de condensat (consultez la Figure 62).
10. Répétez les étapes 5 à 8.
11. Si une pompe de condensat est utilisée, vérifiez auprès du fabricant de la pompe que celle-ci peut être utilisée de façon sécuritaire avec un liquide antigel. Laissez la pompe se mettre en marche et pomper l'antigel vers le drain ouvert.
12. Réinstallez la porte principale.
13. Avant de redémarrer la chaudière, rincez d'abord la pompe à condensat à l'eau claire pour vérifier qu'elle fonctionne correctement.
14. Il n'est pas nécessaire de vidanger le propylène glycol avant de redémarrer la chaudière.

SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT

! MISE EN GARDE

RISQUE LIÉ AU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner un fonctionnement intermittent de l'appareil.

La commande de la chaudière doit être mise à la terre pour un fonctionnement correct, sinon la commande se verrouillera. Pour mettre le panneau de commande à la terre, branchez le fil vert/jaune au robinet de gaz et à la vis du boîtier du brûleur.

À l'aide du diagramme, suivez la séquence de fonctionnement dans les différents modes (consultez la Figure 61). Lisez le schéma de câblage et suivez ses instructions très soigneusement!

REMARQUE : En cas de panne de courant durant un appel de chaleur (W/W1 ou W/W1 et W2), la commande démarrera la soufflante pendant 90 secondes seulement deux secondes après le retour du courant, si le thermostat transmet toujours un appel de chaleur au gaz. La DEL fera clignoter le code 12 et l'écran affichera (12 . 1) durant cette période de 90 secondes, puis la DEL restera allumée en permanence tant qu'il n'y a aucune anomalie détectée. Après la période de 90 secondes, la chaudière répondra normalement au thermostat.

La porte du compartiment de la soufflante doit être installée pour que l'alimentation soit fournie à l'interrupteur de verrouillage de la porte de soufflante ILK, puis au microprocesseur de commande de la chaudière, au transformateur TRAN, au moteur de l'évacuateur IDM, au moteur de soufflante BLWM, à l'allumeur à surface chaude HSI et à la vanne de gaz GV.

Commande de communication et chauffage modulant

Vous obtiendrez un confort optimal en utilisant une commande murale de communication avec ce produit. Les instructions de câblage et de mise en place sont fournies avec la commande de communication. Consultez la section des accessoires sur la fiche technique de la chaudière pour vous aider à sélectionner la commande de communication appropriée pour cette chaudière.

Lorsqu'une commande de communication est utilisée, la chaudière modulera sur toute sa plage de fonctionnement ou pourra être limitée par les configurations de débit d'air minimal et maximal.

Le fonctionnement de la chaudière au début et à la fin de chaque cycle de chauffage sera comme ce qui est décrit ci-dessous à la section « Thermostat à un étage », SAUF que la commande de communication enverra des signaux de commande de modulation par l'intermédiaire du bus de communication plutôt qu'en alimentant les bornes de thermostat 24 V. Notez que le signal du circuit R-à-W/W1 sera commandé par le relais COMMR sur la commande de chaudière. Consultez le schéma de câblage à la [Figure 61](#).

Les réglages de l'installateur seront effectués à l'aide de la commande murale plutôt que des boutons-poussoirs de la commande de la chaudière lorsqu'une commande murale est raccordée.

Thermostat à un étage et chauffage modulant (mode adaptatif) HLE = 15E

Consultez la [Figure 38](#) pour les connexions de thermostat.

REMARQUE : Le type de thermostat de chauffage (HLE) réglé à (25E-1HE) sélectionne le fonctionnement à chaleur minimale seulement. Lorsque réglé à (25E-HE), sélectionne le mode de fonctionnement à chaleur intermédiaire seulement. Si l'un ou l'autre des interrupteurs est réglé sur (25E-1HE) ou (25E-HE), la commande de chaudière ne fonctionnera qu'en mode à deux étages, tel que décrit à la section « Thermostat à deux étages » ci-dessous. Si réglés à (15E), la commande de chaudière fonctionnera en mode de chauffage adaptatif pour répondre à un appel de chaleur. Lorsque la borne du thermostat W2 est alimentée, elle provoque toujours un fonctionnement de chaleur élevée lorsque le circuit R-à-W est fermé, quel que soit le réglage de (HLE).

Cette chaudière peut fonctionner comme chaudière modulante avec un thermostat à un étage, car le microprocesseur de commande de la chaudière comporte une séquence adaptative programmée de fonctionnement commandé qui sélectionne un débit modulé entre la chaleur minimale et la chaleur maximale. Cette sélection est basée sur l'historique mémorisé de la durée des précédentes périodes de chauffage au gaz du thermostat à un étage.

La chaudière démarrera en mode de chaleur intermédiaire ou de chaleur maximale. La chaudière passera et fonctionnera en mode de chaleur minimale ou en débit modulant calculé après avoir démarré et fonctionné pendant 45 secondes à la chaleur intermédiaire. Le microprocesseur de commande de la chaudière passe par défaut à la chaleur minimale lors du premier cycle de thermostat et calcule le débit modulant auquel la chaudière devrait fonctionner pendant 19 minutes lors des cycles de chauffage subséquents.

Si l'alimentation est interrompue, le débit modulant mémorisé est effacé et la commande de chaudière sélectionne la chaleur intermédiaire pour 45 secondes, passe ensuite à la chaleur minimale pour 19 minutes, puis passe en mode de chaleur maximale, pourvu qu'il y ait toujours un appel de chaleur du thermostat. Le microprocesseur de commande de la chaudière utilise ensuite cette information pour calculer le débit modulant auquel la chaudière fonctionnera lors du prochain cycle de chauffage. Si le débit modulant calculé se trouve entre 40 % et 99 %, le microprocesseur de commande de la chaudière fonctionnera pendant 45 secondes en mode de chaleur intermédiaire, fonctionnera ensuite au débit modulant calculé pour un maximum de 19 minutes, puis passera au mode de chaleur maximale pourvu que le thermostat continue son appel de chaleur. Si le débit modulant calculé est de 100 %, la commande de chaudière ne fonctionnera qu'en mode de chaleur maximale jusqu'à ce que le thermostat soit satisfait.

Le thermostat mural émet un « appel de chaleur », fermant ainsi le circuit R-à-W. Le microprocesseur de commande de la chaudière effectue une inspection automatique, vérifie si les contacts de pressostat de pression basse, moyenne et élevée LPS, MPS et HPS sont ouverts, puis coupe l'alimentation au relais PSR pour fermer le contact NC.

1. **Période de pré-purge de l'évacuateur** – Le microprocesseur de commande de la chaudière met en marche le moteur de l'évacuateur IDM et augmente lentement sa vitesse. Une fois le pressostat de pression basse LPS fermé, le microprocesseur de commande de la chaudière continue à augmenter la vitesse du moteur de l'évacuateur jusqu'à ce que le pressostat de pression moyenne MPS se ferme. Lorsque le pressostat de pression moyenne MPS se ferme, le régime (nombre de tours/minute) du moteur de l'évacuateur est noté par le microprocesseur de commande de la chaudière et une période de pré-purge de 25 secondes commence. Le régime est utilisé pour évaluer la résistance du système de ventilation. Cette évaluation sert ensuite à déterminer le régime nécessaire pour faire fonctionner le moteur de l'évacuateur durant la pré-purge, pendant les 45 premières secondes du mode de chaleur intermédiaire, ou en n'importe quel débit modulant par lequel la chaudière passera une fois que le délai de marche de la soufflante sera écoulé.

REMARQUE : Le cycle de chauffage peut démarrer en mode de chaleur intermédiaire ou de chaleur maximale. Si un cycle de chaleur maximale est lancé, le microprocesseur de commande de la chaudière continuera à augmenter la vitesse du moteur de l'évacuateur après la fermeture du pressostat de pression moyenne MPS. Lorsque le pressostat de pression moyenne se ferme, le régime du moteur de l'évacuateur est noté par le microprocesseur de commande de la chaudière et une période de pré-purge de 25 secondes commence. Le régime est utilisé pour évaluer la restriction du système de ventilation. Cette évaluation permet ensuite de déterminer le régime nécessaire pour faire fonctionner le moteur de l'évacuateur en mode de chaleur maximale de pré-purge ou en mode de chaleur maximale. Le pressostat de pression élevée HPS devrait être fermé avant l'allumage, mais la commande de chaudière ignore cette entrée jusqu'à ce que l'allumage se soit produit.

2. **Période de préchauffage de l'allumeur** – À la fin de la période de pré-purge, l'allumeur à surface chaude HSI est alimenté pendant une période de préchauffage de l'allumeur de 17 secondes.
3. **Séquence d'essai d'allumage** – Lorsque la période de préchauffage de l'allumeur est terminée, le GVR de contact du relais de la vanne de gaz principale se ferme afin d'alimenter le GV du solénoïde de la vanne de gaz (broche 5). Simultanément, la borne 24 V de l'humidificateur (HUM) est mise sous tension et reste sous tension pendant que le solénoïde de la soupape de gaz est sous tension. Le solénoïde de vanne de gaz GV (broche 5) fournit le gaz aux brûleurs qui sont allumés. Cinq secondes après la fermeture du relais GVR, une période de détection de flamme de deux secondes commence. L'allumeur (HSI) demeurera alimenté jusqu'à ce que la flamme soit détectée ou jusqu'à ce que la période de détection de flamme de deux secondes commence.
4. **Essai de flamme** – Lorsque la flamme du brûleur est vérifiée à l'électrode de détection de flamme FSE, le microprocesseur de commande de la chaudière entame la période de délai de marche de la soufflante et continue de maintenir la vanne de gaz GV (broche 5) ouverte. Si la flamme du brûleur n'est pas détectée dans les deux secondes, le microprocesseur de commande de la chaudière fermera la vanne de gaz (GV) (broche 5), et répètera la séquence d'allumage jusqu'à trois fois avant de passer en mode verrouillage de l'allumage. **Le verrouillage se réinitialisera** automatiquement après trois heures ou par l'interruption provisoire de l'alimentation 115 V c.a. à la chaudière ou par l'interruption de l'alimentation 24 V c.a. SEC1 ou SEC2 au microprocesseur de commande de la chaudière (pas à W/W1, G, R, etc.). Si la flamme s'affiche alors qu'elle ne devrait pas être présente, le microprocesseur de commande de la chaudière verrouillera le mode de chauffage au gaz et fera fonctionner le moteur de l'évacuateur IDM à vitesse maximale jusqu'à ce que la flamme n'apparaisse plus.

5. **Changement de vitesse de l'évacuateur** – Si le cycle commence en mode de chaleur intermédiaire, le microprocesseur de commande de la chaudière réduit légèrement la vitesse de l'évacuateur après la détection de la flamme. Si le cycle commence en mode de chaleur maximale, le microprocesseur de commande de la chaudière augmente légèrement la vitesse de l'évacuateur après la détection de la flamme.
6. **Délai de fonctionnement de la soufflante** – Si la flamme du brûleur s'affiche, les délais de fonctionnement de la soufflante à chaleur basse et chaleur élevée sont les suivants :
Chaleur intermédiaire – 45 secondes après l'ouverture de la vanne de gaz GV (broche 5), le moteur de soufflante BLWM se met en marche au débit d'air de chaleur modulante.
Chaleur maximale – 25 secondes après l'ouverture de la vanne de gaz GV (broche 5), le moteur de soufflante BLWM se met en marche au débit d'air de chaleur maximale. Simultanément, la borne de l'épurateur d'air électronique EAC-1 est alimentée et le demeure tout au long du cycle de chauffage.
7. **Passage de la chaleur intermédiaire à une entrée de gamme basse** – Si le microprocesseur de commande de la chaudière passe de la chaleur intermédiaire à une entrée de gamme basse (une entrée de gamme basse étant un débit inférieur ou égal à 51 % du débit total), le microprocesseur de commande de la chaudière mettra en marche la soufflante ou passera en mode de débit d'air de chauffage modulant, alimentera le relais PSR pour ouvrir le contact NC et réduira lentement la vitesse du moteur de l'évacuateur jusqu'à l'obtention du régime désiré.
Passage de la chaleur intermédiaire à une entrée de gamme moyenne – Si le microprocesseur de commande de la chaudière passe de la chaleur intermédiaire à une entrée de gamme moyenne différente (une entrée de gamme moyenne différente étant un débit situé entre 52 % et 71 % du débit total), le microprocesseur de commande de la chaudière mettra en marche la soufflante ou passera en mode de débit d'air de chauffage modulant et continuera à maintenir la vitesse du moteur de l'évacuateur ou la modifiera si nécessaire.
Passage de la chaleur intermédiaire à une entrée de gamme élevée – Si le microprocesseur de commande de la chaudière passe de la chaleur intermédiaire à une entrée de gamme élevée (une entrée de gamme élevée étant un débit égal ou supérieur à 72 % du débit total), le microprocesseur de commande de la chaudière mettra en marche la soufflante ou passera en mode de débit d'air de chauffage modulant et augmentera la vitesse du moteur de l'évacuateur jusqu'à l'obtention du régime désiré.
Passage d'une entrée de gamme basse à la chaleur maximale – Si le microprocesseur de commande de la chaudière passe d'une entrée de gamme basse à la chaleur maximale, il coupera l'alimentation au relais PSR pour fermer le contact NC et réduira lentement la vitesse du moteur de l'évacuateur jusqu'à ce que le pressostat de pression moyenne MPS se ferme. Lorsque le pressostat de pression moyenne MPS se ferme, le régime du moteur de l'évacuateur est noté par le microprocesseur de commande de la chaudière. Le régime est utilisé pour évaluer la résistance du système de ventilation. Cette évaluation permet ensuite de déterminer le régime nécessaire pour faire fonctionner le moteur de l'évacuateur en mode de chaleur maximale. Le moteur de la soufflante BLWM passera au débit d'air de chaleur maximale cinq secondes après que le microprocesseur de commande de la chaudière sera passé d'une entrée de gamme basse à la chaleur maximale. Lorsque le régime de l'évacuateur augmente, le pressostat de pression élevée HPS devrait se fermer.
Passage d'une entrée de gamme moyenne à la chaleur maximale – Si le microprocesseur de commande de la chaudière passe d'une entrée de gamme moyenne à la chaleur maximale, il augmentera la vitesse du moteur de l'évacuateur jusqu'à l'obtention du régime du moteur de l'évacuateur pour une chaleur maximale.

Le moteur de la soufflante BLWM passera au débit d'air de chaleur maximale cinq secondes après que le microprocesseur de commande de la chaudière sera passé d'une entrée de gamme moyenne à la chaleur maximale. Lorsque le régime de l'évacuateur augmente, le pressostat de pression élevée HPS devrait se fermer.

8. **Délai d'arrêt de la soufflante** – Lorsque le thermostat est satisfait, le circuit R-à-W s'ouvre, ce qui met hors tension la vanne de gaz GV (broche 5), coupe le débit de gaz aux brûleurs et désactive la borne d'humidificateur HUM. La borne du moteur de l'évacuateur (IDM) demeure sous tension pendant une période d'après-purge de 15 secondes. Le moteur de la soufflante BLWM et la borne de l'épurateur d'air EAC-1 demeureront alimentés à un débit d'air de chaleur minimum ou passeront en débit d'air de chaleur minimum pendant 90, 120, 150 ou 180 secondes (selon la sélection du délai d'arrêt de la soufflante). Le microprocesseur de commande de la chaudière est réglé en usine pour un délai d'arrêt de la soufflante de 120 secondes.

Thermostat à deux étages et chauffage modulant (mode adaptatif) Htt = 15t

Le fonctionnement du chauffage modulant avec un thermostat à deux étages et un type de thermostat de chauffage (Htt) réglé à (15t) est le même que pour un thermostat à un étage, SAUF pour ce qui suit :

Si le circuit R-W2 du thermostat à deux étages se ferme en même temps que le circuit R-à-W/W1 pendant que la chaudière fonctionne à une capacité moindre que maximale, cette dernière passera à la capacité de chauffage maximale. À ce moment, l'algorithme de chauffage de la commande de chaudière est contourné et le thermostat à deux étages prend la commande du changement d'étage jusqu'à ce que les circuits R-à-W/W1 et R-à-W2 s'ouvrent TOUS LES DEUX.

La chaudière retournera à la capacité de chauffage inférieure si le thermostat à deux étages ouvre le circuit R-à-W2 mais laisse le circuit R-à-W/W1 fermé. La chaudière continuera de se conformer aux commandes en provenance du thermostat à deux étages pour W/W1 et W2, jusqu'à l'ouverture du circuit R-à-W/W1.

Une fois que les circuits R-à-W/W1 et R-à-W2 sont tous deux ouverts par le thermostat à deux étages, l'algorithme adaptatif règle la capacité de démarrage du prochain cycle de chauffage à la même valeur que le dernier cycle de chauffage terminé.

Thermostat à deux étages et chauffage minimum/maximum à deux étages Htt = 25t-L Ht

Consultez la [Figure 38](#) pour les connexions de thermostat.

REMARQUE : Dans ce mode, le type de thermostat de chauffage (Htt) est réglé sur (25t-L Ht) pour sélectionner le mode d'opération à chaleur minimale seulement en réaction à la fermeture du circuit R-à-W1 du thermostat. La fermeture des circuits R-à-W1 et R-à-W2 du thermostat cause toujours un fonctionnement à chaleur maximale, sans égard au réglage de l'interrupteur de chaleur minimale seulement.

La chaudière démarrera en mode de chaleur intermédiaire ou de chaleur maximale. La chaudière fonctionnera à la chaleur minimale après avoir démarré et fonctionné pendant 1 minute à la chaleur intermédiaire, avant de passer à la chaleur minimale.

Le thermostat mural émet un « appel de chaleur », fermant le circuit R-à-W1 pour chaleur minimale ou fermant les circuits R-à-W1 et R-à-W2 pour chaleur maximale. La commande de la chaudière effectue une inspection automatique et vérifie si les contacts de pressostat de pression basse, moyenne et élevée LPS, MPS et HPS sont ouverts, puis coupe l'alimentation au relais PSR pour fermer le contact NC.

Les fonctions de démarrage et d'arrêt ainsi que les délais décrits ci-dessus s'appliquent également au mode de chauffage minimal/maximal à deux étages, sauf en ce qui concerne le passage de la chaleur maximale à la chaleur minimale.

9. **Passage de la chaleur maximale à la chaleur minimale** – Si le circuit R-à-W2 du thermostat s'ouvre et que le circuit R-à-W1 demeure fermé, le microprocesseur de commande de la chaudière réduira graduellement la vitesse du moteur de l'évacuateur jusqu'à l'obtention du régime de chaleur intermédiaire requis. Lorsque le moteur de l'évacuateur IDM réduit suffisamment la pression, le pressostat de chaleur élevée HPS s'ouvre et le débit de gaz passe à la chaleur intermédiaire. Le solénoïde de vanne de gaz GV (broche 5) reste alimenté tant que le pressostat de chaleur basse LPS demeure fermé. Lorsque la vitesse du moteur de l'évacuateur s'approche à moins de 15 % du régime de chaleur intermédiaire requis, le microprocesseur de commande de la chaudière entame un délai de changement du débit d'air de la soufflante de 5 secondes. Une fois que ce délai de 5 secondes est terminé, le débit d'air de la soufflante passe au débit de chaleur minimale. À ce moment, le microprocesseur de commande de la chaudière alimente le relais PSR pour ouvrir le contact NC et réduit lentement la vitesse du moteur de l'évacuateur jusqu'à l'obtention du régime de chaleur minimale requis. Une fois que le relais PSR est alimenté et que le contact NC s'ouvre, le microprocesseur de commande de la chaudière réduit le débit de gaz au régime de chaleur minimale.

Thermostat à deux étages et chauffage intermédiaire/maximum à deux étages $H_{HE} = 25E - H_{HE}$

Consultez la [Figure 38](#) pour les connexions de thermostat.

REMARQUE : Dans ce mode, le type de thermostat de chauffage (H_{HE}) est réglé sur ($25E - H_{HE}$) pour sélectionner le mode d'opération à chaleur intermédiaire seulement en réaction à la fermeture du circuit R-à-W1 du thermostat. La fermeture des circuits R-à-W1 et R-à-W2 du thermostat cause toujours un fonctionnement à chaleur élevée, sans égard au réglage de l'interrupteur de chaleur intermédiaire seulement.

Le thermostat mural émet un « appel de chaleur », fermant le circuit R-à-W1 pour chaleur intermédiaire ou fermant les circuits R-à-W1 et R-à-W2 pour chaleur élevée. La commande de la chaudière effectue une inspection automatique et vérifie si les contacts de pressostat de pression basse, moyenne et élevée LPS, MPS et HPS sont ouverts, puis coupe l'alimentation au relais PSR pour fermer le contact NC.

Les fonctions de démarrage et d'arrêt ainsi que les délais décrits ci-dessus s'appliquent également au mode de chauffage intermédiaire/maximal à deux étages, sauf en ce qui concerne le passage de la chaleur maximale à la chaleur intermédiaire.

1. **Passage de la chaleur maximale à la chaleur intermédiaire** – Si le circuit R-à-W2 du thermostat s'ouvre et que le circuit R-à-W1 demeure fermé, le microprocesseur de commande de la chaudière réduira graduellement la vitesse du moteur de l'évacuateur jusqu'à l'obtention du régime de chaleur intermédiaire requis. Lorsque le moteur de l'évacuateur IDM réduit suffisamment la pression, le pressostat de chaleur élevée HPS s'ouvre et le débit de gaz passe à la chaleur intermédiaire. Lorsque la vitesse du moteur de l'évacuateur s'approche à moins de 15 % du régime de chaleur intermédiaire requis, le microprocesseur de commande de la chaudière entame un délai de changement du débit d'air de la soufflante de 5 secondes. Une fois que ce délai de 5 secondes est terminé, le débit d'air de la soufflante passe au débit de chaleur intermédiaire.

2. Mode Climatisation

Le thermostat émet un « appel de climatisation ».

a. Climatisation à une vitesse

Consultez la [Figure 38](#) pour les connexions de thermostat.

Le thermostat ferme les circuits R-à-G-et-Y. Le circuit R-à-Y démarre l'appareil extérieur et les circuits R-à-G et R-à-Y/Y2 démarrent le moteur de soufflante de chaudière (BLWM) en débit d'air de climatisation élevé. Le débit d'air de climatisation élevé est basé sur la sélection de vitesse de refroidissement élevée (E_{L2}). La borne de l'épurateur d'air électronique (EAC-1) est alimentée à 115 V c.a. lorsque le moteur de la soufflante (BLWM) est en marche.

Lorsque le thermostat est satisfait, les circuits R-à-G-et-Y s'ouvrent. L'appareil extérieur s'arrête et le moteur de soufflante de la chaudière BLWM continue de fonctionner à la vitesse de climatisation pendant 5, 30 ou 90 secondes supplémentaires (consultez la [Figure 59](#)), selon le réglage du délai d'arrêt de la soufflante de climatisation (E_{ad}). Le microprocesseur de commande de la chaudière est réglé en usine pour un délai d'arrêt de la soufflante de climatisation de 90 secondes.

b. Thermostat à un étage et climatisation à deux vitesses (mode adaptatif)

Consultez la [Figure 38](#) pour les connexions de thermostat.

Cette chaudière peut faire fonctionner un climatiseur à deux vitesses avec un thermostat à un étage, car le microprocesseur de commande de la chaudière comporte une séquence adaptative programmée de fonctionnement qui sélectionne le mode de climatisation basse ou élevée. Cette sélection est basée sur l'historique mémorisé de la durée des précédentes périodes de climatisation du thermostat à un étage.

REMARQUE : (E_{LE}) doit être réglé sur ($15E$) pour activer le mode de refroidissement adaptatif en réponse à un appel de refroidissement. Consultez la [Figure 59](#). Lorsque (E_{LE}) est réglé sur ($15E$), le microprocesseur de commande de la chaudière peut mettre sous tension le relais de climatisation (ACR) pour alimenter la borne Y/Y2 et faire passer l'appareil extérieur en climatisation élevée.

Le microprocesseur de commande de la chaudière peut faire démarrer l'appareil de climatisation en mode de climatisation basse ou élevée. Pour le démarrage en mode climatisation basse, le microprocesseur de commande de la chaudière détermine la durée de fonctionnement en mode climatisation basse (de 0 à 20 minutes) qui est permise avant le passage en climatisation élevée. Si l'alimentation est interrompue, l'historique mémorisé est effacé et le microprocesseur de commande de la chaudière sélectionne la climatisation basse pour une durée maximale de 20 minutes, puis met sous tension le relais de climatisation (ACR) pour alimenter la borne Y/Y2 et faire passer l'appareil extérieur en mode climatisation élevée, pourvu qu'il y ait toujours appel de climatisation du thermostat. La sélection suivante est basée sur l'historique mémorisé des durées de cycle du thermostat.

Le thermostat mural émet un « appel de climatisation », ce qui ferme les circuits R-à-G et R-à-Y. Le circuit R-à-Y1 met en marche l'appareil extérieur à la vitesse de climatisation basse et les circuits R-à-G et R-à-Y1 démarrent le moteur de la soufflante BLWM de la chaudière en vitesse de climatisation faible. Le débit d'air de climatisation faible est basé sur la sélection de vitesse du ventilateur de climatisation faible (E_{L1}). Consultez la [Figure 59](#).

Si le microprocesseur de commande de la chaudière passe de la climatisation faible à la climatisation élevée, il met sous tension le relais de climatisation (ACR). Lorsque le relais de climatisation ACR est mis sous tension, les circuits R-à-Y1 et R-à-Y2 font passer l'appareil extérieur en mode climatisation élevée, et les circuits R-à-G-et-Y1-et-Y/Y2 font passer le moteur de soufflante de chaudière BLWM au débit d'air de climatisation élevée. Le débit d'air de climatisation élevée est basé sur la sélection de vitesse du ventilateur de climatisation élevée (E_{L2}).

La borne du purificateur d'air électronique EAC-1 est alimentée à 115 V c.a. lorsque le moteur de soufflante (BLWM) est en marche. Lorsque le thermostat est satisfait, les circuits R-à-G-et-Y s'ouvrent. L'appareil extérieur s'arrête, la soufflante de la chaudière BLWM et la borne de l'épurateur d'air électronique EAC-1 restent sous tension pendant 5, 30 ou 90 secondes supplémentaires, selon le réglage du délai d'arrêt de la soufflante de climatisation (C0d). Le microprocesseur de commande de la chaudière est réglé en usine sur un délai d'arrêt de la soufflante de refroidissement de 90 secondes (consultez la Figure 59).

c. Thermostat à deux étages et climatisation à deux vitesses

Consultez la Figure 38 pour les connexions de thermostat.

REMARQUE : (C1E) doit être réglé sur (2 5E) pour permettre le contrôle du thermostat selon le niveau de l'appareil extérieur. (Consultez la Figure 59.)

Le thermostat ferme les circuits R-à-G-et-Y1 pour une climatisation faible ou ferme les circuits R-à-G-et-Y1-et-Y2 pour une climatisation élevée. Le circuit R-à-Y1 met en marche l'appareil extérieur à vitesse de climatisation faible et le circuit R-à-G-et-Y1 démarre le moteur de la soufflante BLWM de la chaudière en vitesse climatisation faible, selon la sélection de vitesse du ventilateur de climatisation faible (C1 f). Les circuits R-à-Y1-et-Y2 démarrent l'appareil extérieur en vitesse de climatisation élevée et les circuits R-à-G-et-Y/Y2 démarrent le moteur de la soufflante (BLWM) de la chaudière au débit d'air de climatisation élevé. Le débit d'air de climatisation élevé est basé sur la sélection de vitesse du ventilateur de climatisation élevée (C1 2). (Consultez la Figure 59.)

La borne du purificateur d'air électronique EAC-1 est alimentée à 115 V c.a. lorsque le moteur de soufflante (BLWM) est en marche. Lorsque la demande du thermostat est satisfaite, les circuits R-à-G-et-Y1 ou R-à-G-et-Y1-et-Y2 s'ouvrent. L'appareil extérieur s'arrête, la soufflante de chaudière BLWM et la borne de l'épurateur d'air électronique EAC-1 restent sous tension pendant 5, 30 ou 90 secondes, selon le réglage du délai d'arrêt du ventilateur de climatisation (C0d). Le microprocesseur de commande de la chaudière est réglé en usine sur un délai d'arrêt de la soufflante de refroidissement de 90 secondes (consultez la Figure 59).

3. Mode de déshumidification

Consultez la Figure 38 pour les connexions de thermostat.

La sortie de déshumidification du thermostat doit être raccordée à la borne de thermostat DHUM sur le panneau de commande de la chaudière. En cas de demande de déshumidification, l'entrée DHUM est activée, c'est-à-dire que le signal de 24 V c.a. est supprimé de la borne d'entrée DHUM. En d'autres termes, la logique d'entrée DHUM est inversée. La borne d'entrée DHUM est sous tension lorsqu'il n'y a aucune demande de déshumidification. Une fois l'alimentation de 24 V c.a. détectée par la commande de chaudière sur l'entrée DHUM, la capacité de déshumidification est activée. Si l'entrée DHUM est retirée pendant plus de 48 heures, la commande de la chaudière retourne en mode non-déshumidification.

La climatisation décrite au point 3 ci-dessus s'applique aussi au fonctionnement avec un thermostat de déshumidification. Les exceptions sont répertoriées ci-dessous :

- Climatisation faible** – Lorsque le circuit R-à-G-et-Y1 est fermé et qu'il y a une demande de déshumidification, la demande de débit d'air de climatisation faible est réduite de 10 %.
- Climatisation élevée** – Lorsque le circuit R-à-G-et-Y/Y2 est fermé et qu'il y a une demande de déshumidification, la demande de débit d'air de climatisation élevée est réduite de 10 %.
- Délai d'arrêt de climatisation** – Lorsque « l'appel de climatisation » est satisfait et qu'il y a une demande de déshumidification, le délai d'arrêt de la soufflante de climatisation passe de 90 secondes à 5 secondes.

4. Mode de ventilation continue

Lorsque le circuit R-à-G est fermé par le thermostat, le moteur de la soufflante (BLWM) continue à fonctionner à débit d'air continu. La sélection du débit d'air de ventilation continue est établie initialement en fonction de la sélection CF (ventilation continue) illustrée à la Figure 60. La valeur par défaut établie en usine est indiquée à la Tableau 24. La borne EAC-1 est alimentée tant que le moteur de la soufflante (BLWM) est sous tension.

Durant un appel de chaleur, le microprocesseur de commande de la chaudière fera passer le moteur de la soufflante BLWM à un débit d'air de ventilation continue ou de chaleur basse, selon la valeur la plus basse. Le moteur de la soufflante BLWM demeurera en marche jusqu'à ce que les brûleurs principaux s'allument puis s'éteignent et demeurent éteints pendant le délai de marche de la soufflante (45 secondes à chaleur basse et 25 secondes à chaleur élevée), permettant aux échangeurs thermiques de la chaudière de chauffer plus rapidement, puis redémarre à la fin du délai de marche respectif de la soufflante en mode chaleur basse ou chaleur élevée. Le moteur de la soufflante (BLWM) revient à un débit d'air de ventilation continue une fois le cycle de chauffage terminé. En mode chaleur élevée, le microprocesseur de commande de la chaudière ralentit le moteur de la soufflante BLWM au débit d'air de chaleur basse durant le délai d'arrêt de la soufflante avant de passer au débit d'air de ventilation continue.

Lorsque le thermostat émet un « appel pour climatisation faible », le moteur de la soufflante (BLWM) passe en débit d'air de climatisation faible. Lorsque le thermostat est satisfait, le moteur de soufflante (BLWM) continue à fonctionner pendant 90 secondes au débit d'air de climatisation faible avant de revenir au débit d'air de ventilation continue.

Lorsque le thermostat émet un « appel pour climatisation élevée », le moteur de la soufflante (BLWM) passe en débit d'air de climatisation élevée. Lorsque le thermostat est satisfait, le moteur de la soufflante (BLWM) continue à fonctionner pendant 90 secondes au débit d'air de climatisation élevée avant de revenir au débit d'air de ventilation continue. Lorsque le circuit R-à-G est ouvert, le moteur de la soufflante (BLWM) continue à fonctionner pendant 5 secondes de plus si aucune autre fonction ne requiert que le moteur de la soufflante (BLWM) soit en marche.

Le débit d'air continu du ventilateur principal (CFn) peut être sélectionné à l'aide des boutons-poussoirs ou de l'application technique de service. Consultez la section (PROGRAMMATION DE LA CHAUDIÈRE ET NAVIGATION à la p. 58) pour obtenir des instructions sur le réglage de la vitesse de la soufflante par l'interface du panneau de commande. Les autres débits d'air continus du ventilateur, (CF2 et CF3), ne sont pas modifiables que par l'application technique de service.

Réglage de la vitesse active continue du ventilateur

Méthode 1 : Si l'entrée G (ou le réglage FAN du thermostat) est mise hors tension pendant 1 à 3 secondes, puis réactivée, la vitesse active continue du ventilateur passe à la vitesse suivante (CFn→CF2). La répétition remplace la vitesse active continue du ventilateur par la vitesse suivante (CF2→CF3).

Une nouvelle répétition ramène la vitesse active continue du ventilateur à la vitesse primaire (CFn). Cette méthode est conçue pour permettre aux usagers de régler la vitesse continue du ventilateur à partir du thermostat en fonction de leurs besoins.

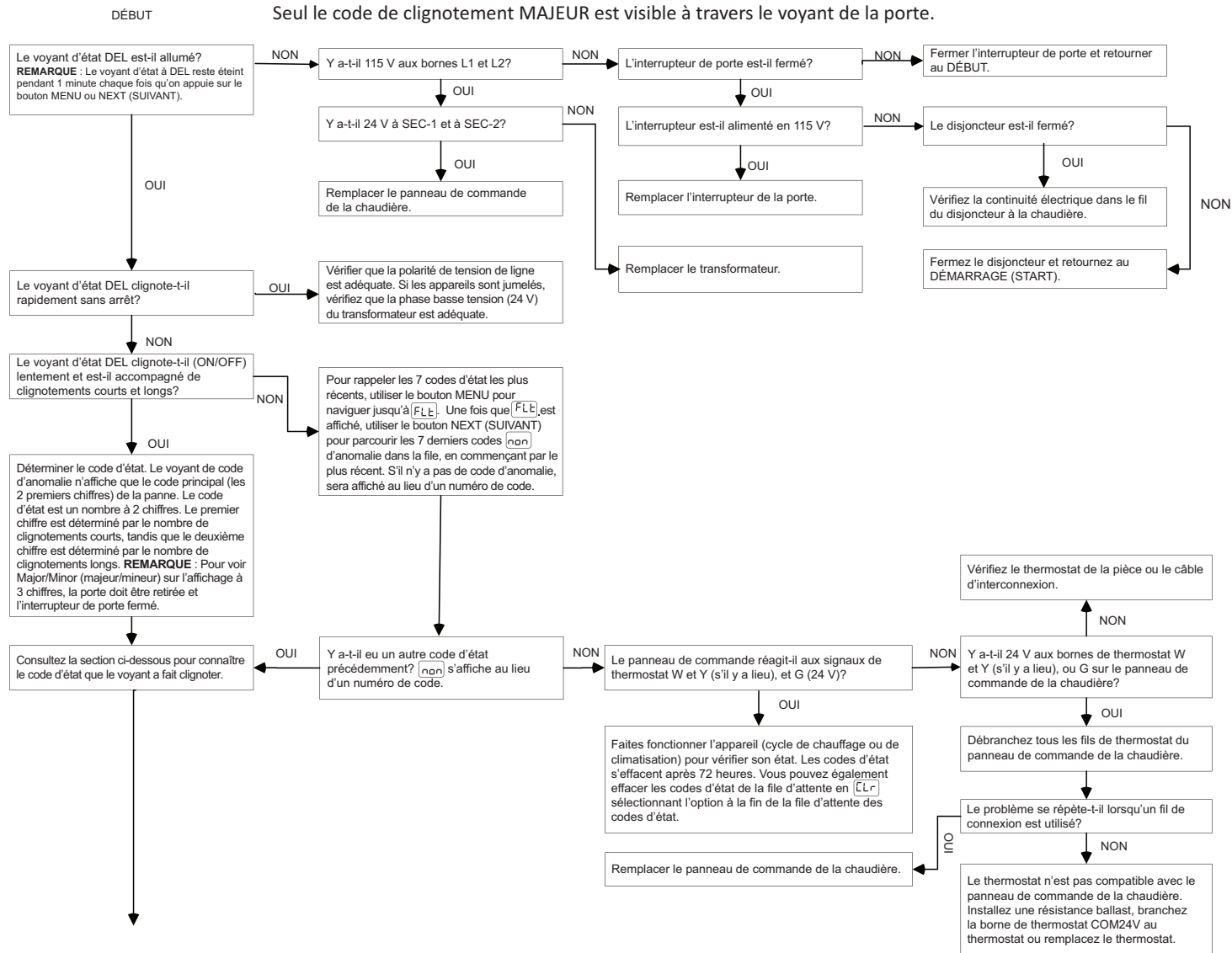
Méthode 2 : La vitesse active continue du ventilateur (CFn, CF2 ou CF3) peut être sélectionnée à partir de l'application technique de service.

Thermopompe

Consultez la [Figure 38](#) pour les connexions de thermostat. Lorsque l'installation comprend une thermopompe, la commande de la chaudière change automatiquement la séquence de synchronisation afin d'éviter des temps d'arrêt trop longs de la soufflante durant les cycles de dégivrage à la demande. Lorsque les bornes W/W1 et Y1 ou Y/Y2 sont alimentés en même temps, le microprocesseur de commande de la chaudière fait passer le moteur de la soufflante BLWM à un débit d'air de climatisation, à un débit d'air de chaleur minimale ou à un débit d'air moyen, selon la valeur la plus basse.

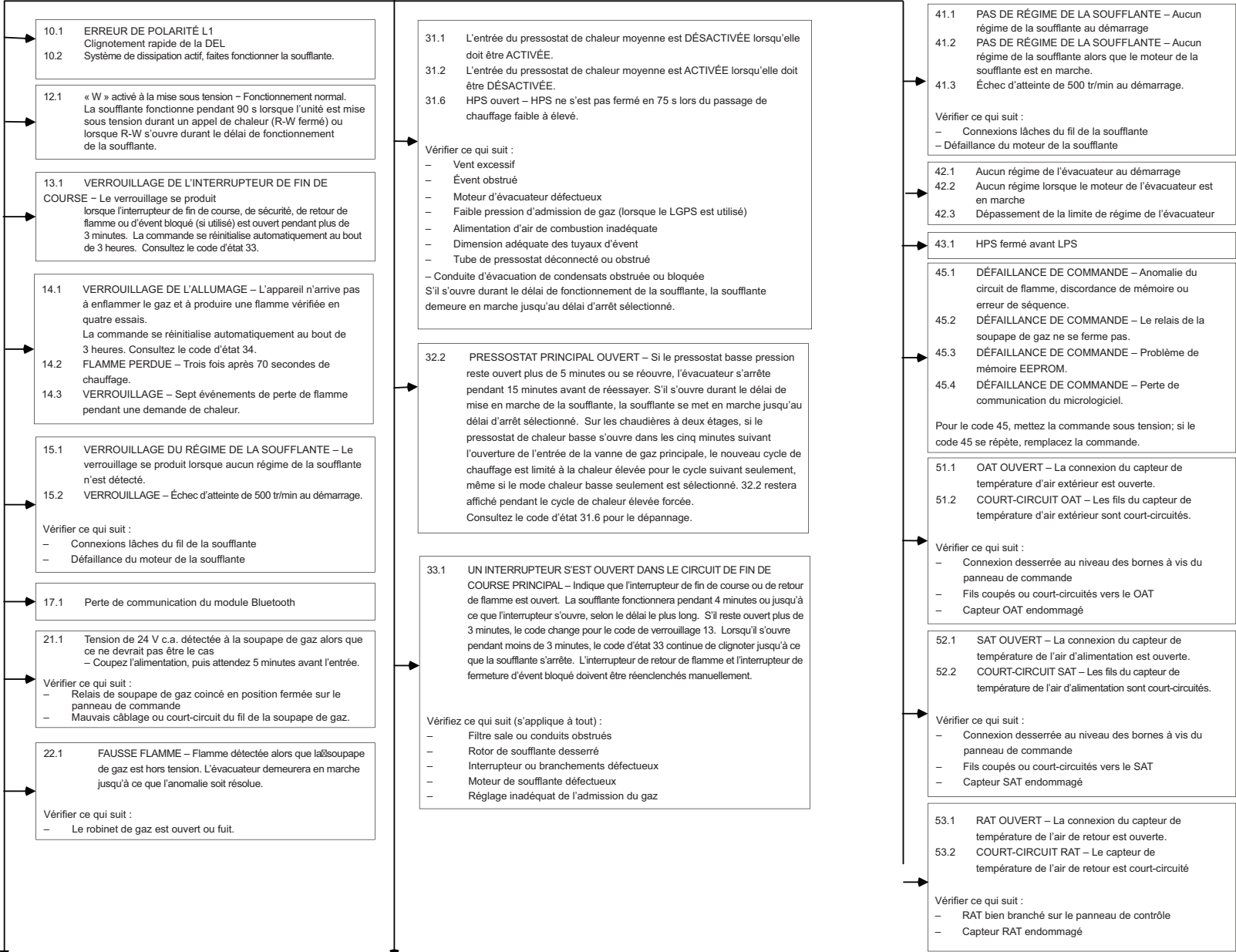
Le moteur de soufflante BLWM demeure en marche jusqu'à ce que les brûleurs principaux s'allument puis s'éteignent et demeurent éteints pendant 25 secondes avant de revenir au débit d'air de chaleur modulante. Lorsque le signal d'entrée W/W1 disparaît, la commande de la chaudière entame une période post-purge normale de l'évacuateur tout en modifiant le débit d'air de la soufflante. Si l'entrée Y/Y2 est encore alimentée, le microprocesseur de commande de la chaudière fait passer le moteur de la soufflante (BLWM) au débit d'air de climatisation. Si le signal d'entrée Y/Y2 disparaît et que l'entrée Y1 est toujours alimentée, le microprocesseur de commande de la chaudière fait passer le moteur de la soufflante (BLWM) au débit de climatisation à basse vitesse. Si les signaux Y1 et Y/Y2 disparaissent simultanément, le BLWM du moteur de la soufflante demeure en marche à chaleur minimale pendant la période de délai d'arrêt de la soufflante sélectionnée. À la fin du délai d'arrêt de la soufflante, le moteur de la soufflante (BLWM) s'éteint à moins que la borne G soit toujours alimentée, auquel cas le BLWM fonctionnera à débit d'air de ventilation continue.

DÉPANNAGE



Guide de dépannage (suite)

Seul le code de clignotement MAJEUR est visible à travers le voyant de la porte.



Guide de dépannage (suite)

Seul le code de clignotement MAJEUR est visible à travers le voyant de la porte.

23.4 Pressostat LPS
23.5 Pressostat HPS
23.6 Pressostat MPS
Vérifier ce qui suit :
- Tube de pressostat obstrué.
- Pressostat coincé en position fermée

24.1 FUSIBLE DÉFECTUEUX
Vérifier ce qui suit :
- Court-circuit dans le câblage de tension secondaire (24 V), y compris les fils de thermostat. Débranchez les fils de thermostat pour isoler le court-circuit.

25.1 AUCUNE INFO DE PROGRAMME dans le microprocesseur, aucun chauffage.
25.2 FICHIER DE PROGRAMME CORROMPU, reprogrammez la commande à l'aide de l'application de service ou de la fiche Super Plug (fournie séparément), aucun chauffage.
25.4 PROGRAMME PRINCIPAL NON VALIDE, utilisez le programme de sauvegarde pour fonctionner. Reprogrammez la commande avec le bon numéro de programme. Le panneau de commande fonctionne toujours normalement.
25.5 PARAMÈTRES D'INSTALLATION CORROMPUS. Essayez de résélectionner les paramètres d'installation ou reprogrammez la commande. La commande fonctionne à l'aide des paramètres d'installation par défaut.
25.6 MAUVAIS PROGRAMME de commande utilisé, reprogrammez le panneau de commande pour que le programme corresponde au modèle utilisé. Pas de chauffage.

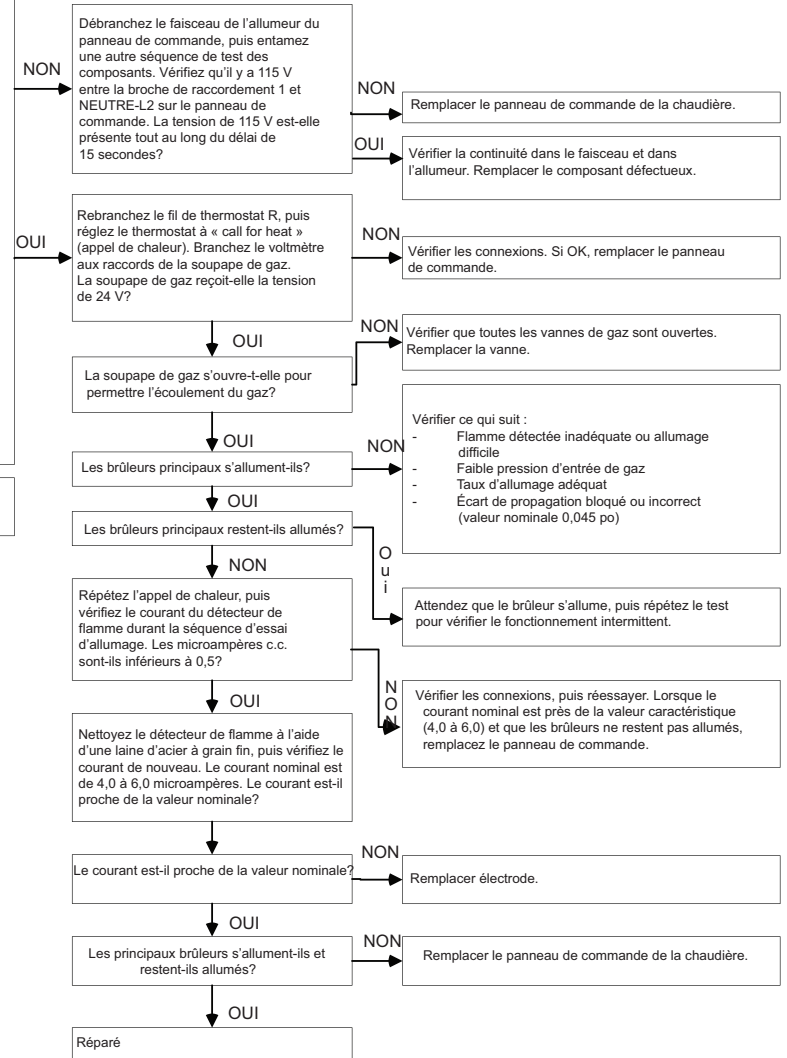
Si le programme du panneau de commande de la chaudière est manquant, non reconnu, ou corrompu. Reprogrammez le panneau de commande avec le bon n° de programme indiqué sur la plaque signalétique. Remplacez la commande si le problème persiste.

27.1 Programme dans Super Plug manquant, non reconnu ou corrompu. Retirez Super Plug
27.2 puis réessayez. Si vous avez encore 27 codes, essayez une autre fiche Super Plug. Si le problème persiste, remplacer le panneau de commande.
27.3

34.1 ANOMALIE D'ALLUMAGE – Pendant quatre essais d'allumage consécutifs. Vérifiez ce qui suit avant de passer à l'étape suivante.
- Soupape de gaz fermée
- Robinet d'arrêt manuel
- Le fil vert/jaune DOIT être branché à la plaque en métal de la chaudière
- Le détecteur de flamme ne doit pas être mis à la terre
34.5 APRÈS UN ALLUMAGE RÉUSSI (flamme détectée), perte de flamme de chauffage faible avant délai de fonctionnement de la soufflante.
34.6 APRÈS UN ALLUMAGE RÉUSSI (flamme détectée), perte de flamme de chauffage élevé avant délai de fonctionnement de la soufflante.
34.7 APRÈS UN ALLUMAGE RÉUSSI (flamme détectée), perte de flamme de chauffage faible après délai de fonctionnement de la soufflante.
34.8 APRÈS UN ALLUMAGE RÉUSSI (flamme détectée), perte de flamme de chauffage faible après délai de fonctionnement de la soufflante.

DÉFAILLANCE DE L'ALLUMAGE – Lorsqu'aucune flamme n'est démontrée durant la séquence d'essai d'allumage, la commande répète la séquence d'allumage jusqu'à 3 fois avant de passer au mode verrouillage 14. Lorsque le signal de flamme est perdu durant le délai de fonctionnement de la soufflante, la soufflante demeure en marche jusqu'au délai d'arrêt sélectionné. Pour déterminer si le problème se trouve dans la soupape de gaz, l'allumeur ou le détecteur de flamme, l'appareil peut être mis en marche en mode de test des composants pour vérifier l'état de l'allumeur. Retirez d'abord la borne de thermostat R du panneau de commande, puis entamez la séquence de test des composants. L'allumeur devient-il orange/blanc à la fin de la période de préchauffage de 15 secondes?

35.1 Soupape de gaz modulante ne communiquant pas.



GUIDE D'INFORMATION SUR LE REMPLACEMENT DES PIÈCES

Groupe caisson

Porte du compartiment de la soufflante
 Plaque inférieure
 Porte du compartiment de commande
 Poignée de porte
 Plaque de remplissage supérieure

Groupe électricité

Fusible de 3 A
 Carte de circuits imprimés
 Fiche Super Plug
 Boîtier de commande
 Interrupteur de porte
 Boîte de jonction
 Interrupteurs de fin de course
 Transformateur

Groupe soufflante

Boîtier de soufflante
 Moteur de soufflante
 Roue de soufflante
 Plaque de coupure

Groupe filtration

Filtres
 Armoire à filtre (s'il y a lieu)

Groupe commandes de gaz

Brûleur
 Détecteur de flamme
 Robinet de gaz
 Allumeur par surface chaude
 Collecteur
 Buse

Groupe échangeur thermique

Plaque de confinement
 Boîtier de raccord
 Ensemble d'échangeur thermique
 Panneau cellulaire HX primaire
 Ensemble HX secondaire
 Joints d'étanchéité de tuyau

Groupe évacuateur

Collecteur
 Siphon de condensat
 Coude de siphon de condensat
 Joints d'étanchéité
 Évacuateur
 Ensemble évacuateur
 Condensateur du moteur de l'évacuateur (s'il y a lieu)
 Module du moteur de l'évacuateur (s'il y a lieu)
 Pressostat(s)

POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LES PIÈCES : Consultez votre concessionnaire installateur ou une entreprise de chauffage et de climatisation agréée de votre choix :

CARRIER

7310 West Morris Street

Indianapolis, IN 46231 U.S.A.

Ayez en main votre numéro de modèle et votre numéro de série, situés sur la plaque signalétique de l'appareil, pour vous assurer d'obtenir les pièces de rechange appropriées.

NOMENCLATURE DU MODÈLE

MODÈLE	CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	MOTEUR	LARGEUR	TENSION	SÉRIE MINEURE	débit d'air de climatisation (pi3/min)
59MN7C	120	C	24	-	-	22



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION, D'ÉLECTROCUTION ET D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner une utilisation dangereuse et causer des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels. Toute installation, tout réglage, toute modification ou tout entretien inadéquat peut entraîner des dommages matériels et des blessures, voire la mort. Communiquez avec un installateur qualifié, une société d'entretien ou votre fournisseur de gaz local pour obtenir des renseignements ou de l'aide. Lors de la modification de ce produit, l'installateur qualifié ou la société d'entretien doit utiliser impérativement des pièces de rechange, des trousseaux et des accessoires approuvés par l'usine.